

정책연구 2022-13

지역의 위기와 도전과제에 대응하는 ‘전환적 지역혁신정책’ 연구

A study on ‘transitional regional innovation policy’ to
respond to local crises and challenges

성지은 · 송위진 · 진우석 · 정병걸 · 김은영 · 김인호

내 부 저 자

연구책임자 **성지은** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **송위진** | 과학기술정책연구원 명예연구위원
진우석 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

정병걸 | 동양대학교 공공인재학부 교수
김은영 | 대전세종연구원 연구위원
김인호 | 울산리빙랩네트워크 사무국장

기 여 자

박동배 | 과학기술정책연구원 연구위원

정책연구 2022-13

지역의 위기와 도전과제에 대응하는 ‘전환적 지역혁신정책’ 연구

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-821-6 93300

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 필요성 및 목적	1
------------------------	---

제2절 연구의 방법	3
------------------	---

제3절 연구의 구성	4
------------------	---

제2장 지역의 환경변화와 지역 전환의 필요성	6
--------------------------------	---

제1절 사회구조의 변화	6
--------------------	---

1. 저인구·초고령화·다문화사회	6
-------------------------	---

2. 지역소멸	10
---------------	----

제2절 경제구조의 변화	12
--------------------	----

1. 저성장 및 양극화	12
--------------------	----

2. 산업위기와 지역경제 활력 저하	15
---------------------------	----

제3절 기술 및 기후변화 등 환경적 변화	20
------------------------------	----

1. 디지털 기술혁신과 디지털 전환	20
---------------------------	----

2. 기후변화와 사회적 도전과제 대응의 필요성	23
---------------------------------	----

제4절 지역위기의 성격과 지역전환의 필요성	25
-------------------------------	----

1. 지역위기의 성격	25
-------------------	----

2. 지역전환의 필요성	29
--------------------	----

제3장 전환적 지역혁신정책론 개념 · 특성 · 이슈 33

제1절 서론	33
제2절 전환적 지역혁신정책론의 개념과 관점	34
제3절 전환적 지역혁신정책의 특성과 기존 논의와의 차이	35
1. 특화산업 육성을 위한 클러스터론	35
2. 새로운 산업 발전을 모색하는 경로형성론	37
3. 사회적 도전과제 대응을 위한 전환적 지역혁신정책론	38
제4절 전환적 지역혁신정책의 주요 이슈	39
1. 전환적 지역혁신정책 구현을 위한 핵심 요소	39
2. 전환적 혁신의 진화과정	41
3. 지역 사회·기술시스템 전환의 유형	43
4. 전환을 위한 산업혁신과 사회혁신의 융합	47

제4장 지역전환 사례 분석 49

제1절 사례 분석의 틀	49
제2절 경상남도 지역전환과 전환 실험	50
1. 지역 및 산업현황	50
2. 전환 비전과 가치	57
3. 전환실험의 주요 활동	60
4. 전환 실험 주체 및 거버넌스	66
5. 성과 및 과제	67
제3절 울산의 도시전환과 전환 실험	70
1. 현황 및 특징	70
2. 전환 비전과 가치	74
3. 전환 실험의 주요 활동	76
4. 성과 및 과제	91

제5장 연구 종합 및 향후 과제 94

제1절 대안적 경로 탐색과 다양한 실험 촉진 94

1. 지역 전환의 대안적 경로 탐색과 탐지 활동 강화 94

2. 지역 전환을 위한 다양한 전략적 실험 촉진 96

제2절 전환 주체 육성과 연계·협력 네트워크 구축 97

1. 전환 주체 육성과 주체화 97

2. 전환을 위한 연계·협력 네트워크 구축 99

제3절 사회혁신-산업혁신 간 연계 및 혁신플랫폼 구축 101

1. 사회혁신과 산업혁신의 연계 촉진 101

2. 일터-삶터-놀터 혁신을 위한 리빙랩 플랫폼 구축 103

제4절 문제해결 중심의 플랫폼 구축과 트랜스 로컬 전략 104

1. 문제해결 중심의 플랫폼 구축 104

2. 지역 간, 국제 간 연계를 위한 트랜스 로컬 전략 추진 106

제6장 연구의 한계 및 후속 연구 필요성 108

제1절 연구의 한계 108

제2절 후속 연구 필요성 109

참고문헌 111

부록 119

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Necessity and purpose of research	1
2. Method of research	3
3. Structure of research	4

Chapter 2. Regional environmental changes and the need for regional transition	6
---	----------

1. Changes in the social structure	6
2. Changes in economic structure	12
3. Environmental changes such as technology and climate change	20
4. The nature of the regional crisis and the need for regional transition	25

Chapter 3. Transformative regional Innovation policy theory: concept, characteristics, and Issues	33
--	-----------

1. Introduction	33
2. Concept and perspective of transformative regional innovation policy theory	34
3. Characteristics of transformative regional innovation policies and differences from existing discussions	35
4. Major issues of transformative regional innovation policy	39

Chapter 4. Case analysis of regional transition	49
--	-----------

1. Framework for case analysis	49
2. Transition experiment of Gyeongsangnam-do region	50
3. Ulsan's transition experiment	70

Chapter 5. Research synthesis and future tasks 94

- 1. Exploring alternative pathways and facilitating diverse experiment 94
- 2. Cultivation of transition subjects and establishment of connection/cooperative network 98
- 3. Linkage between social innovation and industrial innovation and establishment of innovation platform 101
- 4. Building a problem-solving platform and trans-local strategy 104

Chapter 6. Limitations of the study and the need for follow-up studies .. 108

- 1. Limitations of the study 108
- 2. The need for follow-up studies 109

References 111

Appendix 119

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 지역 전환을 위한 핵심 질문	4
〈표 2-1〉 그간의 정책과 제3차 다문화가족정책 기본계획(2018~2022) 비교 ..	10
〈표 2-2〉 해외 주요 지역의 전환 배경과 정책	26
〈표 3-1〉 지역혁신정책론의 진화	39
〈표 3-2〉 전환적 지역혁신정책의 핵심 요소	40
〈표 3-3〉 시스템 전환의 단계와 세부 활동	41
〈표 4-1〉 경남 지역 산업발전 관련 계획과 주력 산업(종합)	52
〈표 4-2〉 경남도내 주요 추진 사업(2022년)	53
〈표 4-3〉 고용위기지역의 고용률	54
〈표 4-4〉 경남 고용위기 지역의 현황	55
〈표 4-5〉 고용위기지역 주요 추진사업	56
〈표 4-6〉 국내 주요 선행연구	57
〈표 4-7〉 남해군내 사회혁신 주요 활동 그룹	65
〈표 4-8〉 경남도내 전환적 혁신의 추진을 통한 변화	66
〈표 4-9〉 경남 고용위기 지역의 현황	67
〈표 4-10〉 울산의 일반 현황	70
〈표 4-11〉 울산의 경제 현황	71
〈표 4-12〉 연도별 울산지역 순이동자 추이	72
〈표 4-13〉 분야별 시민관심도	73
〈표 4-14〉 12개 생활문제 아이디어 발굴	80
〈표 4-15〉 전환 실험의 과제	93
〈표 5-1〉 지역 전환을 위한 과제 도출	95

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 구성	5
[그림 2-1] 총인구 및 인구성장률: 1960~2070년	6
[그림 2-2] 저출산·초고령화로 인한 미래사회의 충격과 과제	7
[그림 2-3] 전국 지역별 소멸위험 지수	11
[그림 2-4] 지역별 일자리 양극화	14
[그림 2-5] 수도권 집중 및 지역 간 양극화 문제	15
[그림 2-6] 산업위기 대응 특별지역	18
[그림 2-7] 자본·소득·투자의 수도권 집중도	19
[그림 2-8] 디지털 전환을 보여주는 4차 산업혁명 지표 변화	21
[그림 2-9] 기후변화에 따른 폭염일수 변화	24
[그림 3-1] 시스템 전환의 과정	43
[그림 3-2] 지역 전환의 중요한 가치로서 포용적 혁신	45
[그림 3-3] 유럽연합(EU)이 발표한 ‘사회의 질’ 선언에서의 사회적 가치·지향	46
[그림 3-4] 지역 산업혁신과 사회혁신의 연계	48
[그림 4-1] 지역전환을 위한 과학기술/산업혁신-사회혁신 융합 모델	49
[그림 4-2] 지역별 서비스업 부가가치 생산비중(2019), 지역별 제조업 부가가치 생산비중(2019)	51
[그림 4-3] 경상남도 메가시티 추진	58
[그림 4-4] 경상남도여성가족재단 미션추진전략 개념도	59
[그림 4-5] 경상남도 청년 정보플랫폼	59
[그림 4-6] 위기 극복을 위한 지역적 차원의 정책안 모색	60
[그림 4-7] 경남대학교 리빙랩 추진	62
[그림 4-8] 남해군 여성친화도시의 정책비전과 목표	64
[그림 4-9] 남해군 여성친화도시 추진 군민참여단의 역할	64
[그림 4-10] 대안교육의 수행 남해군 상주중학교	66
[그림 4-11] 울산의 주력산업 현황	71

[그림 4-12] 울산광역시 노인 인구 변화 추이	72
[그림 4-13] 울산시민 관심도	73
[그림 4-14] 울산 도시전환 비전	75
[그림 4-15] 울산 산업기술과 사회혁신 융합플랫폼 체계	78
[그림 4-16] 생활문제해결 기획연구회	79
[그림 4-17] 생활문제해결 기획연구 성과발표회	79
[그림 4-18] 울산형 리빙랩 시범운영사업	81
[그림 4-19] 스마트 횡단보도 리빙랩	82
[그림 4-20] 스마트 횡단보도 리빙랩 결과물	82
[그림 4-21] 주민주도 노인돌봄 리빙랩	83
[그림 4-22] 지속가능 자원순환 리빙랩	84
[그림 4-23] 스마트 횡단보도 리빙랩	85
[그림 4-24] 온세대 동네어르신 가치시간 We GO 리빙랩	85
[그림 4-25] 공정유체 악취저감 리빙랩	86
[그림 4-26] 미세먼지, 악취저감 버스정류장 리빙랩	87
[그림 4-27] 녹색스마트 리빙랩 플랫폼	88
[그림 4-28] 과학기술활용 주민공감 지역문제해결 리빙랩	88
[그림 4-29] 제1회 울산리빙랩네트워크 포럼 포스터와 개최사진	89
[그림 4-30] 제2회 울산리빙랩네트워크 포럼 포스터와 개최사진	90
[그림 4-31] 제1회 울주군리빙랩네트워크 포럼 포스터와 개최사진	91
[그림 5-1] 백캐스팅 관점에서 현재 정책의 재점검과 정책조정	97
[그림 5-2] 지역전환을 위한 관련 주체 간 협력의 장 구축	98
[그림 5-3] 연계와 협력을 통한 플랫폼 구축과 경제적·사회적 임팩트 창출 ..	100
[그림 5-4] 과학기술혁신주체와 사회혁신주체와의 협업체계 구축	102
[그림 5-5] 실험실-삶터-놀터-일터 혁신 모델로서 리빙랩	103
[그림 5-6] 리빙랩 프로젝트와 리빙랩 플랫폼	104
[그림 5-7] 통합적 실천을 위한 협력 기반의 문제해결 플랫폼 구축	105
[그림 5-8] ‘로컬’과 ‘트랜스 로컬’의 동시 진행	106
[그림 5-9] 고령화에 대응한 일본-유럽 간 국제 연계형 리빙랩 활동(예시) ..	107

| 요약 |

I. 서론

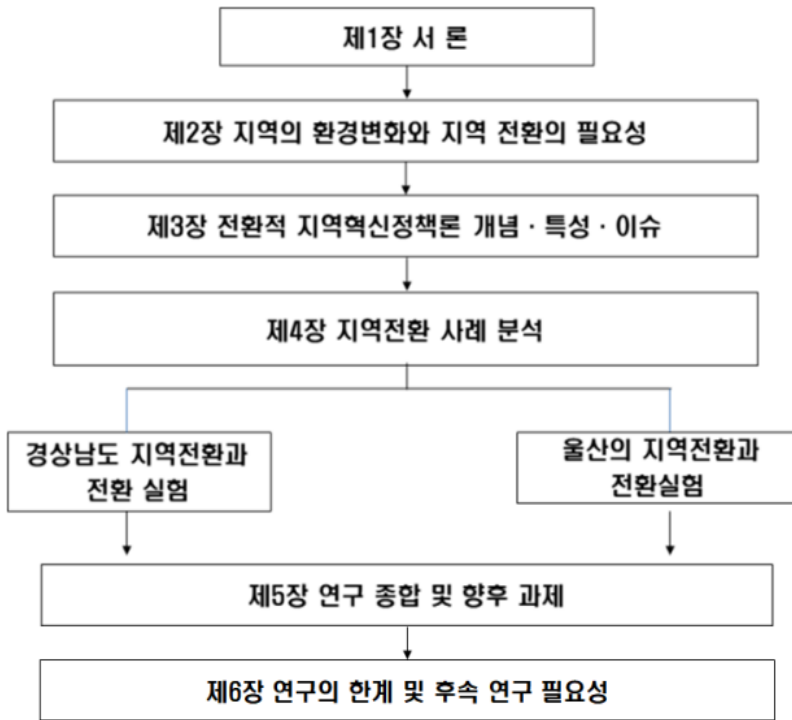
□ 연구의 필요성 및 연구 내용

- 본 연구는 일시적인 경기침체가 아닌 구조적 위기 상황으로서 ‘전환’의 시간을 맞고 있는 지역의 새로운 혁신모델을 도출
 - 새로운 지역혁신론으로 부상하고 있는 전환적 지역혁신론을 기반으로, 산업의 재조직화, 지속가능한 일자리 창출, 지역 사회서비스의 강화 및 삶의 질 제고와 같은 경제적·사회적 목표를 동시에 추구하는 민·산·연·학·관 협력 기반의 새로운 지역혁신 모델을 도출
- 지역혁신론의 새로운 접근으로 부상하고 있는 ‘전환적 지역혁신정책론’에 대한 리뷰를 통해 등장배경, 개념, 추진방식, 특성을 분석
 - 대표적인 사례로서 산업도시로서 성장해 왔던 부울경 지역을 대상으로 변화를 요구받는 현재 상황과 이를 극복하기 위한 산업적·사회적 혁신의 움직임을 담아내고 그 성과와 과제를 도출

□ 연구의 방법 및 구성

- 본 연구는 실행 연구(Action Research) 방식으로 진행
 - 연구에 참여한 연구자는 특정 사회에 이뤄지는 실제 상황에 대해 의미를 부여하고 이에 대해 이해하고 해석하는 과정을 거치면서 새로운 실천적 방향을 모색해 나가는 과정을 거치게 됨
 - 지역 전환의 의제를 제기하고 관련 주체를 엮어 지역에서의 일련의 포럼 및 좌담회를 함께 진행하면서 전환적 지역혁신정책에 대한 학술적 실천적 활동뿐만 아니라 정책적 연구를 진행

[요약 그림-1] 연구의 구성



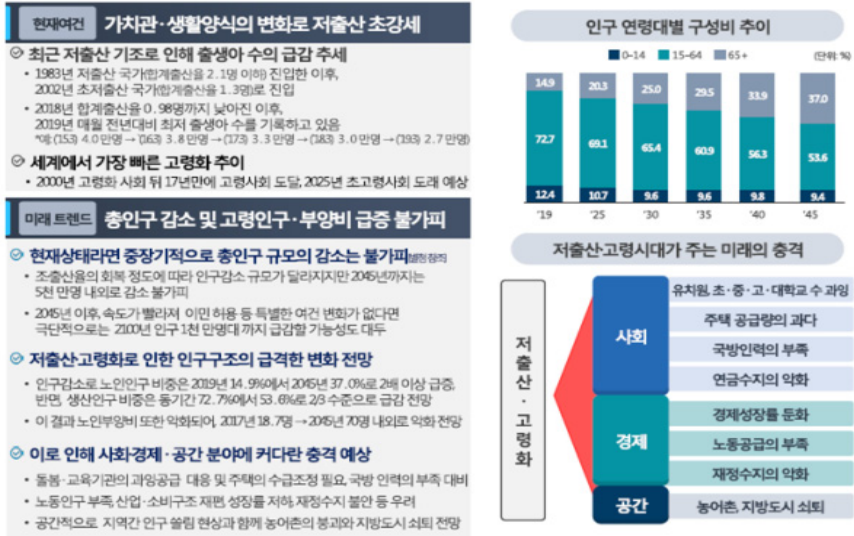
II. 지역의 환경변화와 지역 전환의 필요성

□ 사회구조의 변화

○ 저인구·초고령화·다문화사회

- 저출산과 함께 고령인구비중도 급속하게 높아지면서 2025년에는 고령인구가 전체 인구의 20%를 상회하는 초고령사회(super-aged society) 전망
- 훨씬 빠른 속도로 다문화 사회로 전환되고 있는 우리나라의 경우 다문화사회에 대한 대응과 사회통합은 무엇보다 중요한 문제

[요약 그림-2] 저출산·초고령화로 인한 미래사회의 충격과 과제



자료: 대통령직속정책기획위원회/경제인문사회연구회(2019)

○ 지역소멸

- 김결(2021)의 연구에서는 2010년에 61곳이었던 것이 2020년에는 103곳으로 크게 증가한 것으로 나타났으며, 이는 지방소멸위험이 최근 20년 간 전국적으로 심화되었다는 것을 의미
- 특히 2020년에는 경상도와 전라도에 전체 소멸위험지역의 62.1%가 집중되어 있으며, 소멸 고위험의 상태가 특정 지역에 고착화되어 있다는 점을 확인 (김결, 2021)

□ 경제구조의 변화

○ 저성장·양극화

- 저성과와 함께 양극화가 다양화되고 심화되는 상황에서 '코로나 디바이드 (Corona Divide)'까지 겹치면서 더욱 심화

- 개인과 집단 간의 격차나 디지털 플랫폼 기업과 전통 서비스 기업 간 격차 뿐 아니라 수도권과 지역 간 격차로도 이어지고 있음

○ 산업위기와 지역경제 활력 저하

- 산업도시로 불리는 대부분의 주요 산업도시의 대부분이 1970년대 중화학공업 육성과 함께 형성되었기 때문에 산업도시의 쇠퇴는 전국에서 동시 다발적으로 발생
- 고도성장기를 이끌었던 조선과 철강 등 주력산업의 쇠퇴로 상대적으로 양호한 상황이었던 산업 집적지까지 위기에 몰리면서 지역경제는 전반적으로 심각한 위기에 처해있음

□ 기술 및 기후변화 등 환경적 변화

○ 디지털 기술혁신과 디지털 전환

- 인공지능의 등장으로 인해 4차 산업혁명은 제조업, 농·수산업과 같은 전통 산업의 생태계까지 총체적으로 전환하는 산업의 디지털 전환 으로 구체화되고 있음
- 디지털 전환은 지역의 혁신성장과 국가균형발전에서 기회와 위험 요소를 모두 내포하고 있음. 비수도권이 효과적 정책을 통해 신성장동력을 창출하고 수도권을 추격하는 기회가 될 수도 있지만 지역 간 디지털 인프라 격차는 디지털 전환을 거치면서 지역 간 격차를 심화시킬 위험요소임

○ 기후변화와 사회적 도전과제 대응의 필요성

- 기후변화는 전세계적 도전과제이지만 기후변화가 초래하는 영향이나 이에 대한 대응에서 지역도 중요한 주체임
- 지방자치단체는 기후변화로 인한 피해에 직접적으로 노출되어 있으며, 기후변화 적응 대책이 발표되더라도 지역 간 이행능력에 차이가 있음

□ 지역위기의 성격과 지역전환의 필요성

○ 지역위기의 성격

- 저성장과 양극화에 따른 비산업지역의 지역소멸 위기로 비수도권의 소도시나 농어촌지역이 사라지는 지역소멸 위험을 가중
- 산업도시로 알려져 있던 지역의 경제위기로, 조선·해양 산업에 전적으로 의존하는 동남권 도시에서 시작된 지역의 경제위기는 전북 군산을 포함한 서남권으로까지 확대

○ 지역전환의 필요성

- 중장기적 관점에서 인력양성, 자금지원, 인프라 구축 등 요소중심의 단기적 공급자 위주 정책에서 벗어나 산업의 다양화·다각화를 모색할 수 있는 혁신생태계 구축이 필요(성지은 외., 2020)
- 중앙정부 주도 패러다임에서 벗어나 지역의 자율성과 개성에 바탕을 둔 지역 주도의 균형발전정책 패러다임으로의 변화가 필요
- 외부 의존적 구조에서 벗어나 지역의 자체혁신역량을 확보하는 전환, 지역의 지속가능성을 확보하는 전환, 디지털 전환에 대응하는 전환이 필요

III. 전환적 지역혁신정책론 개념·특성·이슈

□ 전환적 지역혁신정책론의 개념과 관점

- ‘전환적 혁신정책’은 사회적 도전 대응에서 혁신정책과 활동의 출발점을 삼아 탄소중립사회, 돌봄중심사회, 자원순환 사회로 전환하는 시스템 혁신(system innovation)형 정책임
- 혁신의 내용은 기술혁신을 넘어 사회·기술혁신(socio-technical innovation)의 양상을 띠며 삶의 현장에 있는 시민들도 사회·기술혁신의 주체로 부상하고 주요 의사결정 과정에 참여

□ 전환적 지역혁신정책의 특성과 기존 논의와의 차이

- 전환적 지역혁신정책론은 그동안 지역혁신정책에서 논의되어왔던 클러스터론, 클러스터의 변화와 새로운 산업발전 경로를 논의하는 경로형성론(path creation)과는 다른 관점을 가지고 있음
 - 혁신정책의 가치중심적 전환을 바탕으로 사회적 도전과제 대응과 같은 방향성 속에서 지역혁신의 새로운 경로 형성을 지향
 - 전환적 지역혁신정책은 지역이 직면한 도전과제 해결과 가치지향성을 갖는 새로운 발전 경로 형성을 출발점으로 삼고 지역 사회·기술시스템의 지속가능한 전환 방안을 다루고 있음

<요약 표-1> 지역혁신정책론의 진화

구분	클러스터론	경로형성론	전환적 지역혁신정책론
주요 주체	산학연관	산학연관	민산학연관
지향점	지역에 특화된 산업발전	새로운 지역산업 발전 경로의 형성	사회적 도전과제 대응을 위한 지역의 지속가능한 시스템으로의 전환(탄소중립, 돌봄사회, 지속가능한 모빌리티, 포용사회, 여성·청년 친화도시 등)
핵심 요소	지역이 보유한 자원과 능력(resource and ordinary capability)	지역이 보유한 자원과 능력을 변화시킬 수 있는 동태적 능력(dynamic capability)	사회적 도전과제 대응이라는 방향성을 가지고 지역의 자원과 능력을 변화시킬 수 있는 동태적 능력(Challenge-driven dynamic capability)
주요 거버넌스	유사 산업에 참여한 기업들의 클러스터	다양한 산업·기술 영역에서 활동하는 산학연 주체들이 참여하는 플랫폼	다양한 산업·기술·사회영역에서 활동하는 민산학연관 주체들이 참여하는 전환 플랫폼

□ 전환적 지역혁신정책의 주요 이슈

- 지속가능한 시스템으로의 전환을 위해서는 전환의 방향과 경로를 설정하고 그것을 구현하기 위한 다양한 실험(사업)을 수행

<요약 표-2> 전환적 지역혁신정책의 핵심 요소

구분	핵심 요소	활동
활동	① 지역전환의 방향 설정과 공유	· 지역의 혁신주체들이 시스템 전환의 방향을 설정하고 공유된 비전을 형성
	② 전환을 위한 지역의 수요 구체화	· 지역 사용자들이 필요로 하는 니즈 및 전환적 혁신의 내용을 구체화하고 공공·민간 수요를 창출 · 비전을 구현하기 위한 시스템 전환경로 탐색
	③ 새로운 시스템을 지향하는 지역 전환실험 수행	· 지역에서 새로운 사회·기술 니치실험을 촉진하기 위한 기반을 구축하여 새로운 시도와 실증·테스트 등을 촉진
	④ 전환지향적 지역 정책학습과 조정	· 여러 분야에 걸친 정책들을 이끌어가는 리더십과 정책 간의 연계 형성
조직	⑤ 지역 전환 플랫폼 구축 운영	· 문제해결을 위해 민산학연관 주체들로 구성된 네트워크를 형성해서 비전 형성과 전환경로 도출 · 전환실험, 정책연계를 위한 조직들의 네트워크를 구축·운영하고 전환적 혁신을 추진

자료: 송위진·성지은(2019a)

□ 전환적 혁신의 진화과정

○ Ghosh et al.(2021), Molas-Gallart et al.(2021)는 시스템 전환 과정을 크게 1) 전략적 니치의 형성·육성단계(building and nurturing niches), 2) 니치의 확장과 주류화 단계(Expanding and mainstreaming niches), 3) 기존 체제의 개방과 고착 탈피(Opening up and unlocking regimes) 3단계로 구분하며, <요약표 3>에서는 각 단계에서 나타나는 활동을 정리

<요약 표-3> 시스템 전환의 단계와 세부 활동

구분	세부 활동	주요 내용
니치 형성과 육성	보호	· 니치 혁신의 보호와 보호 수단의 명료화 - 보조금 지급, 부가세 감면 등과 같은 자원, 미디어 등을 통한 니치 실험에 대한 새로운 의미부여 등
	학습	· 니치 혁신과 관련된 일차학습(기존 방식의 최적화), 이차학습(새로운 관점의 제시) - 과학기술, 혁신, 시장, 문화, 산업전략 등 다양한 영역에서 니치혁신에 필요한 지식과 시각 학습

구분	세부 활동	주요 내용
	네트워크 형성	· 기존 레짐의 행위자나 영역에서 활동하고 있는 주체들과의 네트워크 형성 · 자원동원을 위해 니치혁신을 지향하는 공동체 형성 · 이런 활동을 촉진하는 중간조직 구성
	기대 관리	· 니치 혁신이 제시하는 새로운 대안에 대한 기대를 형성하고 유사한 기대와 활동들을 공동의 비전하에 연계
니치 확장 과 주류 화	스케일업과 사용자 수용성 향상	· 니치 혁신과 관련된 새로운 활동과 규범 채택을 촉진하고 밴드왜건 효과 유도
	복제	· 다른 맥락과 영역에서 니치 혁신의 복제, 다른 지역에서의 니치 혁신의 적용
	확산	· 여러 니치 혁신과 시스템 차원에서 새로운 아이디어, 암묵지, 규범이 유통되게 하여 니치 혁신의 확장
	제도화	· 니치 혁신의 표준적 정의, 서사, 규제, 관련된 신념과 가치 형성 · 새로운 혁신의 인증, 프로토콜 정립 · 성숙되고 안정된 니치 혁신을 위한 시장 형성
기존 레짐 고착 탈피	기존 레짐의 불안정 제거	· 레짐들간의 긴장 관계를 활용해서 기존 정책 프레임과 거버넌스 구조 흔들기 · 기존 사회기술시스템을 대체하는 정책과 기획·집행
	기존 레짐 지식과 활동에 대한 폐기학습	· 레짐에 참여하는 혁신주체들의 이차학습을 촉진하고 기존 가치관과 신념의 전환 유도 · 기존 숙련과 능력을 대체하는 프로그램 운영 · 새로운 정책 프레임 제시
	새로운 레짐과 니치의 상호작용 촉진	· 니치와 레짐의 혁신주체들 사이에 공식적·비공식적 연계 형성 · 이런 연계 형성을 지원하는 중간조직 활성화
	환경의 압력에 대한 인식 재구성	· 환경변화와 위기에 대한 인식 재구성 - 기후위기, 환경오염, 양극화, 디지털화, 도시화 등과 관련된 트렌드 인지 및 내재화

자료: Ghosh et al(2021), Molas-Gallart et al(2021)에서 일부 수정

□ 지역 사회·기술시스템 전환의 유형

○ 사회적 도전과제에 대응하는 임무지향적 프로그램을 통한 지역전환

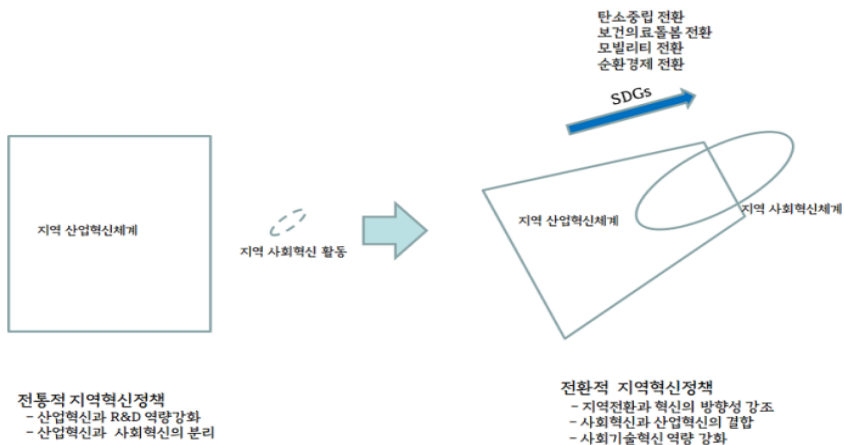
- 지속가능한 산업전환을 제대로 추진하기 위해서는 SDGs와 관련된 지역전환의 방향성을 계속 환기시키고 지역사회 삶의 지형을 혁신하는 지역사회 혁신활동과의 융합이 필요
- 다른 한편으로는 규모는 작지만 지역 전환의 비전하에 소규모의 다양한 실험을 수행하고 연쇄 반응을 일으켜 '작은 승리(small wins)를 통해 시스템 전환을 진행해가는 활동이 있음

- 지역에서 이루어지는 사회혁신은 지역 삶의 지형뿐만 아니라 지역의 물질적 기반을 적극적으로 고려하면서 지속가능한 삶과 부합되는 지속가능한 산업 창출 활동을 지원하는 역할이 필요

□ 전환을 위한 산업혁신과 사회혁신의 융합

- 지역의 지속가능한 사회·기술시스템으로의 전환을 위해서는 지속가능한 기술·산업형성과 지속가능한 사회구성이 동시에 진행
 - 지역이 직면한 도전과제에 대응하기 위해 다양한 혁신주체·영역·활동들이 모이고 개방형 혁신을 통해 문제해결을 위한 공동창조활동 수행
 - 전환적 지역혁신을 효과적으로 수행하기 위해서는 우선 그 동안 각개약진해 왔던 지역 산업혁신 활동과 지역 사회혁신 활동을 지역 도전과제 해결이라는 비전을 가지고 통합하는 작업 필요

[요약 그림-3] 지역 산업혁신과 사회혁신의 연계



자료: 송위진(2022: 15)

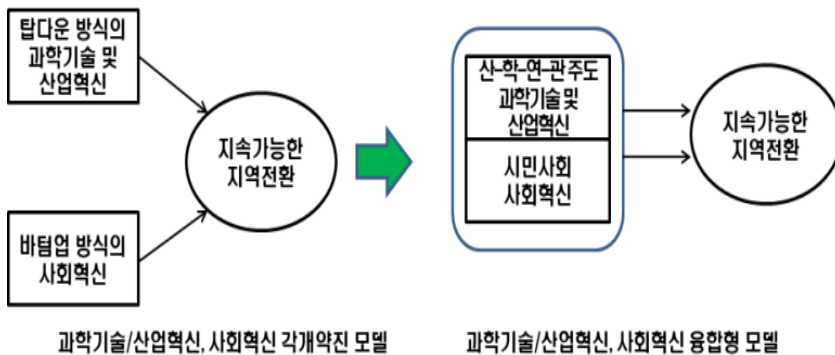
IV. 지역전환 사례 분석

□ 사례 분석의 틀

○ 본 연구에서는 산업도시로 성장해 왔던 경남과 울산을 중심으로 지역 전환 실험을 점검하고 평가

- 지역에서는 행안부, 과기부 등 중앙부처의 다양한 정책 추진과 지자체의 전환 실험, 그리고 리빙랩으로 대표되는 다양한 산업혁신-사회혁신 연계 실험 및 민-산-학-연-관의 협력 플랫폼으로 진행되고 있음(김선우 외., 2019)

[요약 그림-4] 지역전환을 위한 과학기술/산업혁신-사회혁신 융합 모델



□ 경상남도 지역전환과 전환 실험

○ 경남은 국가주도 산업단지 중심의 성장을 통한 주력산업인 조선, 기계, 자동차 등 전 후·방 산업연관 효과가 큰 중후장대형 제조업 중심으로 최근 성장추세가 둔화되고 있는 상황

- 최근 지역의 지속가능한 성장을 위한 주요 자원으로서 청년과 여성인력에 주목하여 다양한 신규사업을 추진하고 있음
- 청년들이 돌아올 수 있는 지역으로서의 전환과 지역공동체가 함께 인재를 육성할 수 있는 시스템을 위한 체계를 본격적으로 추진하고 있으며, 지역내 경직된 사회,

경제, 문화적 개방성의 강화를 위한 노력 진행

□ 전환실험의 주요 활동

- 다양한 생활문제의 실험적 해결경험을 통해 시민사회를 활성화하고, 시군의 주도적 참여를 통한 혁신활동 확산과 경남지역문제해결플랫폼을 추진
 - 여성친화도시의 추진을 통한 양성평등 기반 확대 및 여성의 사회경제적 참여 확대를 위한 노력을 진행 중
 - 지역 위기 극복을 위해 근본적 산업구조의 재편을 넘어선 거버넌스의 개편, 지역역량강화를 위한 지역내 제도적 연결성 강화 및 환경의 개선, 지역내 활력을 전제할 수 있는 소규모 창업 및 청년과 여성을 위한 다양한 기회 제공이 필요

<요약 표-4> 경남도내 전환적 혁신의 추진을 통한 변화

구분	AS-IS	TO-BE
도시의 질 결정요인	물리적 기반 시설 수준의 변화	도민의 삶의 질 수준
문제해결방식	공급자인 정부주도	민관협력 문제해결 중심 거버넌스 주도
문제해결초점	인프라 중심	컨텐츠 중심
추진방식	하향식 혁신(top-down)	상향식 혁신(bottom-up)
청년과 여성의 경제사회 참여	제한적 참여	경제사회 참여의 기회 확대 지속가능한 공공형 일자리 다양성 확보
지역사회안전	안전하다고 인식	안전에 대한 숙의(deliberation)
가족친화환경	관련법 제도화	도민의 체감도를 높임
청년과 여성의 지역내 대표성	약함	참여기회 강화 및 실효성 있는 정책안 도출

□ 울산의 도시전환과 전환 실험

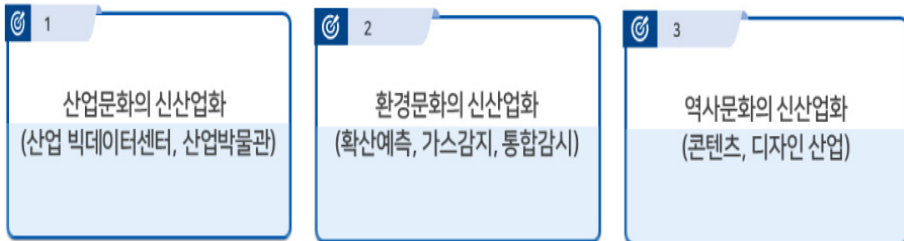
- 울산의 주력산업은 중국 등 경쟁국의 부상과 산업구조 다변화 미비, 인구 유출, 고령화 등의 다양한 문제로 도시전환의 필요성이 제기
 - 제조업 경기불황으로 인해 인구의 순유출이 가속화되고 노인 인구의 비중이 10년 동안 두 배 가까이 증가하는 등 빠르게 고령화 사회로 접어들

- 울산 내 축적된 경험치와 산업 데이터를 활용한 빅데이터, AI 산업 등의 발전을 기대할 수 있으며 세계적으로 그 가치를 인정받고 있는 반구대암각화를 활용한 역사문화콘텐츠의 발굴과 홍보를 통한 신산업의 창출 가능

[요약 그림-5] 울산 도시전환 비전

산업과 자연이 융합된

산업, 환경, 역사문화도시 **울산**으로의 도시전환



□ 전환실험의 주요 활동

- 울산에서는 도시전환 실험을 위해 2020년 8월 울산리빙랩네트워크 사회적협동조합이 설립되었고 울산리빙랩네트워크가 공식 출범
 - 울산리빙랩네트워크는 과학기술혁신기관들과 시민사회단체, 민간전문가, 구·군 리빙랩 주민주체로 구성되어 다양한 영역에서 산업기술혁신 및 사회혁신 활동을 진행
 - 울산의 전환 실험은 다양한 형태와 방법으로 진행되었으며, 리빙랩을 방법론으로 다양한 사회문제해결에 대한 시도가 있었음

- 행정에서 리빙랩 공모사업을 진행하여 시민들의 사회혁신 참여를 유도한 사례가 있으며 과학기술 전문조직과 시민조직, 행정이 함께 과학기술을 통한 사회문제 해결에 도전하고 있음

□ 전환실험의 성과와 과제

○ 리빙랩을 통한 도시전환의 인식확산

- 시민조직과 과학기술 전문조직, 민간전문가 조직과 같은 다양한 계층의 리빙랩 참여를 통해 과학기술혁신과 사회혁신의 필요성과 혁신을 통한 지역문제해결의 방법론에 대한 인식 확산
- 제한적으로 참여했던 과학기술 전문조직과 민간전문가 조직이 과학기술을 통한 사회혁신의 필요성과 효용성을 발견
- 시민조직, 행정, 민간전문가 조직, 과학기술 전문조직이 지속적으로 혁신 활동을 전개할 수 있는 조직과 예산 등 여러 과제 여전히 존재

〈요약 표-5〉 전환 실험의 과제

추진전략	추진과제	주요내용
리빙랩 기반강화	전문 지원인력 양성	퍼실리테이터 양성교육, 임무지향적 혁신 교육
	울산사회기술혁신 센터 설립	지속적으로 사회혁신과 과학기술(산업)혁신의 융합을 주도할 수 있는 조직 지역에서 진행되는 리빙랩 활동의 지원조직 울산테크노파크와의 연계를 통한 사업확장
리빙랩 역량강화	리빙랩 역량강화 교육운영	주체별 특화교육 프로그램 구성 및 운영 (연구자-인식변화, 정책담당자-성과확산, 제도개선, 시민-역량강화) 연구자, 시민, 기업, 행정에 맞는 교육커리큘럼 개발
	네트워크강화	민간전문가와 시민조직의 연계 울산리빙랩네트워크 조직 구성 확대(군, 민간전문가)
	리빙랩 참여 확대	소규모의 다양한 리빙랩 활동 지원(지역, 학교, 기업 등)
리빙랩 전용예산확보	지역문제해결 연구개발펀드 조성	지역 자체에서 사회문제를 해결하기 위한 연구개발펀드 조성 필요 지역의 다양한 아이디어와 솔루션에 대한 실질적 지원이 필요

V. 연구 종합 및 향후 과제

□ 현재 우리나라 지역은 산업도시를 넘어 지속가능성, 문화와 예술, 사회적 포용 등을 담아내려는 노력이 다양한 방식으로 이뤄지고 있음

- 특히 정부 주도의 탑다운 변화에서 벗어나 리빙랩 기반의 민-산-연-학-관 협력의 필요성을 인식하고 일부 영역에서 전환 실험이 이뤄지고 있는 것으로 나타나고 있음
 - 산업도시 중심으로 발전되어 온 발전지향적 유산으로 인해 여성친화형 도시, 환경도시 등 새로운 전환 목표가 제시되고 리빙랩 등의 방식이 실험되고 있으나, 여전히 일부 주체 중심의 점 차원에 머물고 있으며, 관련 주체 간에 공유되는 장기비전과 시스템 혁신의 관점은 부족

□ 향후 과제

- 대안적 경로 탐색과 다양한 실험 촉진
 - 지역 전환의 대안적 경로 탐색과 탐지 활동 강화
 - 지역 전환을 위한 다양한 전략적 실험 촉진
- 전환 주체 육성과 연계·협력 네트워크 구축
 - 전환 주체 육성과 주체화
 - 전환을 위한 연계·협력 네트워크 구축
- 사회혁신-산업혁신 간 연계 및 혁신플랫폼 구축
 - 사회혁신과 산업혁신의 연계 촉진
 - 일터-삶터-놀터 혁신을 위한 리빙랩 플랫폼 구축
- 문제해결 중심의 플랫폼 구축과 트랜스 로컬 전략
 - 문제해결 중심의 플랫폼 구축
 - 지역 간, 국제 간 연계를 위한 트랜스 로컬 전략 추진

Summary

A study on 'transitional regional innovation policy' to respond to local crises and challenges

- **Project Leader: Jieun, Seong**
- **Participants: Wichin Song · Wooseok Jin · Byungkul Jung · Eunyoung Kim · Inho Kim**

I. Necessity and purpose of research

Recently, in many regions at home and abroad, population decline and regional disappearance due to low birth and aging population, the arrival of a structural low-growth era expressed as the so-called New Normal era, changes in social values such as emphasis on quality of life, climate change and resource crisis, etc. We are facing a period of transition due to change factors. In response to these changes, many regions are attempting regional change and transformation by presenting new future visions and goals, such as smart cities, creative cities, eco-friendly cities, ecological cities, knowledge-based cities, women-friendly cities, and cultural and artistic cities.

Now, by responding to the challenges faced by the region, it seeks to transform the region, creating new industries and jobs (industrial innovation), innovating social services, and improving the quality of life (social innovation). A 'Transformative Regional Innovation Policy' is needed. It is necessary to develop a new endogenous innovation strategy that carries out regional innovation by integrating internal and external resources with the goal of solving the challenges faced by the region, rather than finding the driving force for regional innovation from outside, such as attracting large companies or research institutes. . In the process of resolving regional challenges, opportunities for industrial and social innovation should be sought, and strategies should be developed to transform the region into a new social and technological system.

This study seeks to derive a new innovation model for the region facing the time of 'transition' as a structural crisis rather than a temporary economic recession. Based on the transformative regional innovation theory that is emerging as a new regional innovation theory, private, industry, and academia simultaneously pursue economic and social goals such as industrial reorganization, sustainable job creation, strengthening of local social services, and improvement of quality of life. Derive a new regional innovation model based on industry-governmental cooperation. As a representative example, we will try to draw the achievements and tasks by capturing the current situation requiring change and the movement of industrial and social innovation to overcome it.

II. Method of research

This study was conducted in an action research method. The biggest feature of action research is its on-site nature, and above all, its purpose is practical. The researcher who participated in the study goes through the process of finding a new practical direction through the process of giving meaning to, understanding, and interpreting the actual situation in a particular society, not from the standpoint of an observer of objective facts. As we focus on practical purposes, we will conduct research in a way that empathizes with the need for regional transformation and makes it practically together with willing field subjects. A series of forums and discussions in the region are held together by raising the agenda of regional transformation and organizing related entities to promote academic and academic achievements on transformative regional innovation policies. We carry out policy research as well as practical activities.

III. Structure of research

This study aims to review related studies and to capture the current movement of change in order to derive the direction of regional transformation and specific action strategies.

First, various elements of change surrounding the region are analyzed through

literature review and government policy data collection analysis. Social structure, economic structure, technology, and environmental changes such as climate change are broadly classified, and low population, super-aging, multicultural society, and regional extinction, low growth and polarization, industrial crisis and deterioration in vitality of the local economy, technological innovation such as AI and IoT, and climate change. It is intended to be subdivided into the need to respond to changes and social challenges. Through this, the types of regional crises and the need for regional transformation are analyzed.

Second, through a review of the 'transformative regional innovation policy theory' emerging as a new approach to regional innovation theory, the background, concept, promotion method, and characteristics are analyzed. From the perspective of 'transformative regional innovation policy', we try to typify regional transformation.

Third, the experiment of regional conversion is summarized with a focus on representative cases. This study summarizes the attempts to deindustrialize and transform into a sustainable city as the Baulgyeong area, which had prospered as an industrial city, faces a crisis.

Fourth, comprehensively organize the contents discussed above and derive policy tasks necessary for future regional transformation.

IV. Research synthesis and future tasks

This study examines existing regional policies from the perspective of transformative regional innovation policy theory, and summarizes the contents of changes and actual cases. Currently, efforts are being made in various ways in Korea to include sustainability, culture and art, and social inclusion beyond industrial cities. In particular, it appears that conversion experiments are being carried out in some areas, recognizing the need for private-industry-academy-institute-government cooperation based on living labs, away from government-led top-down changes.

However, as a development-oriented legacy that has been developed as an industrial city, it shows strong path-dependent characteristics. Although new

transformation goals such as women-friendly cities and environmental cities are presented and methods such as living labs are being experimented with, they still remain at the point level centered on some actors, and the long-term vision and perspective of system innovation shared among related actors have not yet been introduced. There is not. In addition, in the case of the subject of science technology and industrial innovation, there is a lack of understanding and experience in communication with civil society and knowledge in other fields. Civil society organizations also have difficulty expressing their problems in a language that science and technology experts can understand due to a lack of knowledge about science technology and industry and a lack of communication with the science and technology community.

Based on the discussion above, future tasks are drawn as follows.

- Exploration of alternative routes and promotion of various experiments
 - Strengthen search for alternative pathways for regional transition and detection activities
 - Promoting various strategic experiments for regional transformation
- Cultivation of agent for transformation and establishment of connection/cooperative network
 - Fostering agents for transformation
 - Establishment of connection and cooperation network for conversion
- Linkage between social innovation and industrial innovation and establishment of innovation platform
 - Promotion of linkage between social innovation and industrial innovation
 - Establishment of living lab platform for work-life innovation
- Problem-solving-oriented platform establishment and trans-local strategy
 - Building a platform for problem solving
 - Promote trans-local strategy for inter-regional and international linkages

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성 및 목적

지역은 살아있는 생명체와 같아서 성장과 발전, 위기와 쇠퇴, 회복과 소멸 등 지속적인 변화를 겪는다. 또한 역사문화적·경제적·인구학적·사회환경적 요인과 끊임없이 대응하고 적응해 나가면서 관련 주체 간 협력과 상호작용의 산물로 일종의 사회적 구성체라고 할 수 있다.

최근 국내외 많은 지역은 저출산·고령화에 따른 인구감소 및 지역소멸, 소위 뉴노멀(New Normal) 시대로 표현되는 구조적인 저성장 시대 도래, 삶의 질 증시 등 사회적 가치관의 변화, 기후변화 및 자원 위기 등 다양한 변화 요소로 인해 전환의 시기를 맞이하고 있다(김선우 외., 2019). 다수의 지역들은 이러한 변화에 대응해 스마트시티, 창조도시, 친환경도시, 생태도시, 지식기반도시, 여성친화도시, 문화·예술 도시 등 새로운 미래 비전과 목표를 제시하면서 지역 변화 및 전환을 시도하고 있다.

이들 지역 상당수가 공통적으로 지속가능성·다양성·개방성·포용성·창의성·혁신성을 지향하고 있으며, 전환의 방식 또한 국가 주도의 하향적·획일적인 추진에서 벗어나려는 시도가 이뤄지고 있다. 문제에 대한 자원투입 위주의 단기적인 대응 방식에서 벗어나 향후 30-50년을 바라보고 지속가능한 사회·기술시스템을 어떻게 구성하고 전환시켜 나갈 것인가로 인식하면서 소통과 참여를 강조하고 있다. 전문성과 시민성의 결합 모델이자 민·산·학·연·관의 협력 방식으로서 리빙랩을 도입하면서 다양한 기술·정책의 실험 및 실증을 강조하고 있다. 산업화 도시의 경우 탈산업화 및 산업 다각화는 물론, 지역의 역사적 자산 및 특성을 기반으로 한 예술·문화·역사를 중요한 강조하고 있으며, 도시재생·R&D·에너지·주거·환경·돌봄·커뮤니티 형성 등을 통합적으로 고려하고 있다(김형주 외., 2017; 김선우 외., 2019; 김승현 외., 2020).

우리나라의 경우 저출산·고령화로 기존 농산어촌의 낙후 지역이 사실상 지방소멸의 길로 가고 있는 것과 동시에 부울경 같은 기존의 산업지역이 경제적으로 쇠퇴하는 양

상이 동시에 일어나고 있다(프레시안, 2022.04.01). 이러한 상황은 일시적인 경제위기가 아닌 구조적인 위기에 따른 것으로 정책의 효과성이 다한 기존 첨단산업중심의 성장주의, 국가 주도의 지역특화산업 및 혁신클러스터 정책, 주력산업의 생산기지로서 지역혁신체계, 수출산업화에 초점을 둔 분공장 경제 체제, 서로 연계없는 부처별 칸막이식 지역사업 추진과는 다른 새로운 접근이 필요하다(김선우 외., 2019; 정준호, 2022).

이제는 지역이 직면한 도전과제 대응을 통해 지역의 전환을 꾀하면서 새로운 산업 및 일자리 창출(산업혁신)과 사회서비스 혁신 및 삶의 질 향상(사회혁신)을 목표로 하는 '지역 도전과제 대응 전환적 지역혁신정책(Transformative Regional Innovation Policy)'이 필요하다. 지역혁신의 동력을 대기업이나 연구소 유치와 같이 외부에서 찾는 것이 아니라, 지역이 직면한 도전과제 해결을 목표로 지역 내·외부 자원을 통합하여 지역혁신을 수행하는 신내생적 혁신전략 개발이 필요한 상황이다. 지역 도전과제 해결 과정에서 산업혁신과 사회혁신의 계기를 찾고, 이를 통해 지역을 새로운 사회·기술시스템으로 전환시키는 전략 개발이 이뤄져야 한다(송위잔·성지은, 2021).

본 연구는 일시적인 경기침체가 아닌 구조적 위기 상황으로서 '전환'의 시간을 맞고 있는 지역의 새로운 혁신모델을 도출하고자 한다. 새로운 지역혁신론으로 부상하고 있는 전환적 지역혁신론을 기반으로, 산업의 재조직화, 지속가능한 일자리 창출, 지역 사회서비스의 강화 및 삶의 질 제고와 같은 경제적·사회적 목표를 동시에 추구하는 민·산·학·연·관 협력 기반의 새로운 지역혁신 모델을 도출한다. 대표적인 사례로서 산업도시로서 성장해 왔던 부울경 지역을 대상으로 변화를 요구받는 현재 상황과 이를 극복하기 위한 산업적·사회적 혁신의 움직임을 담아내고 그 성과와 과제를 도출하고자 한다.

제2절 연구의 방법

본 연구는 지역 전환의 방향성과 구체적인 실천 전략 도출을 위해 관련 연구를 리뷰하고 현재 시도되고 있는 변화의 맥락을 담고 이를 새롭게 해석하고자 한다.

첫째, 문헌조사 및 정부정책 자료집 분석을 통해 지역을 둘러싼 다양한 변화 요소를 분석한다. 사회구조, 경제구조, 기술 및 기후변화 등 환경적 변화로 크게 구분하고 저 인구·초고령화·다문화사회·지역소멸, 저성장·양극화, 산업위기 및 지역경제 활력 저하, AI 및 IoT 등 기술혁신, 기후변화 사회적 도전과제 대응의 필요성으로 세분화하여 정리하고자 한다. 이를 통해 지역위기의 유형 및 지역전환의 필요성을 분석한다.

둘째, 지역혁신론의 새로운 접근으로 부상하고 있는 ‘전환적 지역혁신정책론’에 대한 리뷰를 통해 등장배경, 개념, 추진방식, 특성을 분석한다. ‘전환적 지역혁신정책론’의 관점에서 지역 전환의 유형화를 시도한다.

셋째, 대표적인 사례를 중심으로 지역 전환의 실험을 정리한다. 본 연구에서는 산업 도시로서 변창했던 부울경 지역이 위기를 맞으면서 탈산업화 및 지속가능한 도시로의 전환을 시도하는 내용을 정리한다.

넷째, 앞서 논의된 내용을 종합적으로 정리하고 향후 지역 전환에 필요한 정책적 과제를 도출한다.

본 연구는 실행 연구(Action Research) 방식으로 진행하고자 한다. 실행 연구의 가장 큰 특징은 현장성에 있으며, 무엇보다도 그 목적이 실천적이라는 것이다. 연구에 참여한 연구자는 객관적인 사실에 대한 관찰자의 입장이 아닌, 특정 사회에 이뤄지는 실제 상황에 대해 의미를 부여하고 이에 대해 이해하고 해석하는 과정을 거치면서 새로운 실천적 방향을 모색해 나가는 과정을 거치게 된다. 실천적인 목적에 중점을 두다 보니 지역 전환의 필요성에 공감하고 의지가 있는 현장 주체와 실천적으로 함께 만들어가는 방식으로 연구를 진행할 것이다. 지역 전환의 의제를 제기하고 관련 주체를 엮어 지역에서의 일련의 포럼 및 좌담회를 함께 진행하면서 전환적 지역혁신정책에 대한 학술적·실천적 활동뿐만 아니라 정책적 연구를 진행해 나가고자 한다. 연구를 위한 핵심 질문을 정리하면 다음과 같다.

<표 1-1> 지역 전환을 위한 핵심 질문

- ◇ 지역은 어떤 변화와 위기를 겪고 있으며, 지속가능한 지역 사회로의 전환을 위한 과제는 무엇인가?
- ◇ 어떤 미래의 가치를 담아낼 것인가? 더 나은 지역은 어떤 것인가?
- ◇ 무엇을 유지·보존하고 무엇을 혁신하고 변화시켜 나갈 것인가?
- ◇ 지역 전환을 누가 어떤 방식으로 기획하고 만들어갈 것인가?
- ◇ 지역 전환을 위한 인식(공감대) 형성 및 주체 간 연대·협력 체계를 어떻게 만들어 나갈 것인가?
- ◇ 지역 주민(시민)의 역할은 무엇이고 참여 및 활동을 어떻게 촉진해 나갈 것인가?
- ◇ 전략적인 니치 실험을 어떻게 촉진하고 스케일 업 할 것인가?
- ◇ 인근 지역과 어떻게 차별성을 가지면서 연대·협력해 나갈 것인가?

제3절 연구의 구성

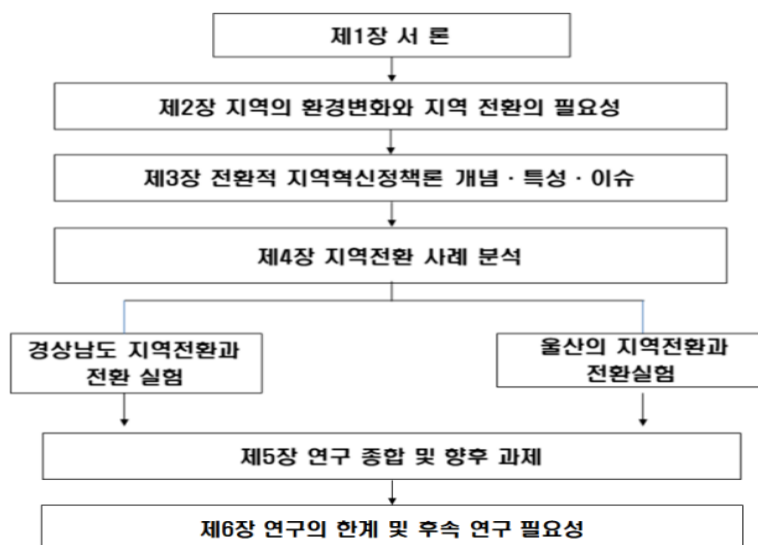
본 연구는 크게 6장으로 구성되어 있다. 제1장인 서론에서는 본 연구의 필요성 및 방법구성에 대해 제시한다. 제2장에서는 지역의 환경적 변화 내용을 사회, 경제, 환경 등 몇 가지 범주로 나눠 살펴보고, 이를 기반으로 지역 전환의 필요성을 제시한다.

제3장에서는 이론적·학술적 차원에서 전환적 지역혁신정책론의 개념, 특성, 이슈를 논하고 향후 방향성을 제시한다. 제4장에서는 산업도시로 성장해 왔던 경남과 울산 사례를 중심으로 지역 전환의 필요성과 함께 구체적인 활동과 추진체제를 논의하고 향후 과제를 제시하고자 한다.

제5장에서는 연구를 종합하고 정책적·실천적 과제를 제시할 것이다. 지역 전환과 관련된 일반적인 논의로 확장하여 통합적인 측면에서 과제를 도출하고자 한다. 제6장에서는 연구의 한계 및 후속연구의 필요성을 제시할 것이다.

부록 편에서는 그동안 실행연구의 일환으로 진행된 포럼과 좌담회 내용을 정리하고 정책적 과제를 뒷받침할 수 있는 몇 가지의 참고 자료를 정리하였다.

[그림 1-1] 연구의 구성



| 제2장 | 지역의 환경변화와 지역 전환의 필요성

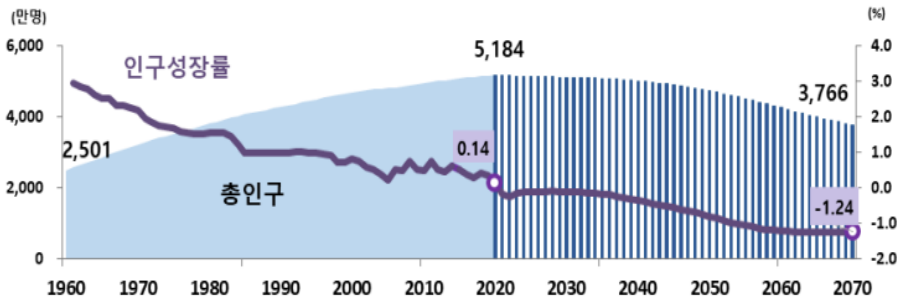
제1절 사회구조의 변화

1. 저인구·초고령화·다문화사회

가. 인구감소와 초고령화

우리나라 인구는 2020년 현재 5,184만 명에서 향후 10년간 연평균 6만 명 내외로 줄어들어 2030년 5,120만명 수준으로 줄고, 2070년에는 1979년 수준인 3,766만명이 될 것으로 전망된다. 인구성장률도 2021~2035년까지는 -0.1% 수준을 유지하고 2070년에는 -1.24% 수준으로 감소 속도가 더 빨라질 것으로 전망된다(통계청, 2021. 12. 8: 1). 이런 추세에 따라 2020년 5,184만 명이었던 인구가 2070년에는 3,766만명(중위, 1979년 수준), 2120년에는 2,095만 명으로 줄 것으로 예상된다. 특히 경제성장과 연관성이 높은 생산연령인구가 2020년 3,738만명으로 정점에 이른 후 급격히 감소하여 2070년에는 1,737만명(중위)이 될 것으로 전망되고 있다. 이는 총인구 대비 생산연령인구가 50년간 72.1%에서 46.1%로 크게 줄어든다는 것을 의미한다(황인욱·박성용, 2022: 5).

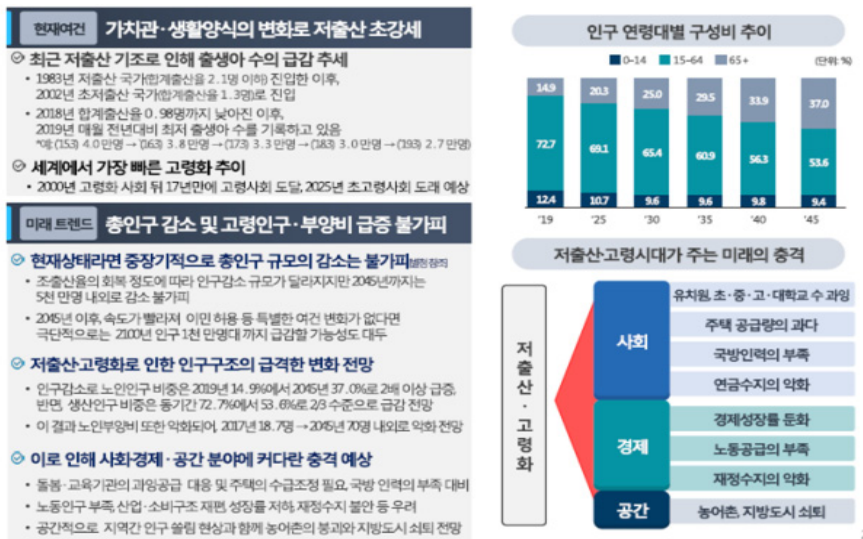
[그림 2-1] 총인구 및 인구성장률: 1960~2070년



자료: 통계청(2021. 12. 8: 1)

저출산과 함께 고령인구비중도 급속하게 높아지고 있다. 2025년에는 고령인구가 20%를 넘는 초고령사회(super-aged society)가 될 것으로 전망되며, 고령인구가 1,000만명을 넘어서며 중위 추계 가정시 2065년 1,827만명(42.5%)까지 증가할 것으로 보인다(박진경·김선기, 2017: 20). 이에 따라 인구구성에도 큰 변화가 나타날 것으로 보인다. 2020년과 2070년의 연령별 인구 구성비를 비교해 보면, 생산연령인구(15~64세) 비중은 72.1%에서 46.1%로 크게 감소하고, 65세 이상 고령인구 비중도 15.7%에서 46.4%로 크게 증가할 것으로 예상된다. 고령인구는 2020년 815만명에서 2024년에 1,000만명을 넘고, 2070년에는 1,747만명까지 증가하며, 0~14세 유소년 인구 비중은 12.2%에서 7.5%로 감소할 것으로 전망된다(통계청, 2021). 이에 따라 유소년인구 1백 명당 고령인구 비율을 나타내는 노령화지수는 2020년 129.3명에서 2070년 620.6명으로 4.8배나 증가할 것으로 전망된다(통계청, 2021. 12. 8: 2).

[그림 2-2] 저출산·초고령화로 인한 미래사회의 충격과 과제



자료: 대통령직속정책기획위원회/경제인문사회연구회(2019)

저출산·고령화에 따른 인구감소는 군단위의 농어촌과 지방중소도시가 더 심각한 상황이다(마상열·김다영, 2021: 38). 기초 지자체 가운데 인구가 6만명 미만인 '군' 지역의 인구 감소가 가장 심각하기 때문이다. 이에 따라 우리나라 농어촌 인구 비중은 1970년 총 인구의 57.4%였으나 이후 지속적으로 감소하여 2040년에는 8% 정도로 크게 줄어든 것으로 전망된다(UN, 2015). 그 결과 2016년의 연구결과에 따르면 30년 내 82개 '군' 지역 중에서 69곳(84.1%), 3,482개 읍면동 중에서 1,383곳(39.7%)이 소멸할 것으로 전망되었다(한국고용정보원, 2016). 지방의 인구 감소는 규모가 작은 시군구뿐만 아니라 이제는 규모가 큰 대도시까지도 위협하고 있다. 전국 16개 광역자치단체 중에서도 서울·인천·부산 등 6개 지역을 제외한 10개 지역이 인구쇠퇴주의단계에 해당되어 소멸위험지역이 대도시로 확산되고 있는 것으로 나타났다(한국고용정보원, 2016).

인구감소 외에 지역소멸 위기를 초래하는 핵심적 요인은 청년들이 농어촌에서 중소도시나 대도시, 서울과 수도권으로 이주하는 20대 청년 인구 유출의 심화이다. 2010-2019년 사이 전입인구에서 전출인구를 뺀 수도권 인구 순이동은 13만 명이었는데, 20대 청년의 수도권 순유입은 52만 5,000명으로 수도권 인구 집중의 주요 원인이었던 것으로 나타났다(지주형, 2021: 263).

지역 청년 인구 유출을 심화시키는 원인은 첫째, 수도권에 비해 지방에 청년들이 선호하는 일자리가 부족하다는 데 있다. 일자리가 모자란 경우도 있지만 일자리가 상대적으로 많은 지방 산업도시에서도 청년들이 선호하는 정규직 일자리나 화이트칼라 또는 고급서비스 업종의 일자리가 크게 부족하다. 둘째, 여성의 일자리가 부족할 뿐 아니라 여성에게 억압적이고 차별적인 가부장 문화도 수도권 이주의 요인이다. 셋째, 부족한 문화적 기회와 다양한 의견을 인정하지 않는 획일적인 문화 등의 환경도 이주의 원인이다. 넷째, 수도권 대학으로의 진학도 인구 유출의 큰 요인으로 대부분 졸업 후 고향에 돌아오지 않고 수도권에서 직장을 잡기 때문이다(지주형, 2021: 263).

나. 다문화사회

1990년대 이후 인종, 민족 및 문화적으로 다양한 이주민이 유입되면서 국내 외국

인주민 비율은 지속적으로 증가하여, 2019년 11월 1일 기준 220여 만 명을 넘어 전체 인구의 4.3%를 차지하게 되었다(이해응·염미경, 2021: 85-86). 이처럼 다문화 가정의 크게 증가하면서 2019년 출생아 중 다문화 가정 자녀가 100명 중 6명이나 되며(연합뉴스, 2022. 4. 13), 2019년 다문화가족 자녀 규모는 26만5천여명이며 미취학 자녀에 비해 학령기 자녀 비율이 크게 높아지고 있다(여성가족부, 2021: 4). 이에 따라 2021년 전체 학생 가운데 다문화 학생이 차지하는 비율은 3.0%로 높아지는 등(연합뉴스, 2022. 4. 13) 다문화사회로의 변화가 급속하게 이루어지고 있다¹⁾.

외국인의 비율이 전체 인구 대비 5% 이상이면 다인종·다문화 국가로 분류된다는 점에서 우리나라도 다인종·다문화 국가 진입을 목전에 두고 있다고 볼 수 있다(오종철, 2020: 109). 이에 따라 2006년부터 다문화가 공식적 정책의제가 되면서 2008년 다문화가족지원법이 제정되고 지방자치단체별로 다문화가족지원센터가 설립되었으며 다문화 관련 학회가 구성되는 등 다문화사회에 대한 관심이 크게 높아졌다(이해응·염미경, 2021: 85-86).

다문화사회로의 변화는 지역사회에 정치행정적, 경제적, 사회적, 문화적으로 다양한 영향을 미친다. 외국인근로자는 지역생산에 기여하고 외국인 주민을 위한 상권 형성으로 지역경제 활성화에 기여한다. 결혼이민자 유입은 농어촌지역 등의 저출산 문제 해결에 기여하며, 지역주민의 국제화 인식 향상에도 긍정적 기여를 한다. 하지만 다문화가정에 대한 사회복지비의 증가, 외국인 혐오현상이나 외국인주민의 범죄율·이혼율 증가로 지역사회 분위기를 저해하는 문제를 발생시킬 우려도 있다(박종관, 2015: 223-224). 나아가 이주민의 급격한 증가는 오랫동안 단일민족이라는 인식을 고유해 온 한국사회에서 다양한 형태의 갈등과 사회문제를 유발할 가능성이 높다. 따라서 이주민 수용에 대한 선주민의 태도 개선이 다문화사회로 이행중인 한국사회가 넘어야 할 핵심 과제 중의 하나로 인식되고 있다(허윤철·임영호·조운용, 2017: 52). 비교적 안정적으로 다문화 국가로 진입한 외국에서도 테러, 국제결혼이혼 급증, 외국

1) 2021년 전체 학생 수는 672만여 명에서 2012년 532만여 명으로 21.0% 감소했지만 다문화 가정 자녀는 2012년 46,954명에서 2021년에는 160,058명으로 240.8%나 증가했다. 특히 초등학교의 경우 2012년 1.1%에서 지난해 4.2%로 그 비중이 4배 가까이로 늘었다. 중학교는 0.5%에서 2.5%로 5배로 늘었다. 같은 기간 고등학교는 0.2%에서 1.1%로 증가하며 처음으로 1%를 넘어섰다(연합뉴스, 2022. 4. 13).

인 범죄 급증, 사회 갈등격화에 따른 사회적 비용 발생 등으로 많은 어려움을 겪었다. 이에 비해 훨씬 빠른 속도로 다문화 사회로 전환되고 있는 우리나라의 경우 다문화사회에 대한 대응과 사회통합은 무엇보다 중요한 문제가 될 것으로 보인다(오종철, 2020: 109).

<표 2-1> 그간의 정책과 제3차 다문화가족정책 기본계획(2018~2022) 비교

구 분	그간의 정책	3차 기본계획('18~'22)
국제결혼	· 결혼이민관 파견 후 중지 · (여성지사전교육) 대면 · (남국제결혼안내프로그램)	→ · 결혼이민관 파견 추진 · 교육방식 다변화(전화, 우편 등) · 시수 확대 및 인권·상호 존중교육 추가
가정폭력피해이주여성지원	· (상담소) 없음 · (보호시설) 운영 외국인등록해야 입소가능 · (퇴소 후) 임대주택 지원 · (자립지원금) 없음	→ · 종합상담소(상담, 법률, 의료, 치유, 통역 등) 신규 설치 추진 · 확대추진 외국인 등록여부 무관하게 입소 가능 · 확대 추진 · 신설추진
다문화가족	· 가족관계 프로그램 운영 · 다문화가족이 직접 정책과정에 참여하는 '다문화가족 참여회의 운영5개 권역 대표' · 한국국적 배우자가 있어야 근로·자녀 장려금 신청	→ · 가족관계 증진 프로그램 다양화 사례관리 사업 및 정착단계별 지원 패키지 확대 · 다문화가족 참여회의 지역 대표성 확대(16개 시도 대표) · 한국국적 자녀를 양육하는 한부모 외국인에 대해서도 근로·자녀 장려금 지원 가능
다문화가족자녀	· 한국어 능력 향상, 학교생활 초기적응 지원(예비학교 확대, 기초학력 향상 지원 등) 중심	→ · 청소년 성장지원 사업·자녀성장지원 프로그램 이 중언어·인재 양성 사업 글로벌 브릿지 사업 등) 중점 추진 · 성장배경이 특수한 중도입국자녀 지원 강화 (레인 보우스를 확대 및 운영 방식 다양화 취업사관학교 운영운영과정 확대)
다문화수용성	· 대상별(공무원, 경찰, 종사자 등) 다문화 교육 실시 중점	→ · 일반국민 대상 찾아가는 다문화 이해교육 활성화 및 부처간 이해교육 협업체계 강화 · 지역사회 다문화 우수 프로그램 발굴 및 포상, 사회적 공감대 형성 프로그램 확산
정책추진체계	· 다문화가족정책위원회를 통한 총괄 조정 가능 강화	→ · 위원회 간 (다문화가족정책위원회 - 외국인정책위원회) 연계 강화 · 다문화가족지원센터 내실화(자유개선 지역 여건별 통합 추진, 서비스 역량 제고)

자료: 여성가족부(2018.3)

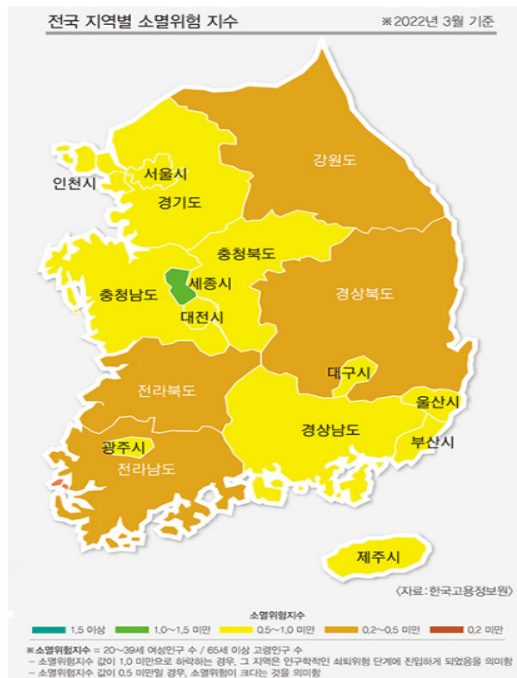
2. 지역소멸

인구가 감소하면서 인구절벽과 함께 지역소멸에 대한 우려와 위기감도 높아지고 있다. 인구구조의 변화와 인구감소는 전국적 현상이지만 지역에 따라 상당한 차이를 보이고 있다. 구체적으로 수도권과 대도시는 고령인구비율이 전국 평균보다 낮지만 전남, 전북, 경북 등의 지역은 높은 고령인구비율을 보이고 있다. 이에 따라 전남, 경북 등 고령사회에 이미 진입한 광역자치단체의 일부 군 지역에서는 인구가 지속적으로 감소하면서 지역 자체가 사라질 수 있다는 우려가 커지고 있다(강동우, 2019).

지역소멸위험지역은 분류 기준에 따라 차이가 있지만 급속하게 증가하고 있는 것은 분명하다. 이상호(2018)의 연구에서는 2018년 기준으로 89개 지역이 소멸위험지역

으로 분류되었다. 김결(2021)의 연구에서는 2010년에 61곳이었던 것이 2020년에는 103곳으로 크게 증가한 것으로 나타났다. 이는 지방의 소멸위험이 최근 20년 간 전국적으로 심화되었다는 것을 의미한다(김결, 2021). 특히 2020년에는 경상도와 전라도에 전체 소멸위험지역의 62.1%가 집중되었다. 또한 경북 의성군 등 25개 지역은 2000년, 2010년, 2020년 모두 전국 지방소멸위험 상위 10%에 해당하였다(김결, 2021). 이를 통해 소멸 고위험의 상태가 특정 지역에 고착화되어 있다는 점을 확인하였다. 소멸 고위험 12개 군(지방소멸위험 상위 5%)의 읍·면별 분석 결과, 해당 읍·면 138곳 모두 소멸위험지역으로 구분되었다(김결, 2021). 지역소멸위험이 있는 지역은 지속적으로 확대될 것으로 보인다. 이에 따라 소멸 고위험에 해당하는 지역은 대부분 면 지역이나(김결, 2021) 군 지역이었지만 최근에는 소멸위험지역이 시 지역으로까지 확대되고 있다(마상열·김다영, 2021: 39).

[그림 2-3] 전국 지역별 소멸위험 지수



자료: 경남신문(2022.05.11.)

지역소멸은 지역 내 인구감소의 결과이다. 지역의 인구가 감소하는 원인은 세계화, 탈산업화 등의 경제여건변화, 저출산과 고령화 등 인구학적 변화, 교외화와 스프롤 등 공간구조 변화, 탈사회주의 등 체제 전환, 자연재해와 환경오염 등에 따른 환경적 위기 등으로 다양하다(구형수·강동우·조성호, 2018: 15). 우리나라의 경우 일자리 부족, 저출산, 생활기반시설 부족 등이 지역 인구감소의 주요 원인으로 지적되고 있다. 그리고 이런 요인들이 상호 영향을 미치면서 악순환을 만들어내는 것으로 볼 수 있다. 즉 지역의 일자리 부족이 '청년층 유출 → 저출산·고령화 → 상품·서비스수요 감소 → 상점·공장 폐쇄 → 일자리 부족'의 악순환 구조를 양산하게 되는 것이다(구형수·강동우·조성호, 2018: 16). 실제로 지방소멸과 지역고용 간의 상관관계 분석에 따르면, 지역의 고용률이 높을수록 지방소멸 위험이 낮아지는 것으로 나타났다(구형수·강동우·조성호, 2018: 17). 또 대도시와의 접근성이 지방소멸에서 중요한 것으로 나타났는데 대도시 지역에 일자리 기회가 많으면 주변지역의 지역소멸 위험을 낮추는 것으로 나타났다. 이는 지역의 일자리 창출이 지역소멸 위험을 낮추는데 효과적인 방향임을 시사한다(강동우, 2019: 37). 하지만 소멸위험지역이라고 하더라도 원인이 되는 요인과 해당 요인들 간의 상호작용에는 차이가 있기 때문에 일률적 해결책을 제시하는 것은 불가능하다. 따라서 지역의 특성과 문제의 구조에 따라 상이한 대응이 필요하다.

제2절 경제구조의 변화

1. 저성장 및 양극화

가. 저성장

우리나라의 경제성장률은 1980~90년대에 연평균 7~8%대를 기록했지만 세계금융 위기 직후인 2010년대에 들어서면서 3.3%로 크게 둔화되었다. 이런 저성장 추세는 더욱 심화되어 IMF는 2020년대 우리나라의 경제성장률이 1.8%로 떨어질 것으로 전망하고 있다(황인욱·박성용, 2022: 3). 이에 따라 한국경제는 이미 장기 저성장시대에

돌입했다는 진단이 내려지고 있다(이영화, 2019)

인구감소에 따른 인구구조 변화는 교육, 복지, 일자리, 지방재정 등 모든 분야에서 사회경제적 위험을 높이고 있는데(마상열·김다영, 2021: 38), 인구감소는 저성장을 가속화시키는 요인이다. 저출산·고령화로 인해 출생아 수가 줄고 고령인구 비중이 높아지면서 생산연령인구 비중이 주는 인구구조의 변화로 인해 생산연령인구 감소에 따른 노동 공급 감소와 고령인구 증가에 따른 노동생산성의 둔화가 경제성장률을 저하시킬 것이기 때문이다(황인욱·박성용, 2022: 5). 우리나라는 이미 2014년부터 생산가능인구 비중이 감소하면서 경제성장이 둔화하는 ‘인구 오퍼스(Demographic Onus)’ 시대에 진입하게 되었다(정성호, 2019: 4). 우리나라의 생산연령인구는 2020년 3,738만명에서 10년간 357만 명씩 감소하여 2070년에는 1,737만 명으로 크게 줄어들 것으로 전망되며 2020년대에는 연평균 36만 명, 2030년대는 연평균 53만 명씩 감소할 전망이다(통계청, 2021. 12. 8: 2).

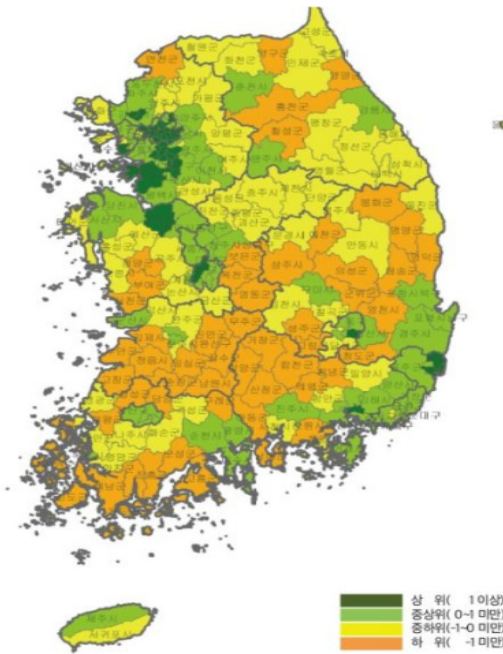
생산연령인구는 노동력의 제공자이자 소비의 주체기 때문에, 자산시장의 수요가 감소하여 자산 가격이 중장기적으로 정체되거나 하락할 가능성도 크다. 또 고령화에 따라 부양인구 비중이 증가하면 재정지출이 늘어나 세수 기반이 약화되며, 인구 부담(demographic burden)이 높아지게 된다. 합계출산율이 1.5명 이하인 일본과 이탈리아나 스페인 같은 남유럽 국가들이 20년 이상 심각한 장기 불황을 겪고 있는 것처럼 출산율이 높아지지 않으면 아무리 재정을 확대해도 긴 불황을 피할 수 없을 것으로 전망된다(황인욱·박성용, 2022: 6).

인구감소와 저성장은 인구 불균형 확대, 도시 일자리와 활력 저하, 토지이용 및 개발 수요 감소, 지역내 빈부격차 증가, 구도심 공동화 현상 가속화 등 지역과 도시에 다양한 영향을 미친다. 경제성장 둔화에 따라 도심지역이 쇠퇴하고 공동화를 진행시키면서 성장 시기에 개발된 구 도심의 공동화 현상을 가속화시키는 등 도시공간구조 변화 뿐 아니라, 도시와 지역의 경제성장 정체 또는 침체를 초래하여 일자리 감소와 활력을 저하시키고 지역격차를 심화시키게 된다(민성희 외., 2019: 2). 인구가 증가하는 수도권과 대도시에 비해 지방 중소도시와 농어촌지역은 더욱 경제침체가 심화되고 쇠락하게 되는 것이다.

나. 양극화

저성장과 함께 양극화는 우리 사회를 더욱 큰 위기에 빠트릴 것으로 보인다. 양극화는 개인적 수준에서 뿐 아니라 기업간, 지역간 양극화로 그 양상도 다양하게 나타나고 있다. 양극화가 다양화되고 심화되는 상황에서 코로나19로 인한 사회양극화인 ‘코로나 디바이드(Corona Divide)’까지 겹치면서 양극화는 더욱 심화될 것으로 예상된다. 코로나19 상황에서도 IT, 유통, 바이오 등의 산업 분야는 상당히 성장했지만 전통 제조업, 중소기업, 소매업 등은 매출과 고용 감소 위기에 몰리고 있다. 또한 경제적 취약 계층은 자영업 붕괴, 비정규직 일자리 감소와 기업의 구조 조정 등으로 인해 다른 계층보다 더 큰 피해를 입었고 이에 따른 부문 간 차별화 현상이 나타난다. 그리고 이러한 격차와 양극화 현상은 개인과 집단 간의 격차나 디지털 플랫폼 기업과 전통 서비스 기업 간 격차 뿐 아니라 수도권과 지역 간 격차로도 이어지고 있다(정일영, 2021: 4).

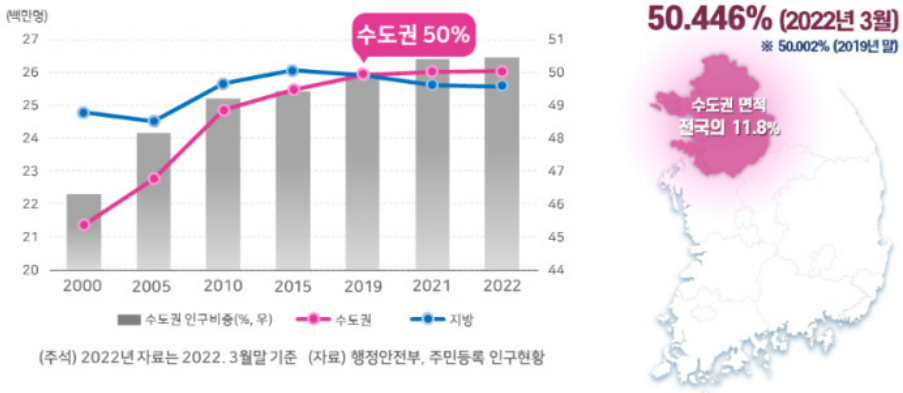
[그림 2-4] 지역별 일자리 양극화



자료: 국민일보(2019.03.29.)

지역균형발전은 역대 정권마다 주요 정책으로 삼을 만큼 중요한 문제였다. 하지만 2019년에는 수도권 인구가 비수도권 인구를 추월하면서 수도권과 비수도권의 격차에 따른 양극화는 더욱 심화되고 있다. 수도권 과밀화와 함께 저성장과 인구감소가 진행되면서 수도권과 비수도권의 양극화는 지방소멸을 초래하는 위기로까지 인식되고 있다. 비수도권 내의 대도시권과 중소도시권, 도시와 농촌의 격차가 나타나면서 상대적으로 인구가 많이 유출되고 출생률이 낮은 지역은 사라질 위기에 처해 있는 것이다(정미애·추수진, 2021: 14). 경제적 양극화는 사회계층의 양극화에 그치지 않고 도시 내에서의 분리를 초래하여 일상생활을 영위하는 도시공간의 부유화(gentrification)와 분리화(segregation) 등 공간적 차원에서도 나타나고 있다(김동한, 2017: 2).

[그림 2-5] 수도권 집중 및 지역 간 양극화 문제



자료: 경상남도 홈페이지, https://www.gyeongnam.go.kr/index.gyeong?menuCd=DOM_000000103005001002

2. 산업위기와 지역경제 활력 저하

가. 지역산업의 위기

산업기반이 다른 개별 도시에 외부적 요인이 미치는 영향에는 차이가 있지만, 제조업을 주력으로 하는 여러 산업도시가 주력산업의 위축에 따른 대규모 구조조정으로 인해 고용 감소와 실업 증가라는 문제를 겪고 있다. 이는 1970년대에 건설된 특정

산업에 특화된 중화학공업도시에서 특히 심하게 나타나고 있다²⁾. 산업도시로 불리는 대부분의 주요 산업도시의 대부분이 1970년대 중화학공업 육성과 함께 형성되었기 때문에 산업도시의 쇠퇴는 전국에서 동시 다발적으로 발생할 가능성도 높다(류승한 외., 2020: 4-5).

지역경제의 취약성을 높이는 중요한 원인은 특정 산업이나 시장에 대한 과도한 의존성이다(류승한 외., 2020: 9-10). 과도하게 전문화된 지역이 위기에 취약하다는 것은 잘 알려진 사실이다(류승한 외., 2020: 26). 특히 산업구조상 특정 대기업에 대해 지나치게 의존하는 것은 경제적 충격의 위험을 가중시킨다. 본사와 연구개발 역량이 있는 수도권과 달리 공장제조에만 의존하는 지역 주력산업의 산업역량은 언제든지 공장을 해외로 이전할 수 있어 구조조정에 매우 취약하다(이두희, 2018: 3). 그런데 대기업은 국제적 경제위기에 노출될 가능성이 더 높고 이런 충격에 대한 기업의 대응으로 대규모 감원과 같은 구조조정이 이루어지면 지역경제가 급속하게 붕괴할 가능성이 있기 때문이다(홍사흠 외., 2016). 지역경제의 취약성은 외부환경에 대한 노출수준과 관련되는데 세계화와 이에 따른 세계적 공간분업의 심화는 지역의 개방성과 대외 의존도를 더욱 증가시키고 있다(류승한 외., 2020: 29).

우리나라의 지역 산업都市는 대부분 조선과 같은 특정산업이 지역산업의 근간을 이루고 있는데, 거제나 울산의 사례처럼 특정산업에 고도로 특화된 지역은 해당 산업에 위기가 발생하면 해당 산업뿐 아니라 서비스업을 포함한 지역경제와 고용 상황에 직접적이고도 강한 충격을 주게 된다(홍사흠 외., 2016: 3-4). 특정 주력산업에 의존하는 산업도시 뿐 아니라 소수대기업에 의존하는 지역도시도 산업구조 변화, 중국 등 후발국과의 경쟁, 세계적 가치사슬에서 우리나라의 위상 변화 같은 국내외적 여건 변화에 따라 심각한 침체와 위기를 겪고 있다(류승한 외., 2020: 4). 한국GM의 군산과 창원공장 생산량 감축과 LG전자 이전으로 해당 지역이 위기를 겪는 것처럼 특정 글로벌 기업에 의존하는 경우 구조조정으로 공장이 폐쇄되거나 규모가 축소되는 경우에도

2) 수출경공업으로 특화된 도시는 일시적 산업 쇠퇴를 경험했지만 첨단산업 등 새로운 산업의 육성과 유입을 통해 이를 극복할 수 있었다. 하지만 1970년대에 건설된 중화학공업도시들은 경제성장을 저하, 대도시 지역을 선호하는 첨단산업의 입지특성, 중화학공업 도시로 고착된 지역 이미지나 특정 대기업에 의존하는 지역산업생태계 등의 특징 때문에 이들 산업도시의 위기는 쉽게 해결되기 어려울 것으로 보인다(류승한 외., 2020: 5).

심각한 지역경제위기를 겪게 된다(이두희, 2018: 2). 특정 기업이나 산업에 도시가 거의 전적으로 의존하기 때문이다.

지역 외부에서 경제적 충격과 위기가 발생하면 이에 대응하는 일차적 주체는 기업이다(류승한 외., 2020: 42). 외부환경 변화에 대한 기업의 대응은 구조조정이라는 방식으로 나타난다. 기업의 구조조정은 기업 규모와 관계없이 일상적으로 이루어지나, 지역경제 측면에서 볼 때 특히 중요한 것은 대기업의 구조조정이다(류승한 외., 2020: 41). 소기업이 임금 동결 같은 비용절감방식을 많이 사용하는 반면 대기업은 신규 채용 동결이나 인력 감축 같은 방법을 많이 사용한다(류승한 외., 2020: 43). 특정산업이 해당지역에서 차지하는 고용 비중이 높은 경우 산업위기가 발생하면 지역 전체의 노동시장을 심각하게 위협하게 되는데(이두희, 2018: 2), 이는 기업의 구조조정이 해당 기업을 넘어 지역경제 전체에 영향을 미치기 때문이다(류승한 외., 2020: 44). 이런 지역에서 대기업은 지역경제의 주요 주체로서 생산자의 지위를 넘어 지역의 경제 정책 수립과 집행의 중요한 참여자다. 특히 수출 위주의 대기업은 정부정책을 유리한 방향으로 개편하여 지역 내에 계층적 지역생산체계를 구축하고, 이를 통해 시장의 경쟁 압력을 극복하려는 경향을 가지고 있다. 이러한 과정에서 대기업에 대한 지역의 의존도는 점차 높아지고(Hancké, 2003, 510-520), 대기업의 대규모 구조조정은 지역의 산업생태계와 제도적 환경 전체를 훼손하게 되는 것이다(류승한 외., 2020: 44).

나. 지역경제의 활력 저하

지금까지 지역발전정책이 '선택과 집중'의 기조 속에서 추진되면서, 개별지역의 전문화를 강조함에 따라 사실상 지역경제의 다양성 확보와 성장의 지속가능성은 등한시 되어 왔다(이원호, 2016: 484). 이에 따라 조선, 철강 등 고도성장기를 이끌던 기존 주력산업의 쇠퇴로 상대적으로 양호한 상황이었던 산업 집적지까지 위기에 몰리면서 지역경제는 전반적으로 심각한 위기에 처해있다³⁾. 특정 주력산업에 거의 전적으로 의

3) 우리나라의 고도 경제성장을 이끌었던 조선, 철강 등 기존 주력산업의 산업성장고용율이 저하되면서 주력산업 집적 지역의 지역경제의 쇠퇴와 지역의 활력이 저하되고 있다. 조선, 철강 등 주력산업이 밀집한 연안지역에 산업단지는 449개로 전국의 39.9%, 지정면적은 967.4km²로 전국의 69%가 집중되어 있다. 입주업체는 47,445개(전국의 55%), 고용인원은 1,103천명(전국의 51%), 누적생산액은 605.8조원(전국의 62%) 등으로 제조업의 중심지 역할

존하는 남동임해지역의 도시들은 관련산업의 위기로 인해 지역의 경제위기에 직면하고 있다. 조선산업의 위기로부터 시작된 지역산업도시의 위기는 한국GM 군산공장 폐쇄로 인해 1970년대부터 산업공단으로 조성된 남동임해 지역(포항-울산-부산-창원-영암-군산)의 지역경제가 위기에 처하면서 한국형 리스트벨트를 형성할 가능성이 높아지고 있다(이두희, 2018: 2).

[그림 2-6] 산업위기 대응 특별지역



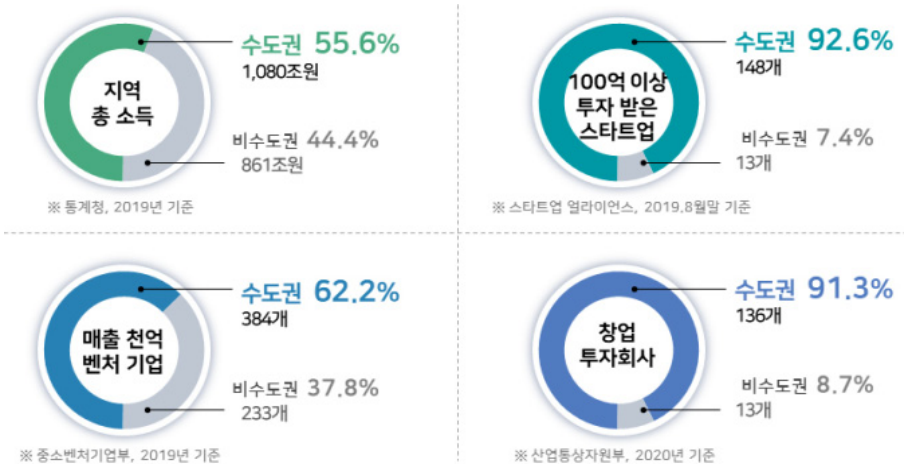
자료: 중앙일보(2019.04.23.)

수도권과 지역 일자리의 질적 격차도 지역경제의 침체를 강화시키고 있다. 수도권과 지방의 역할 배분과정에서 좋은 일자리와 고급인력은 수도권에 집중되어 수도권-지방 간 질적 측면의 격차는 상존하고 있다(안흥기 외., 2018). 그리고 서비스업과 같은 고임금 일자리의 대부분이(70.3%)가 수도권에 집중되는 등 지역 간 격차는 더욱 확대되고 있다는 지적이 계속되었다(안흥기 외., 2018: 39). 생산현장과 연구개발현장의 융합 필요성이 증가하면서 지역 내 기업들이 기술인력 확보가 용이한 수도권으로 생산기지를 이동하는 악순환이 일어나고 있다. 첨단 기술과 양질의 아이디어를 보유한 기술기반 벤처기업의 과반 이상이(59.3%) 수도권에 있으며, 이 중 매출액 1,000억

수행하고 있다. 이 중 국가산업단지 31개소, 일반산업단지 251개소, 도시첨단산업단지 7개소, 농공단지 160개소 등이다. 그러나 기존 주력산업 쇠퇴에 따라 연안지역 등 집적지역의 경제위기 우려가 현실화되고 있다(안흥기 외., 2018: 19).

원 이상을 기록하는 기업의 62.2%가 수도권 소재이다(경상남도 홈페이지, 2022.6.13 일 접속).

[그림 2-7] 자본·소득·투자의 수도권 집중도



자료: 경상남도 홈페이지, https://www.gyeongnam.go.kr/index.gyeong?menuCd=DOM_000000103005001002

이처럼 지역경제의 활력이 저하되면서 수도권과 비수도권 지역 간 격차와 불균형은 더욱 심화될 것으로 보인다. 이러한 상황에서 발생한 코로나 19는 지역경제를 더욱 침체에 빠트리고 있다. 지역산업의 위기는 수도권에 비해 상대적으로 침체되어 있던 지역경제를 더욱 위기로 몰아가고 있다. 이와 같이 외부 여건의 변화로 새로운 산업구조가 요구되더라도 대부분의 산업도시들은 기존 주력산업의 틀을 유지하려는 경향이 있다. 정책적으로 다른 산업의 전환을 추구하려고해도 지역 내 기존 기업 등이 그런 전환을 쉽게 받아들이지 않기 때문이다. 그 결과 산업도시의 쇠퇴에 관한 접근은 대부분 선제적·예방적 관점에서 산업전환을 추진하기보다는 고용위기가 심화된 이후에 사후적 대책 중심으로 접근하는 경향이 있다(류승한 외., 2020: 4). 이에 따라 경제침체를 벗어나기가 더욱 어렵다.

수도권과 지역 간 불균형의 심화과정에서는 두 가지 불균등 발전의 메커니즘이 주요하게 작동했다. 첫째는 대략 1961~87년에 작동했던 고도성장기 발전국가의 공간 전략에 따라 일부 지역과 산업에 자원을 집중시키는 불균형 성장 전략이다. 경부축

중심의 산업 발전 추진에 따라 타 지역은 경제성장의 과실로부터 소외되었으며, 혜택을 받은 지역조차 실행 기능에 치중한 생산기지로 성장하면서 권력과 자본은 서울로 집중되고 있었다. 둘째, 1987~97년의 과도기를 거친 후 1998년부터 본격적으로 작동하기 시작한 신자유주의 국가의 공간 전략에 따른 변화다. 2000년대 중반부터 그동안 수도권 집중 억제에 위한 규제가 완화되면서 지방의 산업도시들조차 위기에 봉착하게 되었다. 그 결과 수도권으로의 인구 유출이 심해지고, 권력, 자본, 인구의 수도권 집중은 수도권과 지방의 격차를 더욱더 확대시키고 있다(지주형, 2021: 264-265).

제3절 기술 및 기후변화 등 환경적 변화

1. 디지털 기술혁신과 디지털 전환

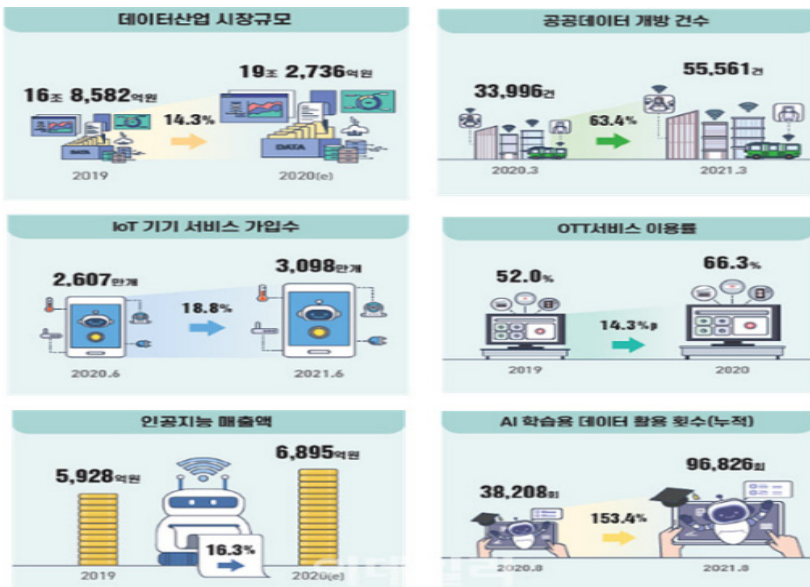
인공지능의 등장으로 촉발된 4차 산업혁명은 제조, 농업 및 수산업과 같은 전통 산업의 생태계까지 송두리째 전환하는 이른바 산업의 디지털 전환 (Digital Transformation)으로 구체화되고 있다(김준연·유재홍·박강민, 2017: 1). 4차 산업혁명을 추동하는 미시 수준의 5대 핵심 요소기술은 사물인터넷, 빅데이터 분석, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 로봇이다. 이들 기술은 상호 연계성하에서 데이터를 기반으로 하는 가치창출 시스템을 구현하고 집합적으로 범용기술의 역할을 하게 된다(김선배 외., 2021: 78-79). 이에 따라 4차 산업혁명 시대에는 산업, 경제, 사회의 각 요소들이 디지털로 전환되고, ICT 기술 적용을 통해 생산성을 향상하고 새로운 혁신 기회를 창출하여 사회적 효용을 증진하게 된다(김선배 외., 2021: 78-79). 디지털 전환은 디지털 기술의 개발과 사용원을 넘어 주문, 개발, 생산, 배달, 재활용, 고객센터서비스에 이르는 전 과정에 걸쳐 산업별로 존재하는 관행과 질서를 바꾸는 것으로 이해된다(김준연·유재홍·박강민, 2017: 1).

이러한 변화에 따라 디지털 기술은 제품·서비스의 생산, 기업 내 의사결정 등에서 핵심 역할을 하여 기업과 산업의 경쟁력을 결정짓는 핵심 요소가 될 것이며, 산업구조

의 변화 및 신산업의 등장에 핵심적인 역할을 할 것이다. 기존 산업에서 디지털 전환이 진행됨에 따라 산업 내 가치사슬의 변화와 이에 따른 산업생태계의 변화가 일어날 것이며, 노동 시장에 전례 없는 파급효과를 가져올 것이다(김선배 외., 2021: 18). 결국 디지털 전환이 해당 산업에 속한 기업 간 시장 위상까지도 결정하게 될 것으로 보인다(김준연·유재홍·박강민, 2017: 1).

디지털 전환은 먼 미래의 일이 아니라 지금도 급속하게 진행되고 있다. 디지털 전환을 보여주는 4차 산업혁명 지표는 이러한 변화를 잘 보여주고 있다. 데이터산업의 시장규모는 2019년 16조 8천억을 조금 넘는 수준에서 2021년 6월에는 19조 이상으로 커졌으며, IoT기기 서비스 가입수, 공공데이터 개방건수, OTT서비스 이용율, 인공지능 매출액은 지속적 증가세를 보이고 있다. AI 학습용 데이터 활용 횟수는 1년 사이에 2.5배 정도로 크게 높아졌다.

[그림 2-8] 디지털 전환을 보여주는 4차 산업혁명 지표 변화



자료: 과학기술정보통신부(2021)

디지털경제시대에는 AI나 데이터 같은 소프트웨어 경쟁력이 핵심적인 성장동력이

다. 4차 산업혁명의 산업적 변화의 중요한 특징은 파급력과 변화 속도로 그 영향이 특정 산업이나 경제만이 아니라 사회 전반에 영향을 미치며(김선배 외., 2021: 79-80), 기술변화의 속도도 매우 빠르다(김영수, 2022: 2)는 것이다. 또 혁신이 인적 자본에 체화된 소프트웨어 부문에서 발생하고 지식서비스의 체증적 생산함수에 의해 승자독식이 가능하게 된다는 점이다(김영수, 2022: 2). 이런 특성을 가진 4차산업혁명으로 인해 향후 모든 산업분야에서 디지털 전환이 본격화될 것으로 전망된다. 이처럼 인공지능이나 사물인터넷과 같은 새로운 정보통신기술이 산업의 중심으로 등장하고 있지만 지역에는 디자인이나 설계와 같은 소프트웨어기능이나 ICT산업이 부족하여 산업전환이나 구조전환에 한계가 있다(이두희, 2018: 3).

디지털 전환은 지역의 혁신성장과 국가균형발전에서 기회와 위험 요소를 모두 내포하고 있다. 기술 패러다임의 전환은 성장 열위에 있는 주체가 성장하고 추격할 수 있는 기회로(김선배 외., 2021: 19) 비수도권이 효과적 정책을 통해 신성장동력을 창출하고 수도권을 추격하는 기회가 될 수도 있다. 하지만 현존하는 지역 간 디지털 인프라 격차는 디지털 전환을 거치면서 지역 간 격차를 심화시키고 비수도권 지역의 침체를 강화시킬 위험요소이기도 하다(김선배 외., 2021: 19). 디지털 경제시대의 지역성장 잠재력은 수도권과 수도권에 인접한 충청권에 비해 비수도권 지역이 상대적으로 취약하며, 이는 전통제조업 중심지역이 디지털 전환에 대한 준비가 부족한 경우가 많기 때문이다⁴⁾(김영수, 2022). 거기에 더해 우리나라의 산업 구조는 수도권-비수도권의 이원화된 분공장 체제가 지속되면서 수도권에서는 기술개발, 비수도권에서는 단순 생산 기능이 집중된 상태이다. 그 결과 디지털 전환 핵심요소기술의 개발과 적용에 필요한 고급 인적자본도 수도권에 집중되어 있으며(김선배 외., 2021: 86), 수도권·충청권과 비수도권의 디지털 성장잠재력 격차도 더욱 확대되고 있다(김영수, 2022: 11).

4) 2020년 6개 초광역권(수도권, 충청권, 호남권, 대경권, 동남권, 강원제주권)의 디지털 경제시대의 지역성장잠재력 비교에 따르면, 수도권과 첨단지식제조업의 집적지역인 충청권의 지역성장잠재력지수가 각각 1, 2위였다. 반면 호남권, 강원제주권, 대경권, 동남권이 3-6위로 나타났다. 광역시도별로는 서울, 세종, 대전이 1-3위를 차지했다. 특히 부산과 대구는 동남권과 동북권의 중추도시지만 기업·산업역량, 인적자본역량, 지역혁신 역량이 모두 취약한 것으로 나타났다. 기계, 가전, 조선, 자동차, 철강 등 주력제조업 집적지역의 경우 주력제조업의 디지털 전환이 늦은 경남과 경북은 순위가 하락한 것으로 나타났다(김영수, 2022)

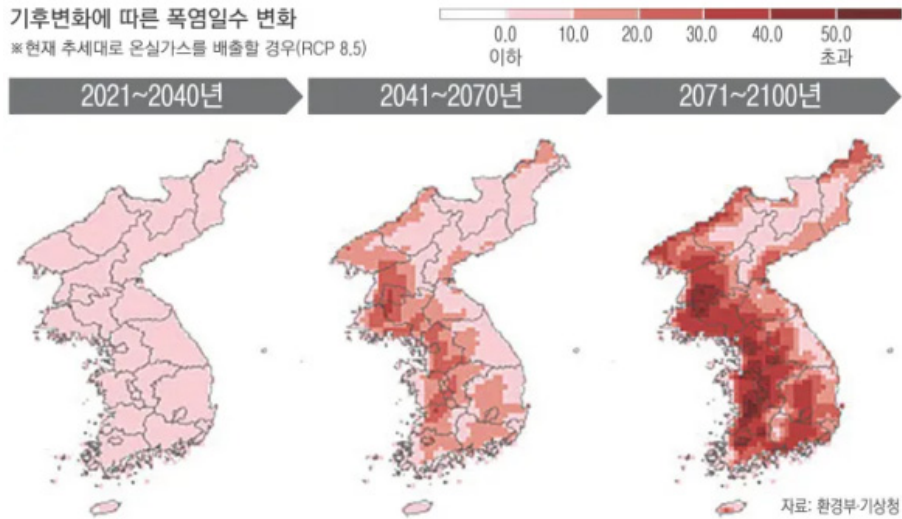
2. 기후변화와 사회적 도전과제 대응의 필요성

기후변화(climate change)는 지역적 기후 또는 지구 규모의 기후의 시간에 따른 변화를 말한다. 일반적으로는 10년에서부터 수백만 년의 기간 동안의 대기의 평균적인 상태 변화를 의미한다(홍운철, 2008). 이러한 변화 중 관심과 염려의 대상이 되는 것은 지구 온난화 문제다(홍운철, 2008: 764). 화석연료 사용과 농업 활동의 증가, 삼림 훼손에 따른 대기 중 온실가스 증로 지구의 평균기온이 급격하게 높아지는 지구온난화가 나타나고 있다. 기후변화는 지구환경의 불안정을 심화시키면서 경제적 피해와 인명 손상을 초래하고 있지만 이처럼 자연재해를 통한 사망과 질병 외에도 혹서에 의한 사망 증가나 감염성 질환 발생 증가를 가져오는 것으로 보고되고 있다(홍운철, 2008: 765).

우리나라는 전 지구에 비해 109년간(1912-2020년) 연평균기온 증가는 +0.8℃, CO² 농도(2019년)는 6.5ppm 높게 나타나, 우리나라 온난화·도시화가 전 지구 평균보다는 빠르게 진행되고 있음을 알 수 있다(기상청, 2021: 5). 기온, 강수량, 해수온도, 해수면 상승 등의 현상과 아울러 아열대 지대가 점차 북상하여 남해안과 동해안 지역으로까지 아열대 지대가 확산되고 있다⁵⁾. 이에 따라 농림업과 식량, 수질 등에 다양한 영향을 미칠 것으로 예상된다(김민철 외., 2018: 7-8). 이처럼 기후변화에 따른 피해가 빈발하면서 전 세계적으로 환경규제 강화와 온실가스 감축 등이 추진되고 있다.

5) 최근 30년(1991~2020년)과 과거 30년(1912~1940년)을 비교했을 때, 연평균기온은 1.6℃ 상승했으며 연 강수량이 135.4mm 증가한 반면 강수일수는 21.2일 감소했다. 폭염, 열대야 일수는 과거 30년 대비 최근 30년은 각각 +1.0일, +8.4일로 증가했지만, 한파, 결빙 일수는 -4.9일, -7.7일로 감소하였으며, 호우 일수는 +0.6일 증가하였다. 또 과거 30년 대비 최근 30년 여름은 20일 길어지고, 겨울은 22일 짧아졌으며, 봄과 여름 시작일이 각각 17일, 11일 빨라졌다(기상청, 2021).

[그림 2-9] 기후변화에 따른 폭염일수 변화



자료: 경향신문(2020.07.28.)

기후변화는 전세계적 도전과제이지만 기후변화가 초래하는 영향이나 이에 대한 대응에서 지역도 중요한 주체이다. 기후변화는 범지구적인 특성을 갖고 있으며, 이에 대한 적응대책 수립도 중심 기관이 주도하는 것이 효율적이라는 생각이 지배적이다. 그러나 이 경우에도 수립된 대책을 성공적으로 이행하기 위해서는 각 지역의 협력과 노력이 수반되어야 한다는 점에 대해서는 공감하고 있다. 그 이유는 지방자치단체의 지리적, 인적, 물적 요소가 기후변화로 인한 피해에 직접적으로 노출되어 있으며, 지역별 기후변화 적응 대책 이행능력의 차이가 존재하기 때문이다(김민철 외., 2018: 17).

기후변화가 초래할 문제를 정확히 예측할 수는 없지만 다양한 문제를 만들어내는 중요한 도전이 될 것으로 예상된다. 기후변화 대응과 관련된 중요한 논의의 하나는 순환경제체제로의 전환이다. 세계 경제는 산업혁명 이후 선형 경제(linear economy)의 생산방식을 취한 제조업을 바탕으로 성장해 왔지만, 소각이나 매립 등의 폐기물처리 방식이 초래하는 환경부하를 해결하는 방안으로 순환 경제로의 전환 필요성이 대두되고 있다. 지구온난화와 함께 자원고갈, 폐기물 발생과 이에 따른 환경오염 등의 문제 발생시키고 있다는 점에서 생산, 소비, 폐기로 이어지는 선형 경제생산방식이 한

계에 직면했기 때문이다(김선배 외., 2021: 88). 최근에는 폐기물 처리 해결뿐 아니라 탄소중립 달성을 위한 수단으로 순환 경제가 주목받고 있다. 에너지 사용과 제품생산 과정에서 온실가스가 발생하므로 에너지 전환 및 물질(제품) 전환을 통해 배출되는 온실가스 양을 줄이고, 폐자원을 고부가 산업원료 및 제품으로 순환하는 재제조 산업 활성화를 통해 탄소중립 달성에 기여할 수 있다(김선배 외., 2021: 90).

사람이 살고 일하는 장소인 도시와 지역은 순환 경제의 실현을 위한 전환에서 중추적 역할을 한다는 점에서 도시와 지역에서 순환경제의 중요성이 부각되고 있다. 도시가 세계 에너지의 약 70%를 사용하고, 온실가스의 80%가 배출되며, 폐기물의 50%가 발생하기 곳이기 때문이다(김선배 외., 2021: 91). 이에 따라 기후변화에 대응한 탄소제로사회의 구현이나 순환경제의 구축은 지역이 직면하고 해결해야할 중요한 과제로 등장하고 있다.

제4절 지역위기의 성격과 지역전환의 필요성

1. 지역위기의 성격

우리 사회는 저출산·고령화에 따른 인구감소, 경제성장률 둔화에 따른 저성장, 기술변화와 4차 산업혁명시대의 전개 등 대내외 여건 변화에 따라 다양한 도전에 직면해 있다(박장근, 2017). 이러한 도전은 비수도권 지역에는 더욱 큰 어려움을 초래하고 있다. 비수도권 지역이 겪는 위기는 지역마다 상황이 다르기 때문에 일률적으로 규정할 수 없지만 근본적으로는 수도권과 비수도권의 격차와 불균형에서 출발한다. 모든 지역이 당장 지역소멸의 위기에 처해 있지는 않지만, 비도시지역의 경우 인구감소에 따른 지역소멸의 위기에 직면해 있으며, 지역소멸 위기로까지 부를 수는 없지만 산업위기로 심각한 침체와 위기를 겪고 있는 지역도 있다. 따라서 산업도시로 알려져 있던 지역의 도시조차 장기적으로는 지역소멸 위기에 처해질 수도 있다. 따라서 지역의 위기의 양상은 두 가지로 구분해 볼 수 있다.

첫째, 저성장과 양극화에 따른 비산업지역의 지역소멸 위기이다. 인구감소와 경제 성장 둔화는 도시지역에서는 도심지역쇠퇴와 공동화를 진행시키면서 성장 시기에 개발된 구도심의 공동화 현상을 가속화시키는 등 도시공간구조를 변화시킨다(박장근, 2017). 도시지역에서 공간적 구분과 격차를 초래하는 것처럼 지역 간 격차도 초래된다. 특히 수도권·대도시로의 인구집중과 맞물려 지방 중소도시와 농어촌 지역 인구가 지속적으로 감소하면서 국토 공간상 인구 불균형이 심화된다. 또한 저성장은 도시와 지역의 경제성장 정체나 침체로 이어지고 이는 일자리 감소와 지역 경제의 활력 저하를 초래하며 지역격차를 더욱 심화시키게 된다. 이처럼 저성장과 양극화는 비수도권의 소도시나 농어촌지역이 사라지는 지역소멸 위험을 가중시키고 있다.

둘째, 지역위기의 또 다른 양상으로는 산업도시로 알려져 있던 지역의 경제위기를 들 수 있다. 조선·해양 산업에 전적으로 의존하는 동남권 도시에서 시작된 지역의 경제위기는 한국GM 군산공장 폐쇄로 위기에 처한 전북 군산을 포함한 서남권으로까지 확대되고 있다(정미애 외, 2020: 6). 특정 산업이나 기업에 의존적인 상황에서 주력 산업의 경쟁력 상실로 도시 자체가 심각한 위기에 직면하는 산업도시의 위기는 서구권 국가의 산업도시가 겪었던 문제이다. 이런 상황에서 도시의 위기를 극복하기 위한 대응이 바로 전환이다. 스페인의 몬드라곤과 빌바오, 스웨덴의 말뫼, 핀란드의 칼라사타마, 네덜란드의 아인트호벤 등이 전환정책을 통해 이런 위기를 극복해 왔다.

〈표 2-2〉 해외 주요 지역의 전환 배경과 정책

국가	배경	전환 정책
스페인 몬드라곤	- 스페인 내전 이후 철강, 금속 산업이 완전히 붕괴 - 호세 신부가 마을 아이들을 위한 공업기술전문학교(오늘날 몬드라곤 공과대학)를 세우고 작은 석유난로공장 '울고(ULGOR)' 설립 지원	- 1960년대 이후 몬드라곤은 협동조합의 복합체(소비자, 제조, 유통, 농업, 건설, 서비스 등)로 성장 - 몬드라곤 협동조합 운영원칙의 핵심은 노동자에 대한 존중과 경영참여의 보장으로, 몬드라곤 협동조합의 노동자는 모두 직접 출자를 한 기업의 주인이며 동시에 노동자임 - 공동연구개발에 투자하거나 전략적 영역에 진출함으로써 경쟁력을 강화하고 스페인의 유력한 경제주체로 성장
스페인 빌바오	- 빌바오는 스페인 바스크 주의 수도로서 철강·조선업 등 중공업이 발달했으며, 20세기 중반까지 스페인에서 가장 부	- 비스카야 주 정부와 빌바오시는 '빌바오 도시권 전략 계획'을 수립하고 인적자원, 이동성·접근성 확보, 환경재생, 도시재생 등을 포함한 8가지 핵심주제를 정의하고 실행 - 민관협력 싱크탱크인 '빌바오 메트로폴리30'과 빌바오 모

국가	배경	전환 정책
	유향던 항구공업도시였음 - 1970년대 이후 중공업이 위축되기 시작하였고, 1980년대 중반에는 실업률이 25%까지 이르면서 지역경제가 악화 - 빌바오의 위기에 대응해 빌바오 시정부는 탈산업화를 시도하며 도시재생방안을 구축	든 민관 관계자가 참여하는 실행기관으로 '빌바오 리아 2000'라는 두 운영주체를 통해 도시재생 비전 연구 및 전략계획 실행을 주도 - 미래의 도시가치를 혁신, 전문성, 정체성, 공동체, 오픈마인드로 설정하고 이와 관련되어 여성의 지위 향상, 반외국인운동 극복 등 도시문화 개선연구를 진행 - 문화·예술 중심의 도시재생을 구축하기 위해 구겐하임 미술관 등 문화시설을 유지하고, 환경개선, 도시경관 정비 등 다양한 프로젝트를 시작
스웨덴 말뫼	- 말뫼는 한때 세계 최고의 조선업체인 코쿰스 본사가 있었던 곳으로 유서깊은 항구도시였으나 한국 등 신흥국가에 밀리다가 결국 2000년대 초반 조선업의 붕괴 - 말뫼의 눈물'로도 알려졌으나 이 일을 계기로 도시 재건축 프로젝트를 진행하며 중공업에서 친환경 및 지식기반도시로 전환	- 'City of Tomorrow' 프로젝트: 'Bo-01지구 개발사업'을 통해 신재생에너지를 활용한 친환경 주거시범단지로의 전환을 시도 - 과거 조선업의 상징인 코쿰스 공장을 스타트업을 위한 창조적 공간 'Media Evolution City'로 바꾸고, 도시생활 연구소이자 복합 문화 공간인 STPLN(StapelIn Open Maker-Space)을 만들 - STPLN은 공동 업무시설, 예술 작업공간, 전시공간이자 폐기를 재활용·재사용, 직물 인쇄, 바느질, 목공, 디지털 제품 제작 등 여러 가지 DIY 워크숍을 주최하는 문화공간으로, 시민들에게 새로운 역할과 솔루션을 제공하며, 문화를 생산하고 공유하는 실험의장이 됨
핀란드 칼라사타마	- 2008년까지만 해도 버려진 항구였으나 스마트시티 개발 지역으로 선정하고, '스마트 칼라사타마' 장기 전략 수립 - 주민들과 함께 만들어가는 장기적이고 단계적인 전략 수립 방법론을 구축	- 2013-2030년까지 시정부와 주민이 함께 만들어가는 장기 프로젝트로서, 인프라·서비스 제공, 다양한 이해관계자의 열린 참여, 공공 데이터의 혁신적 활용 시도 - 스마트 미터링, 스마트 폐기물 서비스, 건강·웰빙센터, 미래 학교 등 16개의 프로젝트 포트폴리오 설계 및 운영 - 미래 신도시 건설을 위해 다양한 기술 및 아이디어를 실험하는 스마트 도시개발 모델로 시정부, 개발회사, 주민, 시민단체 등 관련 주체간의 긴밀한 협력 강조
네덜란드 아인트호벤	- 1980년대까지 필립스와 DAF의 경제적인 성공으로 아인트호벤 도시는 빠르게 성장하였으나 1990년대 말부터 필립스를 비롯한 기업 이전과 함께 제조시설의 해외 이전으로 도시가 황폐화되기 시작	- 아인트호벤은 건축, 에너지, 이동성, 안전, 건강, 생활에 이르기까지 모든 측면에서 실험할 수 있는 장을 마련하여서 지속가능하고 스마트한 도시로 전환하고자 함 - 특히 기술, 기업, 연구기관이 밀집한 지역의 특성을 살려 자율주행차 등 자동차 기술을 실험할 수 있는 자동차 기술 캠퍼스(Automotive Campus) 및 리빙랩 사업을 통해 지역의 혁신의 플랫폼으로 활용 - 또한 도시 조명 시스템을 '스마트 라이트 그리드'로 개발하고, 스마트 그리드 기반 서비스 개발을 촉진하여 2030년까지 도시 파트너들과 지속적으로 새로운 조명을 개발을 추진 중

국가	배경	전환 정책
스페인 바르셀로나 포블레노우	- 방직산업의 중심이었으나 공장이전으로 1300여개 공장 이탈 - 전통 산업단지를 주거·문화, 과학·교육, 생산·레저가 공존하는 첨단 비즈니스 중심지로 전환	- 2002년 '22@바르셀로나 프로젝트'를 통해 주거, 문화, 교육, 교통, 상업 및 사무공간 등 도시의 다양한 기능을 복합적으로 구축 - 버려진 공장 건물을 복원해 거점 공간으로 활용하고, 정보통신(ICT)·미디어·에너지 등 주요 산업에 대한 협력체계 구축을 지원 - 이 결과 ICT, 미디어, 의료, 에너지관련 8,000개 이상 기업 입주 및 9만명 이상의 신규 일자리 창출
프랑스 릴	- 산업혁신 이후 철강, 광산, 섬유산업에 기반해 프랑스 산업 중심지로 성장했으나 1960년대 이후 제조업 하락으로 도시 쇠퇴	- 1973년 당선된 피에르 모루아 시장이 내세운 프랑스 파리, 벨기에 브뤼셀, 영국 런던을 잇는 철도 허브 전략과 함께 영국과 유럽본토를 잇는 해저터널 노선이 릴을 통과하도록 변경 - 대도시권 경제 발전 계획을 통해 비즈니스 지원, 주거 및 업무환경개선, 핵심 산업 중심 지원, 사회연대경제 확산 등의 추진 - 문화예술 관련 지원, ICT·교통·환경·건강 관련 산업단지를 육성하면서 구 산업도시에서 첨단 실험도시로 전환 성공
독일 루르	- 유럽 최대 공업지역으로 석탄 광업과 제철공업이 발달 - 1950년대부터 탈공업화가 진행되면서 실업문제 발생 및 많은 도시기반시설 유향화 - 1990년대 이후 공장폐쇄로 도시경제가 피폐해지고 사회간접자본의 노후화와 방치된 공장지구 등으로 도시경관과 환경오염이 심각	- 루르지역의 중심 공업도시인 도르트문트는 2000년부터 도르트문트 프로젝트라고 하는 도시재생사업으로 도시경제를 재건하고, 도시경관을 개선 - 방치된 공장지구를 정화하여 주거공간, 여가공간, 신산업공간 등으로 개발하고 피닉스 지구와 같은 버려진 제철공업지구를 정화하여 인공호수, 고급 주택지구, 공업지구 등을 조성 - 정부가 계획과 실행을 주도하고 전문가와 시민단체의 역할이 중요시되는 '민관(民官) 협력'으로 진행

자료: 정미애 외.(2020)

지역위기의 성격은 지역에 따라 다양한 모습으로 나타나기 때문에 지역위기의 양상을 일률적으로 규정하기는 어렵다. 그러나 정도나 외형에 차이가 있지만 기본적으로는 지역 인구의 감소에 따른 사회적 쇠퇴와 지역의 산업기반의 붕괴에 따른 경제적 쇠퇴의 형태로 나타나고 있다. 과거부터 대도시지역과 구분되었던 소도시나 농어촌지역은 인구소멸이라는 사회적 쇠퇴가 두드러지고 전통적 산업도시들은 산업기반의 붕괴에 따른 경제적 쇠퇴가 두드러진다. 그러나 거의 모든 수도권 외 지역에서 사회적 쇠퇴와 경제적 쇠퇴가 함께 나타나고 있는 것이 사실이다. 도시의 쇠퇴는 앞서 살펴본 것처럼 이미 서구권 국가의 여러 도시들이 겪어 본 문제로 이런 위기를 극복하기 위해

서는 기존의 틀에서 벗어나는 변화가 필요하다는 것이다. 서구권 도시의 대응을 그대로 따를 수는 없지만 기존의 경로에서 벗어나는 지역전환이 필요하다는 것은 분명하다.

2. 지역전환의 필요성

지역소멸이 비수도권의 소도시나 농어촌 지역의 위기를 보여주는 것이지만, 비수도권의 대도시나 산업기반을 갖춘 중소규모도시라고 해서 위기로부터 안전한 것은 결코 아니다. 비수도권의 농어촌지역 뿐만 아니라 소득수준이 높은 산업도시로 알려져 있던 지역까지 다양한 위기에 직면하고 있기 때문이다. 따라서 정도와 양상에 차이가 있을 뿐이지 수도권을 제외한 비수도권의 거의 모든 지역이 위기에 처해 있다고 할 수 있다. 그런데 현재의 지역 위기는 저성장 및 생산가능 인구 감소와 경제사회 전반의 구조적 문제와 산업구조상 문제가 결합되어서 발생하였다. 따라서 단기적 관점에서의 해결은 불가능하며, 기존의 관점에서 벗어난 근본적 전환이 필요하다. 앞서 살펴본 다양한 환경변화를 고려할 때 지역전환의 필요성은 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, 단기적 관점의 대응의 한계를 들 수 있다. 현재 지역 위기는 주력산업의 퇴조 및 생산시설의 해외이전 등으로 인한 지역산업 위기가 지역 경제위기로 직결된 것이다(이두희, 2018). 산업도시의 지역위기가 발생하자 정부는 「산업위기대응특별지역」이나 「고용위기지역」등의 제도를 통해 도시쇠퇴를 최소화하기 위해 노력하고 있다(류승한 외., 2020: 4). 그러나 주력 산업의 쇠퇴는 도시의 근간 자체를 뒤흔들기 때문에 이런 대책으로는 위기를 해결할 수 없다. 사후약방문식 단기적 접근에 바탕을 둔 현재의 정책은 근본적 문제 해결에 한계가 있기 때문이다. 중장기적 관점에서 인력양성, 자금지원, 인프라 구축 등 요소중심의 단기적 공급자 위주 정책에서 벗어나 산업의 다양화·다각화를 모색할 수 있는 혁신생태계 구축이 필요하다(정미애 외., 2020: 21)는 주장이 제기되는 것도 이 때문이다.

둘째, 중앙정부 주도에서 벗어나 지역주도의 전환이 필요하다. 지금까지 수도권과 비수도권간 격차 문제를 해소하기 위해 시행되고 있는 균형발전정책은 명백한 한계를 드러내고 있다. 균형발전정책이 중앙정부주도로 시행되어 왔지만 어느 정부도 이를 해결하지 못했기 때문이다. 이에 따라 새로운 여건변화에 적절히 대응하고 지속가능

한 지역균형발전 정책 달성을 위해서는 중앙정부 주도 패러다임에서 벗어나 지역의 자율성과 개성에 바탕을 둔 지역주도의 균형발전정책 패러다임으로의 변화가 필요하다라는 주장이 등장하고 있다(안흥기 외., 2018: 113-114).

우리나라는 다른 OECD국가와 비교했을 때 인구감소가 빠르게 이뤄지고 있으며 생산인구의 급격한 감소는 고령화를 더 심화시킬 것으로 예상된다(박진경·김선기, 2017: 14-17). 이러한 인구감소현상은 지방에 더욱 치명적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 지방인구의 감소현상은 단순히 인구감소에 그치지 않고 지역 내 소비, 일자리, 소득 감소와 주민생활서비스 수요의 감소를 초래하게 되고, 결국에는 지방경제의 침체와 붕괴현상이라는 악순환을 초래할 것으로 보이기 때문이다(안흥기 외, 2018: 3). 그러나 확실적인 중앙주도의 대응책이나 인구증가를 전제로 한 계획수립 등 기존의 접근방식으로는 인구감소에 근본적으로 대응하는데 한계가 있다(안흥기 외, 2018: 5).

산업위기도시의 문제는 선택과 집중에 바탕을 둔 지역별 전문화 전략에 바탕을 둔 것이다. 우리나라의 산업화시대 성장전략은 축적된 자본이 부족한 상황에서 물적 자본을 성장산업에 집중하는 것이며 우리나라는 선택과 집중(picking the winner)의 산업정책을 가장 잘 수행한 국가로 평가된다. 그런데 지역산업 육성정책도 이러한 성장전략을 그대로 추진하였다. 예를 들면 경남의 기계산업, 부산의 피혁산업, 광주·광주광역시 등이 지역별 전략산업을 육성하는 전략에 따라 선택된 것들이다. 그런데 이런 정책이 4차산업혁명에 기반한 디지털기술혁명과 탄소중립의 대전환기에도 계속 유효하게 작동할 것인지에 대해서는 의문을 가질 수밖에 없다(김영수, 2022: 2).

셋째, 외부의존적 구조에서 벗어나 지역의 자체혁신역량을 확보하는 전환이 필요하다. 지금까지 지역발전정책이 '선택과 집중'의 기조 속에서 추진되면서, 개별지역의 전문화를 강조함에 따라 사실상 지역경제의 다양성 확보와 성장의 지속가능성은 등한시 되어 왔다(이원호, 2016: 484). 지역이나 지역경제의 취약성이 나타나게 되는 가장 일반적인 요인은 대외의존성 또는 외부의존성이다(류승한 외., 2020: 26). 산업위기지역은 특정 산업과 대기업에 의존하는 지역경제의 한계 때문에 위기에 내몰리게 되었다고 볼 수 있다. 예를 들어 구미지역의 경우 모바일과 디스플레이 부문을 중심으로 하는 모노컬처적이고 대기업 의존적 산업구조에 고착되어 있는 것이 현재의 지역산업

위기를 극복하지 못하고 침체에 빠져 있는 원인이라는 것이다(전지혜·이철우, 2019).

이러한 의존적 구조는 중앙정부가 기획하고 지원한 지역 특화산업육성정책, 산업 클러스터 정책에 따라 ‘수도권 본사-지방 생산기지화’ 구조가 자리 잡으면서(정미애 외., 2020: 6) ‘본사는 수도권, 공장은 지역’이라는 산업입지구조가 고착화(이두희, 2018: 2)된데 따른 것이다. 이런 구조 속에서 자체역량을 축적하는 것은 불가능하기 때문에 지역의 동태적 혁신역량은 부족할 수밖에 없었던 것이다(정미애 외., 2020: 6). 이에 따라 중앙에 의존적이며 특정 산업·기술에 특화시키는 클러스터 정책에서 벗어나 포스트 클러스터 정책 필요성이 강조되고 있다(남기범, 2016). 중앙정부가 주도하는 지역혁신 거버넌스 구조에서 탈피해 다양한 혁신 경로에 대한 실험과 논의가 이루어질 수 있는 장의 마련이 필요하며, 지역 내 몇몇 대기업과 중견기업의 거래관계에 간혀 있는 지역 주력 제조업의 혁신네트워크를 재구조화하는 방안 마련이 필요하다는 것이다(정미애 외., 2020: 21-22).

넷째, 지역의 지속가능성을 확보하는 전환이 필요하다. 최근까지 지역발전전략은 지역경쟁력에 초점을 둔 담론이 주도해 왔기 때문에 지역내 생산성 제고, 새로운 자본과 노동의 유치 등에 초점을 두고 있었다(Dawley et al., 2010; 이원호, 2016: 483-484). 그러나 기존의 지역경쟁력 담론은 세계적 경제변동에 따른 지역경제 침체를 극복하고 지속가능한 성장을 담보하기에는 많은 한계를 가지고 있다. 이에 따라 지역회복력(regional resilience)과 같은 개념에 대한 관심이 나타나고 있는 것이다(이원호, 2016: 484).

다섯째, 디지털 전환에 대응하는 전환이 필요하다. 디지털 기술은 현재 많은 산업분야에서 생산, 판매 등 기업 운영의 보조적 수단에 그치는 경우가 많지만, 향후에는 제품 및 서비스의 생산, 기업 내 의사결정 등에서 주요한 역할을 하여 기업과 산업의 경쟁력을 결정짓는 핵심 요소가 될 것이다. 이에 따라 디지털 전환은 산업구조의 변화 및 신산업의 등장에 핵심적인 역할을 할 것이다(김선배 외., 2021: 80). 그런데 디지털 전환으로 인해 수도권과 비수도권의 격차와 지역위기는 더욱 심화될 가능성이 있다.

인구감소와 고령화에 따라 지방경제의 침체와 붕괴는 더 가속화될 것으로 예상되는데 이런 위기에서 벗어나기 위해서는 IoT(사물인터넷), AI(인공지능) 등 4차 산업혁명

시대에 대비한 지역발전정책의 패러다임 전환이 필요하다(안흥기 외, 2018: 5). 한국은 로봇을 활용한 자동화가 가속화되면서 다른 나라에 비해 대비 디지털 전환이 빠르게 이루어지고 있다. 하지만 4차 산업혁명 기술 활용의 지역 간 격차는 현격한 수준이며 그 격차도 더욱 확대되고 있다. 4차 산업혁명 기술 활용 기업 1,014개 중 773개(76.2%, 서울 528개, 경기 215개, 인천 30개)가 수도권에 입지하는 것은 4차 산업혁명 기술 활용 및 디지털 전환과 관련한 수도권과 비수도권 간 격차를 잘 보여주고 있다(김선배 외., 2021: 84). 따라서 이러한 변화에 대응하는 지역전환이 필요하다.

| 제3장 | 전환적 지역혁신정책론 개념·특성·이슈

제1절 서론

이 장에서는 지역의 시스템적 전환을 기본 관점으로 설정하고 있는 전환적 지역혁신정책론의 개념과 특성, 이슈를 논의한다.

앞서 살펴본 바와 같이 금융위기 이후 GVC의 변화에 따른 한국경제의 구조적 변화가 이루어지면서 지역과 수도권의 양극화가 심화되고 있다. 지역에 기반한 기존 산업이 성숙단계에 도달하고 신산업이 수도권을 중심으로 성장하면서 혁신적 산업이 대도시권에 집중되고 있다. 이는 대도시로의 인구이동과 고임금 근로자의 대도시 집중을 초래하고 있다(정준호, 2021; 양승훈, 2021). 이로 인해 기존 낙후지역은 주변화되면서 지역소멸 위기에 있으며 비수도권 산업도시의 경제적 쇠퇴가 진행되고 있으며, 이중적 지역문제가 진행되고 있다.

이런 상황은 전통적인 지역산업정책, 혁신정책의 재구성을 요구하고 있다(정성훈, 2019). 금융위기 이후 2010년대를 거치면서 특정 산업에 특화되고 수출주도 분공장 체제에 입각한 지역산업은 역내 기업의 역외이전, 산업자체의 노후화 등에 따라 대응력을 상실하고 있기 때문이다.

그 동안 분공장에 입각한 지역경제는 특정 산업에 특화되고 구상기능이 약하며 본부 기업과의 수직적 관계를 중심으로 수직적 네트워크를 형성해왔다. 이로 인해 지역 사회·경제와의 연계가 약할 수밖에 없었다. 이 과정을 통해 산업성장은 이루어졌지만 해당 도시·지역과의 공진화는 제한적이었다. 지역산업발전과 지역 경제·사회, 교육, 지식창조 분야와의 공동의 학습과정은 충분하지 못했다.

이제 이렇게 특정 산업에 고착되고, 자체 능력 향상이 제한되며, 지역 사회시스템과의 연계가 약한 지역 사회·기술시스템은 지속가능하지 않다. 새로운 시스템으로 전환되어야 한다. 지역의 지속가능성을 가능하게 하는 새로운 산업·생활양식·제도가 통합되는 사회·기술시스템으로의 전환이 필요하다. 새롭게 등장하고 있는 전환적 지역혁신정책론이 갖는 의미가 여기에 있다.

제2절 전환적 지역혁신정책론의 개념과 관점

'전환적 혁신정책'은 사회적 도전 대응에서 혁신정책과 활동의 출발점을 삼아 탄소 중립사회, 돌봄중심사회, 자원순환 사회로 전환하는 시스템 혁신(system innovation)형 정책이다. 혁신정책의 '가치적 전환(normative turn)'을 주장하며 사회전체 수준에서 지속가능한 사회·기술시스템으로의 전환을 주장한다(송위진 편, 2017; Schot and Steinmuller, 2018; Steward, 2012; Diercks et al., 2019; Uyarra et al., 2019; 송위진·성지은, 2019b; 송위진·성지은 2021a). 전환적 혁신정책과 시스템 전환론은 기업이나 연구기관보다는 사회·기술시스템에서 삶을 영위하는 '시민의 관점'을 출발점으로 삼는다. 산업발전도 혁신활동도 시민들이 살기 좋은 시스템 구축 차원에서 진행되며 그러한 지향점을 내용으로 갖춰야 한다. 혁신의 목표는 궁극적으로 시민들이 사회·경제·환경적으로 지속가능한 삶을 누리는 것이다. 좋은 일 자리와 지속가능한 의식주 환경, 교육·문화활동, 돌봄활동이 진행되는 사회·기술시스템을 구축하는 것이다. 따라서 혁신의 내용은 기술혁신을 넘어 사회·기술혁신(socio-technical innovation)의 양상을 띠며 삶의 현장에 있는 시민들도 사회·기술혁신의 주체로 부상하고 주요 의사결정 과정에 참여한다(Trischler et al., 2022). 또 단발성의 단기 정책으로 시스템 전환이 이루어지지 않기 때문에 전환적 혁신정책은 지속가능한 전환이라는 장기적 비전을 바탕으로 다양한 실험들을 통해 시스템 전환활동을 수행해나게 된다. 그리고 이런 과정에서 새로운 산업도 발전하게 된다(Geels and Penna, 2015; Mazzucato, 2018; 2019).

이런 흐름에 따라 '전환적 지역혁신정책'은 우리사회와 지역이 직면한 도전과제와 난제를 해결하기 위해 경제·사회활동을 규정하는 지역 사회·기술시스템을 지속가능한 방향으로 전환하는 것을 목표로 한다. 지역의 산업혁신 활성화를 넘어 지속가능한 삶을 유지할 수 있는 산업·일자리·환경·교육·문화·돌봄과 관련된 사회·기술시스템을 구현하는 것이다(Todling et al., 2021; Todling & Trippel, 2018; Uyarra et al., 2019; 송위진·성지은, 2019a). 지역주민이 살기 좋은 지역사회 구현을 위해 지역사회의 사회·기술혁신을 논의한다. 이 때 지역주민의 참여가 필수적이다.

이렇게 혁신활동과 정책을 보는 프레임이 다르기 때문에 전환적 지역혁신정책은 기존의 정책과 지역혁신을 바라보는 관점도 다르다. 다음에서는 지역혁신정책의 프레임 전환을 하고 있는 전환적 지역혁신정책의 기본 관점과 특성을 정리한다. 그리고 전환적 지역혁신정책을 현장에서 구현하는 과정에서 나타나는 주요 이슈를 정리한다. 이는 전환적 지역혁신정책 프로그램을 구상하는 데에 고려해야하는 요소가 될 것이다.

제3절 전환적 지역혁신정책의 특성과 기존 논의와의 차이

이 절에서는 전환적 지역혁신정책론의 특성을 다룬다. 전환적 지역혁신정책론은 전환적 혁신정책의 관점을 지역차원에서 논의하는 접근으로서 전환의 대상과 영역을 지역으로 설정한다. 지역의 전환적 혁신정책은 국가차원, 글로벌한 차원의 전환적 혁신정책의 구현하는 활동이지만 그 자체가 전환적 혁신정책의 실험으로서 글로벌한 차원의 전환의 전략적 니치와 교두보가 될 수 있다.

전환적 지역혁신정책론은 그 동안 지역혁신정책에서 논의되어왔던 클러스터론, 클러스터의 변화와 새로운 산업발전 경로를 논의하는 경로형성론(path creation)과는 다른 관점을 가지고 있다. 혁신정책의 가치중심적 전환을 바탕으로 사회적 도전과제 대응과 같은 방향성 속에서 지역혁신의 새로운 경로 형성을 지향한다.

1. 특화산업 육성을 위한 클러스터론

클러스터는 개념적 범위와 정의가 여전히 불명확하지만, 단순히 정의를 하자면 ‘특정 산업분야에서 공통성과 보완성을 바탕으로 상호 연계된 기업들과 기관들의 지리적 집적체’이다(Porter, 1998: 197; 권오혁, 2017: 56). 클러스터는 산업, 예술, 정치·행정, 과학연구 등 다양한 분야에 있어서 나타나는 지리적 집적현상으로, 그 내부에 상호분업과 긴밀한 연계가 존재하는 것을 의미한다. 산업클러스터는 산업집적지 중에서 클러스터의 특성을 가진 것으로 산업적 성격이 강한 클러스터이다(권오혁, 2017: 60).

클러스터는 특정지역에 특정 산업이 집중되어 있는 것만을 의미하는 것이 아니라

제도적 밀집과 심화(institutional thickness)가 나타나는 집적지다(이종호·이철우, 2008: 306). 따라서 산업클러스터의 구성요소에는 일군의 연계된 기업들과 함께 부품, 기계, 서비스, 인프라 공급자들, 그리고 정부 부문과 대학, 연구소, 교육훈련 기관 등의 기관과 제도적 환경을 포함한다(권오혁, 2017: 56). 특정 산업분야나 연관 산업 분야의 기업들과 관련 활동들의 집적지로 이들 간의 분업과 연계가 고도화되어 있는 것이 바로 클러스터인 것이다(권오혁, 2017: 57). 이에 따라 클러스터론은 지역에 특화된 산업혁신체제를 어떻게 구축할 것하고 운영할 것인가에 초점을 맞춘다. 산업클러스터의 핵심은 산업분야의 전문화로, 특정 산업 분야의 생산기업의 집적을 통해 생산공정 상의 연계를 통한 이익, 기술정보의 확산 및 혁신과 관련된 이득, 전문 노동력 활용과 관련된 편익을 얻는 이점이 있기 때문이다(권오혁, 2017: 60). 따라서 선택과 집중의 논리 하에 지역에 특화되는 산업을 대상으로 혁신활동을 활성화하기 위한 기업간 네트워크, 교육시스템, 지식생산시스템, 하부구조, 산학연 네트워크 등을 구축하는 것이 중요한 이슈가 된다. 클러스터를 구축·운영하는 과정에서 부족한 내용들을 채우고 산학연 주체들의 상호작용을 촉진하는 방안이 지역혁신정책에서 고려된다. 지역사회는 일자리 차원에서 클러스터와 결합된다.

클러스터론은 지역에 혁신역량이 발전할 수 있는 투자·인력·네트워크 기반을 형성했다는 평가를 받고 있다. 그러나 많은 지역이 유사한 클러스터를 육성하는 결과가 나타나 지역별 차별화가 미흡했다는 점, 기존 산업에 고착되어 환경변화 대응이 용이하지 않다는 지적이 나오고 있다. 특정 분야에 집중하다보니 다양성이 떨어져 경제·사회 환경 변화에 대한 대응력이 떨어진다는 것이다(Cooke, 2012; Boschma et al., 2017; 남기범, 2016; 박경, 2019; 송위진·성지은, 2019a). 클러스터가 지속성장할 수 있는지 여부는 특정산업이나 기술의 경로의존성에 고착되지 않고 새로운 성장동력을 발굴하는 적응과 변화 역량에 달려있다. 그러나 이런 유연한 역량을 확보하는 것이 어려운 이유는 클러스터의 발달과정에서 특정 기술영역에 기업들을 고착시키는 경로의존성이 작용하기 때문이다. 지리적으로 인접한 주체들이 장기간 교류하다 보면 거래비용을 줄이기 위해서라도 생산기술이나 사업모델을 표준화하는 것이 불가피한데, 이 때 클러스터의 기술을 특정구조에 수렴시키는 구심력이 작동한다(조성철 외., 2020: 19).

더불어 클러스터 규모가 커지고 기술이 복잡해질수록 기능적 분업과 시스템화를 고도화하기 위한 수직계열화 과정이 진행되기 마련이다(조성철 외., 2020: 20). 이에 따라 특정분야에 집중이 이루어지고 변화에 대한 대응력이 떨어지게 되는 것이다.

2. 새로운 산업 발전을 모색하는 경로형성론

경로형성론은 글로벌 밸류 체인의 변화, 산업의 성숙화 등과 같은 환경변화에 대응해서 기존 산업 클러스터의 틀을 넘어 새로운 산업발전 형성 방안을 찾는 논의이다(Cooke, 2012; Asheim et al., 2011; Boschma et al., 2017; 남기범, 2016; 박경, 2019). 따라서 경제·사회환경 변화에 대응하는 지역의 산업구성과 클러스터를 어떻게 변화시켜 나갈 것인가에 관심이 있다. 산업이 쇠퇴하고 있는 산업위기 지역에서 어떻게 새로운 산업을 형성할 것인가가 주된 연구의 대상이 된다(남기범, 2016; Hassink et al). 앞서 논의된 클러스터론이 지역이 가지고 있는 특화된 자원을 어떻게 잘 활용하고 개선할 것인가를 중시한다면 경로형성론은 지역내외부의 다양한 자원과 능력을 활용하여 지역의 새로운 산업발전 경로를 형성을 정책의 목표로 삼는다.⁶⁾ 기업의 혁신활동을 분석하는 틀로 유비했을 때 클러스터론은 지역이 갖는 자원에 초점을 맞추는 접근(resource-based view)을, 경로형성론은 지역의 동태적 능력(dynamic capability)을 강조하는 입장과 궤를 같이 한다(Teece et al, 1997). 변화하는 환경에 대응하여 새롭게 자원과 능력을 재구성하는 방안이 중요한 정책의 내용이 된다(Harmaakorpi, 2006).

여기서는 기존의 산업발전 경로에의 고착성을 탈피하고 맞춤형 의료시스템 구축, 스마트생산시스템 구축 등과 같이 여러 산업과 기술이 융합되는 플랫폼 정책에 대한 논의를 다룬다. 그러나 이 ‘플랫폼’은 주로 산학연 등 혁신공급자들을 중심으로 구성되며 방향성을 강하게 주장하지 않는다. 특정한 가치지향성을 갖지 않으며 새로운 산

6) 여기서 주요 이슈는 새로운 산업경로를 형성하는 방식이다. 기존 산업과 연관된 다각화를 할 것인가? 아니면 연관없는 다각화를 통해 급진적 혁신을 할 것인가?의 중요한 선택지이다. 과학기술기반이 풍부한 지역은 연관없는 신산업을 창출할 수 있지만 그렇지 않은 제조 중심의 지역은 연관 다각화를 하는 것이 경로형성론이 제시하는 방안이다(박경, 2019). 전환적 지역혁신정책은 이런 점들을 고려하지만 우선적으로 어떤 방향(자원순환 사회, 탄소중립 사회)을 정하고 어떤 임무를 달성할 것인가를 우선적으로 다룬다.

업발전 차원에서 논의된다. 여기서도 지역사회는 좋은 일자리 차원에서 혁신활동과 결합된다(Cook, 2012; 이원호, 2020).

3. 사회적 도전과제 대응을 위한 전환적 지역혁신정책론

전환적 지역혁신정책은 지역이 직면한 도전과제 해결과 가치지향성을 갖는 새로운 발전 경로 형성을 출발점으로 삼는다. 기후위기, 고령화, 디지털 전환, 양극화, 지역소멸과 같은 도전과제에 대응하기 위해 지역 사회·기술시스템의 지속가능한 전환 방안을 다룬다. 지역혁신의 출발점은 지역이 직면한 좋은 일자리 창출, 돌봄시스템 구축, 안전한 도시 구현 등과 같은 도전과제가 되며 이로 인해 지역산업을 넘어 지역 인프라, 사회 생활방식이 혁신정책의 영역이 된다. 산학연과 같은 주체들만이 아니라 지역의 시민사회도 지역혁신의 주요 주체로 참여하며 순환사회, 탄소중립, 돌봄사회, 포용사회 등이 혁신정책의 지향점으로 제시되는 것이다. 지역주민의 삶의 질이 최우선 고려요소가 되며 사회적 도전과제 대응을 위한 지역 전환의 임무지향성이 강조된다. 그리고 이런 방향성을 갖는 전환적 혁신과정에서 새로운 산업경로가 형성되고 기존 산업의 궤도 수정이 이루어진다(Todling et al., 2021; Todling and Trippl., 2018; Uyarra et al., 2019; 송위진·성지은, 2019a).

지역에서 발생하는 축산·하수구 악취 제거를 위한 혁신활동에 공기관리 산업이 형성될 수 있으며, 하절기에 나타나는 도시열섬 효과 대응을 위해 도시설계·소재개발 혁신을 통한 복사열 관리산업이 만들어질 수 있다. 또 지역 중공업 쇠퇴로 인해 나타나는 유험 생산설비 재제조 및 재활용 산업도 발전할 수 있는 것이다. 이점에서 전환적 지역혁신정책론과 경로형성론이 차별화된다.

지역 사회·기술시스템 전환을 진행하기 위해서는 지역 내외의 다양한 산업과 기술, 사회혁신 활동이 서로 연계하고 협업을 통해 공동으로 문제를 풀어나가는 '전환 플랫폼'이 필요하다. 탄소중립을 구현하기 위한 플랫폼, 돌봄사회 구현을 위한 플랫폼, 포용사회를 구현하기 위한 플랫폼들이 만들어지면서 과학기술혁신과 사회혁신을 통합적으로 수행된다. 지역발전의 축이 산업을 중심으로 한 '클러스터'에서 민산학연관이 참여하여 산업과 사회가 함께 진화하는 '전환 플랫폼'으로 넘어가게 된다.⁷⁾

<표 3-1> 지역혁신정책론의 진화

구분	클러스터론	경로형성론	전환적 지역혁신정책론
주요 주체	산학연관	산학연관	민산학연관
지향점	지역에 특화된 산업발전	새로운 지역산업 발전 경로의 형성	사회적 도전과제 대응을 위한 지역의 지속가능한 시스템으로의 전환(탄소중립, 돌봄사회, 지속가능한 모빌리티, 포용사회, 여성·청년 친화도시 등)
핵심 요소	지역이 보유한 자원과 능력(resource and ordinary capability)	지역이 보유한 자원과 능력을 변화시킬 수 있는 동태적 능력(dynamic capability)	사회적 도전과제 대응 이라는 방향성을 가지고 지역의 자원과 능력을 변화시킬 수 있는 동태적 능력(Challenge-driven dynamic capability)
주요 거버 넌스	유사 산업에 참여한 기업들의 클러스터	다양한 산업·기술 영역에서 활동하는 산학연 주체들이 참여하는 플랫폼	다양한 산업·기술·사회영역에서 활동하는 민산학연관 주체들이 참여하는 전환 플랫폼

자료: 연구진 작성

제4절 전환적 지역혁신정책의 주요 이슈

전환적 지역혁신정책은 현 시스템의 원활한 작동·보완이 아니라 지속가능한 시스템으로의 전환을 지향하기 때문에 기존 지역혁신정책과는 다른 접근을 한다. 새롭게 요구되는 전환적 지역혁신정책의 주요 이슈들을 다뤄 보기로 한다.

1. 전환적 지역혁신정책 구현을 위한 핵심 요소

지역 사회·기술시스템의 전환을 위해서 꼭 필요한 활동이 존재한다. 전통적 지역혁신정책에서는 전환의 관점이 없기 때문에 이런 요소들이 논의되지 않았다. 그러나 지

7) 기업 혁신활동을 분석하는 틀로 유비했을 때 클러스터의 자원기반론, 경로형성론의 동태적 능력론과 대응해서 전환적 지역혁신론은 기업사회혁신(corporate social innovation)론, 사회가치지향기업론과 궤를 같이 한다. 사회문제 해결에서 비즈니스의 목표를 찾고 혁신활동을 수행해나가는 이들 논의는 사회적 목표와 경제적 목표를 동시에 수행하는 새로운 혁신모델과 능력개발에 초점을 맞춘다(송위진·성지은, 2021b).

속가능한 시스템으로의 전환을 위해서는 전환의 방향과 경로를 설정하고 그것을 구현하기 위한 다양한 실험(사업)을 수행해야 된다. 클러스터를 구축하거나 새로운 경로를 형성하기 위한 전략기획 활동으로서 정책·사업이 진행되는 것이 아니라 장기에 걸쳐 진행되는 전환 비전에 입각한 실험으로서 정책·사업들이 위치하게 된다.

기존 논의들에서는 전환적 지역혁신을 위해 필요한 요소들을 다음과 같이 정리하고 있다(Grillitsch et al, 2019; 송위진·성지은, 2019a). 우선 지역 시스템 전환의 방향 설정과 관련된 활동이다. 지역의 전환방향을 정하고 혁신주체들이 서로 공유하는 활동이다. 탄소중립 도시나 청년친화도시, 돌봄도시 등이 그러한 방향이 될 수 있다. 다음으로는 전환을 위한 경로를 택하는 것으로서, 지역의 니즈를 바탕으로 그 경로를 정하고 수요 사항을 구체화하는 활동이다. 같은 전환의 방향이라고 기술중심으로 내용을 구성할 수도 있고, 사회혁신 중심 또는 생태중심으로 구성할 수도 있다. 다음으로는 선택한 경로를 바탕으로 전환을 위한 비전기반 실험인 사회·기술혁신 활동을 수행하는 것이다. 이 과정에서 나타나는 갈등을 조정하고 주체들의 혁신활동을 연계·조정하는 활동이 진행되는데 이것도 지역전환적 혁신에서 매우 중요한 활동이다. 그리고 이런 활동을 효과적으로 수행하기 위해서는 전환을 위한 플랫폼 구축이 필요하다.

〈표 3-2〉 전환적 지역혁신정책의 핵심 요소

구분	핵심 요소	활동
활동	① 지역전환의 방향 설정과 공유	· 지역의 혁신주체들이 시스템 전환의 방향 및 공유된 비전 형성
	② 전환을 위한 지역의 수요 구체화	· 지역 사용자들이 필요로 하는 전환적 혁신의 내용과 요구사항을 구체화하고 공공·민간 수요를 창출 · 시스템 전환경로를 탐색하여서 비전을 구현
	③ 새로운 시스템을 지향하는 지역 전환실험 수행	· 새로운 사회·기술시스템의 실험을 촉진하기 위해 지역에 기반을 구축하여 새로운 시도와 실증·테스트 등을 촉진
	④ 전환지향적 지역 정책학습과 조정	· 여러 분야에 걸친 정책들을 이끔여가는 리더십과 정책 간의 연계 형성
조직	⑤ 지역 전환 플랫폼 구축·운영	· 문제해결을 위해 민간학연관 주체들로 구성된 네트워크를 형성해서 비전 형성과 전환경로 도출 · 전환실험, 정책연계를 위한 조직들의 네트워크를 구축·운영하고 전환적 혁신을 추진

자료: 송위진·성지은(2019a)

2. 전환적 혁신의 진화과정

전환적 지역혁신론에서는 전환실험을 통해 지역의 사회·기술시스템의 맹아인 니치가 어떻게 성장·발전하여 지역전환을 구현하는가, 그 과정에서 기존 시스템은 어떻게 변화하는가라는 동학에 관심을 가져왔다. 이런 논의는 실제 정책과 사업을 설계하고 시스템 전환이라는 목적을 달성하기 위해 구체적으로 필요하기 때문이다. 이로 인해 탄소중립, 돌봄사회, 자원순환, 디지털 전환, 지속가능한 모빌리티 구현을 위한 지역 사회·기술맹아의 성장·발전과정, 그리고 그 과정에서 나타나는 특성에 대한 논의가 여러 갈래에서 다루어져 왔다.

전략적 니치관리론이나 전환연구에서 다루어진 논의들은 1) 새로운 니치 보호(protection) 2) 육성(nurturing) 3) 자체역량 확충(empowerment)과 같은 확장 과정이다. 새로운 사회·기술시스템의 맹아들이 생존하고 발전하여 기존 사회·기술시스템을 대체하는 과정들을 논의하고 있다(Martin, 2020). Ghosh et al.(2021), Molas-Gallart et al.(2021)도 이런 접근을 하고 있다. 이들은 시스템 전환 과정을 크게 1) 전략적 니치의 형성·육성단계(building and nurturing niches), 2) 니치의 확장과 주류화 단계(Expanding and mainstreaming niches), 3) 기존 체제의 개방과 고착 탈피(Opening up and unlocking regimes) 3단계로 구분한다. 각 단계는 4개의 세부 단계로 구성하여 좀 더 세밀한 전환과정을 다루고 있다. <표 3-3>에서는 각 단계에서 나타나는 활동을 정리하고 있다.

〈표 3-3〉 시스템 전환의 단계와 세부 활동

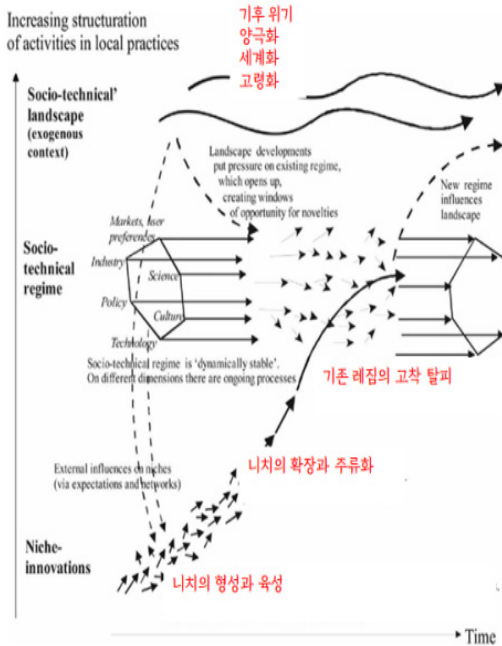
구분	세부 활동	주요 내용
니치 형성 과 육성	보호	· 니치 혁신의 보호와 보호 수단의 명료화 - 보조금 지급, 부가세 감면 등과 같은 지원, 미디어 등을 통한 니치 실험에 대한 새로운 의미부여 등
	학습	· 니치 혁신과 관련된 일차학습(기존 방식의 최적화), 이차학습(새로운 관점의 제시) - 과학기술, 혁신, 시장, 문화, 산업전략 등 다양한 영역에서 니치혁신에 필요한 지식과 시각 학습

구분	세부 활동	주요 내용
	네트워크 형성	· 기존 레짐의 행위자나 영역에서 활동하고 있는 주체들과의 네트워크 형성 · 자원을 동원할 수 있도록 니치혁신을 지향하는 공동체 형성 · 이런 활동을 촉진하는 중간조직 구성
	기대 관리	· 니치 혁신이 제시하는 새로운 대안에 대한 기대를 형성하고 유사한 기대와 활동들을 공동의 비전하에 연계
니치 확장 과 주류 화	스케일업과 사용자 수용성 향상	· 니치 혁신과 관련된 새로운 활동과 규범 채택을 촉진하고 밴드웨건 효과 유도
	복제	· 다른 맥락과 영역에서 니치 혁신의 복제, 다른 지역의 니치 혁신의 적용
	확산	· 여러 니치 혁신과 시스템 차원에서 새로운 아이디어, 암묵지, 규범이 유통되게 하여 니치 혁신의 확장
	제도화	· 니치 혁신의 표준적 정의, 서사, 규제, 관련된 신념과 가치 형성 · 새로운 혁신의 인증, 프로토콜 정립 · 성숙되고 안정된 니치 혁신을 위한 시장 형성
기존 레짐 고착 탈피	기존 레짐의 불안정 제고	· 레짐들간의 긴장 관계를 활용해서 기존 정책 프레임과 거버넌스 구조 흔들기 · 기존 사회기술시스템을 대체하는 정책과 기획·집행
	기존 레짐 지식과 활동에 대한 폐기학습	· 레짐에 참여하는 혁신주체들의 이차학습을 촉진하고 기존 가치관과 신념의 전환 유도 · 기존 숙련과 능력을 대체하는 프로그램 운영 · 새로운 정책 프레임 제시
	새로운 레짐과 니치의 상호작용 촉진	· 니치와 레짐의 혁신주체들 사이에 공식적·비공식적 연계 형성 · 이런 연계 형성을 지원하는 중간조직 활성화
	환경의 압력에 대한 인식 재구성	· 환경변화와 위기에 대한 인식 재구성 - 기후위기, 환경오염, 양극화, 디지털화, 도시화 등과 관련된 트렌드 인지 및 내재화

자료: Ghosh et al(2021), Molas-Gallart et al(2021)에서 일부 수정

이들은 특히 새로운 사회·기술시스템의 니치혁신이 제도화된 후 기존 레짐의 대체 과정에 대한 논의를 다음으로써 시스템 전환의 전체 과정과 주요 이슈들을 제시하고 있다. 이를 토대로 현재 진행되고 있는 전환적 혁신정책을 평가하는 작업도 하고 있다.

[그림 3-1] 시스템 전환의 과정



사회적 도전과제의 근원적 해결

탄소중심의 집중화된 에너지시스템에서 재생에너지 중심의 분권화된 에너지시스템으로

병원, 치료 중심의 보건의료시스템에서 시민, 예방, 돌봄 중심의 보건의료시스템

대량생산기반 Food system에서 지속가능한 Food system으로

자원폐기시스템에서 자원순환시스템으로의 전환

개별 문제 해결에서 통합적 문제 해결
단기적 접근에서 장기적 접근으로

자료: Geels(2004), 일부 수정

3. 지역 사회·기술시스템 전환의 유형

전환적 지역혁신정책에서 지속가능한 시스템으로의 전환 대상이 되는 분야는 다양하고 또 각 분야별로 전환이 전개되는 양식이 다른 경우가 많다. 탄소중립 에너지 전환, 돌봄 중심의 보건의료시스템 전환, 자원순환 시스템으로의 전환, 지속가능한 푸드시스템으로의 전환, 지속가능한 모빌리티시스템으로의 전환 등 생활방식을 규정하는 다양한 영역에서 전환이 모색되기 때문이다. 산업혁신패턴이 산업마다 다르듯이 전환적 혁신의 패턴도 분야마다 다르다. 그리고 전환이 이루어지는 규모에서도 초광역, 광역, 기초 수준 등 다양한 수준에서 전환이 논의될 수 있다. 분야나 지역의 수준에 따라 전환과정과 방식이 달라진다.

전환의 추진방식은 전환 유형이 가장 두드러지는 부분이다. 상향식 접근을 통해 이

루어지는 접근과 하향식 방식을 통해 전환이 이루어지는 접근은 전환의 수준이나 영역에서 상당한 차이를 보여준다(한재각 외., 2019)⁸⁾.

가. 사회적 도전과제에 대응하는 임무지향적 프로그램을 통한 지역전환

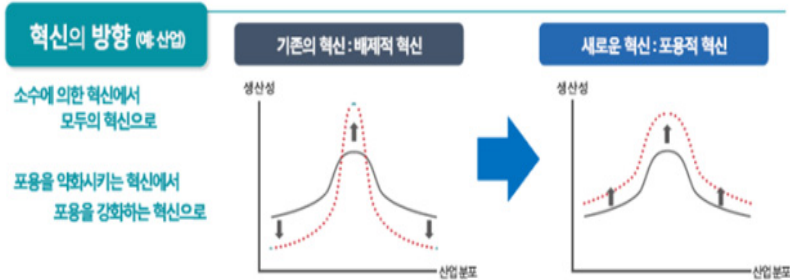
지속가능한 지역 사회·기술시스템으로의 전환을 위해서 큰 규모의 임무지향적 프로젝트를 수행하는 활동들이 이에 해당한다. 쇠퇴하고 있는 조선산업 지역에서 해양풍력 산업으로 전환을 수행하는 프로젝트나 지역의 화학산업을 그린 화학산업으로 전환시키는 프로젝트들이 그 예가 된다. 이들은 글로벌한 사회적 도전과제에 대응하는 큰 규모의 프로젝트이기 때문에 주로 광역단위나 초광역 단위에서 진행되는 프로젝트인 경우가 많다(Martin, 2020; Bugge et al., 2021; 한재각 외., 2019).

이러한 접근에서는 기존 산업구조를 뛰어넘어 어떻게 지속가능한 새로운 산업으로 전환할지에 대한 문제를 주로 다룬다. 임무지향성을 바탕으로 지역의 산학연 주체의 활동들을 재편하고 지역의 인프라를 재구성하는 활동들이 논의된다. 즉 SDGs를 지향하는 산업으로 전환해가는 산업혁신 중심의 논의가 진행된다.

임무지향적 산업전환에 초점을 맞추는 지역전환 정책은 기존 클러스터 중심 혁신정책이나 경로형성형 정책의 관성이 존재하여 새로운 산업경로 형성 프로젝트로 접근하는 경우가 많다. 산업중심으로 접근하기 때문에 혁신의 방향성에 대한 관점이 흔들리는 경우도 있고, 지역사회 주거·교육·일자리·복지·문화영역을 통합적으로 접근하는 시각이 약화되는 경향이 있다. 의도하지는 않았지만 지속가능한 산업전환이 지역사회의 삶의 지형에 미치는 영향에 대해서는 깊이 고려하지 않는 경우도 있다. 지속가능한 산업전환을 제대로 추진하기 위해서는 SDGs와 관련된 지역전환의 방향성을 계속 환기시키고 지역사회 삶의 지형을 혁신하는 지역사회 혁신활동과의 융합이 필요하다.

8) 한재각 외.(2019)는 에너지 전환을 대상으로 오스트리아의 귀쌍과 덴마크의 에스비아르 시를 비교하면서 상향식 접근과 하향식 접근의 사례를 분석하고 있다. 또 우리나라의 경우 완주와 울산이 에너지 전환과 관련된 상향식 접근, 하향식 접근과 대비될 수 있다고 논의하고 있다.

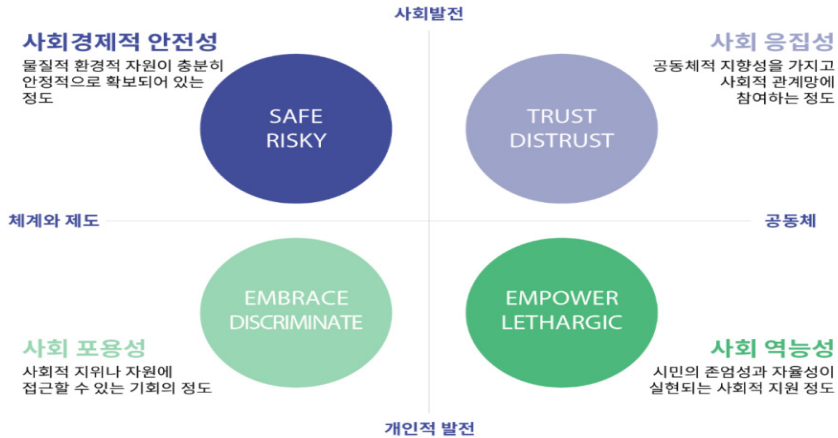
[그림 3-2] 지역 전환의 중요한 가치로서 포용적 혁신



자료: 대통령직속정책기획위원회/경제인문사회연구회(2019)

이런 관점을 우리나라 상황에 적용한다면 구상과 실행이 분리되고, 자동화율이 높아져 일자리가 안정적이지 않으며, 위계적인 방식으로 운영되고, 안전성이 떨어지는 탄소중립 관련 기업의 분공장을 지역에 유치하는 산업전환은 청년들의 수도권 이전을 막을 수 없다(양승훈, 2021). 이런 문제를 해결하기 위해서는 좋은 조직문화를 갖는 일자리가 생기고 정주 환경과 문화 환경도 개선되는 내용을 갖는 지속가능한 산업으로의 전환이 필요한 것이다. 산업전환이 이루어지면 사람이 모이고 삶의 지형이 개선된다는 접근이 아니라, 삶의 지형이 전환되고 사람과 인재가 모여야 새로운 산업이 창출될 수 있다는 관점이 필요한 것이다(남기범, 2016; 황세원 외., 2019). 즉 삶의 지형을 고려하지 않는 지속가능한 산업을 창출하는 것이 아니라 삶의 지형을 지속가능하게 바꾸는 산업창출이 진행되어야 한다. 임무지향적 산업전환론과 지역 사회영역의 전환을 동시에 통합적으로 고려하는 접근이 필요하다. 유럽연합(EU)이 2015년 발표한 ‘사회의 질’ 선언은 사회경제적 안정성, 사회적 포용성, 사회적 응집성, 사회적 역능성(Empowering) 네 영역을 강조함으로써 바람직한 사회의 상을 제시한다(양동수 외., 2019).

[그림 3-3] 유럽연합(EU)이 발표한 ‘사회의 질’ 선언에서의 사회적 가치-지향



자료: 박명규(2018), <https://medium.com/lab2050/solution0302-20be44dbdade> 재인용.

나. 상향식 소규모 프로젝트를 통한 지역전환

다른 한편으로는 소규모의 실험의 군집을 통해 전환을 이끌어가는 흐름에 대한 논의가 있다. 앞의 임무지향적 프로젝트와 비교할 때 규모가 작지만 지역 전환의 비전하에 소규모의 다양한 실험을 수행하고 연쇄 반응을 일으켜 ‘작은 승리(small wins)’를 통해 시스템 전환을 진행해가는 활동이다. 폐기물의 재활용·재사용하는 자원순환 프로젝트들이 상향식 전환 프로젝트로서 많이 논의된다(Bours et al., 2021; Avelino et al., 2019).

이런 지역전환 혁신활동에서는 현장 시민사회나 사회혁신 조직이 주요 혁신주체로 활동하면서 변화를 이끌어간다(김병권, 2019; 정병걸·송위진, 2019). 전환을 위한 지역 사회혁신조직과 커뮤니티 기반의 사회혁신을 논의의 출발점이 되는 경우가 많다. 우리나라의 경우 이런 유형의 전환적 혁신활동은 기초 지자체나 읍·면·동 수준에서 이루어지는 경우가 많다.

한편 지역에서 이루어지는 사회혁신은 지역 삶의 지형뿐만 아니라 지역의 물질적 기반을 적극적으로 고려하면서 지속가능한 삶과 부합되는 지속가능한 산업 창출 활동을 지원하는 역할이 필요하다. 우리나라의 경우 지방자치제의 발전과 더불어 지역사

회혁신 활동이 확대되고 다양한 실험이 진행되고 있는데 그것이 지역차원의 전환활동으로 부상되는 경우는 많지 않다. 풀뿌리 혁신 활동이라고 해도 지역전환이라는 비전을 가져야하며 지역의 산업전환도 자신들의 전망 속에서 논의되어야 한다. 게다가 지역사회 현장은 다양한 산업혁신 활동을 참여형 방식으로 실험·실증할 수 있는 공간이 될 수 있다. 이는 지역주민들의 문제해결 능력 일반을 향상시키는 역할을 할 수 있다.

그러나 현재 지역산업 혁신활동과 지역사회 혁신활동이 서로 분리되어 있기 때문에 이런 필요성은 거의 논의되지 않고 있다. 지역산업혁신과 지역사회혁신이 자신들이 지닌 잠재력과 자원을 서로 활용하는 프로그램 개발이 요구되고 있다.

4. 전환을 위한 산업혁신과 사회혁신의 융합

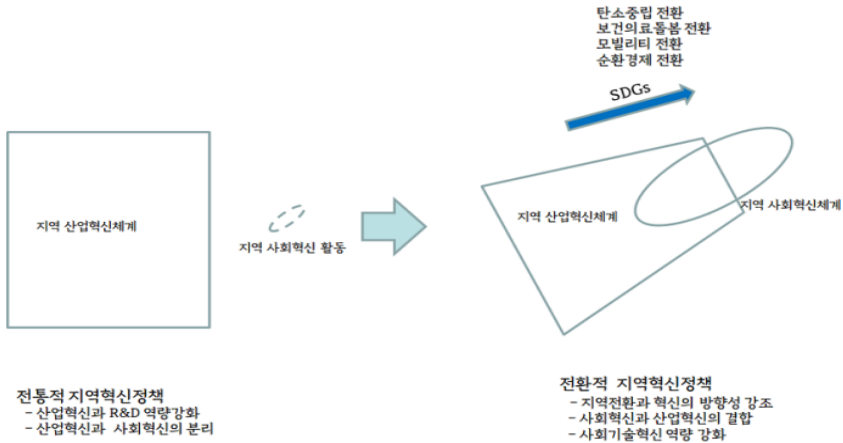
지역의 지속가능한 사회·기술시스템으로의 전환을 위해서는 지속가능한 기술·산업형성과 지속가능한 사회구성이 동시에 진행되어야 한다. 지역이 직면한 도전과제에 대응하기 위해 다양한 혁신주체·영역·활동들이 모이고 개방형 혁신을 통해 문제해결을 위한 공동창조활동을 수행되어야 한다는 것이다.

유럽의 지역혁신정책의 다양한 사례를 정리하고 확산하는 EU의 Interreg는 전환적 지역혁신정책을 효과적으로 추진하기 위한 5가지 대안을 다음과 같이 제시하고 있다 (Interreg Europe, 2022). 1) 전환적 혁신정책을 추진하기 위해서는 먼저 지역의 난제를 파악해야 한다. 2) 지역 문제해결을 위해 기업이 정신을 활성화하여 새로운 솔루션을 탐색하는 도전적인 프로그램을 실험해야 한다. 3) 지역의 가치사슬에서 전환적 변화를 지원해야 한다. 4) 전환적 변화를 위해 실험을 수행하는 리빙랩을 활성화해야 한다. 5) 전환적 혁신을 활성화하기 위해 여러 분야를 가로지르는 횡단적 능력과 지식을 활성화해야 한다. 이는 여러 분야와 관련되고 복잡·난해한 지역 난제를 해결하기 위해서는 다양한 분야의 지식을 활용하여 실험적 접근을 해야 한다는 주장이다.

전환적 지역혁신을 효과적으로 수행하기 위해서는 우선 그 동안 각개약진해 왔던 지역 산업혁신 활동과 지역 사회혁신 활동을 지역 도전과제 해결이라는 비전을 가지고 통합하는 작업을 필요로 한다. 그 동안 지역에서 이루어진 혁신활동은 산업혁신과 사회혁신을 구분하면서 각개약진식으로 진행되어 왔다. 지역산업혁신이 주로 산학연

주체들 중심으로 논의되어 왔다면 지역사회혁신은 시민사회중심으로 진행되었다. 지역산업혁신은 일종의 지역혁신시스템을 구축해서 진행된 반면 사회혁신은 기초지자체나 읍면동 수준에서의 혁신활동으로 다루어져왔다. 시스템 전환은 과학기술·산업·문화·정책·삶의 방식 전반을 포함하기 때문에 제대로 된 전환이 이루어지기 위해서는 이들의 통합이 이루어져야 한다(송위진, 2022). 중앙정부의 차원에서 본다면 이는 산업부·과기부·중기부 등 기술·산업 공급부처를 중심으로 전개된 지역혁신정책과 활동과 행안부를 중심으로 진행된 지역사회혁신정책과 활동을 지역의 지속가능한 전환의 관점을 가지고 묶어내는 것이다. 이 과정에서 지역의 과학기술혁신 관련 기관인 테크노파크, 창조경제혁신센터, 지역혁신 플랫폼과 지역의 사회적 경제와 사회혁신 활동을 관련된 지역사회혁신파크, 지역사회혁신플랫폼이 공동작업이 필요하고, 지역 기업의 산업혁신활동과 지역 사회혁신조직의 사회혁신 활동이 연계되도록 해야 한다.

[그림 3-4] 지역 산업혁신과 사회혁신의 연계



자료: 송위진(2022: 15)

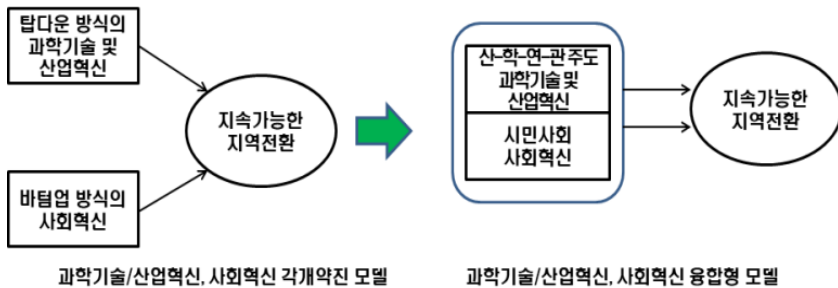
| 제4장 | 지역전환 사례 분석

제1절 사례 분석의 틀

본 연구에서는 산업도시로 성장해 왔던 경남과 울산을 중심으로 지역 전환 실험을 점검하고 평가한다. 앞서 2장 및 3장에서 논의된 바와 같이 지역 전환은 산업혁신과 사회혁신이 연계없이 각개약진할 것이 아니라 통합되고 융합될 필요가 있다.

따라서 중앙정부 차원에서 대규모로 진행되는 산업 차원의 지속가능한 전환 노력과 시민사회 중심의 다양한 아래로부터의 사회혁신 노력이 같이 이뤄질 필요가 있다. 지역에서는 행안부, 과기부 등 중앙부처의 다양한 정책 추진과 지자체의 전환 실험, 그리고 리빙랩으로 대표되는 다양한 산업혁신-사회혁신 연계 실험 및 민-산-학-연-관의 협력 플랫폼으로 진행되고 있다.

[그림 4-1] 지역전환을 위한 과학기술/산업혁신-사회혁신 융합 모델



자료: 연구진 작성

본 연구에서는 경남, 울산의 지역 전환 현황을 점검하고 중앙정부 및 지자체 주도의 과학기술산업혁신활동과 시민사회로부터 이뤄지는 다양한 사회혁신활동을 전환 실험이라는 관점에서 분석하고 평가한다. 또한 지역 전환을 주도하고 있는 주체를 점검하고 그 과제를 도출한다.

제2절 경상남도 지역전환과 전환 실험

1. 지역 및 산업현황

가. 지역현황

경남은 국가주도 산업단지 중심의 성장을 통한 주력산업인 조선, 기계, 자동차 등 전 후·방 산업연관 효과가 큰 중후장대형 제조업 중심으로 집중되어 있으며, 수출 중심의 산업구조를 가지고 있다. 그러나 경남은 최근 성장추세가 둔화되고 있는 상황이다. 특히 지역총생산의 둔화와 노동생산성의 하락 그리고 새로운 산업고도화를 위한 준비가 늦어지는 가운데 지역의 역동성이 약화되고 있는 문제점이 발생하고 있다.

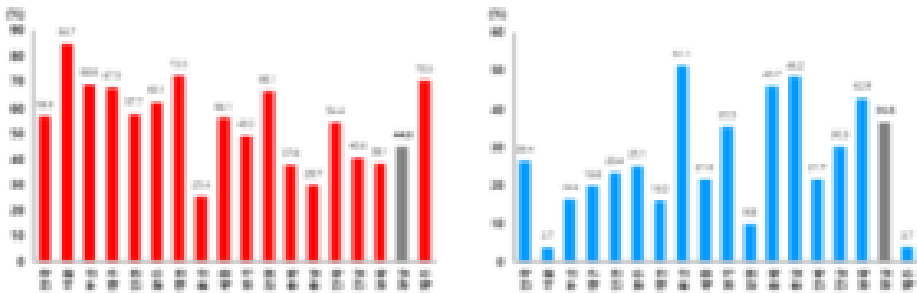
경남의 지역내 총생산(명목GRDP 기준)은 2019년 기준으로 112.8조원으로 전국의 5.9%를 차지하며, 17개 시·도 중 4위로 2010년 대비 25.2% 증가했다. 그러나 전국에서의 비중은 2010년 6.8%에서 2019년 5.9%로 오히려 0.9% 하락한 것으로 확인된다(한국은행, 2022).

제조업의 경쟁력을 높이기 위해서는 서비스혁신에 필요한 지식기반 자본 투자를 높여 제조업 생산에서 서비스의 중간투입 비중을 더욱 확대시켜 나가야 한다(조주현, 2018). 특히 AI, IoT, 빅데이터, 로봇 등 4차 산업혁명과 관련된 기술의 결합을 통한 생산과 연계된 모든 단계에서의 서비스 고도화가 요구된다(조주현, 2018). 2000년 초반부터 제조업과 서비스업의 경계가 무너지고, 물리적 공간과 디지털 공간이 섞이기 시작하면서 이 과정에서 빅데이터와 인공지능으로 무장한 첨단업종이 수도권에서 빠른 속도로 성장하고 있다(최진숙, 2021). 최근 급성장한 첨단업종들은 다양한 분야의 전문가들이 협업할 수 있는 환경이 필요하다. 그러나 해당 분야 전문가들이 수월하게 협업이 가능한 공간은 수도권이 유일하며 이에 따라 수도권은 혁신 성장산업을 키워내는 초광역 메가시티로 성장하고 있다. 자연스럽게 수도권에 넓은 인재가 몰리고 그런 인재를 쫓아 혁신성장 기업을 또한 이동하고 있다.

제조업 중심의 산업기반을 보유한 경남은 제조업과 서비스업과의 연계⁹⁾를 통해 생

산성을 높이는 방안이 필요하다. 그러나 경남은 다른 지역에서 소비를 유입시킬 특화 서비스업이 여전히 부족하며, 다른 지역과의 차별성을 위한 경남지역 고유브랜드 개발이 필요하다. 지역 내 인력육성시스템도 제조업 중심의 인력을 양성하고 있다. 지역에 위치한 한국폴리텍대학이나 특성화고등학교에서의 교육이 주로 공학계열 중심으로 교과과정이 구성되어 있어 서비스산업과 연계성이 약하며, 특히 여성의 경우 서비스 산업 진출이 쉽지 않다는 특징을 가지고 있다. 무엇보다도 경남은 지역 특화 서비스의 육성을 위한 교통통신 인프라가 요구된다. 이러한 인프라 활용을 통한 지역의 소비가 증가해야 하고 이를 통해 일자리 창출과 지역 소득 강화가 이루어져야 한다.

[그림 4-2] 지역별 서비스업 부가가치 생산비중(2019), 지역별 제조업 부가가치 생산비중(2019)



성되어 있다. 4차 산업혁명과 관련한 제조업의 고부가가치 생산과 연계시키기 위해 주요 서비스산업 또한 성장해야 하며, 이를 기반으로 지역경쟁력을 높여야 한다.

경남지역은 제조업 육성을 통한 양질의 일자리 수요 확대라는 중요 미션을 가지고 있다. 경남지역의 고용 수요를 확대하려면 높은 부가가치를 창출해 다른 부분으로 고용유발효과가 파급되는 고기술 산업군(high-technology)을 중심으로 산업을 집중 육성 필요가 있다. 특히 고기술 산업군에는 경남이 역점을 두고 있는 항공우주와 전자 부품분야를 통한 기술경쟁력 강화 및 자동차, 로봇 등의 성장가능성이 높은 기술을 지정하여 지자체 차원에서 육성하는 중장기 지원책이 요구된다.

경남지역의 일자리 정책은 젊은 층의 인구유입을 통해 경제활동을 촉진시키는 방향성이 필요하고, 이를 위해 고부가가치 산업 육성을 통한 육성을 통한 미래기술 분야 기업 투자의 적극적 유치 및 관련 산업의 창업을 촉진시켜야 한다. 또한 지역내 일자리 안정성을 위해 고용 지원을 확대하고, 중소기업의 상용근로자 고용 및 장기재직 시 인센티브 지원강화 방안이 고려되어야 한다(김유현, 2022.7).

〈표 4-1〉 경남 지역 산업발전 관련 계획과 주력 산업(종합)

지역산업 발전관련 계획	경남 5+1 핵심산업 중장기 육성계획 (2010~2014)의 5+1 핵심산업	경남 지역산업 진흥계획 (2013~2020)의 4대 주력 산업	경남 미래전략산업 육성방안 (2018~2023)의 10대 전략산업	경상남도 지역혁신 성장계획 (2021~2023)의 혁신전략산업	경남 전략산업육성 종합계획 (2021~2025)의 10대 전략산업
주력 산업	조선해양플랜트	-	조선해양플랜트	친환경스마트 선박기자재	친환경 스마트조선
	지능형 기계시스템	지능형기계	지능형기계	지능형기계	지능형기계
	항공우주	항공	항공우주	항공기부품	첨단항공기부품
	첨단나노융합	나노융합부품	첨단나노융합	나노융합 소재부품	나노융합 소재부품
	기계융합소재	-	기계융합소재	-	부품소재
	항노화바이오	항노화바이오	항노화바이오	항노화바이오	지능형의료부품바이 오텔스
	-	-	-	미래형 자동차부품	미래형 자동차부품
				제조ICT산업	ICT융합
					지능형로봇
	-	-	정밀 메카트로닉스	-	-
		-	방위산업	-	-
		-	대체에너지	차세대에너지	그린에너지
		-	친환경수송기기	-	-

자료: 박지영 외(2021)

<표 4-2> 경남도내 주요 추진 사업(2022년)

구분	내용
경남 중소기업 청년활력사업	중소기업과 청년 간 일자리 미스매치를 해소하고, 경남지역 유출을 방지하여 지역 활력 촉진
경남 스타트업 청년채용 연계사업	신규 창업기업의 인재채용을 지원하여 사업화단계에 자생력을 확보하고, 청년일자리 창출에 기여
경남 청년장인 프로젝트	도내 소공인 업체의 우수인력 확보를 유도하고, 도내 청년의 유출방지 및 지역기업 정착을 지원
D.N.A. 씨드인력 양성사업	Digital(디지털), Network(네트워크), AI(인공지능) 등 4차 산업기술 인력에 대한 기업의 인력난을 해소하기 위해 경남 청년들의 DNA직무 알·경험 및 교육을 통해 경남 DNA 씨드인력 양성 지원
고졸자-선도기업간 희망사다리 일자리사업	특성화고 학생들을 위한 맞춤형 교육과 성장경로를 지원하고 중소기업 구인난 및 일자리 미스매치 문제 해소
경남 귀한청년 행복일자리 이음사업	인구감소, 초고령사회, 수도권 인구집중현상에 대응하기 위해 경남으로 전입을 희망하는 귀한청년을 유치하여 지역경제 활성화에 기여
2022년 지역상생 청년일자리사업(창업형)	경남의 자원을 활용하여 경남 내에서 창업하는 청년 개인 및 팀에 대한 성장단계별 지원
경남형 청년일자리 교육사업	최신 취업 트렌드를 반영한 청년 맞춤형 교육 제공을 통해 취업역량을 향상시키고 도내 IT관련 기업에 필요한 인재를 공급
경상남도 미취업청년 고용촉진 대책 수립 연구 용역	경남 도내 미취업청년(고졸 예정자 포함)의 고용 실태 및 지역 내 청년 문제에 대한 인식을 조사하여 향후 경남 청년의 고용촉진 대책 수립에 목적이 있음
경남형 트랙 활성화 지원사업	경남 도내 청년의 안정적인 일자리 확보 및 트랙기업 경영안정 도모
경남형 청년 친화기업 지원사업	도내 우수 중소기업 중 청년이 일하고 싶은 고용환경을 갖춘 중소기업을 「경남형 청년친화기업」으로 선정, 청년채용확대 및 일생활 균형 기업문화 확산
청년구직활동수당 지원사업	청년 실업을 상승, 취업 소요기간 장기화 등 청년 실업의 사회문제 해결을 위하여 구직활동 수당을 지원함으로써 청년 취업 장려 및 실질적 취업활동 지원
경남 (신)청년부흥 프로젝트	(신)청년부흥 프로젝트 참여청년의 역량강화 및 네트워크 형성

자료: 경상남도경제진흥원(2022)

나. 산업 현황

최근의 산업구조 변화에 따라 지역사회의 경제 및 고용 악화가 커다란 사회적 문제가 되고 있다. 특히 지역 주력산업의 침체에 따른 일자리 감소로 인구가 지속적으로 유출되면서 지역의 성장동력이 약화되고 있는 상황이다.

경남 창원시 진해구, 거제시, 통영시, 고성군의 경우 조선업의 세계적 침체에 따른 일자리의 급격한 감소로 고용위기 지역으로 지정되었고, 이 지역을 중심으로 고용안정직업능력개발(고용안정·직업능력개발사업), 지역고용 촉진(지역맞춤형일자리창출지원, 사회적일자리), 종합취업지원대책(재취업 지원서비스, 직업능력 개발 훈련 지원), 중소기업 지원제도가 시행되고 있다.

이러한 지역적 산업위기에 더해 최근까지도 진행형인 코로나19로 인한 지역경제 침체로 고용위기지역의 어려움이 가중되고 있는 상황이다. <표 4-3>을 보면 창원시는 2021년 59.2%로 고용률이 소폭 개선되었으나, 2019년부터는 전국 평균 이하를 기록하였으며, 통영시는 고용률·실업률 전국 최하위권으로 실업률 전국 3위, 도내 1위에 해당한다. 거제시의 경우 2021년 상반기 고용률이 57.7%인데, 2020년 상반기 대비 하락폭은 -1.9%p로 전국에서 가장 높은 것으로 확인된다. 특히 여성의 경우 경제활동 인구가 2018년 45.8%→2021년 44.2%로 감소폭이 -1.6%p 높아졌다.

〈표 4-3〉 고용위기지역의 고용률

(단위 : %)

시 군	2017下	2018上	2018下	2019上	2019下	2020上	2020下	2021上
창원시	58.3	59.1	59.7	60.3	60.0	56.1	58.1	59.2
통영시	54.9	51.3 (최하위권)	56.8 (최하위권)	56.7 (최하위권)	57.0 (최하위권)	55.9	55.1 (최하위권)	55.8
거제시	59.3	58.6	59.1	61.1	61.9	59.6	59.1	57.7
고성군	64.9	65.1	65.0	65.0	63.2	63.8	65.3	66.1
전 국	시 58.7 군 64.7	시 59.3 군 65.9	시 60.6 군 66.5	시 60.3 군 66.8	시 60.5 군 67.3	시 58.3 군 65.9	시 59.5 군 67.0	시 59.7 군 67.3

자료: 통계청, 지역별 고용조사(반기)

현재 경남은 중화학공업 기반 산업도시들의 어려움이 가중되고 있으며, 미래선도산업 육성을 위한 기술획득과 원활한 인력수급에도 어려움을 겪고 있다. 이를 해결하기 위해 다양한 정부지원사업들과 지자체 차원의 신규사업들이 기획되고 있으나 여전히 분절적이며 정책 수혜자들의 체감도는 낮다. 지역내 지속가능한 성장을 담보하기 위해서는 미래세대인 청년과 여성의 관점을 반영할 수 있는 전략을 수립하는 것이 필요하다. 이를 위해 기존 제조업 기반의 지역산업과 문화를 결합하여 청년들의 창의성을

높이고 경제활동이 가능한 기반을 조성해주는 것이 요구된다. 지역 내 청년들과 경남 지역에 새로 유입되어 오는 다양한 인력을 포용할 수 있는 시스템적 전환에 관한 논의와 전략을 통한 새로운 도시 전환의 기반을 구축할 수 있어야 한다.

〈표 4-4〉 경남 고용위기 지역의 현황

창원시 (진해구)	• 국가산업단지 생산 및 종사자 감소, 조선업 실업급여 신청자수 급증 • 고용유지지원금 지급인원 급증 • 조선업 수출액 '19년 257,559천불-'21년 139,019천불로 급감
통영시	• 성동조선해양(주) 법정관리 및 관련 기업등의 파산에 의한 대량실업 • 코로나 19 확산에 의한 조선업 대체산업인 관광산업 및 수산물 수출 감소
거제시	• 조선업 업체수 감소 및 근로자수 감소 • 조선업 불황 및 코로나 19 확산에 의한 지역경제 침체로 공공일자리 사업 신청자 폭증 • 도심지 상가 공실을 급격한 상승 및 서비스업 침체 규모 확대 • 대체산업으로 관광산업 육성 노력, 코로나 19로 인한 어려움 가중
고성군	• 조선업 종사자 지속감소 및 법인사업자 폐업건수 폭증 • 긴급복지 대상자 증가 및 임금체불액 급증

자료: 경상남도 내부 자료(2021)

청년과 여성은 지역내 환경에 대한 민감도가 높으며, 일에 있어서의 성취욕과 보람 그리고 경제적 성과를 모두 고려하기에 기존의 제조업 기반 성장 한계를 새로운 시각에서 풀어나갈 수 있는 성장동력이다. 특히 리빙랩과 같이 지역문제 해결을 산업혁신과 공진화 할 수 있는 다양한 시도들을 할 수 있다는 점에서 지역에 새로운 활력을 줄 수 있는 로컬크리에이터의 기능을 한다. 이를 지원하기 위해 현재는 정부사업 중심으로 청년과 여성을 위한 혁신 플랫폼을 구축하였는데, 앞으로는 민간에서의 작동 가능한 지역순환경제체제를 만들어 주는 것이 필요하다.

특히 여성과 청년이 도시를 실험실화하여 도시 내에 축적된 산업·기술·공간의 다양한 자원을 연결하고 아이디어를 활용해 비즈니스 모델을 개발할 수 있다. 청년과 여성의 눈을 통해 지역내 곳곳에 축적되는 다양한 데이터를 활용한 스타트업은 경남지역에 새로운 기회를 가져다 줄 것이다. 이러한 새로운 산업모델 및 역동성을 위해서는 지역내·지역간의 개방성을 강화할 수 있어야 하며 지역내 삶이 연속될 수 있는 공간으로서의 변화가 요구된다.

과거 동남권의 산업기반 도시들은 기존의 고도성장과 더불어 생산기지로써의 가치 및 충분한 소비여력을 통한 일자리와 문화적 삶을 누릴 수 있는 곳이었다. 그러나 인건비 상승과 산업지형의 변화에 의해 대기업 및 중견기업들이 이동하고 있으며, 변화하는 산업생태계에 대응하기 위한 준비가 부족하여 인구유출 및 성장동력이 사라지고 있다. 이러한 구조적 문제를 어떻게 해결할 것인가에 대한 고민이 필요하다.

<표 4-5> 고용위기지역 주요 추진사업

구분	목표
창원시	• 경남청년 장인프로젝트 • 경남스타트업 청년채용 연계사업 • 창원형 디지털 데이터 인력육성 프로젝트 • 경남형 뉴딜일자리 사업 • 창원청년 조선업 인력양성 및 취업지원사업 • 창원시 전략산업 부흥 프로젝트, 경남 중소기업 청년활력사업
통영시	• 지역공동체 일자리사업 • 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 • 통영형 청년보급자리 일자리 사업 • 신중년경력형 일자리 지원사업
거제시	• 조선업희망센터 운영(지역산업맞춤형일자리창출지원사업) • 지역고용네트워크 등 일자리 창출사업 (지역산업맞춤형 일자리 창출지원사업) • 산업단지 기숙사 임차지원사업, 희망근로자지원사업 • 조선업 고용유지 지원사업, 지역주도형 청년일자리사업 • 지역공동체 일자리사업, 신중년경력형 일자리 사업
고성군	• 코로나19 지역고용대응 특별지원 사업(특고, 프리랜서 생계비 지원) • 지역산업맞춤형 일자리사업 (취업상담사 양성, 식품제조가공업 창원, 드론전문 조종사 양성) • 지역공동체일자리사업, 희망근로자지원사업, 공공근로사업 • 다이노스타 청년일자리사업(청년채용사업체 자금지원) • 디지털 씬 다이노 청년일자리사업(IT분야 직종 청년지원사업)

자료: 경상남도 내부 자료(2021)

국내 제조업 기반의 주요 선행연구들은 고용 및 산업정책을 통한 전통적인 해결 방식과 더불어 산업도시들의 취약성을 고려한 지역의 새로운 전략의 필요성을 지적한다. 또한 지역 재활성화를 위한 근본적인 거버넌스 체계의 새로운 구축이 필요함을 지적한다.

<표 4-6> 국내 주요 선행연구

구분	내용
고용위기지역 산업의 일자리 이동지도 구축 기초연구(2018)	산업구조조정에 대응 전직 지원, 교육훈련 등을 통한 고용충격 완화 및 원활한 노동이동을 유도하는 고용. 산업정책 추진의 중요성 강조
산업구조 조정에 따른 지역고용 충격과 이에 대응하는 지역고용정책 방향 연구(2019)	고용위기지역내 고용충격에 따른 파급효과 분석 및 고용위기 상황 사전예보 및 일자리 지원 정보 제공을 위한 통합 시스템 구축
제조업 위기와 지역 일자리 창출 방안: 고용위기 지역을 중심으로(2021)	- 고용위기지역내 제조업의 충격 및 파급효과에 대한 분석 및 일자리 창출을 위한 정책 대응 방안으로 지역맞춤형 일자리 모델과 지역일자리 거버넌스 개편 추진, 지역고용개발센터의 추진 필요 - 사회적 합의에 기반한 고용자유지역 제도 도입
고용위기 지역의 지역고용전략 해외사례연구(2016)	- 고용위기지역의 특성 및 파급효과 분석 (스웨덴 말뫼, 영국 셰필드, 호주 애들레이드, 캘리포니아 새크라멘토, 일본 에히메현 이마바리 사례 연구) - 대응체계 및 지역별 차이에 따른 위기대응전략 필요 - 지역재생전략의 논의 확대 및 중장기 대응전략 및 거버넌스 체계 필요
산업위기지역 실태분석 및 활성화 대책(2020)	- 국내 산업도시의 취약성 분석 및 위기 극복정책 성과 검토 - 쇠퇴하는 산업도시의 재활성화를 위한 대응방안의 지역 정책 차원의 수단 및 전략 발굴

2. 전환 비전과 가치

가. 배경

정부의 수도권 과밀화 억제 및 인구분산 정책 과정은 교통 및 인프라 확충에 의한 수도권 경제의 확대와 더불어 동남권 지역 내 대기업의 핵심기능을 수도권으로 이전시켰다. 이로 인해 역설적으로 지역의 혁신역량이 하락하는 문제점을 야기하였다. 현재 수도권 인구비중은 전체 인구의 50%를 초과하였는데, 이에 반해 동남권 전체의 인구비중은 2019년 기준 15.3%(7,924,413명)으로 확인된다. 특히 수도권 주변의 인천과 경기 지역은 30년간 112만명 그리고 경기 지역은 723만명의 인구 증가를 보이는데 이는 지방에서 유출된 인구가 수도권으로 향한 것으로 볼 수 있다.

특히 여성 문제의 경우 더욱 심각한 상황이다. 경남지역의 제조업 성장의 한계와 남성중심의 산업구조 및 문화로 인한 청년 여성들이 체감하는 어려움이 가중되어 왔

고, 지역 내 서비스산업의 기반이 매우 약한 상황에서 청년과 여성들이 진입할 수 있는 신규일자리의 부족 및 위기 상황은 인근지역으로 인구유출을 가속화시키고 있다. 이러한 상황을 타개하기 위해 최근에 경남지역은 청년과 여성인력의 유지·성장을 위한 다양한 신규사업들을 추진하고 있으며, 청년들의 지역내 정책적 참여 기회를 확대하고 지역내 일자리, 교육, 주거, 복지문화, 참여권리에 관한 다양한 정보를 한번에 확인할 수 있는 청년정보플랫폼을 구축하였다.

민선 7기에 본격적으로 논의되기 시작한 청년들의 인구유출 및 여성인력 활용에 대한 논의 과정에서는 경남 청년특별도, 교육인재특별도, 동남권메가시티플랫폼 등을 3대 핵심추진과제로 설정하여 청년들이 돌아올 수 있는 지역으로서의 전환과 지역공동체가 함께 인재를 육성할 수 있는 시스템을 위한 체계를 본격적으로 추진하였다. 또한 지역내 경직된 사회, 경제, 문화적 개방성의 강화를 위한 노력들을 이어가고 있다.

2022년 도정 추진 방향에서 동남권을 통한 동일경제권 공동협력산업 육성을 위한 부울경 수소경제권 구축과 동북아 스마트 물류플랫폼 구축, 동남권 광역관광 대응체계 구축을 위한 사업 등을 발표하였다. 또한 지역혁신플랫폼을 통하여 초광역협력 공유대학 모델의 확산시키고 특화전략에 맞춘 현장맞춤형 인재 양성을 추진하고 있다.

[그림 4-3] 경상남도 메가시티 추진



자료: 연구진 작성

그리고 2020년 경상남도여성가족재단의 설립을 통한 경남도민이 체감하는 양성평등 정책의 강화를 위한 노력들을 진행 중에 있다.

[그림 4-4] 경상남도여성가족재단 미션추진전략 개념도



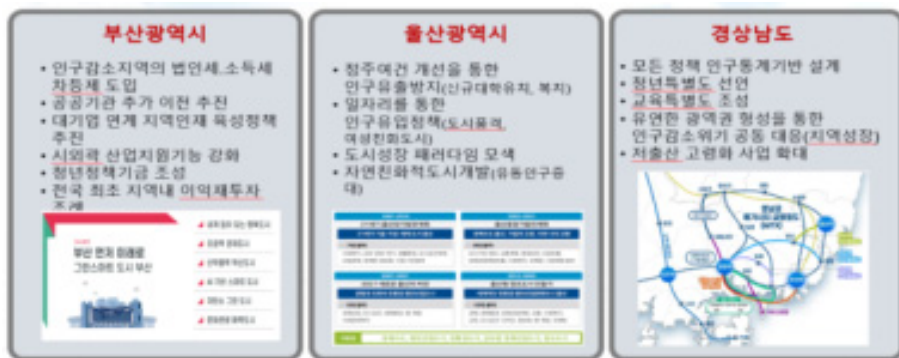
조성철(2020)의 생애시기별 청년인구(만15세~34세)유출입 비중 자료에 따르면 20대 초반의 청년은 대학 입학의 계기로 지방에서 수도권으로 이주하였고, 20대 후반 청년은 취직 기회를 찾아 지방에서 수도권으로 이주한 것으로 나타난다.

[그림 4-5] 경상남도 청년 정보플랫폼



지역별로 위기 극복을 위한 정책을 살펴보면, 부산의 경우 공공기관의 지방이전과 청년정책기금 조성, 대기업 연계형 지역인재 육성방안을 추진하고 있으며, 울산은 정주여건개선과 자연친화적 도시개발, 그리고 경남지역은 청년특별도·교육특별도의 조성¹⁰⁾과 추진되는 모든 정책에 인구통계기반 데이터를 활용하는 방안을 준비 중이다.

[그림 4-6] 위기 극복을 위한 지역적 차원의 정책안 모색



자료: 김경수 외(2020.12)

3. 전환실험의 주요 활동

가. 경남지역 리빙랩 네트워크 활동¹⁰⁾

경남지역의 사회혁신 추진단은 도지사 직속 혁신부서로 혁신정책, 민관협력, 주민 주도혁신사업, 도민참여센터로 구분되어 있으며, 대학-마을 상생공동체 사업의 추진을 통한 16개 프로젝트를 추진하고 있다. 사회혁신 추진단은 5개 대학, 32명의 마을활동가를 배출함으로써 마을의 문제점을 대학이 주민과 함께 고민하고 변화를 촉진하는 계기가 되었다(성지는 외., 2020).

또한 사회혁신실험 프로젝트를 통해 2019년 11개 리빙랩 프로젝트 실시(성지는 외., 2020), 2020년 15개 프로젝트 추진으로 다양한 생활문제의 실험적 해결경험을

10) 20차 한국리빙랩네트워크(KNoLL) 자료를 바탕으로 정리함

통해 시민사회를 활성화하고, 시군의 주도적 참여를 통한 혁신활동 확산과 경남지역 문제해결플랫폼을 추진하였다. 2019년에는 87개 기관단체가 협업하여 19개 의제를 도출함으로써 다양한 혁신주체 확보, 기관·단체의 지역 내 역할 재확인, 민관협업 통한 다양한 사업추진방식 필요성등 실행력을 강화하기 위한 노력이 진행중이다(성지은 외., 2020). 기존의 리빙랩 사업들이 사업단위로 분절적으로 진행되었다면 향후에는 지역적 차원의 플랫폼 및 R&D영역과 어떻게 협업하고 결합할 것인지에 대한 고민이 필요하다.

대학 기반 리빙랩 사례를 보면, 경남대학교는 대학기반의 다양한 리빙랩프로젝트를 추진하고 있다. 리빙랩프로젝트는 청년이 바뀌가는 지역사회프로젝트를 통해 교내외 다양한 교과/비교과 활동을 지원하고 있다. 이러한 프로젝트는 대학생들을 지역 현안 문제해결 역량을 갖춘 지역사회혁신가로 양성하는데 목적이 있다. 또한 사회적 기업가, 소셜벤처 창업가, 도시재생 코디네이터, 지역사회 혁신가, 커뮤니티 비즈니스, 마을만들기 전문가 등도 양성하고자 한다(성지은 외., 2020). 궁극적으로 경남대학교의 리빙랩프로젝트는 지역사회혁신과 지속가능한 지-산-학 선순환적 협력 생태계 구축, 지역사회 문제인식 및 실천적 해결역량을 갖춘 청년지역사회 혁신가 양성, 수요자 및 이해당사자 기반 문제해결, 지속가능성 확보를 통한 공동의 가치 창출을 목표로 하고 있다(성지은 외., 2020).

주요 성과를 보면, 프로젝트중 하나인 으뜸마을 만들기 리빙랩은 주민스스로 자신의 마을환경, 교육, 문화, 복지, 경관, 경제 등 다양한 분야에서 삶의 질을 높이고 살기 좋은 공동체로 만드는 활동을 하였으며, 또 다른 프로젝트인 교방동 리빙랩 모델에는 지역주민, 지역청소년, 주민센터 공무원, 시민단체, 대학생이 참여하여 교방동의 필요를 파악 후 리빙랩 모델을 구축한 바 있다(성지은 외., 2020). 또한 자유학기제 리빙랩을 통한 자유학기/학년제의 활동 프로그램과 운영기관을 선정하여 도시재생 지역연계 자유학기제 콘텐츠를 개발하였고(성지은 외., 2020), 원도심 활성화 리빙랩에서는 마산원도심, 진해원도심 등 도시쇠퇴 1등급 지역에서 도시재생 추진 및 도시쇠퇴 예방을 위한 으뜸마을 만들기 등을 지원하여 마을 공동체를 통한 지역사회의 변화를 주도하고 있다(성지은 외., 2020).

등에 기반한 정책 필요성이 대두되며 관련 논의가 시작되었다(박미영, 2018), 2021년 7월 기준, 여성친화도시는 전국 총 96개소가 지정되어 있다.

지역적 차원에서 이러한 여성친화도시 추진은 기존의 제조업 기반 도시들의 지역내 공간적 차원에서의 젠더성에 대한 고민의 부족과 남성과 여성의 공간적 분리가 가속화되는 문제를 해결하는데 목적이 있다. 기존 제조업 기반 도시의 공간은 남성은 중핵 지역의 직장에서, 여성은 주거지 중심의 공간에서 생활한다. 이는 도시 공간에서 어린 이·노인·장애인·여성이 배제되는 문제를 야기한다. 특히 기존 공간은 지역내 사회적 약자에 대한 배려가 부족하고, 일터를 지원하는 쉼터로 기능하지 못함으로써 지역내 돌봄 기능과 연계하기 어려운 공간으로 설계되어왔다. 이러한 문제의 해결을 위해 경남지역은 여성친화도시의 추진을 통한 양성평등 기반 확대 및 여성의 사회경제적 참여 확대를 위한 노력들을 진행 중이다.

경상남도내 여성친화도시는 창원시, 진주시, 김해시, 양산시, 고성군, 남해군 등 총 6개 시군이 지정되어 있다. 최근에 여성친화도시로 지정된 남해군의 사례를 살펴보면 지역내 인구는 지난 10년간 꾸준히 감소하였고 전체 인구 중 65세 이상 고령자가 37.8%인 초고령 사회로 전체 인구 중 70대 이상이 28.9%를 차지하고 젊은층의 인구 유출이 심각한 상황이다. 따라서 지역적 위기를 극복하기 위한 대안으로서 여성친화도시 추진을 통한 여성의 대표성 확보 및 전 연령대를 아우를 수 있는 문화기반 및 여가시설 확충으로 균형있는 가족지원 정책을 추진하고자 한다.

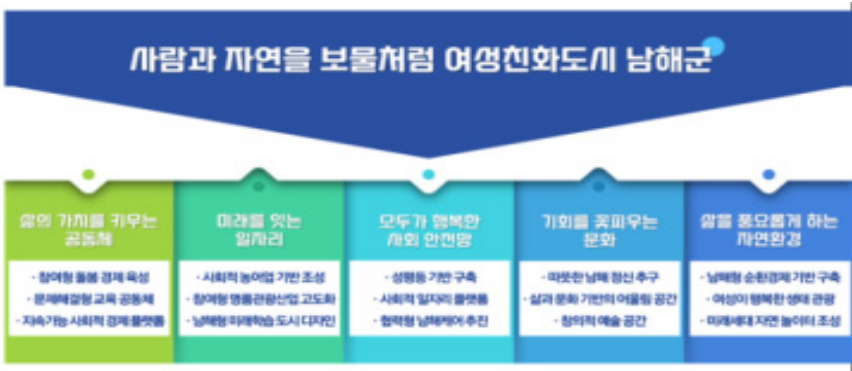
남해군의 지역만족도를 조사한 결과, 남녀 응답자 모두 남해군을 살기 좋은 곳으로 인식하고 있으나, 양성이 평등한 곳으로는 인식되지 못한 문제점이 있으며 특히 여성 일자리의 다양성과 구직 및 교육지원 서비스에 대한 만족도가 낮았다. 이에 따라 다양한 여성 일자리 확충과 서비스 지원 개선이 요구되었다. 특히 영유아, 노인, 장애인 등에 대한 돌봄 서비스의 이용에는 문제가 없다고 응답하였으나 돌봄 시설은 충분치 않다고 응답한 점에서 돌봄 시설의 지속적 확충이 필요한 상황이다.

남해군이 여성친화도시를 추진하는 중요 이유를 살펴보면, 남해군은 여성의 경제적 참여 및 역량을 강화시키는 정책과 문화 기반 및 여가시설을 확충하는 가족지원 정책을 필요로 한다. 지역내 오래된 가부장적 문화로 인한 지역내 여성들을 위한 양질의

일자리뿐 아니라 절대적인 일자리 수가 매우 부족하고, 지역 특성상 청·장년 여성들의 노동시장 여건이 상대적으로 열악한 것으로 확인된다.

따라서 남해군은 여성친화도시 추진을 통해 지역내 제반환경을 개선하고 여성의 대표성 확보 및 전 연령대를 아우를 수 있는 문화기반 및 여가시설을 확충하여 균형있는 가족지원 정책의 추진을 준비하고 있다.

[그림 4-8] 남해군 여성친화도시의 정책비전과 목표



[그림 4-9] 남해군 여성친화도시 추진 군민참여단의 역할



자료: 남해군

남해군과 상주면의 성과를 보면 다음과 같다. 최근 몇 년간 남해군내 공동육아 나눔터를 통한 젊은 엄마들의 커뮤니티 그룹이 생기고 상주면의 남해상주동고동락협동조

합에서 신규로 지역 내 유입된 청년 그룹들의 지역내 정착 및 멘토 역할을 수행하는 것은 군 단위의 지역이 지속가능한 성장을 할 수 있는 가능성을 보여준다. 또한 IT 기반으로 일을 할 수 있는 여건들이 마련되면서 젊은 이주민들이 상주면에 거주하며 주 1회 가량 서울로 이동하여 라이프 스타일을 유지할 수 있는 기반을 갖추고 있다. 이러한 크리에이터들이 지역내 활력을 주고 있으나 기존의 원주민과 이주민들의 소통의 문제가 남아있다.

최근 상주면은 대안적 교육의 중심지로 급부상하고 있다. 삶과 교육이 연계되고, 학생들 각자의 기능성과 특성을 발굴함으로써 기존의 교육 시스템을 바꿔보고자 하는 시도가 새로운 이주민들의 정착으로 연결되고 있다. 지역내 환경적 자원과 소명의식을 가진 사람들의 고민에서 새로운 가능성을 보여주고 있다.

〈표 4-7〉 남해군내 사회혁신 주요 활동 그룹

분야	활동기관
여성·가족·복지 분야 종사자	남해군자원봉사센터
	보물섬가정행복상담소
	여성인력개발센터
	공동육아나눔터
	지역사회보장협의체
	건강가정다문화가족지원센터
협동조합 활동가	남해상주동고동락협동조합
문화관광 분야 전문가	남해관광문화재단
청년센터 관계자 및 문화예술인	청년센터
	문화예술인
협회 및 기관 담당자	장애인연합회
	귀농귀촌 상담소
	보육시설 연합회
교육 기관 종사자	상주초등학교
	상주중학교

자료: 남해군

[그림 4-10] 대안교육의 수행 남해군 상주중학교



자료: 남해군

4. 전환 실험 주체 및 거버넌스

경남지역은 제조업 기반의 성장에서 벗어나 양적·질적으로 다양한 성장동력 창출이 필요하다. 특히 지역 위기 극복을 위해 산업구조의 근본적 재편을 넘어서 거버넌스의 개편, 지역역량강화를 위한 지역내 제도적 연결성 강화 및 환경의 개선이 필요하며, 사회적 포용성 강화를 위한 지속적 교육과 훈련 그리고 지원방안이 추진되어야 한다. 노동시장의 여건개선을 통한 도시내 주요 플랫폼을 추진함으로써 지역내 활력을 전제 할 수 있는 소규모 창업 및 청년과 여성을 위한 다양한 기회 제공이 필요하다.

<표 4-8> 경남도내 전환적 혁신의 추진을 통한 변화

구분	AS-IS	TO-BE
도시의 질 결정요인	물리적 기반 시설 수준의 변화	도민의 삶의 질 수준
문제해결방식	공급자인 정부주도	민관협력 문제해결 중심 거버넌스 주도
문제해결초점	인프라 중심	컨텐츠 중심
추진방식	하향식 혁신(top-down)	상향식 혁신(bottom-up)
청년과 여성의 경제사회 참여	제한적 참여	경제사회 참여의 기회 확대 지속가능한 공공형 일자리 다양성 확보
지역사회안전	안전하다고 인식	안전에 대한 숙의(deliberation)
가족친화환경	관련법 제도화	도민의 체감도를 높임
청년과 여성의 지역내 대표성	약함	참여기회 강화 및 실효성 있는 정책안 도출

<표 4-9> 경남 고용위기 지역의 현황

창원시 (진해구)	• 국가산업단지 생산 및 종사자 감소, 조선업 실업급여 신청자수 급증 • 고용유지지원금 지급인원 급증 • 조선업 수출액 '19년 257,559천불-'21년 139,019천불로 급감
통영시	• 성동조선해양(주) 법정관리 및 관련 기업등의 파산에 의한 대량실업 • 코로나 19 확산에 의한 조선업 대체산업인 관광산업 및 수산물 수출 감소
거제시	• 조선업 업체수 감소 및 근로자수 감소 • 조선업 불황 및 코로나 19 확산에 의한 지역경제 침체로 공공일자리 사업 신청자 폭증 • 도심지 상가 공실률 급격한 상승 및 서비스업 침체 규모 확대 • 대체산업으로 관광산업 육성 노력, 코로나 19로 인한 어려움 가중
고성군	• 조선업 종사자 지속감소 및 법인사업자 폐업건수 폭증 • 긴급복지 대상자 증가 및 임금체불액 급증

자료: 경상남도 내부 자료(2021),

5. 성과 및 과제

가. 지역 내 사회활동의 경제활동으로 연결성 강화

지역 내 사회활동이 경제활동으로 연결되기 위해선 도시 공간 내에서 다양한 기회가 창출되어야 한다. 또한 최근의 스마트시티와 같은 미래형 도시 조성과정에서 생활 속 안전 등 가족친화적 요소를 고려해야 하며, 살기 좋은 도시·경쟁력 있는 도시로서의 지역가치 실현이 필요하다. 그리고 청년과 여성을 포용할 수 있는 지역내 참여기반을 강화하여야 한다. 지역 내 돌봄 참여와 성장이 보장되는 생활권의 조성과 더불어 일자리 부족 문제 외에도 청년들의 사회활동이 경제활동으로 이어질 수 있는 소모임 활성화 및 취·창업 교육 프로그램과 같은 지역 내 플랫폼 구축의 활성화가 필요하다. 현재는 제조업 중심 취업처에서 기술발전과 경기상황에 따른 다양한 산업으로의 취업처가 이동하고 있으며, 경남지역에도 청년들을 위한 양질의 일자리 창출 및 공간적 제약을 넘어설 수 있는 다양한 일자리가 요구된다.

나. 도시 공간안에서의 사회적 경제활동의 기회 창출이 필요

사회적 경제란 양극화 해소, 양질의 일자리 창출과 사회서비스 제공, 지역공동체 재생과 지역순환경제, 국민의 삶의 질 향상과 사회통합 등 공동체 구성원의 공동이익과 사회적가치의 실현을 위하여 사회적경제조직이 호혜협력과 사회연대를 바탕으로 사업체를 통해 수행하는 모든 경제적 활동을 의미한다(전용일, 2019). 취약계층 일자리 창출, 사회 양극화 해소 등 사회적 가치와 공동체 이익을 우선하는 사회적 경제 기업의 사회적가치 창출을 위해 지역 유관기관 및 기업들과의 지속적 연계 활동들이 필요하다. 지역내 경남사회적경제통합지원센터, 경남광역자활센터, 경남대학교 공동체지원단, 모두의 경제사회적협동조합, 소셜캠퍼스온이 주요 사회경제적 활동기관이며, 경남의 도농 복합지역에서의 분절성 극복을 위한 사회적마을기업, 사회적기업, 자활기업, 협동조합을 통한 다양한 일자리의 선택기회를 넓혀주는 것이 필요하다.

앞으로 경남은 청년과 여성의 창의성이 발휘될 수 있는 힙(HIP)한 공간으로서의 정체성을 확보해야 한다. 또한 대안적 일터 제공으로 지역내 로컬지향성이 강화시키며 느슨한 연결과 자유로운 노동의 선호 그리고 커뮤니티가 보장된 포용적 인터문화의 조성이 필요하다. 지역의 지속가능한 성장을 위한 4차 산업혁명의 기술이 도시 곳곳에 녹여들 수 있는 어반테크의 활성화를 통한 다양한 기회의 제공이 지속적으로 강화되어야 한다.

지역민들이 가진 재능을 경제적 수익으로 연결할 수 있는 구조적 여건의 개선과 문화공동체등 지역 내-외부 격차를 완화하기 위한 신규사업의 발굴이 필요하며, 지역내 도민들의 문제의식 및 현장 기반의 참여역량 강화를 위한 리빙랩을 통한 퍼실리테이터 양성이 필요하다.

다. 지역간 연계협력을 통한 전문화 경제공동체 구성

경남지역은 지역 단위가 동남권의 다른 지역과 밀접하게 연관되어 있으므로 경제적으로 인접한 지역간의 상호 의존성이 존재한다. 특히 노동시장권역 설정은 일반적으로 통근권(Travel-to Work Qreas: TTWAs)를 활용하며, 업종별로 동남권내 통

근 권역이 다른 것을 확인할 수 있다, 지식기반 서비스산업 등 청년층 선호 일자리, 일자리 정보 확충을 통한 청년층의 지역이탈 유인의 해소가 필요하다(한국은행, 2019).

기기업종의 주요 근무지는 부산창원 김해권과 인접되어 있는 울산권으로 묶이며, 자동차 업종은 의창구와 성산구와 인접한 강서구와 울산 북구로 설정된다. 그리고 조선업의 주요 근무지는 부산거제진해권(거제, 진해, 강서구)과 동남권통합권(양산, 기장, 울주군), 울산동구권이 주요 통권권역으로 형성되어 있다.

따라서 경남지역의 첨단산업 전환을 위해서는 정주여건, 일자리, 문화, 교통의 개방성을 통한 다양한 접근이 필요하다. 특히 경남의 주요 과제로서 국가우주산업벨트 조성, 바이오메디컬 산업 혁신벨트 구축, 디지털 문화콘텐츠 밸류체인 구축 등 대형 사업을 추진함에 있어 초 광역적 연계가 필요할 것이다.

제3절 울산의 도시전환과 전환 실험

이 절에서는 울산의 도시전환과 전환 실험에 대한 사례를 중심으로 성과와 한계를 분석하고 향후 울산의 도시전환을 위한 과제들을 도출하고자 한다.

1. 현황 및 특징

가. 울산의 지역 현황

울산은 1962년 울산특정공업지구로 지정된 이래 1995년 울산시·군 통합, 1997년 울산광역시로 승격되었다. 울산의 2021년 기준 인구는 1,138,410명이며 이중 내국인은 1,121,592명으로 98.5%를 차지하며 외국인인 16,827명으로 1.5%를 차지한다. 면적은 1,062km²으로 서울 면적의 1.75배, 1인당 GRDP는 51,000달러이다.

<표 4-10> 울산의 일반 현황

인구(2021)	1인당 GRDP(2019)	면적	행정구역
1,138,419명	51,000달러	1,062km ²	4구, 1군

자료: 울산광역시 투자환경 홈페이지 자료 인용

울산의 지역 내 총생산액은 2020년 기준으로 636,110억 원이며 이는 전국 기준으로 3.5%에 해당하며 제조업 생산액은 1,933,683억 원으로 전국 기준 12.4%에 이른다. 2021년 기준 수출은 74,302백만불로 대한민국 전체 수출량의 11.5%를 담당하고 있으며 수입은 40,689백만불로 대한민국 전체 수입의 6.6%를 차지하고 있다.

항만물동량은 202,346천톤이며 대한민국 전체 물동량의 12.9%를 담당하고 있다. 현황에서 알 수 있듯이 울산은 대한민국 산업경제에서 중요한 역할을 수행하는 명실상부한 대한민국 제조업의 중심도시 중 하나이다.

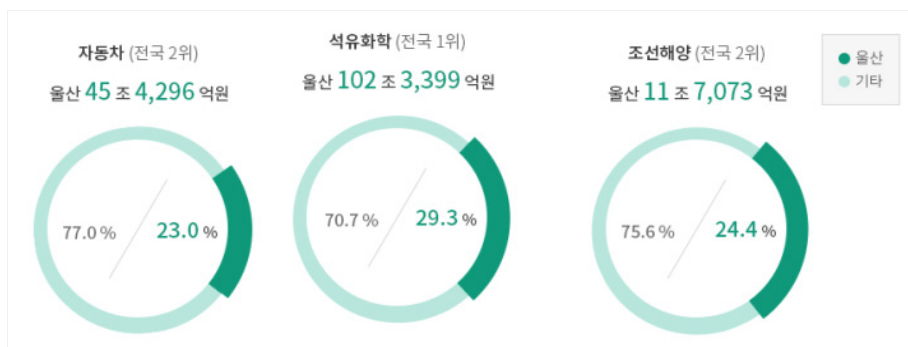
<표 4-11> 울산의 경제 현황

항목	금액	전국	비율
지역 내 총생산(2020)	686,110억 원	19,360,430억 원	3.5%
제조업생산액(2019)	1,933,683억 원	15,559,001억 원	12.4%
수출(2021)	74,302 백만불	644,439 백만불	11.5%
수입(2021)	40,689 백만불	615,037 백만불	6.6%
항만물동량	202,346 천톤	1,574,343 천톤	12.9%

자료: 울산광역시 투자환경 홈페이지 자료 인용

울산의 주력산업은 자동차, 석유·화학, 조선·해양 산업으로 2020년 생산액 기준으로 자동차는 45조 4,296억 원으로 전국 2위, 석유·화학은 102조 3,399억 원으로 전국 1위, 조선·해양은 11조 7,073억 원으로 전국 2위이다.

[그림 4-11] 울산의 주력산업 현황



자료: 울산광역시 투자환경 홈페이지 자료 인용

하지만 이러한 산업경제의 규모에 비해 울산의 주력산업은 중국 등 경쟁국의 부상과 산업구조 다변화 미비, 인구 유출, 고령화 등의 다양한 문제로 도시전환의 필요성이 제기되고 있는 상황이다.

<표 4-12> 연도별 울산지역 순이동자 추이

(단위 : 명)

연도	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
순이동 인구	-80	-7,622	-11,917	-12,654	-10,172	-13,584	-13,674

자료: 통계청(2022)

[그림 4-12] 울산광역시 노인 인구 변화 추이



자료: 통계청(2022)

위의 자료에서 나타나듯이 울산지역은 제조업 경기불황으로 인해 인구의 순유출이 가속화되고 노인 인구의 비중이 10년 동안 두 배 가까이 증가하는 등 빠르게 고령화 사회로 접어들고 있다.

나. 울산의 지역 특징

울산은 1962년 공업지역으로 지정되면서 다른 지역으로부터 대규모 인구유입이 있었고 세월이 지남에 따라 유입인구가 토착화된 특징을 가지고 있다. 처음에는 많은 일자리와 높은 임금수준에 따라 유입된 인구가 정착을 하면서 원래 거주하던 주민들과 많은 문제들이 있었지만 현재는 이러한 문제들은 많이 사라진 상태이다.

울산의 산업구조는 대기업과 생산과 자재공급을 담당하는 1, 2차 협력업체 형태가 가장 많은 비율을 차지한다. 이는 대기업의 경영이 힘들어지면 연쇄적으로 1, 2차 협력업체 경영의 어려움이 발생할 수 있는 구조로 산업구조의 혁신을 통한 다변화가 절실하다.

또한 울산은 울산대학교가 유일한 4년제 종합대학인 만큼 다른 지역에 비해 턱없이 부족한 교육 인프라를 가지고 있어 우수한 인재들이 다른 지역으로 빠져나가는 현상

이 두드러진 곳이다. 우수한 인력의 공급이 원활하지 않은 상태에서 기업은 구인난을 겪고 있고, 청년들은 양질의 일자리를 찾아 지역을 떠나고 있는 실정이다. 그동안 울산은 수출주도의 성장의 경제 모델로 오랫동안 대한민국의 발전에 기여하며 성장하였지만 최근에는 지역 대기업의 구조조정과 고용형태의 변화 등 다양한 요인에 의해 양질의 일자리가 사라지고 새로운 신산업과 성장동력이 육성되지 못해 쇠퇴의 길을 걷고 있다.

공업지대로 지정된 초기에는 먹고 살아가는 경제적인 문제로 인해 시민들이 환경문제에 대한 관심을 기울일 수 없었다. 그러나 최근 울산 시민을 대상으로 한 설문 조사 결과를 보면 환경문제가 높은 순위로 조사되고 있다. 이는 대규모 산업단지에서 발생할 수 있는 유해물질의 누출이나 화재 등의 위험이 상존하는 지역에서 시민들의 관심이 환경문제로 전환되고 있음을 알 수 있다. 환경의 문제는 현 시대의 문제일 뿐만 아니라 미래 세대에도 영향을 미치는 만큼 울산의 주요한 이슈로 부각되고 있다.

[그림 4-13] 울산시민 관심도



자료: 울산광역시 홈페이지(www.ulsan.go.kr) 자료 인용

<표 4-13> 분야별 시민관심도

분야	안전	교통	경제 산업	문화	교육	도시 확장	환경	도시 개발	관광	사회 복지
관심도 (%)	61	58	54	54	54	52	51	51	50	50

자료: 울산광역시 홈페이지(www.ulsan.go.kr) 자료 인용

2. 전환 비전과 가치

가. 전환 비전

울산의 지역 현황과 특징을 파악한 후 울산이 안고 있는 다양한 지역 문제를 해결하기 위해 어떠한 도시전환의 비전을 정립해야 하며 이를 통해 전환 실험의 주요 활동을 어떻게 가져가야 할 것인가에 대한 상세한 계획수립이 필요하다. 현재 울산이 안고 있는 지역 문제 중에서도 시민들이 가장 관심을 보이는 부분은 경제문제(일자리, 신성장동력 등), 환경·안전문제(대기·환경, 유해물질 누출, 폭발 등)이다. 울산 도시전환 비전의 핵심은 그동안 각종 정책수립에서 객체로만 있었던 시민과 민간전문가들이 핵심적인 주체로 나서고 이를 행정과 기관의 정책수립 담당자들이 이해하고 소통하려는 마음가짐을 가지는 것이다.

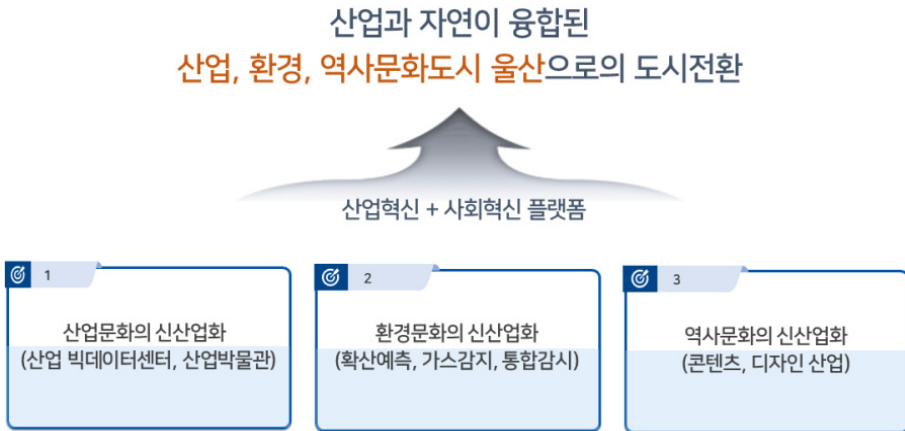
전환 비전의 수립을 위해 첫째, 울산이 가지는 특수성, 즉 산업도시로서 주력산업의 지속가능 발전과 신산업 및 신성장동력의 창출이 우선적으로 고려되어야 한다. 지역의 경제문제를 해결하기 위한 지역산업 혁신의 영역이 시민사회와 민간전문가 그룹 중심으로 이루어지는 사회혁신의 영역과 융합되어야 한다는 것을 의미한다.

둘째, 산업수도 울산의 영역에서 새로운 영역으로의 도전이 필요하다. 다른 지역의 시민들이 울산을 떠올릴 때 주로 생각하는 것은 부유한 도시지만 환경이 좋지 않다는 인식이다. 그동안 국가의 산업화전략에 의해 희생을 강요당했던 울산은 새로운 전환 비전을 정립하고 도시의 이미지 쇄신과 발전을 추구해 나가야 한다. 이러한 관점에서 울산은 대규모 제조업을 중심으로 한 환경 비친화적 도시의 이미지에서 탈피하여 새로운 이미지와 발전전략을 수립해야 하는 상황이다. 태화강 국가정원은 환경친화적 도시로 새로운 전환을 시도한 사례이기도 하다.

울산은 전 세계에서 가장 짧은 시간 내에 산업화를 이루어낸 도시이다. 서구 유럽이 산업화를 거의 100여 년에 걸쳐 이룩했다면 울산은 불과 30여 년 만에 산업화를 이룩하였다. 이러한 울산은 산업문화가 우리나라에서 뿐만 아니라 전 세계에서 가장 앞서 있는 곳이라고 해도 과언이 아닐 것이다. 이러한 단기간의 산업발전성과는 대규모 제조업 인프라 뿐만 아니라 다양한 경험치를 축적한 노동자들이 많이 존재한다는 것을

의미한다. 울산 내 축적된 경험치와 산업 데이터를 활용한 빅데이터, AI 산업 등의 발전을 기대할 수 있으며 관련 기업들의 유치를 통해 새로운 신성장동력 창출이 가능할 것이다. 또한 울산은 세계적으로 그 가치를 인정받고 있는 반구대암각화가 위치하고 있는 지역이기도 하다. 이를 활용한 역사문화콘텐츠의 발굴과 홍보를 통한 관광객 유치를 통해 신산업의 창출이 가능할 것이다.

[그림 4-14] 울산 도시전환 비전



자료: 저자 작성

나. 전환 가치

1) 산업문화도시로의 전환 가치

산업문화도시로의 전환은 생산, 제조기지의 역할을 수행했던 산업도시에서 축적된 다양한 산업 제조회데이터와 노동자들의 경험치 데이터, 울산산업 성장 과정의 모든 데이터를 큰 틀에서 산업문화로 보고 국내는 물론 개발도상국의 롤모델로 다양한 산업 문화에 대한 콘텐츠화 및 인프라 조성을 통해 산업문화도시로의 전환이 필요하며 이는 신산업을 창출할 수 있는 좋은 전환의 사례가 될 수 있다.

2) 환경문화도시로의 전환 가치

환경문화도시로의 전환은 울산 시민들이 많은 관심을 가지고 있는 울산의 열악한 대기환경, 유해물질의 누출사고, 산단의 폭발사고 등의 문제를 해결해 나가는 과정에서 새로운 산업을 형성하고 단점을 장점으로 만드는 전환의 관점이다.

울산의 환경과 안전문제 솔루션은 대규모 산업단지와 주변에 위치한 원자력 발전소 등에 의해 시민의 삶의 질이 지속적으로 침해당하고 있는 국내 및 전 세계 다른 지역의 톨모델이 될 것이며 이를 해결하기 위한 다양한 제품과 서비스의 도출과 집중적인 지원은 지역 안전·환경산업의 활성화를 가져올 수 있다.

3) 역사문화도시로의 전환 가치

역사문화도시로의 전환은 울산이 가지고 있는 역사문화적인 유산을 발전시켜 나가는 전환의 관점이다. 반구대암각화를 비롯한 선사 유적의 원형 보존과 관광객 유치, 다양한 콘텐츠의 발굴 및 디자인을 활용한 상품화는 새로운 역사문화산업의 확산을 유발하고 디자인 및 콘텐츠 창작자들의 도시유입을 촉진할 수 있는 계기가 될 것이다. 산업, 환경, 역사문화 디자인 및 콘텐츠 등 관련 산업의 발전을 통해 새로운 성장동력이 창출될 수 있다.

3. 전환 실험의 주요 활동

가. 전환 실험을 위한 산업기술혁신과 사회혁신의 융합플랫폼 구축

울산에서는 도시전환 실험을 위해 2020년 8월 울산리빙랩네트워크 사회적협동조합이 설립되었고 2020년 9월 울산리빙랩네트워크¹¹⁾가 공식 출범했다. 울산리빙랩네트워크는 과학기술혁신기관들과 시민사회단체, 민간전문가, 구·군 리빙랩 주민조직으로 구성되어 다양한 영역에서 산업기술혁신 및 사회혁신 활동을 진행하였다. 울산은

11) 울산리빙랩네트워크는 2022년 9월 울산테크노파크에서 울산과학기술혁신기관협의회, 민간단체, 민간전문가 등이 참여하여 공식 출범하였으며 현재까지 리빙랩 방법론을 활용하여 다양한 활동들을 전개하고 있는 울산지역의 대표적인 리빙랩 플랫폼이다.

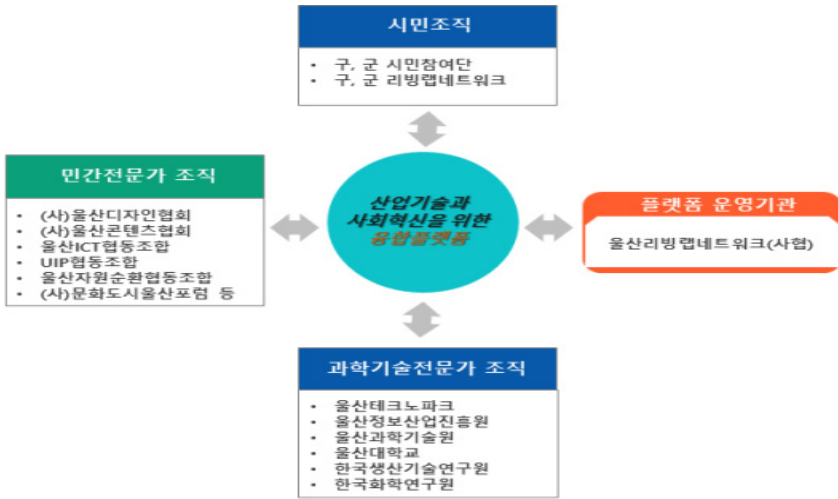
다른 지역과는 달리 리빙랩 활동이 기관이나 대학 중심이 아닌 민간 비영리 단체로 시작된 특이한 경우이다.

설립 초기에는 울산테크노파크, 울산대학교 LINC+사업단 등의 기관, 대학과 함께 연계사업을 추진하였고 이후에는 울주군리빙랩네트워크 발족 등 지역 리빙랩 주민조직을 결성하기 시작하였다. 추가로 울산리빙랩네트워크는 민간전문가그룹을 조직하기 시작했으며 그 결과로 (사)울산디자인협회, (사)울산콘텐츠협회, 울산ICT협동조합, UIP협동조합, (사)스마트그린도시 등의 민간 전문가조직의 산파 역할을 수행했다. 이는 민간전문가 조직을 통해 실질적인 산업기술혁신과 사회혁신을 수행할 수 있다는 믿음을 때문이었다.

또한 혁신 활동에 대한 시민의 적극적인 역할을 만들어내기 위해서 구, 군별로 리빙랩 시민참여단을 조직하였고, 조직된 리빙랩 시민참여단을 네트워크로 묶어내는 작업을 수행하고 있다. 이렇게 만들어진 울주군리빙랩네트워크는 최초의 시민 주도 리빙랩네트워크라고 할 수 있다.

울산의 도시전환 실험을 위한 산업기술과 사회혁신의 융합플랫폼은 시민조직, 민간전문가 조직, 과학기술 전문조직, 행정의 함께 주제별로 조직되는 형태로 구축을 추진하고 있다. 울산지역에서 사회혁신, 산업기술혁신은 그동안 다양한 형태로 진행되었지만 두 혁신의 융합과 융합을 통한 시너지에 대해서는 지역에서 논의된 적이 없다. 지역의 각 계층과 영역에서 진행된 혁신 활동들을 종합적으로 정리하고 각 혁신 활동의 성과와 한계를 분석한 후 향후 추진하고자 하는 융합플랫폼의 세부 추진전략을 수립하는데 사용할 계획이다.

[그림 4-15] 울산 산업기술과 사회혁신 융합플랫폼 체계



나. 전환 실험의 주요 활동

울산은 앞서 언급한 바와 같이 울산리빙랩네트워크를 구축하면서 동시에 사회혁신 활동을 전개하였으며 주된 방법론으로 리빙랩 방법론을 사용하였다. 울산의 전환 실험은 다양한 형태와 방법으로 진행되었다. 민간이 주도하여 리빙랩을 방법론으로 다양한 사회문제해결에 대한 시도가 있었으며 이는 리빙랩 불모지였던 울산지역에 조금 씩 리빙랩과 사회혁신의 인식이 확산되는 계기가 되었다.

또한 행정에서 리빙랩 공모사업을 진행하여 시민들의 사회혁신 참여를 유도한 사례가 있으며 과학기술 전문조직과 시민조직, 행정이 함께 과학기술을 통한 사회문제해결에 도전하고 있기도 하다. 각 주체별 전환 실험의 주요 사례를 정리하였다.

1) 민간(시민)주도 전환적 사회혁신 활동

울산지역은 초기에는 울산테크노파크 과학기술진흥실과 함께 리빙랩 방법론에 의거한 민간 중심의 사회혁신 활동을 진행하였고 여기에 민간전문가조직이 적극적으로 참여하는 형태로 진행되었다.

가) (2019년) 생활문제해결형 R&D사업 추진을 위한 기획연구회 운영

울산테크노파크 주관으로 2019년 8월 ~ 11월까지 4개월 간 울산지역의 생활문제해결형 R&D 사업추진을 위한 기획연구회를 개최하여 녹색안전, 시민안전, 시민중심도시 3개 분과를 운영을 통해 총 12개의 연구개발로 추진할 지역사회문제를 도출하였다.

[그림 4-16] 생활문제해결 기획연구회



발대식



분과회의

[그림 4-17] 생활문제해결 기획연구 성과발표회



생활문제해결 기획연구 성과발표회

<표 4-14> 12개 생활문제 아이디어 발굴

분과명	생활문제	상세내용
녹색안전 (환경생태과)	1) 음식폐기물 감량화 및 자원화	생활속에서 발생하는 음식폐기물을 발효, 건조함으로써 쓰레기의 양을 줄임과 동시에 퇴비화 작업을 통해 폐기물이 선순환 될 수 있는 솔루션의 발굴이 필요함
	2) 스쿨존 어린이 보행안전	스쿨존에서의 어린이 보행자 안전확보를 위한 솔루션의 발굴필요
	3) 축산악취 저감 및 모니터링	축산악취로 인한 지역 주민 간의 갈등과 민원을 해결할 수 있는 솔루션의 개발이 필요하며 악취를 수치화하여 관리하도록 하는 솔루션의 발굴이 필요함.
	4) 북구 잠수교 수위감시 앱	북구 울산공항에서 장현동으로 넘어 오는 잠수교에 수위센서를 설치하고 앱을 개발하여 집중호우시 미리 안내를 함으로서 사고를 미연에 방지하고자 함
	5) 스마트폰 보행자 안전문제	스마트폰을 쳐다보면서 걸어가는 스몸비 족의 안전을 위해 바닥보행 신호등과 같은 안전시설을 솔루션의 발굴이 필요함
	6) 화재건물 내부 실시간 인원파악	화재발생시 건물내부에 사람이 얼마나 있는지 몰라 구조에 어려움이 있는 상황으로 평상시 간단한 장비를 통해 건물내부 인원을 파악하고 긴급상황시 소방에 공개하여 구조지원 할 수 있는 솔루션 발굴이 필요함
	7) 담배꽂초 자원화	담배꽂초 불법 투기로 인한 도시미관 저해와 환경오염문제를 해결하기 위한 솔루션의 발굴이 필요함
시민복지증진 (복지연구정책과)	8) 보안등을 이용한 치매노인 위치추적	치매노인의 배회를 감지하여 위치정보를 실시간 전달할 수 있는 솔루션의 개발이 필요함.
	9) 치매증상완화	개나 고양이를 이용한 치매치료 프로그램으로 치매노인들의 증상완화 및 치료를 위한 솔루션의 발굴이 필요함
	10) 독거노인보살핌	최근 독거노인의 고독사문제가 심각한 사회문제로 대두되면서 이에 대한 솔루션의 개발이 필요함
시민중심도시 (교통기획과)	11) 공유점포 (Share Store)	다수의 사업자가 한 개의 점포를 활용하도록 하여 사업 초기의 부담감을 줄임으로서 창업의 활성화와 기존 점포주의 임대료 부담을 경감할 수 있도록 정책 및 솔루션 발굴이 필요
	12) 주차문제해결	거주자우선주차지역을 공유주차로 전환하여 주차문제를 부분적으로 해결할 수 있도록 하는 솔루션의 발굴이 필요함

자료: 울산연구개발지원단 육성지원사업 안내자료(2019년)

나) (2019년) 울산형 리빙랩 시범 운영사업

울산테크노파크 주관으로 생활문제해결 기획연구회에서 발굴된 12개 생활문제 중 음식폐기물 감량 및 자원화를 리빙랩 시범사업으로 선정하여 2019년 12월 울주군 삼남면을 테스트베드로 “음식폐기물 감량화 및 자원화 리빙랩”을 구성, 1개월 간 주민대표들과 리빙랩을 진행하였다. 삼남면장(행정), 주민자치위원장(시민), 이장단협의회장,

여성단체협의회장, 개발기업, 울산리빙랩네트워크(사협)이 참여하여 음식폐기물의 감량화 및 자원화에 대한 리빙랩을 진행하였으며 주민 일자리 창출 및 비즈니스모델에 대한 아이디어와 솔루션을 도출하고 연구개발과제계획서를 작성하였다.

[그림 4-18] 울산형 리빙랩 시범운영사업



음식폐기물 감량 및 자원화 리빙랩



현장방문_울산기독병원

다) (2020년) 범부처 사회문제해결 기반구축사업 참여

민간전문가조직인 울산CT협동조합과 울산사회적경제지원센터와의 협업을 통해 과학기술정보통신부 사업인 범부처 사회문제해결 기반구축사업에 참여, 선정됨으로써 울산 동구를 테스트베드로 “지능형 횡단보도 교통안전시스템 개발”을 리빙랩 방법론을 적용하여 과제를 수행하였다.

리빙랩 참여기관으로 울산 동구 자원봉사센터, 방어진 마을관리사회적협동조합, 울산리빙랩네트워크(사협)가 참여하여 다양한 아이디어와 솔루션을 도출하였다. 특히 방어진마을관리 사회적협동조합은 리빙랩의 상시적인 운영을 통한 지역의 문제를 해결하기 위해 “방어진 마을연구소”를 설립하였다.

[그림 4-19] 스마트 횡단보도 리빙랩



방어진마을연구소 발대식



스마트 횡단보도 리빙랩

[그림 4-20] 스마트 횡단보도 리빙랩 결과물



스마트 횡단보도(야간)



스마트 횡단보도(주간)

2) 행정주도 전환적 사회혁신 활동

2020년 울산광역시 사회혁신담당관실 주관으로 울산지역에서는 처음으로 행정주도의 리빙랩 공모사업이 추진되었다. 5개 리빙랩 공모에 12개 기관, 단체가 응모하여 시민들의 높은 관심 속에 진행되었다.

가) (2020년 선정) 주민주도 노인돌봄 리빙랩 운영

초고령화 시대에 대비하여 행정만의 힘으로는 돌봄사업에 한계가 있어 주민이 주도하는 돌봄에 대한 다양한 아이디어 발굴과 사업의 실천을 통해 향후 지속가능한 돌봄의 모델을 제시하기 위해 다양한 혁신 활동을 전개하였다. 참여기관으로는 울산동구 자원봉사센터, 동구종합사회복지관, 울산CT협동조합, 울산리빙랩네트워크(사협)이 참여하였다.

[그림 4-21] 주민주도 노인돌봄 리빙랩



주민주도 노인돌봄 리빙랩 발대식



주민주도 노인돌봄 리빙랩

나) (2020년 선정) 지속가능 자원순환 리빙랩 운영

울산리빙랩네트워크(사협), 울산자원순환사업협동조합, 온산읍 부녀회, 온산읍 도시재생주민협의체, 온산읍 행정복지센터 참여로 온산읍 지역을 테스트베드로 ‘지속가능 자원순환 리빙랩’을 구성하여 비닐봉지, 유리병 등 별도 분리가 어렵고 대부분 소각되어지는 자원에 대한 순환 아이디어와 솔루션 도출을 위해 리빙랩이 진행되었으며 아이스팩 재료의 화분토 사용, 유리병류의 재자원화에 대한 다양한 솔루션이 제시되었다.

[그림 4-22] 지속가능 자원순환 리빙랩



리빙랩 간담회_온산읍 행정복지센터



지속가능 자원순환 리빙랩

다) (2020년 선정) 스마트 횡단보도 리빙랩 운영

(사)울산콘텐츠협회, 울산ICT협동조합, 울산대학교 건축·디자인융합학부, 양사초등학교, 우정동 주민, 우정동 행정복지센터 참여로 ‘어린이 보행안전을 위한 스마트 횡단보도 리빙랩’을 구성하고 ① 비신호등 횡단보도의 보행안전 아이디어 도출 ② 양사초등학교 횡단보도 이용자 대상 보행안전 설문조사 실시 ③ 리빙랩 개념과 의의 홍보 활동을 진행하였으며 학교 후문 등 신호등이 설치되지 않은 곳에서의 어린이 및 노약자 보행 안전에 대한 다양한 아이디어를 발굴하였다. 또한 우정초등학교 어린이들이 느끼는 보행안전에 대한 다양한 아이디어를 설문 조사하여 150여 건의 실제 최종수요자인 어린이들의 보행안전에 대한 아이디어를 확보하였다.

[그림 4-23] 스마트 횡단보도 리빙랩



스마트 횡단보도 리빙랩



마을주민 인터뷰

라) (2020년 선정) 온세대 동네어르신 가치시간 WE GO 리빙랩

울산 북구 이화정 마을은 고령화지수가 절대적으로 높은 쇠퇴지역으로 노인교실, 돌봄 인프라가 부족하고 이에 따른 노인돌봄 문제가 시급한 실정이며 이에 따라 지역자원을 활용한 주민 주도적으로 마을 내 돌봄활동과 일자리 창출을 위한 실험을 진행하였다

[그림 4-24] 온세대 동네어르신 가치시간 We GO 리빙랩



원데이 클래스_갈대빗자루 제작



집수리, 생활수리지원단 실험활동

3) 과학기술 전문조직의 전환적 사회혁신 활동

2020년부터 지역의 정부출연연구소, 울산과학기술원 등 과학기술 전문조직의 리빙랩 방법론에 의거한 과학기술혁신 활동이 점차적으로 증가하는 추세에 있으며 향후 사회혁신영역과 연계될 경우 산업기술과 사회혁신영역의 융합을 통한 도시전환의 새로운 정형이 만들어질 것으로 기대된다.

현재 과학기술 전문조직의 전환적 사회혁신활동은 국가연구개발과제 수행 과정에 필수사항으로 운영해야 하는 리빙랩을 통해서 이루어진다.

가) (2020년 선정) 화학물질 사용설비의 유지보수 및 정비 시 발생하는 공정유체 악취저감 리빙랩 운영

한국생산기술연구원 주관으로 산업수도 울산의 석유화학공단 설비 유지보수 및 정비작업 시 발생하는 계절성 악취를 이동식 공정유체 처리기술 적용 등의 현장 실증화를 통해 쾌적한 생활환경 조성이라는 목표로 리빙랩을 운영하였다. 최근 국가연구개발과제 내에 리빙랩 운영을 필수사항으로 적용하는 등 중앙부처의 리빙랩 활성화를 위한 노력이 진행되고 있다.

[그림 4-25] 공정유체 악취저감 리빙랩



현장방문_태성환경연구소



악취저감 리빙랩 회의

나) (2021년 선정) 미세먼지, 악취저감 버스정류장 리빙랩 운영

한국생산기술연구원 주관으로 시민체감을 위한 미세먼지(PM10, SOx, NOx) 및 악취(암모니아/황화수소) 동시저감을 위한 지능형 마이크로버블시스템 개발 및 실증을 목표로 시민과 민간전문가들과 리빙랩을 구성하여 2년차 리빙랩을 운영하고 있다.

[그림 4-26] 미세먼지, 악취저감 버스정류장 리빙랩



버스정류장 리빙랩 회의

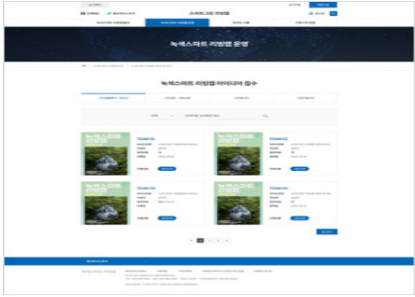


현장방문_마이크로버블 기술

4) 중소벤처기업부 녹색스마트 리빙랩 플랫폼 운영기관 선정

울산테크노파크와 울산창조경제혁신센터는 2022년 중소벤처기업부의 리빙랩 플랫폼 시범사업운영자로 선정되었다. 사용자의 아이디어가 기업의 기술이 되는 K-Green플랫폼이라는 비전을 제시하며 그린생활바이오, 그린공정·자원순환, 그린에너지, 그린모빌리티 등 4개 분야에 대한 기술사업화 과제를 최종수요자와 전문가가 참여하는 리빙랩을 도입하여 사업기술개발에 있어 시장실패를 최소화 하고 사업화 성공률을 제고함과 동시에 시장지향형, 신속대응형 중소기업 R&D지원체계 확립을 통해 현장에 기반한 지역혁신 유도를 목적으로 운영되고 있다.

[그림 4-27] 녹색스마트 리빙랩 플랫폼



녹색스마트리빙랩 온라인플랫폼



녹색스마트리빙랩 개소식

5) 과학기술활용 주민공감 지역문제해결 리빙랩 운영기관 선정

울산테크노파크는 과학기술정보통신부와 행정안전부의 협업사업인 과학기술활용 주민공감기술개발 리빙랩 플랫폼 운영사업자로 선정되었다. 과학기술정보통신부와 행정안전부가 추진하고 있는 '과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업'을 운영하며 울산테크노파크는 '지역현안을 발굴-> 과학기술이 해결할 수 있는 문제 선정->문제 해결을 위한 기술 및 제품을 개발->현장에 적용'하는 전주기적 기술 사업화를 추진해 기술 사업화 성과를 확산하고자 한다(울산신문. 2022.06.16.).

[그림 4-28] 과학기술활용 주민공감 지역문제해결 리빙랩



과학기술활용 주민공감 지역문제해결 좌담회



과학기술활용주민공감
지역문제해결사업_생산기술연구원

6) 도시전환을 위한 리빙랩 포럼 개최

울산리빙랩네트워크는 울산테크노파크와의 연계를 통해 리빙랩의 저변확산과 지역 및 동남권 연계를 위한 다양한 포럼을 개최하였다.

가) (2020년) 제1회 울산리빙랩네트워크 포럼 개최

울산대학교 LINC+사업단과 울산테크노파크 공동으로 울산대학교에서 울산리빙랩 네트워크 포럼을 개최하였다. 제1회 포럼은 “울산 도시전환을 말하다”라는 주제로 그동안 산업화라는 거대한 담론 속에서 상대적으로 소외되었던 청년, 여성, 돌봄 등 지역문제에 대한 다양한 접근방식 및 솔루션에 대한 토론을 진행하였다.

[그림 4-29] 제1회 울산리빙랩네트워크 포럼 포스터와 개최사진

제1회 울산 리빙랩 네트워크 포럼

○ 행사 개요

- 주최: 울산 도시전환을 말하다
- 일시: 2021년 4월 13일(화) 오후 1시 30분
- 장소: 울산대학교 신학당 2층 대강당
- 진행방식: 화상·온라인·오프라인 병행 진행
- 주최: 울산대학교 LINC+사업단, 울산테크노파크
- 주최: 과학기술정책연구원, 울산과학기술원(KAIST)
- 주최: 울산광역시, 울산광역시청

○ 세부 프로그램

시 간	주요 내용	세부 내용
13:30 ~ 13:50		개회식: 제1회 울산리빙랩네트워크 포럼
13:50 ~ 14:20		주요 내용: 울산리빙랩네트워크 소개
14:20 ~ 14:40		주요 내용: 울산리빙랩네트워크 소개
14:40 ~ 15:00		주요 내용: 울산리빙랩네트워크 소개
15:00 ~ 15:20		주요 내용: 울산리빙랩네트워크 소개
15:20 ~ 15:40		주요 내용: 울산리빙랩네트워크 소개
15:40 ~ 16:00		주요 내용: 울산리빙랩네트워크 소개
16:00 ~ 16:20		주요 내용: 울산리빙랩네트워크 소개
16:20 ~ 16:40		주요 내용: 울산리빙랩네트워크 소개
16:40 ~ 17:00		주요 내용: 울산리빙랩네트워크 소개

○ 참여기관

울산대학교, 울산테크노파크, 울산광역시, 울산광역시청, 울산과학기술원(KAIST), 과학기술정책연구원, 울산리빙랩네트워크

제1회 울산리빙랩네트워크 포럼 포스터



제1회 울산리빙랩네트워크 포럼 개최사진

나) (2021년) 제2회 울산리빙랩네트워크 포럼 개최

제2회 포럼은 울산테크노파크 주관으로 과학기술정책연구원과 함께 “과학기술과 사회혁신을 잇다”라는 주제로 코로나19의 영향으로 비대면 온라인으로 개최되었으며 과학기술을 활용한 지역사회문제해결의 노력이 활발히 진행되는 가운데 연구개발기관들의 관련 활동과 계획에 대한 심도 있는 논의가 진행되었다.

[그림 4-30] 제2회 울산리빙랩네트워크 포럼 포스터와 개최사진



제2회 울산리빙랩네트워크 포럼 포스터

제2회 울산리빙랩네트워크 포럼 개최사진

다) (2021년) 제1회 울주군리빙랩네트워크 포럼 개최

울산리빙랩네트워크와 울주군리빙랩네트워크가 주관하고 과학기술정책연구원, 울주군, (주)머거본의 후원으로 진행된 울산지역 최초의 지역 주민리빙랩 조직인 울주군리빙랩네트워크 발대식과 함께 제1회 울주군리빙랩네트워크 포럼을 개최하였으며 “지역돌봄과 디지털혁신 어떻게 만날 것인가”라는 주제로 (주)엔유비즈 이보현대표, 동구자원봉사센터 이장호 센터장 등이 주제 발제를 진행하였다.

[그림 4-31] 제1회 울주군리빙랩네트워크 포럼 포스터와 개최사진

**제1회
울주군리빙랩네트워크 포럼 및 발대식**

2021.11.30(화) 오후 2시
울주군청 1층 일프스홀

주제 : 지역돌봄과 디지털혁신 어떻게 만날것인가?

주최 : 울주군리빙랩네트워크, 울산리빙랩네트워크
주관 : 과학기술정책연구원
후원 : (주)네트웍스(미래가전), 한국리빙랩네트워크
진행방식 : 온·오프라인(유튜브) 생중계 및 소규모, 현장방문

시간	행사내용
14:00 ~ 14:20	개회보고
14:20 ~ 14:40	개회식 및 축사 - 개회식 - 울주군리빙랩네트워크 운영위원장 - 과학기술정책연구원 - 후원사 - 울주군청 - 울주군리빙랩네트워크 운영위원장
14:40 ~ 14:50	환영 및 서단말미
14:50 ~ 15:00	주제
15:00 ~ 15:20	리빙랩을 통해 지역돌봄과 디지털혁신이 어떻게 만날것인가?
15:20 ~ 15:30	디지털기술을 통해 지역 공동체 혁신을 어떻게 하고 있는가?
15:30 ~ 15:50	주인공도 노인돌봄공공서비스를 어떻게 만들것인가?
15:50 ~ 16:10	지역에서 리빙랩을 통해 지역돌봄을 어떻게 만들것인가?
16:10 ~ 16:30	환영 및 서단말미
16:30 ~ 16:40	환영 및 서단말미
16:40 ~ 17:10	포럼 및 발대식 - 회장 : 송희진 한국리빙랩네트워크, 정책위원장 - 후원 : 남해안 한국농수산식품유통공사 부장 - 후원 : 울산CT융합소장 이사장 - 후원 : (주)네트웍스 대표이사 - 주관 : 울주군리빙랩네트워크, 한국리빙랩네트워크 - 후원 : 울주군청
17:10 ~ 17:20	서단말미 및 종합평가

문의 : 울산리빙랩네트워크 사무국 *ulsanrlb@n2000.com 010-7197-3558



제1회 울주군리빙랩네트워크 포럼 포스터

제1회 울주군리빙랩네트워크 포럼 개최사진

4. 성과 및 과제

가. 전환 실험의 성과

울산지역에서는 민간조직 주도, 행정주도, 과학기술 전문조직 주도로 다양한 전환 실험이 진행되었다. 그간 진행되었던 전환 실험의 성과를 정리하였다.

1) 리빙랩을 통한 도시전환의 인식확산

시민조직과 과학기술 전문조직, 민간전문가 조직과 같은 다양한 계층의 리빙랩 참여를 통해 과학기술혁신과 사회혁신의 필요성과 혁신을 통한 지역문제해결의 방법론에 대한 인식을 어느 정도 확산시킨 점을 성과로 볼 수 있다.

2019년 이후 울산지역의 리빙랩에 대한 인식은 비약적으로 발전하였고 특히 과학기술 전문조직의 인식이 크게 개선되었다.

2) 과학기술과 사회혁신 융합을 통한 도시전환의 초기 모델 경험

제한적으로 참여했던 과학기술 전문조직과 민간전문가 조직이 과학기술을 통한 사회혁신의 필요성과 효용성을 발견하게 된 점이 큰 성과로 볼 수 있다. 이는 향후 추진할 산업기술과 사회혁신 융합플랫폼 구축 및 운영의 기본적인 방향을 가늠할 수 있다는 점에서 의미가 있다.

3) 과학기술과 사회혁신 융합플랫폼의 기본 추진체계 구축

울산테크노파크는 2022년 중소벤처기업부에서 최초로 시행하는 스마트 환경 리빙랩플랫폼 운영기관로 선정되었으며 동시에 과학기술활용 주민공감 지역문제해결 리빙랩플랫폼 운영기관으로 선정되었다. 중소기업의 제품에 대한 사업화율을 높일 목적으로 추진되는 이 사업은 지역문제해결에 리빙랩과 과학기술이 적용되어 문제를 해결해 나가는 단계를 넘어 기업의 혁신, 산업기술의 혁신을 가능하게 하는 중요한 단초를 제공했다는 데 큰 의미가 있다고 할 수 있다. 향후 기업의 적극적인 참여와 행정, 기관의 정책담당자들의 참여와 소통으로 산업기술과 사회혁신의 융합이 가능한 기본 추진 체계에 대한 고민과 제한적이지만 기본적인 융합플랫폼 추진체계를 구축했다는 것이 성과로 볼 수 있다.

나. 전환 실험의 과제

울산의 다양한 도시전환 실험에도 불구하고 산업기술과 사회혁신의 융합을 통한 진정한 도시전환을 이루기 위해서는 아직도 초기 단계로 많은 과제가 남아 있다. 그간 전환 실험을 통해 나타난 과제들을 분석하고 과제를 해결할 수 있는 전략과 방안을 고민을 계속해나가야 할 것이다.

1) 시민조직, 행정, 민간전문가 조직, 과학기술 전문조직이 지속적으로 혁신 활동을 전개할 수 있는 조직과 예산이 필요

산업기술과 사회혁신의 융합을 통한 울산의 산업문화도시, 환경·안전 문화도시, 역

사문화도시로의 전환을 위해 반드시 필요한 활동이다. 이를 위해서 시민과 전문가, 행정이 상시적으로 소통하고 혁신 활동을 전개할 수 있는 조직이 필요하다. 이를 위해 '울산사회기술혁신센터'가 구성되어져야 하며 필요한 예산을 확보, 지속적으로 운영할 필요가 있다.

2) 지역에서의 과학기술과 사회혁신 전문가 양성

과학기술 전문조직, 민간전문가 조직, 시민조직을 대상으로 리빙랩 등의 방법론을 활용한 사회혁신 전문가를 양성하여 지역 내에서 혁신 활동의 영역을 넓히는 것이 중요하다.

3) 지역문제해결을 위한 마이크로 연구개발펀드 조성

리빙랩 등 혁신 활동을 통해 도출된 솔루션에 대한 연구개발이 보다 쉽게 진행될 수 있도록 지역내 마이크로 연구개발펀드의 조성이 필요하다. 마이크로 연구개발펀드의 조성은 지역의 산업기술혁신과 사회혁신의 결과물들이 실질적인 사업화로 이어지는데 매우 중요한 역할을 할 것이다.

<표 4-15> 전환 실험의 과제

추진전략	추진과제	주요내용
리빙랩 기반강화	전문 지원인력 양성	퍼실리테이터 양성교육, 임무지향적 혁신 교육
	울산사회기술혁신센터 설립	지속적으로 사회혁신과 과학기술(산업)혁신의 융합을 주도할 수 있는 조직 지역에서 진행되는 리빙랩 활동의 지원조직 울산테크노파크와의 연계를 통한 사업확장
리빙랩 역량강화	리빙랩 역량강화 교육운영	주체별 특화교육 프로그램 구성 및 운영 (연구자-인식변화, 정책담당자-성과확산, 제도개선, 시민-역량강화) 연구자, 시민, 기업, 행정에 맞는 교육커리큘럼 개발
	네트워크강화	민간전문가와 시민조직의 연계 울산리빙랩네트워크 조직 구성 확대(구군, 민간전문가)
	리빙랩 참여 확대	소규모의 다양한 리빙랩 활동 지원(지역, 학교, 기업 등)
리빙랩 전용예산확보	지역문제해결 연구개발펀드 조성	지역 자체에서 사회문제를 해결하기 위한 연구개발펀드 조성 필요 지역의 다양한 아이디어와 솔루션에 대한 실질적 지원이 필요

| 제5장 | 연구 종합 및 향후 과제

본 연구는 전환적 지역혁신정책론의 관점에서 기존 지역정책을 점검하고 그 변화 내용 및 실제 사례를 정리하였다. 현재 우리나라 지역은 산업도시를 넘어 지속가능성, 문화와 예술, 사회적 포용 등을 담아내려는 노력이 다양한 방식으로 이뤄지고 있다. 특히 정부 주도의 탑다운 변화에서 벗어나 리빙랩 기반의 민-산-학-연-관 협력의 필요성을 인식하고 일부 영역에서 전환 실험이 이뤄지고 있는 것으로 나타나고 있다.

그러나 그동안 산업도시 중심으로 발전되어 온 발전지향적 유산으로 강한 경로의존적 특성을 보여 주고 있다. 여성친화형 도시, 환경도시 등 새로운 전환 목표가 제시되고 리빙랩 등의 방식이 실험되고 있으나, 여전히 일부 주체 중심의 점 차원에 머물고 있으며, 관련 주체 간에 공유되는 장기비전과 시스템 혁신의 관점은 아직 도입되어 있지 않다(장용석 외., 2016). 또한 과학기술 및 산업혁신의 주체의 경우 시민사회와의 소통, 타 영역의 지식에 대한 이해와 경험이 부족하다(장용석 외., 2016). 시민사회 조직 역시 과학기술 및 산업에 대해서 지식이 부족하며, 전문가와 원활한 소통도 부족하여서 현재 직면한 문제에 대해 과학기술 전문가들에게 요구사항을 전달하는데 어려움을 겪고 있다. 앞서 논의된 내용을 기반으로 향후 과제를 도출하면 다음과 같다.

제1절 대안적 경로 탐색과 다양한 실험 촉진

1. 지역 전환의 대안적 경로 탐색과 탐지 활동 강화

탈산업화 및 산업 다각화 노력과 함께 저출산과 고령화로 인한 인구 감소 및 지역소멸이 현실화되면서 나타나는 다양한 사회적 변화에 동시에 대응해야 한다. 이를 위해서는 자동차, 조선, AI 등 산업 및 기술 중심의 경로 창출 외에 다양한 대안적 발전 경로를 탐색해 나갈 필요가 있다. 불확실한 상황에서 더듬어 나갈 수 있는 탐지 활동이 강화될 필요가 있으며, 기존 산업 소멸, 재생, 새로운 경로 탐색 및 촉진 등 각각의

활동이 단편적·확일적이지 않고 각 영역별로 다양하게 이뤄져야 한다. 이를 위해서는 정부(관) 주도에서 벗어나 자생적인 주체인 민간기업 및 지역주민들의 참여를 촉진하고 정부와 민간 간의 수평적 협력 관계를 형성해 나가는 새로운 방향 모색이 필요하다.

또한 새로운 산업 형성 및 다각화 노력과 함께 빈집, 폐교, 유휴 공간 및 폐산업 시설 등 기존 인프라 및 공간을 어떻게 활용하고 대응해 나갈 것인지에 대한 적극적인 고려가 필요하다. 이를 위해 도시재생, 지역개발, 기술혁신, 문화·예술·역사·관광, 지역 자원·인프라 등을 통합적으로 고려할 필요가 있으며 부처 간, 정책 간, 제도 간 통합적 설계 및 지원이 필요하다. 한 예로 현재 환경부 주도로 자원순환 계획·정책·법률 수립이 이뤄지고 있으나 타 부처, 타 정책 및 제도를 통합적으로 고려 못하고 있다. 자원순환 기술개발(과기부), 시험·실증을 위한 지자체(시군구) 관할(행안부), 공공구매와 혁신조달(조달청), 자원순환 제품 설계·산업구조전환(산업부) 등 관련 부처 협업과 함께 읍·면·동·시·군·구 현장을 관장하는 지자체의 협력이 중요한 과제이다.

〈표 5-1〉 지역 전환을 위한 과제 도출

새로운 지역산업 창출 및 다각화	지역통합돌봄 전환 및 돌봄서비스 고도화	미세먼지, 녹조문제, 기후변화 등 환경적 지속가능성 확보
기술 실험·실증 및 주민 체감형 스마트시티 구현	도시(지역)재생 및 역사·관광산업 육성	재난 재해 대응성 제고 및 리질리언스 구축
지역일자리 창출 및 지역 재활성화	산업 안전을 위한 작업장 혁신 및 정주여건 개선	지속가능한 에너지 실험 및 전환
빈집, 폐교·폐산업시설 등 지역 인프라 유지·관리·활용	사회복지시스템 혁신 및 전달체계 개선	자원순환 시스템 구축 및 트랜스 로컬리티
문화·예술 연계 및 여성친화도시	지역인력 양성 및 교육혁신	이동 및 모빌리티 서비스(MaaS: mobility as a service) 혁신
도농 간 연계 및 상생	공유경제 및 공유도시건설	지역 커뮤니티 형성 및 활성화
지역 간 연계 및 트랜스로컬리티	지역사회혁신 및 포용적 혁신	지역R&D혁신 및 디지털 전환

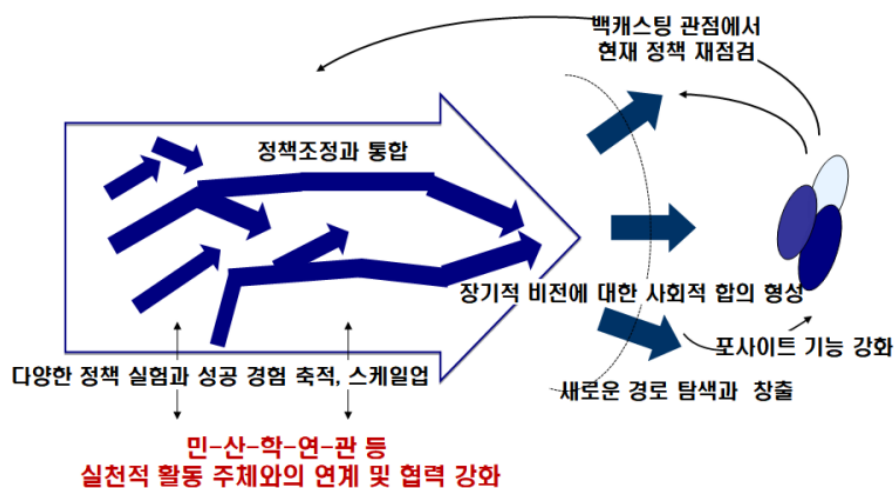
자료: 저자 작성

2. 지역 전환을 위한 다양한 전략적 실험 촉진

2040년, 2050년 미래사회 변화에 선제적으로 대응할 수 있는 사회·기술시스템 전환 전략을 기반으로 다양한 전략적 실험이 필요하다¹²⁾. 전환랩(Transition Lab) 관점에서 각 활동을 엮어낼 수 있는 비전 및 전략 수립이 필요하며, 소규모의 다양한 실험을 통해 점진적으로 확대해 나가는 스케일 업 전략이 필요하다. 현재 많은 활동들이 각 주체별, 영역별로 파편적·분절적·각개약진식으로 진행되고 있으며 전환의 차원으로 확대되거나 확산되지 못하고 있다. 이를 위해서는 각각의 점에 머물고 있는 개별적인 활동이나 자원을 엮어 선을 만들고 이를 면으로 확대해 나가는 점-선-면 확대 전략이 필요하다. 지역별 특성을 반영하여 사업(로컬랩)을 진행하되, 공통 과제에 경우 공동 기획·추진 및 후속 사업 발굴, 지역 간 교류 확대 및 경험 공유, 우수성과 활용·확산 노력도 중요한 과제이다. 이와 함께 비전 수립 및 공유, 주체 간의 조직화 및 역량 강화, 관련 정책 간 연계 전략, 지속적인 피드백 및 모니터링 등 일련의 전환 과정이 진행되기 위한 체계적인 전환 관리 노력이 필요하다. 이 과정에서 지역 전환의 주체이자 촉진자로서, 공정한 게임의 룰을 설정하고 조정하는 시장 형성자로서, 주체 간의 협력을 이끌어내고 중장기적으로 관리해 나가는 주체로서 지자체의 적극적인 역할은 필수적이다. 기존 사회·경제의 연장이나 대응이 아닌 바람직한 미래상을 위해 규범적이고 전향적인 방향 모색이 필요하다. 즉 희망하거나 바람직한 미래상을 설정하고, 거기로 나아가기 위한 목표를 단계적으로 추진해 나가는 백캐스팅 관점이 필요하다.

12) 세계 각국은 저출산 및 고령화 등 미래사회에 대응하기 위해 다양한 지역사회 기반의 사회시스템을 실험하고 있다. 일본의 경우 지자체뿐만 아니라 민간기업도 지역사회 기반의 사회시스템 실험에 적극적으로 활동하고 있는데, 한 예로 히타치는 '퓨처 리빙랩'을 통해 실제 생활 장소인 지역사회를 거점으로 미래를 만들어 가는 『시민 참가에 의한 사회시스템』을 모색하고 있다. 후쿠오카 시와는 지역주민, 지자체와의 협력을 통해 지역 포괄 케어 정보 플랫폼을 실험하고 있다. 의료·개호 정보 공유와 함께 빅데이터 분석을 통해 현장의 요구를 디지털로 관리함으로써 도우미와 케어 매니저를 적시에 파견할 수 있게 하는 지원 체계를 만든 것이다. 이를 “정든 곳에서 살고 싶다”라는 고령자들의 수요를 반영한 지원 플랫폼이라고 할 수 있다. 에히메 현 마츠야마 시에서는 지역 사람들과 협력을 통해 사람의 이동과 생활에 관련된 데이터를 마을 만들기에 기여할 수 있는 노력을 하고 있다. 도쿄 고쿠분지 시는 현지 야채의 자산 지소를 디지털의 힘으로 지원하는 등 시민들이 데이터를 활용하여 문제 해결을 시도하고 있다(김승현 외., 2020).

[그림 5-1] 백캐스팅 관점에서 현재 정책의 재점검과 정책조정



자료: 저자 작성

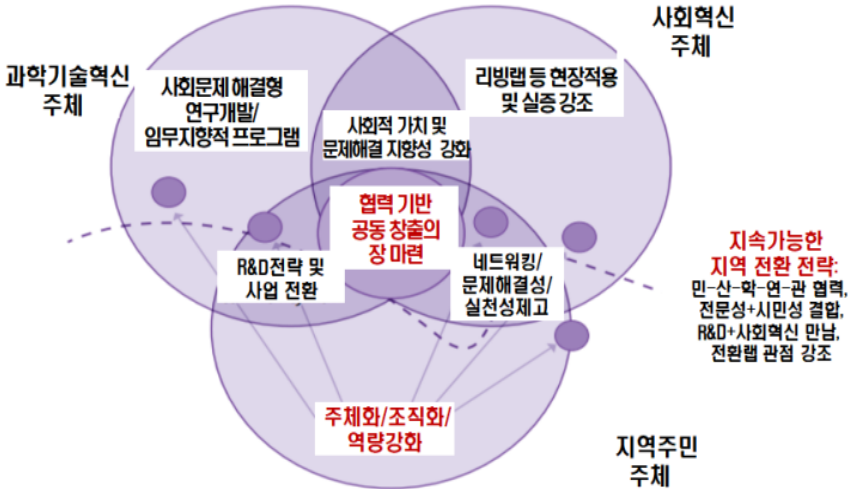
제2절 전환 주체 육성과 연계·협력 네트워크 구축

1. 전환 주체 육성과 주체화

지역 전환에 관한 관련 주체 간의 공감대 형성과 함께 수동적인 객체가 아닌 행동하고 활동하는 주체로 성장하고 조직화될 필요가 있다. 지역 전환 및 지역 발전의 새로운 경로 창출은 인위적인 노력의 산물이다. 각 활동 주체가 수동적인 객체로 머물 것인 아니라 당사자·수요자·사용자·소비자로서 그리고 함께 만들어나가는 주체(Co-Creator)로서 성장하고 적극적인 활동을 할 수 있도록 역할 재정립 및 역할 확대, 역량 제고 및 조직화 노력이 필요하다(성지은 외., 2021). 이를 위해서는 그동안 지역혁신의 주체로 들어오지 않았던 사회적경제조직, 소셜벤처, 사회적 가치 지향의 기업 활동까지 엮어 나갈 필요가 있다. 더불어 사회적 가치를 추구하고 일자리 창출, 지역순환경제 등에 적극적인 사회적경제조직의 활동 고도화 및 스케일 업 지원이 함께 이뤄질 필요가 있다. 또한 순환경제의 주체로서 지속가능한 돌봄 전환의 주체로서

여성·시니어·환자에 대한 인식 전환과 함께 청년층의 참여 확대 및 역할 제고가 필요하다. 돌봄 전환을 위해서는 돌봄의 당사자가 지역사회의 다른 주체들과 관계망을 형성하고 삶의 주체로서 자립하여 (사회)문제를 스스로 해결할 수 있는 역량강화가 이루어져야 한다. 복지·돌봄서비스가 돌봄을 필요로 했던 사람들이 지역사회에서의 관계형성을 통해 삶을 적극적으로 영위하는 주체로 변화하고 더 나아가 복지·돌봄서비스의 공동창조 및 공동생산의 주체로 전환될 수 있는 기회를 제공해야 한다(힐러리 코텀, 2020;김희강, 2022). 이와 함께 출연(연), 대학, 기업 등 산-학-연 연구개발 및 산업 주체들도 순환경제 및 돌봄 전환의 중요한 활동 주체로 역할 부여하고 참여를 확대해 나가야 한다. 시민교육, 평생교육 등을 통한 시민사회의 역량 강화 및 리빙랩 코디네이터 등 인력 육성 및 교육 프로그램 등도 중요한 과제이다(성지은 외., 2021).

[그림 5-2] 지역전환을 위한 관련 주체 간 협력의 장 구축



자료: 성지은 외.(2021)

2. 전환을 위한 연계·협력 네트워크 구축

전환을 위한 민·산·학·연·관의 상시적인 연계·협력 네트워크 구축이 필요하다. 지자체-시민사회, 출연(연)-지역사회 등 일부 만남이 이뤄지고 있으나 상시적인 연계·협력으로 이어지지 못하고 있다. 현재 당면한 많은 지역문제 해결을 위해서는 지역정책을 담당하고 있는 중앙정부나 지자체의 노력만으로 현재 당면한 많은 문제를 해결하기 어렵다. 지역 혁신 및 전환을 지지하고 연계되어 있는 관련 주체 간의 협력적 거버넌스가 함께 형성되어야 문제해결로 이어질 수 있다. 지자체 등의 정부조직을 넘어 민간기업, 시민사회, 사회적경제조직과 함께 하는 플랫폼 구축이 필요하다. 돌봄, 환경, 지역경제 활성화 등 해결해야 할 문제 및 영역별로 네트워크화하고 플랫폼으로 진화시켜 나가야 한다. 정책·기술·서비스 실험의 장으로서 지역 및 커뮤니티를 기반으로 지자체(읍면동 주민센터), 지역 현장 활동가, 서비스 전달 주체, 기업, 연구개발자 간 상시적인 만남의 장 마련할 필요가 있다. 스페인 빌바오, 핀란드 칼라사타마, 스웨덴 말뫼 등 지역 전환을 성공적으로 진행한 사례의 경우 민·관 거버넌스 협력이 공통적으로 나타나고 있다. 지역을 기반으로 한 구체적인 현황 및 실태 조사, 주제별 행태·인식 조사·분석, 일상·공공 데이터의 수집·분석·관리를 기반으로 문제해결에 적극적으로 활용할 필요가 있다. 마을이나 지역의 문제·자산·역사·문화, 시설·인프라를 지도 위에 그려 나가는 커뮤니티맵핑¹³⁾이나 전문성과 시민성의 결합 모델인 다양한 리버랩 실험 활동은 관련 주체를 엮고 소통과 협력의 기반을 만들어내는 중요한 수단이자 과제가 될 수 있다.

13) 커뮤니티맵핑(community mapping)은 공동체 구성원이 함께 지역의 정보를 수집해 생활지도를 만들고 이를 웹에 공유하는 방식이다. 그동안 지역자산 조사, 장애인·노약자의 접근성 검토, 재난방지 관리 등에 커뮤니티맵핑을 활용해 왔으며, 맵핑을 함께 하는 과정에서 지역 주민들은 지역에 대한 이해를 얻고 의사결정과정에 참여하는 성과를 얻을 수 있다. 이를 통해 본인이 속한 지역 사회를 이해하고 보다 쉽게 지역사회의 문제점이나 잠재력을 파악할 수 있으며, 나아가 시민의 입장에서 다양한 커뮤니티의 정책과 계획 수립 단계 및 의사결정에서 시민의 의견을 반영할 수 있다는 강점이 있다(임완수, 2013).

[그림 5-3] 연계와 협력을 통한 플랫폼 구축과 경제적·사회적 임팩트 창출



자료: 저자 구성

반면, 각 분야를 융합하는 혁신활동은 자연스럽게 이루어지지 않는다. 그 동안 혁신주체들이 다른 영역에서 활동하고 독자적인 틀에 따라 활동해왔기 때문에 이들의 협업을 이끌어내기 위한 활동이 필요하다(송위진 외., 2019). 앞서 살펴본 분야융합형 정책에서는 융합의 대상이 산업분야에 한정되어 있다. 그러나 지역도전과제를 해결하고 새로운 산업을 안착시키기 위해서는 사회혁신 조직이나 인문사회과학 분야와의 협업이 필수적이다. 따라서 융합되는 영역을 확장하는 관점이 필요하다.

‘초학제적 연구(trans-disciplinary research)’에 대한 논의는 그 계기를 마련해 줄 수 있다. 초학제적 연구는 우리 사회가 직면한 도전과제 해결을 위해 인문사회과학 연구와 과학기술연구, 전문가 지식과 현장 활동가의 지식을 통합하여 문제에 대응하는 프로그램이다(이찬용, 2017; 임흥탁·송위진, 2019). 초학제적 연구에는 과학기술 전문가, 인문사회전문가만이 아니라 현장에서 사회문제 해결을 수행하는 활동가들도 연구·혁신활동에 참여한다. 학문분과간의 융합을 지향하는 학제적 연구(inter-disciplinary research)를 넘어 학계의 형식지와 현장활동가의 암묵지를 결합하는 학제를 초월하는 접근을 한다.

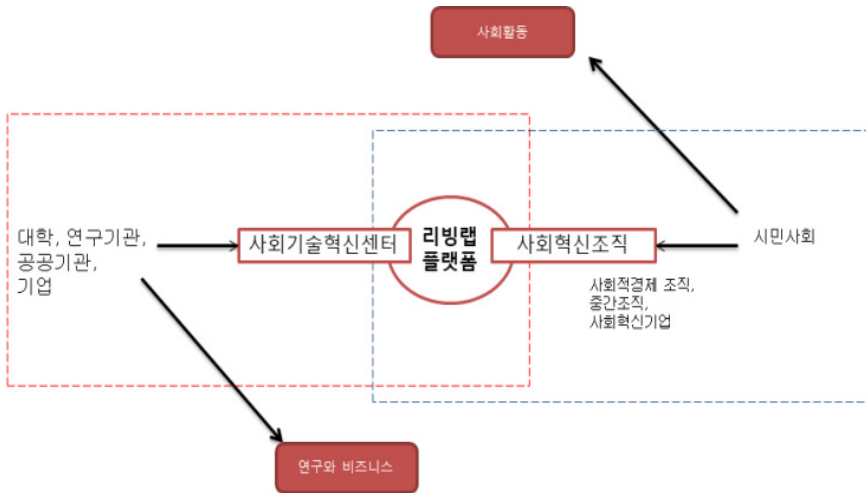
초학제적 연구의 틀을 도입한다면 분야융합형 혁신활동은 산업 a, 산업 b, 사회문제 a, 사회문제 b 까지 포괄하는 융합연구와 혁신활동이 가능해진다. 그리고 이 때 인공지능, 빅데이터와 같은 기반기술도 공통으로 활용하는 접근도 확대해볼 수 있다. 시민들이 참여하여 빅데이터 및 인공지능 기술을 활용하여 에너지 전환, 자원순환과 같은 사회문제 해결을 위한 프로그램(Civic AI)(NESTA, 2021, Civic-AI.org, 2022)과 문제해결을 위한 산업융합 프로그램과의 통합적 추진도 수행할 수 있다.

제3절 사회혁신-산업혁신 간 연계 및 혁신플랫폼 구축

1. 사회혁신과 산업혁신의 연계 촉진

그동안 읍·면·동 행정 단위에서 이뤄지는 다양한 소규모의 사회혁신 활동과 광역 단위에서 이뤄지는 큰 규모의 산업혁신 활동이 큰 연계없이 진행되어 왔다. 두 영역이 만나야 한다는 인식이 최근 확대되고 있으나 어떻게 이뤄낼 것인가에 대한 구체적인 전략은 부족한 상황이다. 과기부-행안부의 부처 협력을 통해 주민공감 지역문제해결 사업이 새로운 혁신 모델로 진행되고 있으나 산업혁신 활동과 사회혁신 연계까지는 한계를 드러내고 있다. 이를 위해서는 자원순환 등 해결해야 할 도전과제 중심으로 다양한 분야, 기술을 통합하는 임무지향적 혁신정책의 추진이 필요하며, 사회문제 해결형 R&D(국민생활연구) 확대 및 고도화가 필요하다(부록 제3절 참조). 또한 과학기술과 사회혁신조직이 함께하는 ‘과학기술+사회혁신 플랫폼’ 운영이 함께 이뤄질 필요가 있다.

[그림 5-4] 과학기술혁신주체와 사회혁신주체와의 협업체계 구축



자료: 송위진(2021.7.20)

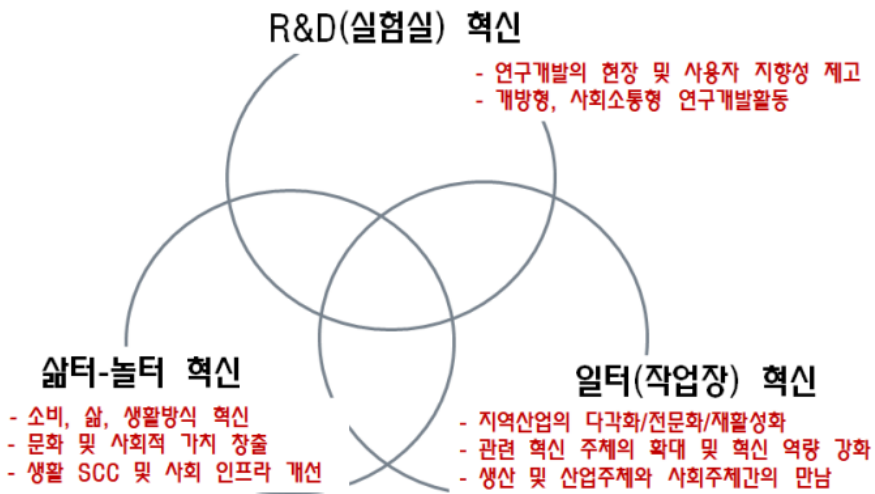
지역문제를 해결하기 위한 지역산업혁신은 지역 실증을 통해 진행되는 경우가 많은데, 그 동안 지역사회혁신을 통해 지역에 축적된 사회적 자본은 실험과 실증을 용이하게 하여 산업혁신활동을 참여형 방식으로 수행하게 하는 기반이 된다. 한편 지방자치체의 발전과 더불어 지역사회혁신 활동이 확대되고 다양한 실험이 진행되고 있는데 그것이 지역차원의 전환활동으로 부상되는 경우는 많지 않다. 풀뿌리 혁신 활동이라고 해도 지역전환이라는 비전을 가져야하며 이 때문에 지역의 산업전환도 자신들의 전망 속에서 논의되어야 한다.

지역문제 해결을 위한 임무지향적 프로그램은 기존 정책프로그램과 새로운 정책 프로그램을 연계할 뿐만 아니라, 지속가능한 산업으로의 전환과 지역기반 사회혁신 활동을 통합할 수 있는 구조를 지니고 있다. 해결해야 할 지역문제가 자석이 되어 산업전환과 사회혁신을 융합시키는 전략을 취하고 있기 때문이다. 따라서 이런 측면에서도 지역전환을 위한 임무지향적 프로그램에 대한 논의를 발전시키는 것이 필요하다.

2. 일터-삶터-놀터 혁신을 위한 리빙랩 플랫폼 구축

이제는 지역 전환을 위해서는 일터-삶터-놀터가 함께 고려될 필요가 있다. 부울경 등은 대표적인 산업 및 생산기지로서 그 역할을 다했지만 정주여건, 교육 등 삶터, 놀터에 대한 고려가 미흡했다. 또한 애자일 방식을 통해 다양한 기술 실험 및 실증이 강조될 필요가 있다. 기술은 현 시스템의 한계를 타개할 수 있는 중요한 핵심 수단이다. 산업은 물론 돌봄, 환경 등 다양한 영역의 구체적인 문제를 해결하기 위해서는 일상생활에서의 실험 및 실증, 최종 사용자 및 일반 시민 중심의 리빙랩 도입이 필요하다. 우리가 살고 있는 도시 및 지역을 기반으로 다양한 기술적 실험 및 실증이 촉진될 수 있도록 해야 한다. 기술 활용 주체의 조직화 및 전문성 확보 노력도 함께 이뤄져야 한다.

[그림 5-5] 실험실-삶터-놀터-일터 혁신 모델로서 리빙랩

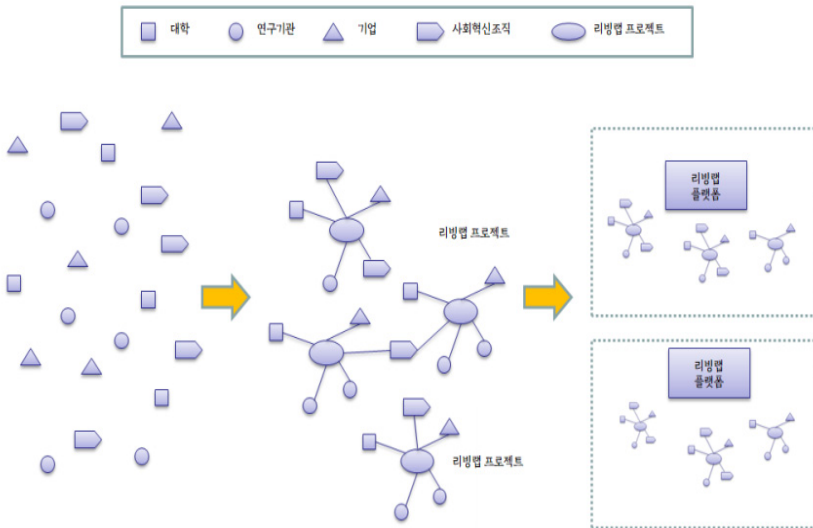


자료: 저자 작성

리빙랩은 우리가 살고 있는 일상생활 공간을 일종의 실험실로 상정하여 정부, 기업, 일반시민 등 모든 주체가 함께 혁신을 이뤄내는 방법론이자 혁신 모델로 삶터-일터-놀터를 동시에 혁신해 나가고 있다. 현재 많은 리빙랩들이 프로젝트 형태로 진행되는

데 당사자들의 지속적인 역량을 강화하고 다양한 주체들과의 관계를 확장하며, 안정적으로 프로젝트를 추진하기 위해서는 리빙랩을 혁신플랫폼으로 발전시키는 작업이 필요하다(성지은 2021).

[그림 5-6] 리빙랩 프로젝트와 리빙랩 플랫폼



자료: 저자 작성

제4절 문제해결 중심의 플랫폼 구축과 트랜스 로컬 전략

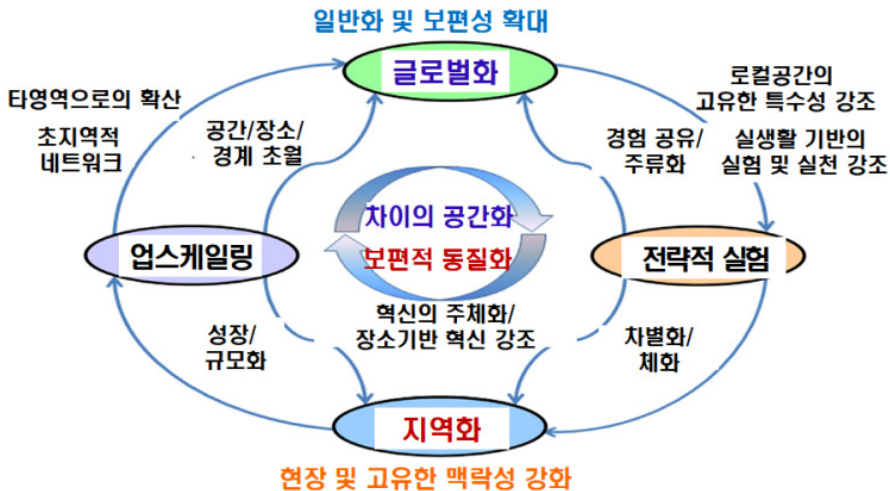
1. 문제해결 중심의 플랫폼 구축

정책 통합의 관점에서 관련 정책 수단을 보다 전향적으로 혼합해 나가야 한다. 현재 저출산·고령화 현상이 가속화되고 수도권으로의 인구 유출, 특히 청년인구의 유출이 이뤄지면서 지역의 지속가능성 문제가 심각하게 제기되고 있는 상황이다. 적극적인 인구 정책부터 청년 일자리 창출, 자녀교육, 생활 기반 등 정주여건의 개선이 함께 이

2. 지역 간, 국제 간 연계를 위한 트랜스 로컬 전략 추진

현재 모든 지역은 '로컬'이다. 자신이 활동하고 있는 지역과 영역의 맥락에 둘러싸여 인식과 활동이 제약되기 때문이다. 반면 로컬에서 이루어지는 혁신이지만 로컬을 넘어서는 혁신이 필요하다. 지역에서 이루어지는 혁신들이 연계되면 전지구적으로 직면한 기후위기, 양극화, 초고령화 문제 해결에 기여할 수 있는 기반이 될 수 있다. 현재 지역은 현장성과 맥락성에 기반한 전략적인 실험의 장이 동시에 지역 간 연계와 협력을 통한 스케일 업 노력이 동시에 진행되고 있다. 결국 로컬화와 트랜스 로컬화가 동시에 진행되고 있는 것이다.

[그림 5-8] '로컬'과 '트랜스 로컬'의 동시 진행

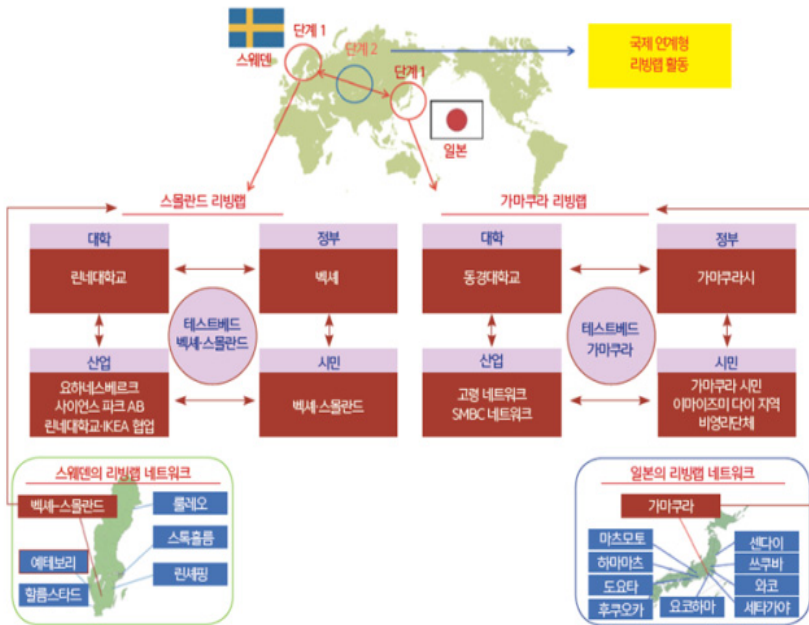


자료: 저자 작성

이에 따라 지역 변화와 전환은 지역 내 주체 간의 상호작용뿐만 아니라 지역 외 관련 주체와의 연계 및 상호작용이 중요하다. 지역 전환을 촉진하기 위해서는 이를 추진하는 주체 간의 연계·협력은 물론 지역의 다양성 및 개방성을 확보할 필요가 있다. 내부의 경직성을 극복하고 외부의 다양한 전문가들과 지역의 주체와 연계할 수 있는 장을 마련할 필요가 있다. 지역기반의 산업 및 사회혁신 플랫폼을 구축하기 위해서는

지역의 강·장점을 활용하되, 그 한계 및 미흡 요소를 보완할 수 있는 기반이 구축될 필요가 있다. 또한 다양한 변화에 맞춰 아이디어·지식·경험·자원·인력이 지역 내부로 흘러갈 수 있도록 해야 한다. 지역 내부의 힘만으로는 지역 전환을 이뤄내는데 한계가 있을 수 있다. 외부 지역의 경험 및 우수사례는 빠르게 모방·학습하고 도전적인 열정 및 변화의 의지가 지역 내 공유될 필요가 있다. 일본의 경우 고령화의 문제를 위기가 자 기회로 삼고 유럽과의 연계를 통해 자국의 경험과 기술·제품·서비스를 교차 실증해 나가는 프로그램을 진행하고 있다. 우리나라도 지역 간, 국제 간 연계를 통해 공통의 문제 중심으로 진행할 필요가 있다(성지은·서정주·송위진, 2021).

[그림 5-9] 고령화에 대응한 일본-유럽 간 국제 연계형 리빙랩 활동(예시)



자료: 성지은·서정주·송위진(2021)

| 제6장 | 연구의 한계 및 후속 연구 필요성

제1절 연구의 한계

본 연구는 지역을 둘러싼 여러 환경 변화를 검토하고 전환적 지역혁신정책론의 관점에서 이론과 실제 사례를 분석하였다. 사례 분석의 경우 그동안 연구진과 지역전환에 대한 필요성을 공감하고 다양한 실천적 활동을 함께 진행한 경남과 울산 지역을 대상으로 하였다. 두 지역 모두 산업도시로서 오랫동안 그 지위를 유지하였으나 최근 산업위기 지역으로 선정되면서 여성친화형 도시, 환경·문화·역사 도시로의 전환을 시도하는 등 다각도의 변화를 진행하고 있다. 제5장에서는 제2장의 지역을 둘러싼 환경 변화 분석, 제3-4장의 이론 및 실제 사례 분석을 기반으로 지역 전환을 위한 향후 과제를 몇 개의 차원으로 구분하여 제시하였다. 본 연구의 한계를 도출하면 다음과 같다.

첫째, 단 년도 정책 과제로서의 한계이다. 지역 전환이라는 매우 큰 주제를 단 년도 정책 과제로 진행하기에는 한계가 있었고 지역과 함께 고민하고 실천 의제를 도출하기에는 과제 액수가 많이 부족했다. 지역 전환을 다각도로 고민하고 이를 구체적인 실천 활동과 연결하기 위해서는 중장기적인 비전과 전략 하에 보다 지속적인 정책 연구가 필요하다.

둘째, 지역을 둘러싼 잦은 정치 환경의 변화이다. 대통령 선거 및 지방선거를 거치면서 그동안 진행된 많은 지자체 정책이 없어지거나 상당한 변화를 경험하면서 일관성있게 정책 의제를 형성하고 실천적 대안을 모색하는데 한계가 있었다. 특히 위로부터의 변화 의지가 없는 상황에서 정책 담당자의 무관심이나 잦은 교체 또한 구체적인 실천 전략 모색에 어려움으로 작용했다.

셋째, 실행 연구의 어려움이다. 본 연구는 보고서 작성 위주의 정책 연구가 가지는 한계를 극복하고자 실제 변화를 이뤄내고 실천적인 행동으로 이어질 수 있는 주체와의 참여 및 협력을 통한 실행 연구 방식으로 진행하고자 했다. 그러나 함께 진행한 주체가 지역을 떠나거나 일부 영역에 한정지어 활동을 진행하다보니 보다 규모 있고

지속성 있는 지역 전환 활동과 연결하기가 어려웠다.

넷째, 지역과의 좌담회, 포럼 등의 관련 행사를 통해 지역 전환의 필요성을 공유하고 다양한 실천 방안을 담아내고자 했으나 여전히 일회성 행사에 그치는 한계를 보여주었다. 이를 최대한 극복하고자 다양한 주체의 참여 확대, 상시적인 협의체 구축, 유튜브 영상 촬영 및 공유, 보도자료 배포 등을 통해 새로운 의제로 구성해 나가고자 노력했으나 본질적인 한계를 극복하기에는 어려움이 있었다. 지역 전환이라는 의제를 본격적으로 다루면서 이론, 정책, 사례 발굴 및 스케일 업 등을 지속적으로 연구하고 실천하기 위한 다양한 노력이 함께 이뤄질 필요가 있다.

제2절 후속 연구 필요성

이제 지역 전환은 피할 수 없는 과제이다. 이에 따라 기존의 지역혁신 및 지역재활성화 등에 관한 이론, 정책, 사업 프로그램 등이 새롭게 재정립되고 연계될 필요가 있다. 후속적으로 진행해야 할 연구 과제를 도출하면 다음과 같다.

첫째, 지역을 둘러싼 다양한 환경 변화를 지속적으로 모니터링하고 이에 대한 전략적인 정책 대응이 필요하다. 한 예로 기후변화와 지역 소멸은 현재 겪고 있고 앞으로 더욱 가속화되어 진행될 요소이다. 지역재활성화 및 지역혁신이라는 관점뿐만 아니라 재해·재난 대응, 생활 SOC 구축 등 지역사회를 유지하기 위한 필수적인 요소와도 직결되어 있다. 각각의 요소를 별개로 다룰 것이 아니라 통합적으로 보면서 지속가능한 전환을 어떻게 이뤄 낼 것인지에 대한 후속연구가 필요하다.

둘째, 전환적 지역혁신론에 대한 이론적 논의를 꾸준히 보강해 나가면서 그 논거 및 전략을 더욱 구체화시켜 나갈 필요가 있다. 지속가능한 사회·기술시스템 전환론과도 흐름을 함께 하는 논의로서 돌봄, 보건의료, 환경 등 각 분야별 구체적인 전환 전략과 연계될 필요가 있다. 다양한 전환 실험을 촉진해 나가되, 정부 및 지자체가 적극적으로 추진해야 할 정책 과제와 어떻게 조응시켜 나갈 것인지 후속연구를 통해 구체화시켜 나가야 한다.

셋째, 정부나 지자체를 넘어 기업, 소셜벤처, 사회적경제조직 등 다양한 주체의 참여를 적극적인 유인하고 그 역할을 확대해 나가기 위한 구체적인 전략 및 실천 방안이 필요하다. 각 주체별 SDGs, ESG 대응이 중요한 과제로 부각되면서 구체적인 영역 및 문제를 중심으로 관련 주체 간의 협력 플랫폼을 형성하고 확대해 나가는 전략 및 실천 방안 연구가 본격화되어야 한다.

넷째, 지역 사례의 연계 및 스케일업 전략이 필요하다. 현재 부울경 지역을 중심으로 진행된 지역 전환 사례를 기반으로 어떻게 타지역과 타영역으로 확대시켜 나갈 것인지, 그리고 지역별로 공통적으로 접하고 있는 과제를 어떻게 대응해 나갈 것인지, 산업혁신과 사회혁신을 어떻게 지속적인 플랫폼을 구축하여 연계해 나갈 것인지 후속 연구를 통해 보강해 나갈 필요가 있다. 본 연구에서 제시된 정책 과제는 후속연구 및 정책 실험을 통해 점검하고 그 가능성과 한계를 성찰적으로 모니터링할 필요가 있다.

참고문헌

〈국내자료〉

- 국민일보(2019.03.29.), 『좋은 일자리 80%가 수도권, 강남과 강북 양극화도 뚜렷』,
<http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0013185641&code=61141111&sid1=i>.
- 경남신문(2022.05.11.), 『[기획] 공약으로 보는 6·1지방선거 (1) 지역소멸 해소 공약』,
<http://www.knnews.co.kr/news/articleView.php?idxno=1376454>.
- 경향신문(2020.07.28.), 『한국 기후변화 보고서 2020…한반도, 이제 핫반도』,
<https://m.khan.co.kr/environment/climate/article/202007282055005#c2b>.
- 경상남도경제진흥원(2022), 『경남산업경제동향』. 제19호 10월호.
- 강동우(2019), 『지방소멸 위험과 지역고용의 상관관계 분석. 「노동리뷰」, 170: 30-39.
- 과학기술정보통신부(2021), 『2021 4차 산업혁명 지표』.
- 과학기술정보통신부·행정안전부(2021.8.), 『‘22년도 과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업 사업공모 추진계획』.
- 과학기술정책연구원(2021.12.02.), 『과기정책연, ‘부울경 리빙랩 네트워크 포럼’ 성료』, 보도자료.
- 교육부·대전광역시·세종특별자치시·충청남도(2021), 『대전·세종·충남 지역혁신플랫폼 지자체·대학 협력기반 지역혁신사업 홍보 리플릿』.
- 구형수·강동우·조성호(2018), 『지방소멸 위기에 대한 국가적 대응전략』. 경제·인문사회연구회.
- 권오혁(2017), 『산업클러스터의 개념과 범위』, 대한지리학회지, 52(1): 55-71.
- 기상청(2021), 『기후변화가 바꾼 우리나라 사계절과 24절기』. 기상청 보도자료, 2021. 4. 27.
- 김결(2021), 『한국 지방소멸위험의 공간분포 변화 분석』. 『한국지도학회지』, 21(1): 65-74.
- 김동한(2017), 『도시양극화의 실태와 정책적 시사점』. 『국토정책 Brief』, 635.
- 김민철 외.(2018), 『기후변화적응 정책과 기술』. 한국환경정책·평가연구원·국가기후변화적응센터·녹색기술센터.
- 김병권(2019), 『사회혁신과 마을: 서울시 사례에서 본 커뮤니티 기반 사회혁신의 진화가능성』, 『IDI 도시연구』, 15, pp.7-29.
- 김선배 외(2021), 『경제환경 대전환 시대의 지역산업경제 정밀진단과 정책개편방안』. 산업연구원.
- 김선우 외(2019), 『전환시대 지역혁신생태계 분석과 과제』. 과학기술정책연구원 정책연구.

- 김승현 외(2020), 『전환시대 지역혁신생태계에서 선도기업의 역할과 기여』, 과학기술정책연구원 정책연구.
- 김영수(2022), 『지역성장잠재력 분석과 정책시사점』, i-KIET 산업경제이슈, 135.
- 김준연·유재흥·박강민(2017), 『제4차 산업혁명과 산업의 디지털 전환 : 위기와 전략』, 소프트웨어 정책연구소.
- 김희강(2022), 『돌봄민주국가』, 박영사.
- 김형주, 정미애, 최해옥, 임영훈, 고병욱(2017), 『지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향: 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신』, 과학기술정책연구원 정책연구.
- 김혜정(2018), 『젠더 거버넌스 관점에서 본 여성친화도시 시민참여단에 대한 비판적 분석』, 여성학연구, 28(1), 215-249.
- 남기범(2016), 『선택과 집중의 종언: 포스트 클러스터 지역산업정책의 논거와 방향』, 『한국 경제지리 학회지』, 19(4), pp. 764-781.
- 대통령직속정책기획위원회/경제인문사회연구회(2019), 『광복100주년을 향한 새로운 대한민국: 혁신적 포용국가 미래비전 2045』.
- 류승한·조성철·서연미·박소영(2020), 『산업위기지역 실태 분석 및 활성화 대책』, 국토연구원.
- 마상열·김다영.(2021), 『경남의 소멸위험지역 현황과 한계마을 사례로 본 과제』, 『경남발전』, 153: 38-46.
- 민성희·이순자·김동근·차은혜(2019), 『저성장 시대의 합리적인 도시·지역계획 수립방안』, 국토정책 Brief, 723.
- 박경(2019), 『경로(신사업) 창출의 신지역정책: 진화지리경제학의 성과를 중심으로』, 『공간과 사회』, 29(2), pp.214-245.
- 박명규(2018), 『사회적 가치와 사회혁신』, 한울아카데미.
- 박미영(2018), 『여성친화도시 조성을 위한 범죄예방 환경설계의 우선순위에 관한연구: CPTED를 중심으로』, 한세대학교 일반대학원, 박사학위논문.
- 박종관(2015), 『다문화사회가 지역공동체에 미친 영향분석』, 『한국콘텐츠학회논문지』, 15(12): 222-233.
- 박진경·김선기(2017), 『인구감소시대의 지역발전정책 방향과 추진체계』, 지방행정연구원.
- 성지은·서정주·송위진 (2020), 『공동창조를 지향하는 일본 리빙랩 활동 현황: 초고령사회 대응을 중심으로』, 리빙랩 동향과 이슈 제2호.
- 성지은·송위진·정병걸·전호일·김미영(2021a), 『혁신 활성화를 위한 리빙랩에서의 최종 사용자 조직화 모델 연구』, 과학기술정책연구원 정책 연구.

- 성지은 외(2021b), 『지역별 리빙랩 네트워크 운영 현황 및 추진 사례 조사분석』, 리빙랩 동향과 이슈 6.
- 송위진 역음(2017), 『사회·기술시스템 전환: 이론과 실천』, 한올아카데미.
- 송위진(2021.7.20.), 『과학기술과 사회혁신의 통합모델로서 리빙랩 활동의 주요 이슈와 제도개선 방안』, 제22차 한국 리빙랩 네트워크 포럼 발표문.
- 송위진(2022), 『혁신정책의 변화와 지역혁신정책의 재구성』, 국가균형발전위원회 지역주도 사회혁신 체계수립 TF(2021), 『사회혁신 기반 균형발전정책의 재구성』, 국가균형발전위원회.
- 송위진·성지은(2019a), 『시스템 전환론에 입각한 지역혁신론의 탐색』, 『기술혁신학회지』, 22(6), pp.1004-1029.
- 송위진·성지은(2019b), 『전환적 혁신정책의 관점에서 본 사회문제 해결형 R&D 정책: 제2차 과학 기술기반 사회문제해결 종합계획을 중심으로』, 『과학기술학연구』, 19(2).
- 송위진·성지은(2021a), 『전환적 혁신정책과 정책의 재구성』, 과학기술정책연구원 정책자료 2021-02.
- 송위진·성지은(2021b), 『사회가치지향 기업의 혁신활동에 대한 연구』, 과학기술정책, 4(2), pp.65-92.
- 안흥기 외(2018), 『저성장·인구감소시대의 지역발전정책방향 연구』, 국토연구원.
- 양동수 외(2019), 『공공기관의 사회적 가치 실현: 포용국가 시대의 조직 운영 원리』, LAB2050. <https://medium.com/lab2050/solution0302-20be44dbdada>.
- 양승훈(2021), 『제가 그래도 대학은 나왔는데: 동남권 지방대생의 일 경험과 구직』, 『경제와 사회』, 2021년 가을, pp.10-54.
- 여성가족부(2018.3), 『제3차 다문화가족정책 기본계획(안)(2018~2022)』.
- 여성가족부(2021), 『제3차 다문화가족정책 기본계획(2018-2022) 2021년도 시행계획』.
- 연합뉴스(2022. 4. 13), 『다문화 학생 16만명 시대...9년만에 3배로 늘어』.
- 영남신문(2022.03.25.), 『부산테크노파크, 제2회 부울경 리빙랩 네트워크 포럼 개최』, <https://www.ynamnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=59091>
- 오종철(2020), 『사회적기업을 통한 지역 사회적 자본의 형성: 다문화가정을 중심으로』, 『기업과 혁신 연구』, 43(2): 107-128.
- 이상호(2018), 『한국의 지방소멸 2018: 2013-2018년까지의 추이와 비수도권 인구이동을 중심으로』, 『지역고용동향브리프』, 2018년 7월호: 2-21.
- 이두희(2018), 『산업위기지역 대응을 위한 특별기금 도입방안』, I-KIET 산업경제이슈. 46: 1-8.
- 이영화(2019), 『장기 저성장시대 돌입: 한국경제의 일본화』, 교보증권.

- 이원호(2016), 『지속가능한 성장을 위한 지역회복력과 장소성: 지역경쟁력의 대안 모색』, 『한국지역지리학회지』, 22(3): 483-498.
- 이원호(2020), 『4차산업혁명과 새로운 산업발전 공간정책 방향: 플랫폼 전략의 적용 검토』, 『한국지역지리학회지』, 26(3), pp.217-229.
- 이종호·이철후(2008), 『집적과 클러스터: 개념과 유형 그리고 관련 이론에 대한 비판적 검토』, 『한국경제지리학회지』, 11(3): 302-318.
- 이찬용(2017), 『초학제연구 이해의 탐색적 연구 : '사회문제해결을 위한 시민연구사업'과의 차별성을 중심으로』, 『정책분석평가학회보』, 27(3), pp.133-161.
- 이해음·염미경(2021), 『지역사회기반 다문화교육 프로그램 개발 사례 연구』, 『현대사회와 다문화』, 11(1): 85-120.
- 임완수(2013), 『커뮤니티가 그리는 새로운 지도 : 허리케인 샌디 복구 과정을 통해 살펴본 커뮤니티 맵핑의 역할과 미래』, <http://ibr.kr/254>.
- 임흥탁·송위진(2019), 『시민 참여형 초학제적 연구의 성격 : 비판적 문헌연구』, 『과학기술학연구』, 19(1), pp.137-180.
- 산학뉴스(2022.07.24.), 『과기정책연, 지역소멸에 대응하여 방치된 '빈집' 해법 찾아야』, <https://www.sanhak.co.kr/news/articleView.html?idxno=20329>
- 산학뉴스(2022.09.28.), 『[정책좌담회] 각 공간·영역을 뛰어넘는 '트랜스 로컬리티', 어떻게 이뤄내야 할까?』, <https://www.sanhak.co.kr/news/articleView.html?idxno=20340>
- 산학뉴스(2022.10.07.), 『사회적 도전과제 해결을 조직화하는 '트랜스 로컬' 전략 모색...제26차 리빙랩 포럼』, <http://www.sanhak.co.kr/news/articleView.html?idxno=20367>
- 장용석·이명진·신태영·김승현·성지은·김성아·최용인(2016), 『포용적 혁신과 글로벌 협력 전략』, 과학기술정책연구원.
- 전용일(2019), 『사회적 농업 활성화를 위한 [사회적 농업 육성법안] 의 지원대상 범위 확대방안 고찰-비(非) 농업경영체의 사회적 농업 활동을위한 농지소유 가능성을 중심으로』, 법학논고, 67:341-369.
- 전지혜·이철우(2019), 『한국 산업위기지역의 현 주소: 구미지역 산업 환경과 위기실태』, 『한국경제지리학회지』 22(3): 291-303.
- 정미애·김선우·성지은·오승환(2020), 『지역 위기 극복과 새로운 성장을 위한 혁신플랫폼의 과제』, STEPI Insight, 245.
- 정미애·추수진(2021), 『포스트 코로나 시대의 지역 양극화: 「Future Horizon+」, 50: 13-18.
- 정병길·송위진(2019), 『전환적 사회혁신론과 사회혁신: 전환관점에서 본 한국의 사회혁신정책』, 『사회적경제와 정책연구』, 9(4), pp.111 - 28

- 정성호(2019), 『강원도 인구변화와 지역소멸 위협』, 『사회과학연구』, 58(1): 3-22.
- 정성훈(2019), 『한국 산업위기 지역에 대한 정책적 진단과 처방』, 『한국경제지리학회지』, 22(3), 237-245.
- 정일영(2021), 『코로나19 팬데믹 시대의 양극화 전망』, 『Future Horizon+』, 50: 2-6.
- 정준호(2021), 『글로벌 가치사슬과 한국의 지역간 격차: 2010년 이후를 중심으로』, 『경제와 사회』, 2021년 가을, pp.90-125.
- 정준호(2022.4.1), 『지역간 격차, 지역회복력이 우선돼야』, 프레시안.
- 조성철(2020), 『지역별 청년인구 유출입 현황』, 국토, 467(9).
- 조성철·장요한·장은교·김석윤(2020), 『지역산업 클러스터의 경쟁력 진단과 발전방안 연구』, 국토연구원.
- 조주현(2018), 『경남서비스산업 현황과 발전방향』, 『경남발전』, 142, 경남발전연구원 정책논단.
- 중앙일보(2019.04.23.), 『“지난해 1조 투입했지만...거제·통영 등 산업위기지역 2년 연장”』, <https://www.joongang.co.kr/article/23448250#home>.
- 지주형(2021), 『지방의 위기와 지방대학의 위기』, 『황해문화』, 112: 261-275.
- 통계청(2021. 12. 8), 『장래인구추계: 2020~2070년』, 보도자료.
- 한국고용정보원(2016), 『한국의 지방소멸에 관한 7가지 분석』.
- 한국은행 경남본부(2019), 『최근 부산·경남지역 고용변화 요인분석 및 시사점』.
- 한국은행(2022.9), 『지역경제보고서』.
- 한재각·이정필·하바라·송위진(2019), 『전환적 지역혁신론의 탐색과 지역에너지 전환의 적용』, 『과학기술학연구』, 19(3).
- 하윤철, 임영호, 조운용(2017), 『지역과 국가수준의 사회자본이 다문화수용성에 미치는 영향』, 『디아스포라연구』, 11(2): 51-88.
- 홍시흠·안홍기·하수정·남기찬·김은란(2016), 『지역경제 회복력 진단 및 증진방안 연구』, 국토연구원.
- 홍윤철(2008), 『기후변화와 건강』, 『대한의사협회지』, 51(8): 764-769.
- 황세원·고동현·서재교(2019), 『제조업 도시들이 흔들린다: 지역별 고용위기 시그널과 위기 대응 모델』, LAB2050.
- 황인옥·박성용(2022), 『저성장 극복을 위한 규제개선방안: 규제샌드박스를 중심으로』, 『NARS 입법·정책』, 103.
- 힐러리 코탐(2020), 『래디컬 헬프: 돌봄과 복지제도의 근본적 전환』, 착한책가게.

〈국외자료〉

- Asheim, B., Boschma, R. and Cooke, P.(2011), "Constructing Regional Advantage: Platform Policies Based on Related Variety and Differentiated Knowledge Bases", *Regional Studies*, 45(7), pp. 893-904.
- Avelino et al.(2019), "Transformative social innovation and (dis)empowerment", *Technological Forecasting and Social Change*, 145, pp.195-206.
- Boschma, R., Coenen, L., Frenken, K., and Truffer, B.(2017), "Toward a Theory of Regional Diversification: Combining Insights from Evolutionary Economic Geography and Transition Studies", *Regional Studies*, 51(1), pp. 31-45.
- Bours, S., Wanzenbock, I, and Frenken, K.(2021), "Small Wins for Grand Challenges. A Bottom-up Governance Approach to Regional Innovation Policy", *European Planning Studies*.
- Bugge, M., Andersen, D., and Steen, M.(2021), "The role of regional innovation systems in mission-oriented innovation policy: exploring the problem-solution space in electrification of maritime transport", *European Planning Studies*.
- Civic-Ai.org(2022), "Civic AI Introduction", Civic-Ai Homepage(www.civic-ai.org)
- Cooke, P. (2012), "From Cluster to Platform Policies in Regional Development", *European Planning Studies*, 20(8), pp. 1415-1424.
- Dawley, S., Pike, A. & Tomaney, J.(2010.). Towards the Resilient Region, *Local Economy*, 25(8): 650-667.
- Diercks, G., Larsen, H. and Steward, F.(2019), "Transformative Innovation Policy: Addressing Variety in an Emerging Policy Paradigm", *Research Policy*, 48(4), pp. 880-894.
- Geels, F. and Penna, C.(2015), "Societal Problems and Industry reorientation: Elaborating the Dialectic Issue Life Cycle (DILC) model and a case study of car safety in the USA (1900-1995)", *Research Policy*, 44(1), pp. 67-82.
- Geels, F.(2004), "From Sectoral Systems of Innovation to Socio-technical Systems Insights about Dynamics and Change from Sociology and Institutional Theory", *Research Policy*, 33(4), pp. 897-920.
- Ghosh, B., Kivimaa, P., Ramirez, M. and Schot, J.(2021), "Transformative outcomes: assessing and reorienting experimentation with transformative innovation policy", *Science and Public Policy*, 48(5), 739-756.

- Grillitsch, M., Hansen, T., Coenen, L., Miorner, J., and Moodysson, J.(2019), "Innovation Policy for System-wide Transformation: The Case of Strategic Innovation Programmes(SIPs) in Sweden", *Research Policy*, 48(4), pp. 1048-1061.
- Hancké B., (2003). Many Roads To Flexibility: How Large Firms Built Autarchic Regional Production Systems In France. *International Journal of Urban and Regional Research*, 27(3), 510-26.
- Harmaakorpi, V.(2006), "Regional Development Platform Method(RDPM) as a Tool for Regional Innovation Policy", *European Planning Studies*, 14(8), pp. 1087-1104.
- Interreg Europe(2022), "Innovation: Open, Social, and Responsible", Policy Brief from the Policy Learning Platform on Research and Innovation.
- Martin, H.(2020), "The Scope of Regional Innovation Policy to Realize Transformative Change: A Case Study of the Chemical Industry in Western Sweden, *European Planning Studies*", 28(12), 2409-2427.
- Mazzucato, M.(2018), "Mission-oriented Research and Innovation in the European Union", European Commission, 2018.
- Mazzucato, M.(2019), "Governing Missions in the European Union". European Commission.
- Molas-Gallart, J., Boni, A., Giachi, S., and Schot, J.(2021), " formative approach to the evaluation of Transformative Innovation Policies", *Research Evaluation*, 30(4), pp. 431-442.
- NESTA(2021), "Participatory AI for humanitarian innovation: A briefing paper", NESTA.
- Porter, M.(1998), Cluster and the New Economics of Competition, *Harvard Business Review*, November-December: 77-90.
- Schot, J. and Steinmueller, E.(2018), "Three Frames for Innovation Policy: R&D, Systems of Innovation and Transformative Change", *Research Policy*, 47(9), pp. 1554-1567.
- Steward, F.(2012), "Transformative Innovation Policy to meet the Challenge of Climate Change: Socio-technical Networks aligned with Consumption and End-use as New Transition Arenas for a Low-carbon Society or Green Economy", *Technology Analysis and Strategic Management*, 24(4), pp. 3331-3343.
- Teece, D., Pisano, G. and Amy, S.(1997), "Dynamic Capabilities and Strategic

Management". Strategic Management Journal, 18(7), pp. 509-533.

Todling, F, Trippl, M., and Desch, V.(2021), "New Directions for RIS Studies and Policies in the Face of Grand Societal Challenges", European Planning Studies,

Todling, F. and Trippl, M.(2018), "Regional Innovation Policies for New Path Development: Beyond Neo-liberal and Traditional Systemic Views", European Planning Studies, 26(9), pp. 1779-1795.

Trischler, J., Svensson, O., Williams, H., and Wikstrom, F.(2022), "Citizen as an Innovation Source in Sustainability Transition", Public Management Review.

UN(2015), 「World Population Prospects: The 2015 Revision」.

Uyarra, E., Ribeiro, B., and Dale-Clough, L.(2019), "Exploring the Normative Turn in Regional Innovation Policy: Responsibility and the Quest for Public Value", European Planning Studies, 27(12).

〈온라인자료〉

경상남도 홈페이지,

https://www.gyeongnam.go.kr/index.gyeong?menuCd=DOM_000000103005001002.

<https://happychange.kr/news/notice/8849>

한국리빙랩네트워크TV, <https://www.youtube.com/channel/UCYMDRg3zhEJsw6NimMqx5vg/>.

제12회 과학기술+사회혁신 정책좌담회 요약,

<https://blog.naver.com/sanhaknews/222886586725>.

부록: 실행연구 활동 내용 및 관련 자료

제1절 지역전환을 위한 실천적·정책적 활동

1. 제1회 부울경 리빙랩 네트워크 포럼(2021.12.1.)

☐ 행사 개요

- 주 제 : 리빙랩으로 부.울.경을 잇다!
- 일 시 : 2021년 12월 1일(수), 14:00 ~ 16:30
- 장 소 : 경남대학교 한마미래관 1층 시청각실
- 진행방식 : 참석자 중심의 소규모 세미나(녹화후 한국리빙랩네트워크 TV 유튜브 방송 송출)
- 주 최 : 과학기술정책연구원, 경남대학교 LINC+사업단
- 주 관 : 한국리빙랩네트워크, 경남리빙랩네트워크, 울주군리빙랩네트워크, 울산리빙랩네트워크, 부산리빙랩네트워크

가. 행사 포스터



리빙랩으로 부.울.경을 잇다!

일시 | 2021년 12월 1일(수), 14:00 ~ 16:30
장소 | 경남대학교 청조관 1층 평화홀

진행방식 | 참석자 중심의 소규모 세미나
(녹화후 한국리빙랩네트워크 TV 유튜브 방송 송출)



성지은
한국리빙랩네트워크
PD



정은희
경남대학교
교육학과 교수



김인호
울산리빙랩네트워크
사무국장



GYEONGNAM ULSAN BUSAN

세부프로그램

시간	주요내용	세부내용
14:00 ~ 14:10		개회 및 인사말
14:10 ~ 14:35	발 제	지역간 리빙랩 활동, 어떻게 연계하고 스케일업해 나갈 것인가? 성지은 한국리빙랩네트워크 PD
14:35 ~ 15:00		경남 리빙랩 활동과 부.울.경 연계 방안 정은희 경남대학교 교육학과 교수
15:00 ~ 15:25		울산 리빙랩 활동과 부.울.경 연계 방안 김인호 울산리빙랩네트워크 사무국장
15:25 ~ 16:30	토론 및 질의응답	좌 장 : 송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장 패 널 : 김은영 경상남도 여성가족재단 연구위원 남병혁 부산테크노파크 데이터산업육성팀장 노성여 동명대학교 교수 정연진 울산리빙랩네트워크 이사

주최 |  경남대학교  WOLINK+사업단 **STEP1**  지역기술정책연구원
주관 | 한국리빙랩네트워크, 경남리빙랩네트워크, 울주군리빙랩네트워크, 울산리빙랩네트워크, 부산테크노파크

나. 행사 사진



다. 보도 자료¹⁴⁾

과기정책연, '부울경 리빙랩 네트워크 포럼'성료

- 12월 1일(수), 리빙랩으로 부울경을 잇다!를 주제로 개최 -

- 과학기술정책연구원(이하 과기정책연(STEPI), 원장 문미옥)은 12월 1일(수) 오후 2시 경남대 창조관 1층 평화홀에서 '부울경 리빙랩 네트워크 포럼'을 개최했다.
- 과학기술정책연구원과 경남대 LINC+사업단이 공동으로 주최한 이번 행사는 산업구조 변화로 인해 유사한 문제 상황에 봉착한 부울경 지역의 리빙랩 기반 문제해결 활동을 연계하고 경험을 공유하기 위해 '리빙랩으로 부울경을 잇다!'라는 주제로 열렸다.
- 제1발제로 '지역 간 리빙랩 활동, 어떻게 연계하고 스케일업해 나갈 것인가?'를 주제로 발표한 성지은 과기정책연 선임연구위원은 "부울경 지역의 시스템 전환을 위해 각 지역에서 다양한 형태로 진행되고 있는 실험들을 연계하여 스케일업 하는 전략이 필요하다"라고 강조했다.
- 이어서 '경남 리빙랩 활동과 부울경 연계 방안'을 발표한 경남대 정은희 교수는 경남에서 대학들을 중심으로 전개되고 있는 리빙랩 활동을 소개하고 일회적인 사업을 넘어 지속가능한 리빙랩 활동을 위한 방안이 필요함을 강조했다.
- 마지막으로 '울산 리빙랩 활동과 부울경 연계 방안'을 발표한 울산리빙랩네트워크 김인호 사무국장은 주민과 기업 중심으로 전개되고 있는 울산의 리빙랩 활동을 소개하면서 각 지역 활동의 상호학습이 필요함을 주장했다.

14) 과학기술정책연구원(2021.12.02.), 과기정책연, '부울경 리빙랩 네트워크 포럼' 성료, 보도자료.

- 한국리빙랩네트워크 송위진 정책위원장이 좌장을 맡아 진행된 토론에서는 ▲경상남도 여성가족재단 김은영 연구위원 ▲부산테크노파크 남병혁 팀장 ▲동명대 노성여 교수 ▲울산리빙랩네트워크 정연진 이사 등이 참여해 부울경 리빙랩 네트워크 활성화 방안, 소셜임팩트 구현을 위한 기업의 참여방안, 초광역 차원에서의 지역 전환을 위한 혁신플랫폼 구축방안 등이 논의됐다.
- 성지은 선임연구위원은 “이번 포럼은 지역 간 리빙랩 활동을 연계하여 고도화를 이뤄내기 위한 첫 걸음으로, 동남권 리빙랩 활성화를 위한 거버넌스 구축과 지속가능한 부울경 메가시티 추진전략이 추진되길 기대한다”라고 말했다.

2. 제2회 부울경 리빙랩 네트워크 포럼(2022.3.23.)

☐ 행사개요

- 행 사 명 : 제2회 부울경 리빙랩 네트워크 포럼
- 주 제 : 부울경 메가시티, 초연결 문화권으로의 전환
- 일시/장소 : 2022.2.23.(수) 14:00 ~ 17:00, 온/오프라인 병행
- 참 석 자 : 과학기술정책연구원, 울산리빙랩네트워크, 경남리빙랩네트워크, 부산테크노파크
- 주 최 : 부산테크노파크
- 주 관 : 과학기술정책연구원, 한국리빙랩네트워크, 울산리빙랩네트워크, 경남리빙랩네트워크

가. 행사 포스터

제2회

부울경

리빙랩

네트워크

포럼

GYEONGNAM ULSAN BUSAN

2022.3.23.(수)
14:00 ~ 17:00

부산 센텀(CENTAP) 1층
(부산시 해운대구 센텀동로 45)

주 제 | 부울경 매가시티, 초연결 문화권으로의 전환

참석자 | 과학기술정책연구원, 울산리빙랩네트워크, 경남리빙랩네트워크, (재)부산테크노파크, 부산시 관계자 등

일 정 |

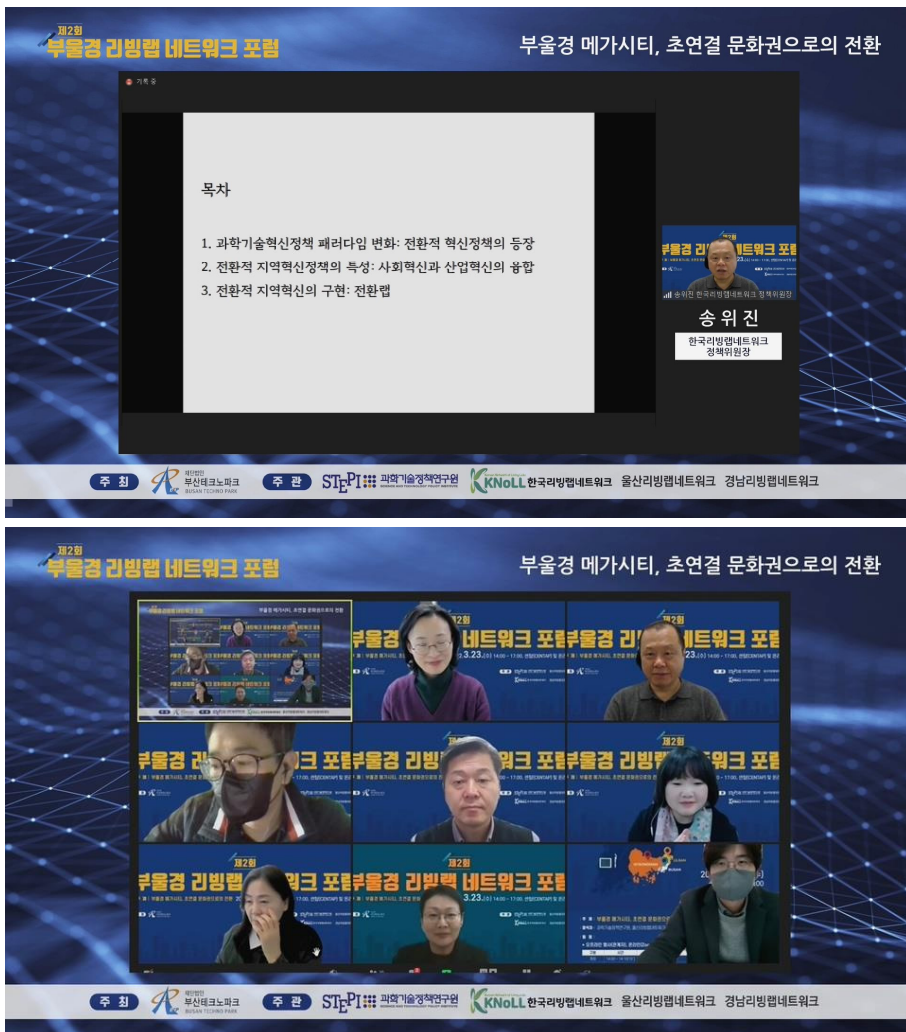
▪ 오프라인 행사(관계자), 온라인(유튜브) 실시간 동시 진행

구분	시간	내용
개회	14:00 ~ 14:10(10')	개회 및 인사말
발제/세미나	14:10 ~ 14:35(25')	• 전환적 지역혁신과 리빙랩 (송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장)
	14:35 ~ 15:00(25')	• 부산테크노파크 리빙랩 활동과 부울경 협력 방안 (남병혁 부산테크노파크 데이터산업육성팀장)
	15:00 ~ 15:25(25')	• 부울경 매가시티 연결을 위한 디지털혁신 방안 (이종현 코인물류그 불특정연속수요사업팀 이사)
휴식시간	15:25 ~ 15:35(10')	휴식시간 및 장내 정리
토론	15:35 ~ 16:45(70')	• 좌장 노성여 동명대학교 교수 • 패널 - 김은영 경상남도 여성가족재단 연구위원 - 송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장 - 김인호 울산리빙랩네트워크 사무국장 - 정연진 울산리빙랩네트워크 이사 - 남병혁 부산테크노파크 데이터산업육성팀장 - 정은희 경남대학교 교육학과 교수 - 성지는 과학기술정책연구원 선임연구위원
마무리	16:45 ~ 17:00(15')	마무리 발언 및 폐회

주 최 부산테크노파크

주 관 STEPI 과학기술정책연구원 KNoLL 한국리빙랩네트워크 울산리빙랩네트워크 경남리빙랩네트워크

나. 행사 사진



다. 보도 자료¹⁵⁾

부산테크노파크, 제2회 부울경 리빙랩 네트워크 포럼 개최

◇ 지역사회 문제해결과 기업의 연결을 통한 혁신 모델인 리빙랩 네트워크 구축

◇ 광역권 단위 포럼 개최로 리빙랩을 통한 부울경 지역의 산업 성장 기대

□ 지난 3월 23일 해운대 센텀(CENTAP)에서 초광역권 차원의 부울경 리빙랩 네트워크 포럼이 두 번째로 개최되었다. 지역단위를 넘어 메가시티 차원으로 리빙랩을 확대하여 하나의 문화권으로 연결해 나갈 수 있는 방안을 마련하는 뜻깊은 자리가 되었다. 이번 행사는 코로나19 확산을 방지를 위해 온라인으로 진행되어 한국리빙랩네트워크 유튜브에 공개된다.

□ 리빙랩(Living Lab)이란 살아있는 실험실이란 개념으로 사용자가 직접 문제를 발굴하고 해결하는 과정을 통해 사회문제를 해결하는 혁신 모델로 최근 다양한 분야에서 주목하고 있다. 과학기술의 발전에도 불구하고 고령화, 정보격차, 환경, 안전 등의 사회문제가 해결되지 못하는 점을 시민이 문제를 찾고 기술을 연계해 풀어나가는 방식이다.

□ 포럼에서는 ▶ 전환적 지역혁신과 리빙랩(송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장) ▶ 부산테크노파크 리빙랩 활동과 부울경 협력방안(남병혁 부산테크노파크 데이터산업육성팀 팀장) ▶ 부울경 메가시티 연결을 위한 디지털혁

15) 영남신문(2022.03.25.) ,부산테크노파크, 제2회 부울경 리빙랩 네트워크 포럼 개최,
<https://www.ynamnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=59091>

신 방안(이종현 코인플러그 블록체인특구사업팀 이사)에 대한 주제발표가 이어졌다.

- 이후 토론에는 부산리빙랩네트워크 위원인 노성여 동명대학교 교수를 좌장으로 ▲김은영 경상남도 여성가족재단 연구위원 ▲김인호 울산리빙랩네트워크 사무국장 ▲정연진 울산리빙랩네트워크 이사 ▲성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원 ▲정은희 경남대학교 교육학과 교수 등이 참여하여 부울경 메가시티를 리빙랩으로 연결하는 McNoLL(Mega city Network of Living Labs)의 방향에 대해 논의했다.
- 이번 포럼 참가자들은 부울경 메가시티의 물리적인 거리뿐 아니라, 리빙랩을 연계한 디지털 전환을 통한 심리적 거리를 좁혀 하나의 문화권으로 만들어 가자는데 뜻을 함께 했다.
- 남병혁 부산테크노파크 팀장은 이번 포럼을 통해 부산지역의 리빙랩에 대한 이해를 높이고, 부울경 메가시티를 하나로 묶는 디지털 공동 플랫폼의 필요성을 강조하며 기업의 우수한 기술을 활용하는 방안을 제안하였다.
- 이번 포럼을 통해 부산 스마트시티 챌린지 사업 뿐 아니라 향후 기업 사업화에서도 리빙랩 모델 적용과 함께 부울경 교차 실증으로, 사용자가 필요로 하는 향상된 서비스를 제공함으로써 부울경 기업의 서비스 개선과 함께 메가시티의 차별화된 산업 성장이 기대될 것으로 보인다.

3. 제3회 부울경 리빙랩네트워크 포럼(2022.7.14.)

- 주 제 : 지역 산업혁신-사회혁신 연계 플랫폼으로서의 리빙랩
- 일 시 : 2022년 7월 14일(목) 15:00 ~ 17:30
- 장 소 : 울산창조경제혁신센터 마루존
- 주 최 : 울산테크노파크, 울산리빙랩네트워크
- 주 관 : 과학기술정책연구원
- 후 원 : 울산광역시 울주군, 한국리빙랩네트워크

가. 행사 포스터

부 산 울 산 경 남

제3회 부·울·경 리빙랩네트워크 포럼

주 제 : 지역 산업혁신 - 사회혁신 **연계 플랫폼** 으로서의 리빙랩

일 시 : 2022.07.14(목) 15:00 ~ 17:30

장 소 : 울산창조경제혁신센터 마루존(울산대학교)

| 발제자 소개 |



성지은
과학기술정책연구원
선임연구위원



정혜영
울산테크노파크
과학기술진흥실장



김인호
울산리빙랩네트워크
사무국장



| 세부 프로그램 안내 |

시간	세부내용
15:00 ~ 15:10	개회 및 인사말
15:10 ~ 15:35	발 제 · 지역 산업혁신 - 사회혁신 융합 플랫폼으로서의 리빙랩 성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원 · 중소벤처기업부 리빙랩 플랫폼 구축의 의의 정혜영 울산테크노파크 과학기술진흥실장 · 울산 산업혁신 - 사회혁신 융합 플랫폼 구축방안 김인호 울산리빙랩네트워크 사무국장
15:35 ~ 16:00	
16:00 ~ 16:25	
16:25 ~ 16:40	휴 식
16:40 ~ 17:30	토론 및 질의응답 · 좌 장 : 송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장 · 패 널 : 김상준 경남대학교LINC+사업단 공유협업센터 부센터장 남병혁 부산테크노파크 데이터산업육성팀장 이승호 울산과학기술원 디자인학과 교수 정연진 (주)세계식품 머거본 대외협력본부장
17:30	폐 회

| 주최 |  울산테크노파크
Ulsan Technopark

| 주관 |  과학기술정책연구원

| 후원 |  울산광역시  한국리빙랩네트워크

다. 보도 자료¹⁶⁾

과기정책연, 지역전환을 위한 산업혁신과 사회혁신 연계를 모색하다.

- 7월 14일(목), 「제3회 부울경리빙랩네트워크 포럼」 개최 -

□ 초고령화·양극화·지역소멸·산업위기를 겪고 있는 지역의 구조적인 위기 상황을 극복하기 위한 새로운 정책방향이 논의되었다.

□ 과학기술정책연구원(이하 과기정책연(STEPI), 원장 문미옥)은 7월 14일(목) 15시, 울산창조경제혁신센터 마루존에서 「제3회 부울경리빙랩네트워크 포럼」을 개최했다.

○ 울산테크노파크, 울산리빙랩네트워크 주최, 과기정책연 주관으로 열린 이번 포럼은 “지역 산업혁신-사회혁신 연계 플랫폼으로서의 리빙랩”이라는 주제로 그동안 각개약진해 왔던 지역의 산업혁신과 사회혁신을 연계하는 방안에 대해 논의했다.

□ 제1발제에서 성지은 선임연구위원(과기정책연)은 ‘지역 산업혁신-사회혁신 융합 플랫폼으로서의 리빙랩’이라는 주제를 다루면서 지역혁신정책에서 새로운 관점이 필요하다는 점을 강조했다.

○ 성 선임연구위원은 “현재 지역은 일시적인 경제위기가 아닌 구조적인 변화의 시기를 겪고 있다”라며, 이를 극복하기 위해서는 “중앙 주도의 지역 특화산업 및 혁신클러스터 정책, 교육·문화·환경·복지 등을 고려하지 않는 산업혁신 중심의 접근, 연계 없이 진행되는 부처별 칸막이식 지역사업 추진방식과는 다른 새로운 접근이 필요하다”라고 주장했다.

- 이를 위해 지역이 직면한 도전과제 대응을 최우선 목표로 설정하여 산업 및 일자리 창출(산업혁신)과 사회서비스혁신 및 삶의 질 향상(사회혁신)을

16) 이로운넷(2022.05.27.), 과기정책연, ‘과학기술의 사회적 책임’ 구현을 위한 방안 모색, <https://www.eroun.net/news/articleView.html?idxno=28501>

통합하는 ‘지역 도전과제 대응 전환적 지역혁신정책’의 필요성을 강조했다.

□ 제2발제를 맡은 정혜영 과학기술진흥실장(울산테크노파크)는 ‘중소벤처기업부 리빙랩 플랫폼 구축의 의의’라는 주제로, 중소벤처기업부 리빙랩 플랫폼 구축의 의의와 향후 계획에 대해 발표했다.

○ 정 실장은 ‘중기부 국가연구개발사업을 통한 기술사업화 현황’을 설명하면서 “리빙랩 방법론을 활용한 국가연구개발사업의 혁신을 통해 연구개발 결과의 사업화 성공률을 높일 수 있다”라고 소개했다.

- 이와 함께 “사회혁신의 주체인 시민들이 국가연구개발의 주체로 참여하면서 과학기술혁신이 고도화될 수 있으며 이를 통해 지역 산업혁신의 동력이 형성될 수 있음”을 강조했다.

□ 제3발제를 맡은 김인호 사무국장(울산리빙랩네트워크)은 ‘울산 산업혁신과 사회혁신 융합 플랫폼 구축 방안’을 주제로, “울산지역의 산업혁신과 사회혁신 융합플랫폼 구축을 위한 울산리빙랩네트워크의 활동과 향후 계획”을 소개했다.

○ 김 사무국장은 ‘울산지역 산업의 구조적인 문제와 도시 경쟁력 저하’의 상황을 설명하면서 “민·산·학·연·관이 참여하는 사회혁신과 과학기술(산업) 혁신 영역의 융합이 이루어질 때 비로소 울산의 도시전환을 이룰 수 있다”고 주장했다.

- 이와 함께 “지속적인 사회혁신과 산업혁신의 융합이 가능하게 하는 플랫폼의 구축이 필요하며, 이를 통해 몇몇 전문가나 행정이 결정하는 것이 아닌 울산시민 모두가 참여하는 울산 도시전환의 미래비전 제시가 가능하다는 것”을 강조했다.

□ 송위진 정책위원장(한국리빙랩네트워크)이 좌장을 맡아 진행한 토론에서는 김상준 부센터장(경남대 공유협업센터), 남병혁 데이터산업육성팀장(부산대

크노파크), 이승호 교수(UNIST), 정연진 대외협력본부장((주)세계식품 머거본)이 참여하여 지역혁신정책 전환의 필요성과 과제에 대해 논의했다.

- 성지은 선임연구위원(과기정책연)은 “현재 지역은 저출산·고령화에 따른 농산어촌 지역의 소멸과 함께 부울경 같은 산업지역이 쇠퇴하는 구조적인 변화의 시기를 맞고 있다”면서 “이번 포럼은 전환적 혁신정책을 모색하는 과학기술정책연구원이 부울경 지역 주체와 함께 ‘지역전환’의 필요성을 인식하고 정책과제를 공동으로 탐색한다는 점에서 의의가 있다”고 밝혔다.
- 한편, 「부울경리빙랩네트워크 포럼」은 지속가능한 지역전환을 목표로 과기정책연과 부울경 R&D 및 사회혁신 주체가 함께 시리즈로 포럼을 개최하고 있다.
- 이번 포럼과 관련한 자세한 사항은 과학기술정책연구원 누리집 (<http://www.stepi.re.kr>)을 통해 확인할 수 있다.

4. 제25차 한국리빙랩네트워크 포럼(2022.7.20.)

☐ 행사 개요

- 주 제 : 지역소멸에 대응하여 빈집 문제를 어떻게 해결할 것인가?
- 일 시 : 2022년 7월 20일 수요일, 14:00 ~ 17:00
- 장 소 : 전주대학교 스타센터 온누리홀
- 진행방식 : 유튜브 생중계(한국리빙랩네트워크 TV)
- 주 최 : 전주대학교, 전북창조경제혁신센터, 전주정보문화산업진흥원
- 주 관 : 과학기술정책연구원, 한국리빙랩네트워크, 전북리빙랩네트워크
- 후 원 : 이로운넷

가. 행사 포스터

제25차 한국 리빙랩 네트워크 포럼

지역소멸에 대응하여 빈집 문제를 어떻게 해결할 것인가?

2022. 07. 20.(수) 14:00 ~ 17:00
전주대학교 스타센터 온누리홀





▶ 유튜브 생중계(한국리빙랩네트워크 TV)

시 간	주요내용	세부내용
13:45 ~ 14:00	접 수	접수 및 등록
14:00 ~ 14:10	개 회	개회 및 인사말
14:10 ~ 14:35	발 제	지역 도전과제에 대응하는 지역대학의 역할 송위진 (한국리빙랩네트워크 정책위원장)
14:35 ~ 15:00		부산 원도심에서의 빈집 리빙랩 실험과 과제 오광석 (한국해양대학교 지역협업센터장)
15:00 ~ 15:25		지역관리회사를 통한 지역재생 조관능 (㈜지방 대표)
15:25 ~ 15:50		농촌의 빈집문제 실태와 이용가치 국현명 (O과O사이 대표)
15:50 ~ 16:00	휴 식	휴식 및 토론 준비
16:00 ~ 17:00	토론 및 질의응답	좌 장 한동승 (전주대 교수, 대학리빙랩네트워크 회장) 패 널 김만석 (사회적협동조합 공동체세움 이사) 박연미 (미래농원 대표) 성지은 (과학기술정책연구원 선임연구위원) 이지숙 (군산대 공간디자인융합기술학과 교수)

주 최 전주대학교

주 관 ST-Park

후 원 이로운넷

JICA 한국장학재단

전북지방자치연구원

전북연구원

전북지방자치연구원

전북연구원

전북리빙랩네트워크

나. 행사 사진



다. 보도 자료¹⁷⁾

과기정책연, 지역소멸에 대응하여 방치된 '빈집' 해법 찾아야

- 7월 20일(수), 「제25차 한국리빙랩네트워크 포럼」 개최 -

- 지역소멸의 시대를 맞아 빈집문제를 해결하기 위한 다양한 실험과 경험을 공유·확산하고 개별적으로 이뤄지고 있는 활동을 연계·고도화하기 위한 자리가 마련됐다.
- 과학기술정책연구원(이하 과기정책연(STEPI), 원장 문미옥)은 7월 20일(수) 14시, 전주대학교 스타센터 온누리홀에서 「제25차 한국리빙랩네트워크 포럼」을 개최했다.
 - 전주대학교, 전주정보문화산업진흥원, 전북창조경제혁신센터 주최, 과기정책연, 한국리빙랩네트워크, 전북리빙랩네트워크, 전북지역문제해결플랫폼 주관, 이로운넷 후원으로 열린 이번 포럼은 “지역소멸에 대응하여 빈집 문제를 어떻게 해결할 것인가”라는 주제로 온·오프 병행 방식으로 개최됐다.
- 제1발제를 맡은 송위진 정책위원장(한국리빙랩네트워크)은 ‘지역 도전과제에 대응하는 지역 대학의 역할’이라는 제목으로 지역문제 해결을 위한 사회 및 산업혁신을 통합적으로 지원하는 대학의 플랫폼 역할을 강조했다.
 - 송 정책위원장은 “구조적 위기 상황에 있는 지역의 전환을 위해서는 산·학 협력을 넘어 사회혁신·산업혁신 융합을 위한 민·산·학 협력이 필요하다”라며, 지역 대학의 역할 변화의 필요성을 주장했다.

17) 산학뉴스(2022.07.24.), 과기정책연, 지역소멸에 대응하여 방치된 '빈집' 해법 찾아야,
<https://www.sanhak.co.kr/news/articleView.html?idxno=20329>

□ 제2발제를 맡은 오광석 지역협업센터장(한국해양대)은 ‘부산 원도심에서의 빈집 리빙랩 실험과 과제’라는 주제로 부산 사례를 통한 빈집 발생의 사회구조적 문제 인식과 사회적자본의 축적을 통한 활용방안을 소개했다.

○ 오 센터장은 부산 원도심의 지속적인 빈집 발생을 “인구구조의 변화와 산업구조의 재편 등으로 초래된 사회구조적 현상이라는 근원적인 문제 인식에서부터 출발해야한다”며 새로운 관점의 접근 및 전향적인 활용방안 모색을 강조했다.

- 이와 함께 지속가능한 빈집 실태조사와 관리방안을 마련하기 위해서는, 지역여건을 반영한 원인진단과 사회적자본의 축적을 통한 활용방안을 강조하며 대학이 지역사회와 협업해 지역 현안을 해결하려 했던 사례를 소개했다.

□ 제3발제를 맡은 조권능 대표((주)지방)는 ‘지역관리회사를 통한 지역재생’을 주제로, “지역이 하나의 팀이 되어 함께 만드는 지역 관리 회사”를 소개했다.

○ 조 대표는 ‘근대의 모습과 미개발 지역의 특성을 가진 군산 원도심 영화동만의 이야기와 분위기를 되살리기 위한 ’영화타운 프로젝트“를 설명하면서 “지역을 활성화하기 위해서는 기획 초기 단계도 중요하지만, 지속할 수 있는 관리가 중요하다”고 주장했다.

- 이와 함께 “지역을 새로운 관점으로 해석하고, 콘텐츠와 사람, 자원, 부동산 등 필요한 자원을 모으고 연결해 지속가능한 로컬 문화를 설계해야 함”을 강조했다.

□ 마지막 발제를 맡은 국현명 대표(0과0사이)는 ‘농촌의 빈집문제 실태와 이용가치’란 주제로, 농어촌 빈집 문제의 현황과 앞으로 지역소멸을 대응해 농어촌 빈집의 가치와 활용방안을 소개했다.

○ 국 대표는 ‘자신의 삶을 선택하고 만들어가는 청년들의 움직임에 대응할 수 있는 민간의 서비스와 정부 정책의 필요성을 설명하면서 “농어촌 빈집을 예방하고 활용하는 새로운 시각과 도전이 필요하다”라고 주장했다.

- 이와 함께 지역을 이용하는 주체를 보다 넓게 바라보며 이용하는 방식에 따라 지역 내에서 유익하게 상호작용할 수 있도록 대응할 수 있어야 함을 강조했다.

□ 한동승 교수(전주대, 대학리빙랩네트워크 회장)가 좌장을 맡아 진행된 토론에서는 김만석 이사(사회적협동조합 공동체세움), 박연미 대표(이레농원), 성지은 선임연구위원(과기정책연), 이지숙 교수(군산대 공간디자인융합기술학과)가 참여하여 지역사회 도전과제로서 빈집문제 대응의 필요성과 과제에 대해 논의했다.

□ 성지은 선임연구위원(과기정책연)은 “저출산·고령화에 따른 농산어촌 지역의 소멸과 산업지역의 쇠퇴로 빈집문제는 지역사회의 도전과제가 되고 있다”라면서 “이번 포럼은 빈집문제를 지역전환의 중요한 과제로 인식하고 과학기술혁신과 사회혁신을 융합한 문제해결을 위한 방향성 및 과제를 도출한다는 점에서 의의가 있다”고 밝혔다.

□ 한편, 「한국 리빙랩 네트워크」는 리빙랩 주체 간의 연계·협력을 위해 2017년 3월에 발족되었으며, 리빙랩 운영 경험과 노하우를 공유하고 교류하는 것을 목표로 과학기술정책연구원을 주축으로 포럼을 진행해오고 있다.

○ 이번 포럼과 관련한 자세한 사항은 과학기술정책연구원 누리집 (<http://www.stepi.re.kr>)을 통해 확인할 수 있다.

5. 제26차 한국리빙랩네트워크 포럼(2022.10.7.)

☐ 목 적

- 산학연 공유협업 거버넌스 구축을 통한 한국 리빙랩 활성화
- 리빙랩 실천을 위한 프로젝트 개발 및 트랜스 로컬리티 리빙랩 전략 수립
- 기업의 ESG 경영 및 공유협업 관계망 구축으로 각 지역과 영역을 뛰어 넘는 지역혁신모델 발굴

☐ 행사개요

- 행 사 명: 2022 제26차 한국 리빙랩 네트워크 포럼
- 행사주제: 로컬혁신에서 트랜스 로컬리티 전략으로서 리빙랩
- 행사일시: 2022. 10. 7.(금) 14:00-18:00
- 행사장소: 경남대학교 창조관 평화홀
- 운영방법: 오프라인 및 온라인(실시간 유튜브 방송 송출)
- 주 최: 경남대학교 WISE LINC 3.0 사업단, 경남리빙랩네트워크
- 주 관: 과학기술정책연구원, 한국리빙랩네트워크

가. 행사 포스터

제26차 한국리빙랩네트워크포럼

로컬에서 트랜스 로컬로

: 리빙랩 기반 지역혁신의 심화와 확장

2022. 10. 7.(금) 14:00-18:00

경남대학교 창조관 평화홀



오프라인 및 온라인

▶ 한국리빙랩네트워크 TV 실시간 유튜브 방송 송출



	시간	내용	진행
1부 개회	13:30~14:00	등록	
		국인의례 및 내빈소개	
		개회사	송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장
	14:00~14:10	환영사	강재관 경남대학교 산학부총장
		축사	박은주 경남대학교 WISE LINC 3.0 사업단장
2부 발제		기념촬영	
		리빙랩 기반 지역혁신을 심화·확장하는 트랜스 로컬 전략	성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원
		리빙랩을 통한 교원창업 사례 - 인공지능기반 쓰레기 무단투기 감시로봇	강재관 경남대학교 산학부총장
	14:10~16:50	트랜스 로컬 기업사회혁신 프로젝트의 성과와 과제 -MUSILOCAL 프로젝트를 중심으로-	서정주 한국예라이 이사
		지역 도전과제해결과 기업의 ESG 활동	고대원 이노소셜랩 대표
3부 토론 및 질의 응답	16:50~17:00	휴식 및 토론 준비	
			좌장 송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장
			김인호 울산리빙랩네트워크 사무국장
			문보경 사회투자지원재단 이사
	17:00~17:50	토론 및 질의응답	토론 양정윤 네덜란드교육진흥원 원장
			장성오 ㈜복지유니온 대표
			정은희 경남대학교 WISE LINC 3.0 사업단 공유협업센터장
	17:50~18:00	폐회	

나. 행사 사진



다. 보도 자료¹⁸⁾

사회적 도전과제 해결을 조직화해 나가는

‘트랜스 로컬’ 전략을 모색하다.

- 과기정책연, 「제26차 한국 리빙랩 네트워크 포럼」성료 -

- 각 지역과 영역에서 각개약진하고 있는 로컬의 혁신활동을 연결하고 규모 있는 변화로 발전시켜 우리 사회의 난제를 해결하기 위한 논의의 장이 마련됐다.
- 과학기술정책연구원(이하 과기정책연(STEPI), 원장 문미옥)은 지난 10월 7일(금), 오후 2시부터 경남대학교 WISE LINC 3.0 사업단과 함께「제26차 한국 리빙랩 네트워크 포럼」을 온·오프 병행으로 개최했다.
- ‘로컬에서 트랜스 로컬로: 리빙랩 기반 지역혁신의 심화와 확장’이라는 주제로 진행된 이번 포럼에서는 여러 분야에서 각개약진하고 있는 로컬의 혁신활동을 지역과 영역을 뛰어넘어 연계·협력하기 위한 방안을 검토했다.
- 이와 함께 로컬 혁신활동을 연결하여 경험을 학습하고 혁신활동을 상호 촉진하면서 보다 높은 수준의 사회적 도전과제 해결을 조직화해 나가는 ‘트랜스 로컬 전략’이 논의됐다.
- 첫 번째 발제자를 맡은 성지은 선임연구위원(과기정책연)은 ‘리빙랩 기반 지역혁신을 심화·확장하는 트랜스로컬 전략’이라는 주제로 로컬 혁신활동을 현황과 과제를 살펴보고 이를 고도화하기 위한 방안을 제시했다.
- 성 선임연구위원은 “현재 지역혁신 활동은 부처별·지역별·주체별 각개약진

18) 산학뉴스(2022.10.07.), 사회적 도전과제 해결을 조직화하는 ‘트랜스 로컬’전략 모색...제26차 리빙랩 포럼.
<http://www.sanhak.co.kr/news/articleView.html?idxno=20367>

식으로 진행되면서 실질적인 성과는 미흡한 상황이다”라면서 각 활동을 보다 큰 차원으로 엮어내고 이를 고도화하기 위한 구심체로서 국가·지자체 및 지역대학의 역할의 중요성을 강조했다.

- 이와 함께 ‘전환랩(Transition Lab)’의 관점에서 증장기 전환 비전을 형성·공유하고 이를 기반으로 한 통합적 접근과 협력을 이끌어내는 ‘비전기반 실험활동과 구체적인 전환 실천 전략의 필요성’을 주장했다.

□ 두 번째 발제자인 강재관 산학부총장(경남대)은 ‘리빙랩을 통한 교원창업 사례: 인공지능기반 쓰레기 무단투기 감시로봇’이란 주제로 ▲지역 쓰레기 문제를 해결하기 위해 대학-주민-공공이 참여했던 리빙랩 사례 ▲대학의 인력과 기술을 활용한 인공지능 기반의 쓰레기 무단투기 방지 장치(로봇) 개발 창업 사례 등을 소개했다.

- 강 부총장은 “리빙랩은 창업에서 가장 중요한 요소인 ‘수요자의 니즈’를 이해하는 효과적인 방법론이다”라면서 “대학의 풍부한 연구 인프라를 잘 활용한다면 많은 창업 아이템이 리빙랩 활동을 통해 발굴될 수 있다”라고 강조했다.

□ 이어진 발제에서는 서정주 이사(한국에자이)가 ‘트랜스 로컬 기업사회혁신 프로젝트의 성과와 과제’라는 주제로 기업이 다양한 기관과의 협업을 통해 전국 여러 지역 공동체와 로컬 뮤지션을 잇는 활동인 ‘『뮤지로컬』프로젝트’를 소개했다.

- 서 이사는 “나이가 들거나 혹은 질병, 장애가 있어도 안심하고 살기 위해서는 지역사회가 포용적으로 변화해야 한다”라면서, 문화예술로 서로를 이어주는 ‘포용역량 강화의 중요성’을 강조했다.

- 이와 함께 각 지역의 뮤지로컬 활동을 아우르고 이를 플랫폼으로 발전시키기 위한 방안도 제시했다.

- 마지막 발제를 맡은 고대권 대표(이노소셜랩)는 “지역도전과제해결과 기업의 ESG 활동”이란 제목으로 ESG 논의 현황을 살펴보고 지역도전과제 해결을 위한 기업의 역할과 과제를 발표했다.
 - 고 대표는 “ESG가 기업의 리스크관리 측면만 강조되고 있는 것이 사실이다”라고 소개하면서 기업과 사회, 환경이 함께 지속가능한 발전을 할 수 있는 균형잡힌 ESG활동의 필요성을 강조했다.
 - 이와 함께 기업의 이해관계자들이 참여해 기업과 사회의 문제들이 함께 해결될 수 있는 협력적인 파트너십이 필요하며 리빙랩이 그 방법이 될 수 있음을 제안했다.

- 송위진 정책위원장(한국리빙랩네트워크)이 좌장을 맡아 진행된 패널토론에는 김인호 사무국장(울산리빙랩네트워크), 문보경 이사(사회투자지원재단), 양정운 원장(네덜란드교육진흥원), 장성오 대표(복지유니온), 정은희 공유협업센터장(경남대 WISE LINC 3.0 사업단)이 참여하여 로컬 리빙랩 프로젝트의 심화·확장을 위한 다양한 실천 전략들을 논의했다.

- 한편, 「한국 리빙랩 네트워크」는 리빙랩 주체들 간의 연계·협력을 위해 2017년 3월에 발족되었으며, 리빙랩 운영 경험과 노하우를 공유하고 교류를 다지는 것을 목표로 격월별 포럼을 계속 진행해오고 있다.

6. 정책좌담회- 각 공간·영역을 뛰어넘는 ‘트랜스 로컬리티’, 어떻게 이뤄내야 할까?(2022.9.19.)¹⁹⁾

□ 좌담회 취지

기후변화, 저출산·고령화, 저성장·양극화 등 현재 우리가 당면하고 많은 문제는 혼자 힘만으로 한순간의 노력만으로 해결하기 어렵다. 삶의 근본적인 전환은 물론, 한 세대 이상의 시간의 걸친 사회·기술시스템 전환의 과정이다. 따라서 평범한 사람들의 일상생활 변화와 함께 삶의 공간이자 다양한 전환 실험의 장으로서 지역의 역할이 무엇보다 중요하다.

지속가능한 시스템 전환을 이뤄내기 위해서는 각 활동을 서로 연계하고 상호학습을 통해 진화시켜 나가는 것이 중요하다. 결국 이는 글로벌한 수준에서 전환 플랫폼을 형성해 나가게 된다. 즉 개별 차원의 ‘점’의 활동을 ‘선’으로 연결하고 결국은 거대한 ‘면’으로 확대해 나갈 필요가 있다. 개인의 경험과 가치 변화에서 시작하여 시민과 국가 전체의 삶의 변화로, 지역에서 시작하여 지역 간의 연계와 스케일 업을 고려할 수 밖에 없다.

전환의 관점에서 보면 각 주체의 활동뿐만 아니라 그것이 이뤄지는 영역, 장소, 공간, 지역이 새롭게 다가오게 된다. 각각이 가진 고유한 특성과 경험을 기반으로 하되 이를 보다 새로운 목표와 관점을 갖고 어떻게 연결하고 새로운 변화와 혁신을 이뤄낼 것인가가 과제인 것이다. 문제·자원·지식·인프라를 가진 주체 간의 연계를 넘어 돌봄, 자원순환, 문화·예술, 공유경제 등 영역 간의 연계, 지역과 국가 간의 연계와 협력을 강조하고 있다.

‘트랜스 로컬’은 각 주체의 활동과 관계를 확장해 나가고 지속적인 학습과 진화를 거치면서 보다 큰 차원의 전환 플랫폼으로 확장해 나가는 개념이자 전략이다. 최근

19) 산학뉴스(2022.09.28.), [정책좌담회] 각 공간·영역을 뛰어넘는 ‘트랜스 로컬리티’, 어떻게 이뤄내야 할까?, <https://www.sanhak.co.kr/news/articleView.html?idxno=20340>

이러한 변화의 움직임을 “트랜스 로컬리티”의 개념을 통해 각 영역별로 새롭게 조직화하고 각 주체 간의 연결·연계·협력을 통해 더욱 의미 있는 전환을 이뤄내려는 시도가 이뤄지고 있다.

2022년 9월 19일 제12회 과학기술+사회혁신 정책좌담회에서는 “각 공간과 영역을 뛰어넘는 트랜스 로컬리티를 어떻게 이뤄낼 것인가?”를 주제로 공공기관, 시민사회, 기업 등 서로 다른 영역에서 같은 듯 변화를 일궈내고 있는 활동가들이 참석했다.

이번 좌담회는 ▲강은지 다큐멘터리랩 시스템디자이너 ▲김은주 과학기술정책연구원 책임연구원 ▲서정주 한국에자이 이사 ▲한선경 (주)씨닷 대표가 패널로 참석하고, 성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원이 사회를 맡아 진행됐다. 각 활동의 새로운 관점에서 엮고 고도화하여 전환의 플랫폼을 이뤄내기 위한 현황과 과제를 들어보자.
-편집자 주-

-제12회 과학기술+사회혁신 정책좌담회-

각 공간·영역을 뛰어넘는 ‘트랜스 로컬리티’, 어떻게 이뤄내야 할까?

- ◇ ‘트랜스 로컬리티’란 무엇이고 각 분야에서는 어떻게 인식하는가?
- ◇ ‘트랜스 로컬리티’와 관련해 어떤 활동을 추진하고 있는지?
- ◇ 우리의 서사로 만드는 ‘트랜스 로컬리티’... 우리가 해야 할 일은?



▲2022년 9월 19일, “각 공간과 영역을 뛰어넘는 트랜스 로컬리티를 어떻게 이뤄낼 것인가?”를 주제로 ‘제12회 과학기술+사회혁신 정책좌담회’가 개최됐다. 좌담회에 참여한 (왼쪽부터)▲강은지 다크메터랩스 시스템디자이너 ▲김은주 과학기술정책연구원 책임연구원 ▲한선경 ㈜씨닷 대표 ▲서정주 한국에자이 이사 ▲성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원.(사진=이민호 기자)

◆ 성지은 과학기술정책연구원(STEPI) 선임연구위원 = 이번 정책좌담회는 ‘각 공간과 영역을 뛰어넘는 트랜스 로컬리티를 어떻게 이루어낼 것인가’라는 주제로 진행하고자 한다. 각자 소개 부탁드립니다.

◇ 서정주 한국에자이 이사 = ‘에자이’라는 헬스케어 기업의 한국 현지법인에서 20년 동안 HR을 담당해오다 2020년부터 ‘기업사회혁신’ 부서를 신설해 본격적으로 비즈니스로서 사회문제를 해결하고자 하는 기업사회혁신 활동을 하고 있다.

2015년부터는 ‘나를 있게 하는 우리’라는 의미의 지역사회 협력프로젝트인 ‘나우’를 기획해 나이가 들어도 장애나 질병이 있어도 안심하고 나답게 살 수 있는 사회를 위한 사회적 자본을 만들고 있다. 또한 싱어송라이터 이한철 총감독을 중심으로 뮤지션과 일반인이 함께 하는 공동음악 창작 프로그램을 진행하고 있다.

저는 ‘나우’에서의 경험을 통해 깨달은 것이 있다. 사회구성원들의 안녕은 개인의 문제가 아니라 모두가 함께 고민해야 할 사회적 문제라는 것… 나이, 질병, 장애로 인해 사회적으로 어려움을 겪는 것은 대상화된 특정 그룹의 문제가 아니라 우리 모두가 지역사회 안에서 함께 고민하고 사회적 문화, 정책, 서비스·제품 등 통합적인 접근으로 포용적인 변화를 만들어야 하는 사회적 문제다. 특히 초고령화 사회를 맞아 도시가 소멸되고 각종 사회적 문제가 심화되는 사회는 포용적일 수 없다. 결국 각 지역사회, 로컬 커뮤니티, 마을공동체가 지속가능한 방식의 시스템으로 전환할 때 비로소 모두가 나답게 안녕할 수 있다.

◇ 한선경 ㈜씨닷 대표 = 저는 ㈜씨닷 대표직을 맡으며 연결을 통해 사회변화를 만들고자 활동하고 있다. ㈜씨닷은 2014년 국경을 넘어선 연결을 통해 아시아 내 사회적경제와 사회혁신을 촉진하기 위해 설립돼 이를 위한 학습, 교류, 연결의 장을 만들어왔다.

2019년부터는 생태문명적 전환의 필요성에 공감하며, 비전의 공유, 공동의 학습을 통해 집합적인 행동을 이끄는 센스메이킹 플랫폼을 형성해 시스템 전환을 촉진하기 위해 다양한 시도를 하고 있다.

◇ **김은주 과학기술정책연구원 책임연구원** = 과학기술정책연구원(STEPI)에서 15년간 국제협력 업무를 맡고 있으며, 최근에는 개도국의 과학기술혁신 역량 강화를 위한 정책자문사업과 관련 연구를 수행하고 있다. 2014년부터는 STEPI는 국무조정실 ODA(Official Development Assistance, 공적개발원조) 사업의 일환으로 'K-Innovation' 프로그램을 수행하고 있다. 이 프로그램은 우리나라가 2010년에 OECD 개발원조위원회(DAC)에 가입함으로써 원조받던 나라에서 원조를 주는 나라가 되었고, 무엇보다 국제사회로부터 한국의 과학기술혁신 기반의 개발 경험에 대한 관심과 협력 수요가 높았기에 우리 정부 차원에서도 이러한 수요에 대응할 필요가 제기돼 만들어졌다.

'K-Innovation' 프로그램을 통해 에티오피아, 콜롬비아, 인도네시아 등 약 18개 국가를 대상으로 과학기술혁신정책 교육훈련 프로그램과 정책 자문이 추진됐고, 연평균 200여명의 개도국 산학연 관계자들이 K-Innovation 프로그램에 참여했다. 특히, 에티오피아는 'K-Innovation' 사업의 첫 파트너 국가였기에 연구원 차원에서도 우리의 과학기술혁신정책 경험을 현지에 효과적으로 공유하고 확산하는데 다각적인 시도를 했었다. 에티오피아 정부와 산학연 관계자들의 과학기술혁신에 대한 이해를 높이고 20개 중점 산업분야의 기술개발로드맵과 실행계획을 수립하는 등의 성과도 있었다. 이를 위해 각 분야의 국내 전문가들이 대거 참여했으며, 여러 차례 역량 강화 워크숍을 통해 현지에 우리의 경험을 전수하는 노력이 있었다.

우리는 한 국가의 과학기술혁신 역량을 진단하고, 우리의 특정 경험들을 전수한다고 해서 해당 국가의 역량이 단번에 높아지기 어렵다는 것을 잘 알고 있다. 국가마다 역사적 배경과 사회문화적 개발 환경이 다를 뿐만 아니라, 파트너 정부의 리더십, 혁신 역량과 의지 등 여러 변수가 사업에 영향을 미친다. 지난 9년간 과학기술 ODA 사업을 수행하면서 나름 깨달은 것은 우리의 과학기술혁신 기반의 개발 경험을 개도국에 공유하고 확산하는 일은 그 자체로 공공외교로서의 의미가 있을 뿐만 아니라 국제사회로부터 우리가 받은 것을 갚는다는 차원에서도 매우 큰 가치가 있다. 그런데 이러한 프로그램을 통해 우리의 파트너 정부와 기관에 실제적인 변화를 만들어 내고 사업의 효과를 지속하기 위해서 우리는 무엇을 해야 하는 것일까? 이 문제를 고민하고 있던 시점에 '트랜스 로컬리티'의 개념을 접하게 됐다.

◇ **강은지 다크매터랩스 시스템디자이너** = 저는 ‘다크매터랩스 코리아’의 대표이자 시스템디자이너로 활동하며, 기후위기와 기술변화 시대에서 어떻게 지속가능한 미래를 만들 수 있을지 고민하고 있다. 암흑물질인 ‘다크매터’의 취지는 지금 우리가 경험하고 있는 문제는 굉장히 복잡하고 이 문제를 해결하기 위해서는 현상만 볼 것이 아니라 현상 저변에 있는 규제, 금융 또는 문화와 같은 보이지 않는 ‘암흑물질’을 우리가 새롭게 설계하고 디자인해야 하지 않겠냐는 뜻에서 ‘다크매터’라는 단어를 쓰게 됐다.

저는 시스템디자이너로서 다양한 층위에 있는 우리 사회의 전반적인 규제, 법률, 테크놀로지, 문화, 제도 이 모든 시스템에 있는 것을 함께 고민하고 변화의 과정을 설계하는 일을 하고 있다.

■ ‘트랜스 로컬리티’란 무엇이고 각 분야에서는 어떻게 인식하는가?

◆ ‘트랜스 로컬리티’는 비빔밥… 서로 융합하면서 새로운 것 만들어

성지은 = 저는 오늘 주제인 ‘트랜스 로컬리티’를 ‘비빔밥’으로 쉽게 표현하고 싶다. ‘트랜스 로컬리티’도 비빔밥과 같이 우리 각자가 가진 것으로 재료를 섞어 만들어 새로운 활동이나 제품을 만들어내는 거다. 그 내용은 지역별로 가면 다양할 수 있다. 어느 곳에서는 육회를 베이스로 할 때도 있고, 어떤 곳은 나물로 할 수도 있고… 중요한 것은 우리가 비빔밥으로 표현하는 활동을 진행하면서 각자가 가진 것들이 함께 모이지 않으면 안 된다는 것을 깨닫고 또 서로 융합되면서 새로운 것으로 만들어진다는 것으로 깨닫게 된다.

아까 다크매터랩스를 표현하셨는데, 지금 우리가 당면한 많은 문제는 혼자 해결할 수 있는 부분이 아니다. 모든 주체가 함께 해야 하는데 비빔밥으로 표현되는 공동창출 활동을 통해 각 주체의 별개인 부분을 엮고 협력 기반으로 만들어 갈 것인지 고민해야 한다. 또 비빔밥은 굉장히 로컬하면서도 글로벌한 부분이다. 그래서 저는 “한국적인 것이 세계적인 것이고, 세계적인 부분도 우리 안에 들어오면 한국적일 수밖에 없다”라고 생각한다.



▲성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원이 '트랜스 로컬리티'에 대해 어떻게 인식하는지 각 패널에게 묻고 있다.

오늘 참석하신 패널 분들은 기업에서 사회혁신을 하고 있고, 두 분은 NGO 단체, 또 글로벌 ODA 사업을 추진하는 등 각각 분야가 다르다. 각각 하는 부분이 비빔밥으로 표현됐지만 중요한 것은 비빔밥을 만드는 부분에만 한정되어 있거나 아니면 내가 하는 부분이 글로벌만 하다 보니 '이게 내가 비빔밥으로 만들었지만, 이것이 로컬과 연결되고 어떤 부분은 공유경제와 연결되고 어떤 부분은 돌봄과 연결되고 어떤 부분은 문화예술하고도 연결이 되네?'라는 것을 우리가 잠시 놓치고 있다. 그래서 오늘은 어떻게 하면 새롭게 비빔밥으로 만들어낼 것인지, 또 비빔밥의 역량을 뛰어넘어서 우리는 새로운 먹거리, 돌봄, 기후변화 대응으로 확장해보다 큰 차원으로 만들어낼 것인지 등 이러한 것을 '트랜스 로컬리티'라고 개념 정리를 하고 싶다.

각자 '트랜스 로컬리티'를 어떻게 인식하는지, 그리고 내 활동을 생각했을 때 트랜스 로컬리티를 어떻게 연결하고 싶은지 설명해 본다면?

◇ "리빙랩으로 로컬을 엮으며 돌봄전환을 로컬리티로 진행 중"

서경주 = 먼저 비빔밥에 대한 비유가 너무 공감된다. 계속 머릿속에 맴돌면서 '아! 트랜스 로컬리티는 정말 비빔밥이 정확한 표현일 수도 있겠다'라고 생각했다.

저는 'hhc(human health care)'라는 기업 이념을 가진 회사에서 'human health care' 활동이라고 근무시간의 1%를 현장에서 환자나 생활자들과 공감하는 활동을 진행하고 있었다. 그러다 보니 질병이 있거나 장애가 있거나 혹은 나이가 들면서 사회에서 소외되고 또 여러 가지 사회적 어려움을 겪고 계시는 걸 알게 됐다. 그런데 그런 것은 '개인이 극복할 수 있는 문제가 아니라 사회 구조적으로 우리가 함께 풀어가야 할 문제구나!'라고 생각하게 됐고 그 이후에 '어떻게 하면 누구나 나답게 안심하고 살아갈 수 있는 사회적 자본을 만들 수 있을까?'를 고민하면서 '문화 예술 사회혁신 활동'을 진행하게 됐다.



▲서정주 한국에자이 이사가 리빙랩을 도입해 돌봄전환을 로컬리티로 진행하고 있다고 설명하고 있다.

그런 과정에서 '음악으로 지역 혹은 공동 주제를 가진 그룹과 함께 노래를 만들고, 전문 뮤지션이 작곡하면 일반주민들이 작사해서 노래를 발표하는 작업을 지난 2015년부터 8년간 했었다. 초창기에는 장애인, 비장애인 혹은 뇌전증이나 어르신 등 특정 질환이 있으신 분이나 대상그룹의 주제를 가지고 그룹별 활동을 진행하다 저희가 느끼게 된 것이 '아무리 당사자들의 역량을 강화하고 주제와 관련해서 사회적 인식을 높인다 한들 그 지역 자체가 포용적이고 지속가능하지 않으면 누구도 안심할 수 없겠구나!'라고 생각하게 됐다. 그래서 우리가 고민하고 변화를 추구해 가야 할 대상을 기존의 특정 그룹에서 그 지역에 사는 주민이나 시민으로 영역을 넓히고 사람과 사람, 지역과 지역을 연결하는 활동을 기획하게 됐다. 그래서 작년부터 올해까지 총 7개 지역에서 노래를 만드는 활동을 했는데, '음악으로 사람과 사람을 잇다, 마을과 마을을 잇다'라는 목표를 가지고 진행하며 뮤지컬이라고 표현했었다.

그런데 어떤 방송국에서 취재하다 뮤지컬의 로고를 '뮤지로컬'이란 표현했는데 지금은 저희도 프로젝트 명칭을 '뮤지로컬'로 부르고 있다. 뮤지로컬을 하면서 전국의 마을을 찾아 다니면서 '이렇게 같으면서도 이렇게 다를 수 있나?'라는 생각이 들었다. 지역의 파트너단체와 함께 주민을 모집하고 또 어떤 주제로 노래를 만들 것인가, 논의하고 그 노래가 방송국이나 그 마을 축제에서 알려지면서 이후 공동체 활성화 활동을 이어가는데 그 기관 특징에 따라서 혹은 그 지역 역사나 문화에 따라서 노래가 발전해가는... 이후 변화를 만들어가는 모습이 다 달랐다. 또 지자체와 잘 협력하는 곳도 있고 아예 반목하는 지역도 있었다. 이런 것을 보면서 '정말 로컬마다 다른 특징이 있지만 우리가 가야 할 큰 미션은 같은데 이런 것을 어떻게 엮어서 같이 변화해갈 수 있을까? 서로 배워야 할 것을 어떻게 러닝할 수 있을까?'에 대해서 고민하게 됐다. 그 이후에 본격적으로 리빙랩을 만들어 로컬의 이야기를 엮고 또 돌봄전환을 로컬리티로 진행하는 활동을 하고 있다.

◇ "혁신 모델이 스스로 확장하고 강화하는 유용한 개념"

한선경 = 먼저 '트랜스 로컬리티' 개념을 이해하기 위해 먼저(썬)씨닷에 대한 설명부터 하겠다. 15년 전쯤에 '사회혁신', 즉 우리 사회의 다양한 문제를 해결하는 새로운 방식이 한국사회에 소개되었을 때, 그런 흐름을 가까이에서 살펴볼 수 있는 기관에서 일하고 있었다.

한 15년 정도 사회혁신이 한국을 포함해 전 세계적으로 어떻게 주류화되어 가는지, 그리고 한국 사회에서는 어떻게 정책과 만나고 마을이나 현장과 만나서 새로운 이니셔티브가 되기도 하고 또 어떤 경우는 사라지기도 하고 훨씬 더 큰 정책으로 되는 모습도 지켜보게 되었는데, 그 안에서 제가 그리고 (썬)씨닷을 통해 했던 일은 어떻게 한국사회에 외부의 이니셔티브를 잘 소개할 수 있을까? 그리고 한국에서 활동하는 사람들이 어떻게 하면 다른 나라에서 진행되는 것을 우리의 것으로 소화하고 우리의 방법으로 해나갈 수 있을까? 그 과정에서 둘 혹은 여럿이 잘 만날 수 있을까? 기계적인 만남보다는 친구를 만나듯이 서로가 마음에 들 때 또 같이해보고 싶고 또 더 배우고 싶고 이런 과정을 같이 설계할 수 있을까? 고민하며 다양한 만남의 자리를 만들어왔다.

그 과정에서 제가 안타깝게 바라보는 부분이 있다면 한국사회에 들어온 사회혁신이 좀 더 시장 안에서 혹은 지금 있는 시스템 안에서 훨씬 더 강화될 수 있는 분야와 사례가 강력하게 강화된다는 점이다. 예를 들어 자본을 계속해서 흡수하기 어려운 모델이라든지 혹은 정책화되어서 강력하게 만들어지기에는 어렵지만 그 자체로는 아주 로컬하고 아주 유니크한 모델이나 사례는

한국이 가지고 있는 시스템 안에서는 조금 더 빛을 발하기가 어렵다는 걸 많이 접하게 됐다.

이번에 ‘트랜스 로컬리티’에 대한 이야기를 나누게 되면서 (췌삿이) 조금 더 집중하고 싶고 이 사회에 보여주고 싶고 연결하고 싶은 사례 중에 이런 지역성을 지키면서도 글로벌한 무대에서도 같이 만날 수 있는 것이 있지 않을까… 특히 마을을 중심으로 진행되고 있는 다양한 프로젝트가 보다 적극적으로 확산하는 데 어려움을 많이 겪는데, 그러한 모습이 어떻게 지속가능할 수 있고 좀 더 로컬을 넘어 다음 단계로 갈 수 있을지, 그러면서 로컬을 유지하면서 만날 방법이 있지 않을까 생각이 들게 됐다.



▲한선경 (췌삿 대표)가 ‘트랜스 로컬리티’ 개념의 활동에 대해 설명하며 (췌삿)을 소개하고 있다.

◆ 성지은 = ‘췌삿’의 뜻이 무엇인가?

◇ **한선경** = ‘췌삿’은 여러분이 아주 유명한 스티브 잡스 같은 사람 때문에 알고 계실 수도 있겠지만, ‘Connecting Dots’라는 뜻으로 ‘점들을 연결한다’라는 뜻이 있다. 저희는 연결의 힘이 무엇인지 알고 싶고 그 연결의 힘을 통해서 변화를 만들고 싶다. 예를 들어 그 연결이 위계적이기 보다 좀 더 수평적으로 만나고 이해관계보다는 우정이 많은 관계를 지향한다고 볼 수 있다.

◆ **성지은** = 그 관계망을 간단히 소개한다면?

◇ **한선경** = 직관적으로 설명하자면 저는 변화를 만드는 사람들의 마음은 거래하는 마음과는 조금 다르다고 생각한다. 이 사회의 변화를 만드는 사람들은 “내가 A를 주니까 너한테 B를 받고 싶어.” 이렇다기보다 “나는 기꺼이 A를 줄 수 있고 네가 하는 일을 잘했으면 좋겠어”라는 마음이 큰 것 같다.

◇ “각 주체의 연결점… 점이 선이 되고 면이 될 수 있는 핵심 과정”

김은주 = ‘트랜스 로컬리티’라는 용어를 처음 접했을 때 가슴이 설렜다. 왜냐하면 우리가 하고 있는 일들을 이 개념에서 새롭게 엮을 수 있지 않을까… 이 용어를 접하던 그 시기에 저는 그동안 수행해온 ODA 사업의 지속가능성 측면에서 고민이 깊었다.

우리나라는 1950년대부터 경제개발 과정에서 국제사회로부터 많은 도움과 지원을 받았다. STEPI에서 제가 맡은 국제협력 업무를 좀 더 의미있게 만들 수 있으면 좋겠다는 생각이 있었다. 2014년부터 연구원에서 과학기술 ODA 사업과 연구를 집중적으로 할 수 있는 기회가 생겼다. 한편 2015년에 UN총회에서 지속가능발전(SDGs) 의제가 채택되면서 지속가능발전목표를 달성하기 위해 국제사회가 과학기술혁신에 대해 주목하기 시작했고 STEPI에서도 과학기술혁신 기반의 개도국 협력 사업과 연구에 대한 논의가 활발해졌다. 이렇게 탄생한 K-Innovation 프로그램의 통해 개도국 정부의 과학기술혁신 역량 강화를 지원하는 여러 활동을 진행했다.



▲김은주 과학기술정책연구원 책임연구원이 'K-Innovation'프로그램의 경험담을 들려주며 새로운 연계 역량의 필요성을 강조하고 있다.

K-Innovation 프로그램은 정책자문, 교육훈련, 네트워크 활동이 주를 이룬다. 세계은행이나 UN 등 국제기구의 도움을 받아 많은 개도국들은 과학기술혁신정책을 만들었다. 문제를 정의하고 해결책을 제시한 건 개도국 정부 공무원들이 아니라 외국 전문가들이기에 그 나라에 맞는 정책을 만들었다고 보기 어렵다. 그래서 우리는 ‘행동을 통한 학습(Learning by Doing)’이라는 방식을 채택했다. 한국의 경험을 일방적으로 전수하는 게 아니라 우리의 경험을 공유하되 문제 인식, 문제 정의 그리고 문제 해결을 위한 정책적 방법을 찾는 것은 개도국의 공무원들이 해야 함을 기본 원칙으로 삼았다. 이 과정에 개도국의 여러 혁신 주체가 참여하도록 했다.

‘K-Innovation’ 프로그램을 통해 여러 개도국 정부와 협력을 했지만, ODA 사업의 구조적 한계에 부딪치게 되었다. 현재 ODA 사업은 장기적인 관점에서 기획하기 어려운 구조를 띄고 있다. 매년 평가를 받다보니 때로는 ‘우리는 무엇을 하고 있는 것일까?’ 새삼 의문이 들기 시작했다. 매년 평가를 받기 위해 결과물을 만들어내야 하다 보니 자연스럽게 못한 연결과 자연스럽게 못한 결과물, 우리의 활동이 자연스럽게 이어지기보다 평가받기 위한 행위에 더 집중하게 되는 현상을 보게 되었다. ‘과학기술 ODA 사업의 지속가능성’에 대한 고민이 깊어졌다.

이는 우리의 일하는 방식의 변화가 필요하고, 과학기술 ODA를 둘러싼 많은 주체의 인식 변화도 필요하다. 이러한 인식 변화를 위해서 우리는 무엇을 할 수 있을까? 점-선-면으로 이어지기 위해서는 ‘연계 역량’이 필요할 것이다. 저는 과학기술 ODA 분야도 ‘트랜스 로컬리티’라는 개념을 적용함으로써 과학기술 ODA 관련 다양한 활동들을 잇고 연계하고 협력의 기회를 만들 수 있을 거라 생각한다. 이러한 희망을 품고 ‘트랜스 로컬리티’에 대해 공부를 시작했다.

◇ “유럽 ‘넷제로’와 같이 새로운 지식의 인프라가 역으로 이동할 수 있는 가능성”

강은지 = 저희가 ‘다크매터랩스’ 기관을 만든 지 5년 정도 됐다. 처음엔 5명이 런던에서 시작했는데 지금은 17개의 국가에 60명이 넘는 다양한 전문가가 모여 지금 한국을 포함한 5개의 오피스에서 활동하고 있다. 저희는 코로나를 겪으면서 지역과 글로벌, 글로벌과 로컬, 도시와 시골 등 이 경계 자체가 거의 무너진 상황 안에서 새로운 아젠다를 만들어내고 프로젝트를 만들어냈다. 어떻게 보면 우리가 흔히 생각하는 로컬은 무엇이고, 트랜스 로컬은 무엇인지 이 경계가 너무 많이 무너진 경험을 지난 2~3년 동안 하게 되면서 트랜스 로컬한 몇 가지 주요 미션이 만들어졌다.

현재 기후위기 등 다양하고 복잡한 문제가 있다. 그 안에서 보게 되면 저희는 크게 세 가지에

집중하고 있다. 하나는 지금 도시가 경험하는 기후위기를 해결할 수 있는 자연 기반의 솔루션(Nature-based solution)을 우리가 다시 해 보는 것. 두 번째는 기후위기와 관련해서 수많은 건물이 새롭게 재건축돼야 하는데 어떻게 도시 규모의 개량 개선을 우리가 해 볼 것인지에 대한 고민. 마지막으로 지금 기술개발 시대에 우리가 인간개발 모델에 대한 새로운 멘탈헬스(mental health)를 어떻게 새롭게 꾸려볼 것인가, 이러한 크고 굵은 테마가 자발적으로 클러스터처럼 모이기 시작했다.

아까 비빔밥 말씀하셨는데, 비빔밥을 만들면 재료는 다 똑같지만 각각 만드는 비빔밥이 다 다르다. 어떤 사람은 고추장 많이 넣고 어떤 사람은 참기름을 더 많이 넣을 수도 있듯이 똑같은 커다란 미션이 각각의 로컬에 들어왔을 때는 다양한 공예기술을 통해서 똑같은 개념이 각기 다른 방식으로 해석이 되고 각기 다른 방식으로 해석된 것 안에서 이 개념이 굉장히 풍부해지는 경험을 하게 됐다.

그래서 저는 유럽에서 많이 이야기하고 있는 '넷 제로(net zero)'와 같은 다양한 이론이 한국사회, 아시아 사회에 왔을 때 아시아의 독특한 맥락에 따라서 다양한 방식으로 해석되고 동시에 여기에서 만들어진 새로운 지식의 인프라가 역으로 다시 이동할 수 있는 가능성이 '트랜스 로컬리티'의 개념이라 생각한다.



▲강은지 다크매터랩스 시스템디자이너가 '다크매터랩스'를 소개하며 유럽의 '넷 제로'와 같은 새로운 지식의 인프라가 역으로 이동할 수 있는 가능성이 '트랜스 로컬리티'라 설명하고 있다.

■ ‘트랜스 로컬리티’와 관련해 어떤 활동을 추진하고 있는지?

◆ “‘트랜스 로컬리티’에는 젠더 개념도 포함… 계산적 관계 아닌 함께 만드는 관계”

성지은 = 저는 ‘트랜스 로컬리티’의 개념에는 ‘젠더 개념’도 포함된다고 생각한다. ‘트랜스 로컬리티’ 개념을 들었을 때 가장 설렜던 부분은 ‘이 부분을 내가 했으니까 즐겁게처럼 계산적인 관계가 아니라 ‘어떻게 함께 할 것인가’였다.

그러다 보니 장애인도 장애인의 개념이 아닌 함께 만들어 가는 주체로 어떻게 성장할 것인지, 지역도 어떻게 그 차이를 인식하면서 그 다음 단계를 어떻게 함께 만들어 나갈 것인지를 고민했던 거다. 그러면서 오늘 참석하신 패널 분들이 생각났다. 김은주 책임연구원이 ODA 사업을 고민했듯 어떻게 하면 수평적으로 함께 만들어 나가고 그 사람들이 그것을 만들어낼 수 있는 자립심을 형성해 줄 것인가에 주목했다. 이처럼 ‘트랜스 로컬리티’는 다양하게 해석될 수 있다.

이러한 관점에서 ‘트랜스 로컬리티’와 연결해 각자 어떠한 활동을 추진하고 있는가?

◇ “공동음악창작 ‘뮤지로컬’에서 울산 ‘평동마을 누나대학’과 같은 공동체 활성화로”

서정주 = ‘트랜스 로컬리티’라는 단어를 이번에 처음 들어봤다. 그런데 ‘트랜스(trans)’의 어원을 찾아보니 ‘크로스(cross)’라는 의미도 있고 ‘초월하다’라는 의미도 있고 ‘지역과 지역이 만나서 무언가 깊이 교류하고 주고받다’라는 의미가 있는 것 같다.

그런데 제가 ‘뮤지로컬’이라는 프로젝트를 가수 이한철 선생님과 같이 기획하고 진행하면서 문전박대를 많이 당했었다. 지역마다 외지 사람들에 대한 거부감도 있었고 새로운 것을 받아들이는 방식이 달랐기 때문이다. 지역마다 문화가 너무 다르고 또 거기 계신 분들의 성향이 달라서 어떻게 해야 할지 처음에는 굉장히 어려웠다. 추운 겨울날 찾아가서 저희 프로젝트를 설명하기도 했는데 그러면 ‘왜 이걸 해야 하나?’라고 물어보시기도 하셨다. 하지만 시간이 지나면서 서로 신뢰가 생기고 한 석 달 정도에 걸쳐서 같이 노래를 만들고 서로 스킨십을 하고 같이 밥도 먹고 술도 마시는 과정 끝에는 연결이 있었다.



▲서정주 한국에자이 이사가 '뮤지로컬' 이후 '평동대학 누나마을'과 같은 지역활동 사례를 설명하며 서로 연결됐을 때 학습과 확산이 이뤄질 수 있다고 강조하고 있다.

저희는 전국 반상회도 했었는데, 온라인으로 맥주와 치킨 한 마리씩 시켜서 서로 간의 마을 이야기를 나누며 어떤 활동을 하고 있는지, 어떤 것을 같이 연계해서 해보고 싶은지, 그리고 이 마을 저 마을에서 서로 견학 가서 서로의 활동에 알고자 교류하기도 했다. 또 어떤 마을은 돌봄에 대해 생각은 있고 무언가 하고 싶었는데 새로운 것을 시도하는 계기를 얻지 못하다가 '뮤지로컬'을 하면서 돌봄리빙랩네트워크에 참여해서 돌봄 사례에 대해 공부하는 시간을 가졌다. 이후 울산의 평동마을에서는 '평동마을 누나대학'을 만들어 해녀 어르신들이 같이 학습하고 건강에 대해 공부하고 사회와 연결될 수 있는 활동을 하고 있다. 프로젝트 이후 지역마다 이런 유사한 활동이 일어나는 움직임을 발견할 수 있었다.

그래서 저는 "이런 게 딱 트랜스 로컬이다!"라고 말할 수는 없지만 연결됐을 때 많은 학습과 확산이 이뤄질 수 있다는 것은 확신한다. 그래서 뮤지로컬 프로젝트가 우리가 가지고 있는 아이디어와 리소스를 함께 나눠서 더 큰 것을 향해 미션을 맞춰서 갈 수 있는 계기가 되었다고 생각한다.

◆ **성지은** = 저는 서정주 이사가 기업이 할 수 있는 '트랜스 로컬리티', '트랜스 로컬 활동'을 하고 있다고 생각한다. 이어 한선경 대표가 설명해 주신다면?

◇ “로컬의 어려움을 자신의 어려움으로 서로 나누고 공감하는 환경 조성”

한선경 = 저도 ‘트랜스 로컬리티’를 늘 유념하고 있지는 않고 아까 말씀드린 것처럼 ‘경계를 넘어서는 연결이 어떻게 현장에 있는 사람들 혹은 새로운 것을 하려는 사람들에게 도움이 될 수 있을까?’ 생각해서 만남의 장을 많이 만들고 있고 또 학습하고 싶어 하는 분들을 서로 만나게 하는 역할을 하고 있다.

그런 관점에서 제가 경험했던 몇 가지 상황을 생각해 보면 한국 사회에서는 다른 나라와 함께 만나는 경험이 우리는 배워야 하는 존재고 밖에서 들어온 것은 항상 우리보다 먼저 경험된 것이고 어떻게 하면 그 경험을 우리가 따라갈 수 있을지 생각을 많이 하게 된다. 그런데 막상 저희가 어떠한 만남의 장을 만들거나 혹은 해외 분들이 한국에 와서 한국이 무엇을 하고 있는지 보게 되면 다들 깜짝 놀란다. 예를 들어 오랫동안 서울시의 다양한 변화를 지켜봤던 해외 다양한 도시의 사회혁신가들 경우에 한국에 와서 저한테 이야기할 때 “왜 이런 걸 숨기고 있냐? 왜 너희는 우리한테 이야기를 안 해 주냐?” 이런 이야기를 왕왕 들었다. 그리고 실제로 마을의 사례 중에서도 성미산 같은 마을을 가본다든지 혹은 그 외에도 다양한 특징 있는 마을을 가봤을 때 해외에서 오신 분들이 그 마을이 가지고 있는 고유하고 그 마을을 통해서 하려는 일이 높은 수준에 있다는 것을 알고 많이 놀라는 것 같다. 사실 이런 게 저희의 역할이기도 하다. 예를 들어 이번에 저희가 ‘경기도마을공동체’와 함께 3년 만에 대규모 행사를 치르게 되었는데 마을에 계신 분들은 해외에 있는 연사를 처음 만난다고 생각하니까 긴장하고 어떤 이야기를 우리가 해 줄 수 있을까 너무 고민하는 모습이었다.

그리고 영국에서 온 사례는 ‘헤이스팅스(Hastings)’라는 아주 성공적인 케이스 중의 하나인 커먼즈 모델이었다. 헤이스팅스 모델과 경기도에서 다양하게 하는 분들과 만났을 때 헤이스팅스에서 오신 분이 전혀 “우리가 너무 잘난 것 같아”라고 하지도 않았고 한국에 계신 분들도 그 이야기가 멀고 어렵게 느끼지 않고 현장에서 활동하는 사람이라고 생각했을 때 아주 가깝게 서로 연결되는 지점이 있었다. 그리고 현장에서 각자 느끼고 있는 어려움… 예를 들어 헤이스팅스가 가지고 있는 새로운 자원을 만들기 위한 노력, 사람들과 의사를 만들기 위한 노력, 그것을 어떻게 시도할지에 대한 고민을 경기도마을공동체에서 활동하는 많은 사례에서 이미 자기들도 함께하는 거다. 그래서 그 자리에서 서로 이야기하는 순간 언어는 다르지만, 그 언어 중간에 그 사이에서 서로가 ‘우리가 같은 고민을 하고 있구나!’를 충분히 느낀 것 같다. 그리고 헤이스팅스에 계신 분도 기꺼이 “너희가 꼭 우리한테 와서 봤으면 좋겠다. 그리고 내가 꼭 너희의 사례를 직접 가서 보고 싶다.” 이런 이야기를 서로 해줬다.

저는 이런 지점이 '서로를 이해하고 우리가 같은 것을 해나갈 수 있는 관계 속에 놓였구나!'라는 것을 발견하게 되면서 한국에 계신 마을활동가분들도 '우리가 잘하고 있구나! 우리가 하는 게 우리가 못해서 그런 게 아니고 이런 어려움은 누구나 다 돌파하고 있구나!' 하고 발견한 것 같았다. 저는 이런 연계를 만들어내는 것... 이렇게 서로 로컬을 이해할 수 있고 로컬이 가지고 있는 어려운 점을 충분히 자신의 어려움이면서도 서로 나눌 수 있는 어려움으로 생각할 수 있게 하는 모습을 '트랜스 로컬리티'라고 하지 않을까 하는 생각을 하게 됐다.

◇ “자연스러운 연결은 '트랜스 로컬리티'에 있어... '나'가 아닌 '함께하는 것'

김은주 = 질문이 쉬운 듯 어려운 것 같다. 앞서 지역에 대한 사례를 말씀하셨는데, 저는 '트랜스 로컬리티'를 처음 들었을 때 제가 과학기술 ODA 사업을 하면서 여러 장면이 기억났다. 왜냐하면 매년 저희가 그런 사업을 진행하면서 고민했던 지점이 결국은 연결, 확산, 변화 그리고 지속 가능성이었다. 그런데 ODA 사업을 할수록 사업의 지속가능성에 대한 고민은 깊어졌다. 에티오피아의 수도가 아디스아바바인데, 일주일 동안 정책자문 워크숍을 한 적이 있다. 워크숍은 에티오피아 정부의 20개 분야에 대한 로드맵 수립을 지원하기 위해 개최되었다. 20개 분야는 첨단기술 분야가 아니라 설탕, 커피, 관개, 교통 등이었다. 한국이 보유한 첨단기술 개발 경험을 전수해주는 것이 아니라, 1960-70년대 경제발전을 위해 한국 정부와 과학기술 전문가들이 어떻게 문제들을 해결했는지에 대한 경험을 공유하는 것이었다. 그 시대의 경험과 전문성을 갖고 있는 소위 과학기술 1세대 국내 전문가들을 섭외해야 했다. 국내에 누가 그런 전문성을 가지고 있는지와 에티오피아까지 가서 일주일 동안 그들에게 해당 기술 분야의 로드맵 수립을 위한 방법론을 가르쳐줄 분들을 찾는 게 쉽지 않았다. 그런데 이런 전문가들을 찾는 과정에서 많은 분들이 연결되었고 에티오피아에 가서 도움을 기꺼이 주고 싶다는 분들이 많았다. '아, 에티오피아라면 제가 가야죠! 우리가 받은 게 크죠.' 이 분들은 한국 전쟁 때 군대를 파병한 에티오피아를 피로 맺어진 형제국가로 생각하고 그들에 대한 감사의 마음과 애정이 깊은 걸 알 수 있었다.



▲김은주 과학기술정책연구원 책임연구원이 과학기술 ODA사업의 일환으로 에티오피아에서 활동했던 경험담을 들려주며 함께하는 일에서 연결이 이뤄진다고 조언하고 있다.

20여명의 국내 과학기술자들과 로드맵 작업을 추진했고, 이중 10명의 전문가들과 에티오피아를 갔다. 8월은 대우기라서 비가 억수같이 쏟아진다. 개도국에서 전기가 갑자기 나가는 경우가 많다. 우리가 머물렀던 호텔에서도 하루에 두 번이나 승강기에 갇혔다. 흔치 않은 경험이라 60~70세의 전문가들의 안색이 어두워졌다. 좁은 승강기에서 10명 이상의 사람들이 숨을 죽이고 기다려야 하는 시간은 길게 느껴졌다. 어떻게 보면 저는 이분들과 공유된 경험을 가지게 된 거다. 그런데 제가 워크숍을 진행하다 보니 그분들께 너무 미안한 마음이 들었고 그분들의 기분을 좀 풀어주고 싶었다. “에티오피아 하면 커피죠.” 모두 커피숍으로 향해 갔다. 그때는 비가 내리지 않아서 즐거운 마음으로 걸었다. 도중에 비가 억수같이 쏟아졌다. 요즘은 아파트에 살다보니 젊은 세대는 양철지붕을 경험하지 못하지만 에티오피아에는 양철지붕이 많다. 모두 뛰다가 어느 양철지붕 아래에 웅기종기 서게 됐고, 그때 저는 너무 미안한 마음에 무슨 말을 해야 할지 몰랐다. 그런데 한 분이 스마트폰으로 노래를 틀어줬다. 홍서범의 ‘그래’라는 노래였다.

비는 쏟아지고 저는 조마조마한 마음으로 노래를 들었다. “그래 나에겐 꿈이 남았어, 세월이 가도 변하지 않는 노래가 있고, 사랑이 있고 친구도 있고, 또 우리에게 할 일이 많이 남아 있어”라는 가사가 귀에 너무 꽂혔다. 10시간 이상 비행 후 에티오피아에 도착, 시차도 다른 낯선 나라

에서 일주일동안 워크숍에서 처음 만나는 에티오피아 공무원들에게 최선을 다해 그들의 지식과 경험을 전해주었다. 그 모습은 언제나 내게 감동으로 다가온다.

그때의 경험을 통해서 우리가 '나'가 아닌 '우리' 그리고 '혼자'가 아니라 '함께' 그리고 '함께할 수 있는 일' 그것이 우리를 연결시켜 준다는 생각을 하게 되었다. 오늘 이 자리에서 저는 ODA에 대해 이야기하고 다른 분들은 지역사회혁신 관련 활동과 프로그램에 대해 말씀을 주셨다. 우리가 하는 일들이 다르지만, 저는 이 자리를 통해 이미 연결된 느낌을 받았다. 저의 개인적인 경험에서 '트랜스 로컬리티'와 연결될 수 있는 지점이 분명히 있다고 생각한다. 저는 자연스러운 연결을 기대한다.

◇ “생각지 못한 연결에서 생각지도 않은 혁신 일어나”

강은지 = 앞서 말씀 주신 경험담을 너무 재미있게 들어서 저도 즉흥적으로 생각난 것을 연결시켜 얘기하고자 한다. 연결을 만들 때도 그 연결은 대개 의도를 가지고 만드는 연결이 있다. 예를 들면 아프리카 같은 데 가면 아프리카에 있는 다양한 리더들이 모여서 거대한 정책 담론을 만들고 그 정책이 각각 국가에 확산할 수 있도록 하는 그런 연결의 스탠스도 있고, 동시에 정말 생각하지도 않은 연결의 상황이 일어나면서 갑자기 생각지도 않은 혁신이 일어나는 순간이 있는 것 같다.



▲강은지 다크메터랩스 시스템디자이너가 최근 경험했던 케냐 나이로비 사례를 들려주며 생각지 못한 연결에서 생각지도 못한 혁신이 일어날 수 있다고 설명하고 있다.

제가 최근 석 달 전인가 케냐 나이로비에 갔던 적이 있다. 그때 저의 역할은 국제적으로 미국에 있는 편당하는 기관의 컨설턴트로 가게 됐다. 제가 ‘컨설턴트’라는 말을 굉장히 싫어하지만 그 역할이었다. 저희가 20명이 넘는 아프리카 리더들과 함께 지금의 기후변화 시대에 어떻게 질병을 헤쳐 나갈 수 있는지 로드맵을 그려주고 시스템 전환의 프로세스를 그려주는 일이었다. 일주일 동안 양복 입고 아주 공식적인 자리에서 연결의 장을 잘 연결하는 역할을 하고 마지막 날 로컬에 있는 큰 임시거주지에 들르게 됐다. 우연히 거기에서 성공적으로 NGO센터에서 일하는 건강한 청년을 만났고 그 청년의 소개로 자기가 어릴 때 배웠던 학교를 방문하게 됐다. 그 학교는 굉장히 위험한 곳이었고 낙후돼 있었는데, 학교 교장 선생님을 만났다. 교장 선생님의 조그만 사무실에서 저희가 혁신을 전파하는 디자이너라 그랬더니 그분이 “우리는 화장실을 어떻게 해결할지가 가장 큰 문제인데 들어보니 너희는 건축을 공부했고 디자인을 공부했으니 이 문제를 어떻게 해결할 수 있을지 여기에서 3시간 안에 해결해 달라”는 거였다.

그 순간 다양한 아이디어, 브레인스토밍, 이야기하고 나왔는데 돌아오면서 생각해봤다. 정말 의도하지 않았던 연결의 순간이었는데, 학교 안에서 원하는 로컬 수준의 다양한 니즈와 스케일을 글로벌 차원과 어떻게 연결을 지어야 할지 해결책이 떠오르질 않았다. 경제 이론을 생각해 보자면 하루에 얼마를 받고 일하는 컨설팅 회사가 있는 반면에, 하루에 1달러도 받지 않고 일할 수 있는 회사가 있다. 정말 그 스케일의 규모 안에서 과연 어떠한 선택을 내릴지 고민했다.

저는 ‘트랜스 로컬리티’를 이야기하면 각기 다른 그 스케일을 우리가 어떻게 극복할 수 있는 인프라를 한번 상상해 볼 것인지 많이 고민하게 된다.

◇ “영국 ‘SIX’ 기관과 신기한 배움… 우리 주도의 글로벌 연결”

한선경 = 하나 더 말씀드리고 싶다. 사실 강은지 디자이너와 제가 처음 만난 것은 저희 (주)씨앗이 ‘언유주얼 서스펙트 페스티벌’라는 행사를 했었다. 원래 영국에서 글로벌하게 사회혁신 네트워크를 형성하는 ‘SIX’라는 기관이 도시를 중심으로 런던, 글래스고 등 한 도시에서 매해 중요한 주제를 가지고 관심 있는 사람들이 자기가 원하는 방식으로 원하는 시간과 장소에 모여서 이야기하거나 같은 활동을 하면서 새로운 마주침을 하는 시간이었다. 그것을 SIX가 “한국에서도 해 보면 좋겠다”고 했고 당시 (주)씨앗은 우리 사회에 새로운 대화가 필요하다고 생각했다.



▲한선경 (주)씨앗 대표가 영국 'SIX'기관과 함께 사업했던 경험을 들려주고 있다.

그때 씨앗이 “우리가 한번 해볼게.”라고 얘기해서 SIX와 함께 이 사업을 하기로 했다. SIX는 이 사업 준비를 항상 5개월 정도 하는데 한국은 보통 이런 사업은 한 2~3개월 하고 끝나는 사업이다. 저희는 이 이야기를 제대로 해보고 싶었다. 그러니까 우리끼리 그냥 “너희 어떻게 했니? 자료 보내봐”식으로 자료를 보고 그냥 만드는 게 아니라 일단 SIX가 무엇을 중요하게 여겼는지, 어떤 걸 구현하고 싶어 하는지 자세하게 알고 그다음에 우리는 우리대로 소화하고 싶었다. 그래서 요청했더니 SIX가 직접 오게 됐고 SIX의 스태프가 한국에 와서 저희와 같이 만들 대화의 모듬에 참여할 만한 기관을 소개해 주는 시간을 서로 갖게 됐다. 왜냐하면 너무 새로운 형식이니까 말을 하면 사람들이 “그게 뭐야? 연유주얼 서스펙트 페스티벌? 도무지 모르겠네.” 이러는 거다. 그래서 어떤 분들은 아무리 들어도 모르겠다고 그러고 어떤 분들은 너무 잘 이해해서 해보고 싶다고 하고… 그래서 저희가 같이할 파트너를 찾으려고 SIX와 함께 일주일 동안 다양한 기관을 방문했다.

그때 저희가 경험했던 방식이 있었는데 처음 미팅할 때마다 SIX가 저희와 어떤 이야기를 할 건지 함께 논의했다. 처음에 SIX는 SIX대로 저희는 저희대로 할 이야기를 준비하고, 그리고 저희는 해본 적이 없다 보니 SIX가 먼저 이야기하고 우리는 뒤에서 받아야겠다고 생각하면서 미팅을

준비했다. 어려운 미팅을 끝내고 다 같이 PUB에 모여서 맥주 한잔하면서 “오늘 왜 이렇게 힘들었지? 왜 이렇게 설득이 잘 안됐지?” 이런 이야기를 했다. “네가 프레젠테이션을 너무 못했어” 아니면 “누가 그때 해야 했어” 이런 이야기를 하다 갑자기 SIX의 한 친구가 “생각해 보니까 우리가 주도하고 있는 게 너무 이상한 일인 것 같아. 이 대화는 씨앗이 만들 거고 지금 만나는 사람도 씨앗이 다 소개한 사람인데 왜 우리가 이 사업을 소개하고 있지? 앞으로 씨앗이 더 많이 소개할 방법을 같이 이야기해 보자” 해서 그날 저회끼리 ‘그러면 어떻게 씨앗이 주체적으로 이야기를 할 수 있을까?’ 우리의 서사를 만드는 생각을 하게 됐다. 우리는 왜 이 이야기를 시작하자고 생각했는지, 왜 SIX을 이 자리에 모아서 같이 이야기하게 되었는지, 그리고 왜 그 파트너를 만나서 이걸 제안하고 싶은지 우리의 서사대로 한번 다시 구현했다.

그 다음 미팅부터는 오히려 SIX가 “우리가 먼저 했던 친구인데 이제 씨앗이 할 거야. 씨앗이 이야기를 해 봐” 이렇게 진행됐다. 그래서 씨앗이 우리의 서사대로 왜 우리는 이 모임을 하고 싶은지 설명을 시작했다. 어느 순간 이것의 핵심적인 요소가 뭔지, SIX가 뭘 중요하게 여겼는지 이해했을 뿐만 아니라 더 중요하게는 우리는 왜 이걸 하고 싶은지 이해하게 됐다. 그 다음부터는 씨앗이 하고 싶은 행사의 모습으로 만들어 갔다. 끝날 즈음에 SIX가 “이제는 정말 씨앗이 그냥 해도 걱정이 없겠다”라고 해서 진행하게 됐다. 저희가 ‘뭔가 새로운 경험을 하고 싶은 우리와 미리 해 본 SIX가 만났을 때 우리가 같이 해 본 경험이 아직 이 주제로는 없는데 어떻게 그걸 전수받을 수 있을까?’ 했을 때 천천히 저희한테 주도권을 가질 수 있게 그리고 우리답게 만들 수 있게 스페이스를 SIX가 고민해 준 거다.

저에게는 그 과정이 아주 신기한 배움의 연속이었다. 지금까지 있던 글로벌한 연결에서 이렇게까지 천천히 배워본 경험은 처음이었다. 그때 이후로 연유주얼 서스펙트 페스티벌도 저희의 사업처럼 당연히 생각하고 있다. 그래서 ‘그 행사를 되게 잘했다. 앞으로도 하고 싶다’ 는 생각을 하게 됐다.

■ 우리의 서사로 만드는 ‘트랜스 로컬리티’... 어떤 활동을 추진하고 싶은가?

◆ “함께해야 해결할 수 있는 사회문제... 리빙랩을 더해 신뢰 플랫폼 만들어야”

성지은 = 저는 ‘트랜스 로컬리티’가 로컬의 여러 가지 개념을 가진다고 생각한다. 송위진 박사와 2005년, 2006년도에 ‘탈추격’이라는 개념을 연구했는데, 항상 우리는 ‘추격’이었다. 그런데

어느 순간 우리를 모방하는 데가 많이 늘어났다. 이제는 우리의 길을 스스로 만들어야 하는 탈 추격 상황에 있게 된 거다. '트랜스 로컬리티'는 우리의 스토리와 내러티브를 만들어야 하는 상황과도 연결돼 있다.

강은지 디자이너가 말했던 부분과 연결해서 말씀드리자면, 어떤 연결은 굉장히 의도적일 때가 있다. 또한 우연치 않게 생각하지도 못했던 그런 연결도 있다. 저희는 그러한 연결을 뛰어 넘어 협력의 관계로 발전시켜 가는... 어찌 보면 협력의 플랫폼을 어떻게 만들어낼 것인가를 리빙랩 개념으로 고민하는 거다. 한 번의 만남, 우연치 않은 만남·연결이 장기적으로 가면서 정말 '내가 가면 나도 간다.'라는 신뢰를 어떻게 만들어낼 것이냐가 중요한 과제이다. 저는 '트랜스 로컬리티' 개념을 통해 연결, 교류, 상호작용을 강조하면서도 리빙랩의 개념을 통해 좀 더 나아가고 싶었다.



▲성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원이 현재 당면한 사회문제는 함께해야 해결할 수 있다며 '트랜스 로컬리티' 개념에 '리빙랩' 개념과 실천적 내용을 더해 신뢰의 플랫폼을 만들어야 한다고 강조하고 있다.

그래서 '트랜스 로컬리티' 개념 밑에 숨겨진 보다 많은 의미를 더 들춰내고 싶었다. '왜 지금 트랜스 로컬리티야? 왜 트랜스 로컬이야?' 라는 성찰적인 물음과 함께 우리 이야기를 해야 한다. 어떤 문제는 함께하지 않으면 안 되는 상황이다. 이제는 함께 할 수 있는 신뢰 기반의 협력 플랫폼을 만들어내는 게 중요하다.

김은주 책임연구원이 ‘에티오피아’를 ‘피로 맺어진 관계’라고 얘기했지만, 그 피로 맺어진 관계는 신뢰가 있었기 때문에 그 다음 단계로 갈 수 있는 거다. ‘나는 당신한테 배우겠습니다.’라는 겸허한 마음과 함께 ‘우리가 배운 것, 우리가 경험한 만큼 다 아낌없이 줄게, 너희 같이 가자.’라는 믿음과 신뢰가 이후 활동으로 이어진 거다.

그래서 우리 패널 분들한테 말씀드리고 싶은 건 ‘트랜스 로컬리티’의 개념이 아무리 좋아도 내 이야기로 그리고 우리 활동으로 담아내지 않으면 안 된다는 거다.

패널 분들에게 향후 하고 싶은 이야기 그리고 지금 하는 활동에서 좀 더 가고 싶은 이야기가 있으면 듣고 마무리하겠다.

◇ “로컬의 능동적 역량과 지속가능한 변화가 연대하도록 역할 하고 싶어”

서정주 = 지금 여러분이 계신 이곳이 ‘나우사회혁신랩’이라 하는데 ‘나를 있게 하는 우리’라는 뜻이다. ‘에자이는 환자들, 생활자들과 공감하면서 어떤 사회로의 변화가 있어야 우리가 모두 안심하고 나답게 살 수 있을까?’... 질병이나 장애 그리고 나이가 들어 대해서 포용적인 변화를 만들어 가고 있는데 그것의 일환으로 뮤지컬 프로젝트로 지역이 활성화되고 연결되어 각 지역에서 필요한 것을 능동적으로 찾고 문제를 해결할 수 있도록 역량을 강화하는 활동을 하고 있다. 하지만 실상은 쉽지 않다. 물론 지역의 파트너 단체들이 함께 많이 해 주시지만, 회사 내에서는 ‘우리가 굳이 그렇게까지 에너지를 많이 써야 할까?’라는 생각도 있다. 하지만 현장에서 는 분명 가능성, 잠재력이 많이 보인다.

저희가 지금 성미산 마을에서 돌봄리빙랩을 하고 있는데 또 다른 지역인 춘천의 어르신들 ‘케어 카페’ 사례와 성미산 마을의 ‘청춘살롱’ 사례가 교류하고 서로 학습하고 있다. 마을들이 서로 연결되어 우리 사회에 필요한, 사회적으로 환경적으로 지속가능한 변화가 연대할 수 있도록 지역을 넘어 서로 연결하는 역할을 하고 싶다.

◇ “원하는 미래로 갈 수 있도록 혁신 주체들의 다양한 경험 돕고 싶어”

한선경 = 그간 다양한 영역에서 경계를 넘어선 연결, 특히 국경을 넘어선 연결을 많이 했다. 2019년부터 주거복지와 관련한 영역으로 ‘지원주택’을 고민하고 있다. 장애를 가진 분이나 정신질환이 있는 분들이 시설로 가지 않게 하고 자기가 살고 싶은 곳에서 살면서 자기의 삶을 계속해서 유지

하려면 어떤 게 필요할까 고민해서 사람들이 만들어낸 지역사회통합, 탈시설 모델이다.

주택처럼 거주하는 공간과 함께 이 사람이 이 지역사회 혹은 동네에서 살려면 필요한 서비스, 생활 서비스이기도 하고 의료보건 관련한 서비스를 연결해 주는 것이기도 하고 이런 서비스를 결합해서 제공해 주는 모델을 지원주택이라 한다. 지원주택이라는 모델이 한국사회에 이제 막 시작해서 사실 서울시에서만 실행하고 있다. 저는 지원주택이 만들어내고 있는 결과가 모두가 돌보는 역량을 가지는 사람들, 누구도 배제되지 않는 것, 내가 우리가 되는 것, 이런 개념을 구현하는 데 아주 중요한 모델이라고 생각한다. 그 이유 중의 하나는 우리가 '모두가 배제되지 않는 사회'를 경험해 보지 못했고 '차별되지 않는 사회'를 경험해 보지 못했는데, 그러면 그런 사회를 만들기 위해서는 어떤 경험을 우리가 해야 하고 어떤 시도를 해야 할까... 저는 지원주택이 하는 시도, 그 안에 있는 입주자분들, 코디네이터분들 혹은 정책을 만드는 사람들까지 새로운 미래의 돌봄사회를 만들고 있다고 생각한다.

이런 중요한 모델을 확장하는데 어떻게 하면 씨앗이 연결이라는 방식을 통해서 도와줄 수 있을까 고민하고 있다. 최근에는 지원주택의 활동하고 계신 실무자들을 위한 교육을 도와드리면서 어떻게 하면 해외에서 이미 지원주택을 하는 사례와 연결하고 좀 더 한국에 있는 사회복지사, 코디네이터, 정책가분들이 '우리가 하는 이 경험이 맞는 경험이구나! 우리가 어떻게 하면 원하는 미래로 가는데 다양한 경험을 흡수할 수 있을까?' 이런 부분을 도와주고 싶다. 그래서 캐나다에 있는 '플랜(PLAN)'이라는 기관이라든지 혹은 호주를 비롯해서 영국에서 진행되고 있는 'Local Area Coordination'라는 개념이라든지 혹은 영국의 'Shared Lives Plus'라든지 아주 작지만 아주 가까운 돌봄을 모든 사람이 하려고 노력할 수 있는 모델로 연결해 보고 그 사이에서 한국의 지원주택 모델이 다양한 대안을 만들어내는 데 시도됐으면 좋겠다. 그래서 그것을 하고 계신 분들과 함께 고민하고 있다.

◇ “익숙한 것을 펼쳐내는 용기에서 연결·연대의 해답 있을 것”

김은주 = 앞서 좋은 이야기를 해줬는데, 저도 '이것을 어떻게 같이 연결할 수 있을까?' 고민하는 자리가 되는 것 같다. 저희 연구원에서 하고 있는 과학기술정책, 혁신역량 강화 프로그램이 지금은 공무원을 대상으로 하고 있지만, 어느 사회가 변화하기 위해서는 공무원만 변해서 되는 건 아니고 공무원만 이해해서 되는 것도 아니다. 그런데 지금 우리가 가지고 있는 우리 지역과 또는 혁신 주체들이 하는 다양한 활동이 저한테는 큰 감동으로 다가온다. 우리는 별로 하는

게 없다고 생각했는데 지금 다양하게 하는 활동을 좀 더 ODA 관점에서 같이 연결할 방법은 없을까?… 최근에는 중앙정부에서 하는 ODA뿐만 아니라 지방정부에서도 ODA라는 여러 사업에 관심을 갖고 예산을 책정하는 경우를 볼 수 있다. NGO 또는 혁신기업이 사회변화를 위해서 하는 다양한 활동을 이러한 ODA로 연결할 수 있는 일을 한번 고민해 볼 수 있을 것 같다.

지속가능발전에는 ‘Leave no one behind(누구도 배제되어서는 안 된다)’라는 원칙이 있다. 그런데 그것만큼 우리에게 어려운 건 없을 것 같다. 왜냐하면 그걸 생각해 본 적도 없고, 경험해 본 적도 없고, 우리가 지금 사는 이 세상은 가진 자가 더 가지는 구조에 우리는 익숙해져 있다. 그렇지만 우리 스스로가 익숙한 것을 떨쳐버릴 수 있는 용기, 그게 정말 필요한 시점이 아닌가 하는 생각이 든다. 거기에 우리가 함께 연대할 수 있는 부분이 분명히 있을 것 같다.

◇ “동네를 넘고 도시를 넘어 대륙을 넘을 수 있는 프로그램을 디자인하고 싶어”

강은지 = 저는 크게 두 가지로 고민할 수 있을 것 같다. 첫 번째는 다양한 사람이 연결할 수 있을 만한 정말 훌륭한 개개인, 기업들 그리고 활동하는 사람들이 연결할 수 있을 만한 열려있는 새로운 프로그램을 디자인하는 게 중요할 것 같다. 그래서 ‘web 3.0’도 나오고 있고 국경을 넘어서 그리고 물리적인 경계를 넘어서 연결하고 협업하고 결정짓고 장기적으로 프로그램을 조달할 수 있는 것을 디자인해 보는 게 어떨까 하는 생각이 든다. 그런 관점에서 저희가 생각하는 것은 ‘시스템 데모스트레이터’라는 프로그램을 이야기하고 있는데 아직은 이른 시기다. 그 프로그램이 얼마나 성공적으로 갈지 모르겠다. 가장 어려운 지점은 단기적인 프로젝트와 단기적인 성과를 원하는 문화 안에서 장기적인 그리고 다양한 프로젝트를 함께 조달하고 미션을 향해서 나아갈 수 있는 프로그램이 등장하기 위해 구조적인 인프라와 프로세스의 아키텍처가 잘 만들어져야 할 것 같다. 그래서 ‘할 수 있을까? 할 수 없을까?’ 이런 고민이 있다.

두 번째는 프로그램을 잘 디자인하는 것도 중요하지만 내용 없이는 프로그램을 들고 갈 수 없다. 그래서 우리 모두 각기 다른 이해관계가 있고 방향이 있겠지만 우리를 묶을 수 있는 하나의 아젠다, 기후위기가 지금 그런 주제 중 하나인 것 같다. 이러한 주제를 바탕으로 대개 실천할 수 있는 아주 조그만 스케일부터 시작해서 그 조그만 스케일이 동네 규모로, 나중에 도시 규모로 혹은 도시와 도시를 넘어서 혹은 대륙과 대륙을 넘을 수 있는 프로세스와 내용으로 디자인해 보는 게 저의 큰 과제다.



▲2022년 9월 19일, “각 공간과 영역을 뛰어넘는 트랜스 로컬리티를 어떻게 이뤄낼 것인가?”를 주제로 진행된 '제12회 과학기술+사회혁신 정책좌담회'에서 참석자들이 좌담회를 마무리하며 기념 촬영을 하고 있다.

◆ “우리가 만드는 ‘트랜스 로컬리티’… 다양한 개념 결합돼야”

성지은 = 오늘 네 분의 ‘트랜스 로컬리티’ 이야기를 들으면서 가슴이 설렌다. 패널 분들도 ‘어머, 내가 하는 활동이 이런 개념으로 나오고 있네?’, ‘앞으로 이 개념을 가지고 내가 하는 일을 고도화할 수 있겠네?’, 그리고 ‘이 개념을 엮어서 보다 멋지고 세련되게 무언가를 더 해볼 수 있겠네’라는 여러 생각이 들어설 거다. 오늘 좌담회가 그런 것을 생각하고 새로운 협력 활동을 만들어 내는 자리다.

‘트랜스 로컬리티’의 개념… 어떻게 보면 영어로 된 무언가 세련된 말 같지만, 자세히 깊어 보면 굉장히 울컥한 말이다. 우리를 알리고 우리 활동으로 만들 수 있는 그런 개념이다. 저는 쉬운 비유로 ‘비빔밥’을 표현했는데, 비빔밥으로 만드는 그 과정을 좀 더 강조하고 싶다. 비빔밥 그 자체가 아니라 그것을 만드는 과정에서 우리가 얼마나 설렐지, ‘비빔밥’을 만드는 행위가 나한테는 위치를 되짚게 되고 이 과정에 리빙랩, 탈추격, 연결 등 다양한 개념들이 결합되었으면 좋겠다.

참석해주신 네 분, 뜨겁게 응원하면서 이번 제12회 과학기술+사회혁신 정책좌담회를 마무리하겠다.

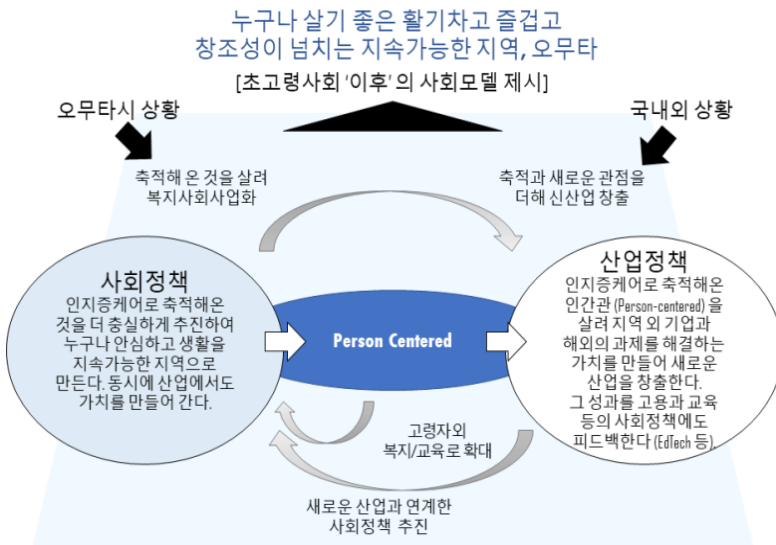
제2절 일본 오무타시의 지속가능한 지역전환

1. 개요

오무타시는 ‘치매에 걸리더라도 안심할 수 있는 도시 만들기’에 노력해왔다. 일본 전국 평균 고령화 비율보다 약 20년 앞선 고령화 인구 구성(2019년10월 기준 36.4%)을 이루고 있는 오무타시는 치매에 너그러운 마을 만들기 활동을 통해 주민·민간사업자·지자체 간의 공동창조 활동을 위한 기반을 구축하였다.

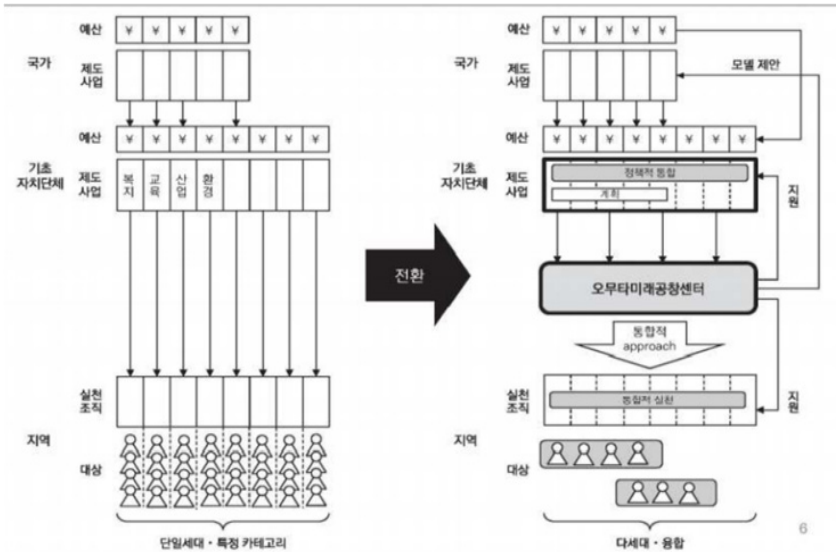
이를 위해 후쿠오카현 오무타시, NTT서일본, NTT, 지역사회 NPO 등이 협력하여 오무타미래공창센터를 설립하고 오무타 리빙랩을 기획·운영하고 있다. 지역행정과 주민주체의 협업을 강조하고 있으며, 중앙정부에서 복지, 교육, 산업 등 분절적으로 내려오는 정책과 예산을 지역 중심으로 통합하여 종합적으로 시행하는 정책혁신을 이뤘다(오무타미래공창센터, 2020).

[부록 그림-1] 오무타시의 중장기 발전 비전과 전략



자료: 오무타시 보건복지부 복지과(2020)

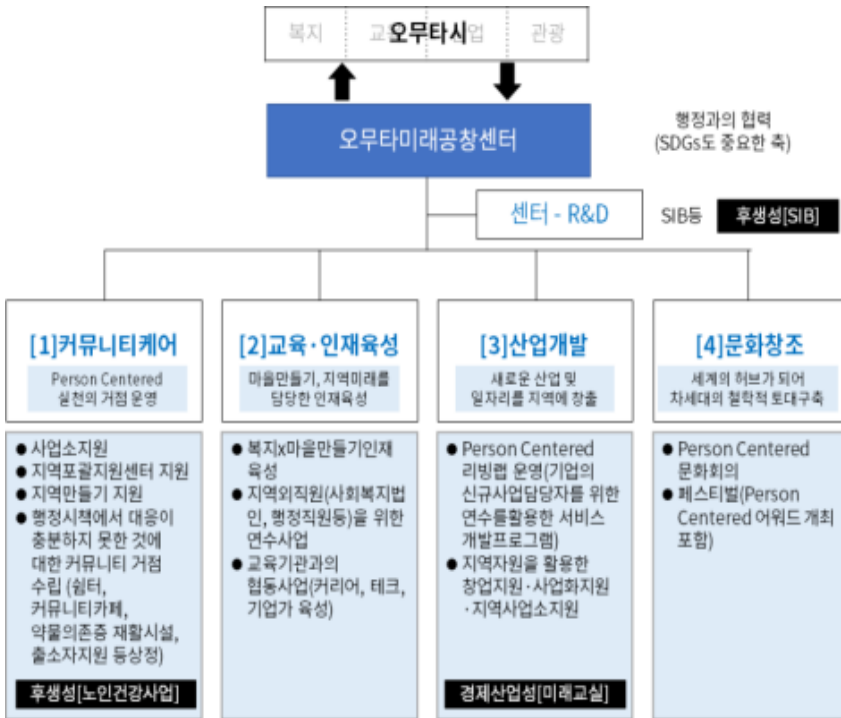
[부록 그림-2] 오무타 미래공창센터를 통해 통합적 플랫폼 구축



자료: 오무타미래공창센터(2020)

센터의 비전으로 “누구나 살기 좋은 활기차고 즐겁고 창조성이 넘치는 지속가능한 지역만들기”를 제시하고 생활과 가치창출이 함께하는 지역경영으로 커뮤니티케어, 교육·인재육성, 산업개발, 문화창조 등을 통해 초고령사회 ‘이후’의 사회모델을 제시하고 있다(오무타미래공창센터, 2020).

[부록 그림-3] 오무타 미래공창센터의 사업구성



자료: 오무타미래공창센터(2020)

제3절 과기부-행안부 주민공감 지역문제해결사업과 과제

‘과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업’은 지역 현안문제를 과학기술로 해결하기 위해 과학기술정보통신부와 행정안전부 사업을 연계하여 추진하는 부처 협업사업이다. 공공부문(대학·출연연)이 보유하고 있는 과학기술·ICT 기술을 지역에 적용해 지역 문제해결 및 주민 삶의 질을 향상시키는데 목적이 있다. 시키는데 목적이 있다. 사전기획 ⇨ 연구개발 ⇨ 적용·확산으로 이어지는 3단계로 진행되었으며, 과기정통부의 과학기술 전문성과 행안부의 지역 소통체계를 연계(연구개발+지역적용)하여 지역 현안문제를 해결하고자 했다(성지은 외., 2021a).

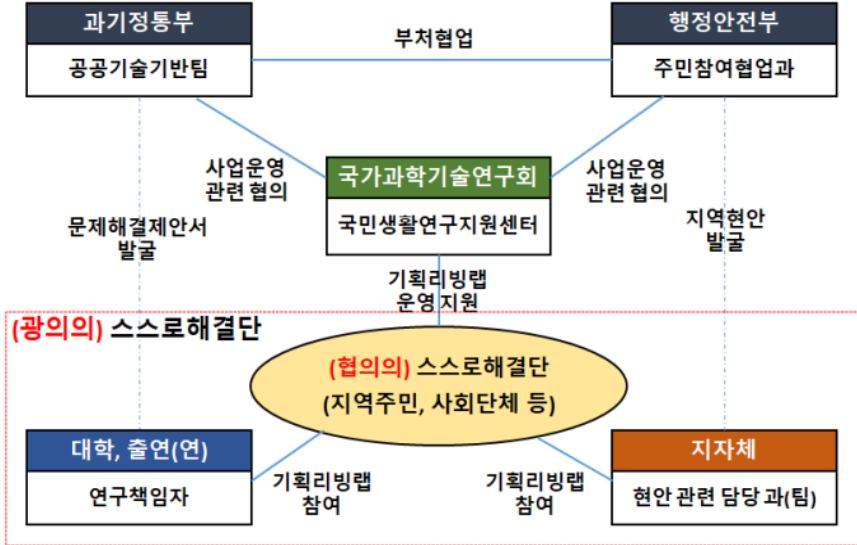
[부록 그림-4] 과기부-행안부 과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업 추진체계

1단계(사전기획)	2단계(기술개발)	3단계(적용·확산)
수요 발굴 및 연구자 매칭 연구개발 및 문제해결방안 기획 (문제기획 리빙랩 운영)	연구자, 주민, 관련 전문가가 함께 참여하는 ‘문제해결 리빙랩’ 운영	2단계 연구개발 성과의 지자체 현장적용 및 확산
과기정통부 + 행안부	과기정통부	행안부 + 지자체
5개월 내외	12개월 내외	12개월 내외

자료: 과학기술정보통신부·행정안전부(2021.8.)

이 사업의 경우 리빙랩 기반의 실증형 기술개발로 진행되었다. 특히 수요기관, 실증·사업화 전문가, 관련분야 연구자 등으로 ‘문제해결 리빙랩’을 구성하여 운영했다. 또한 주민, 지자체, 사회단체, 기업 등과 함께 ‘스스로해결단’을 구성하여 과제 기획 단계에서부터 주민 주체의 적극적인 참여가 이뤄졌다. 이 결과 지역주민-지자체-연구자 간 소통이 활발히 이루어져 문제해결(기술개발 등) 수준 향상 및 주민 체감도(참여, 만족도 등) 제고에 기여했다는 평가를 받고 있다(성지은 외., 2021a).

[부록 그림-5] 과기부-행안부 주민공감 지역문제 해결사업에서 스스로해결단 구성



자료: 과학기술정보통신부·행정안전부(2021.8.)

제4절 지역 간 연계 및 플랫폼 구축을 위한 메가시티

수도권 과밀화와 부동산 양극화, 비수도권 인구감소로 소멸 가속화, 30대 이하 수도권집중, 교육기관의 수도권 집중, 연구개발인력 61.8% 수도권 집중 등 현재 지역의 위기를 지역 간 연계로 풀려는 시도가 이뤄지고 있다. 대표적인 시도가 부울경 메가시티이다. 메가시티는 생활, 경제 등 기능적으로 연결되어 있는 인구 1,000만 이상의 거대도시를 말한다. 진주, 창원, 부산, 울산 4개 거점도시를 중심으로 주변의 중소도시와 농산어촌 지역을 하나의 생활권·경제권 단위로 연계 발전 및 집중 육성을 시도하고 있다. 시도단위를 벗어나 부울경을 수도권과 같은 또 하나의 광역경제권으로 만들어 대한민국의 국가 발전 축으로 만들겠다는 구상이다(경상남도 홈페이지).

[부록 그림-6] 부울경 메가시티 구상안



자료: 경상남도 홈페이지(2022.6.13. 접속)

또한 2021년 7월 교육부와 지자체에서 지원하는 '지자체-대학 협력기반 지역 혁신 사업(RIS)'으로 "대전·세종·충남 지역혁신플랫폼"을 출범했다. 지자체와 대

학이 협업하여 지역인재 양성·취·창업·지역정착을 아우르는 선순환 체계 구축을 위해 5년간 국비와 지방비를 포함 3,411억원이 투입되었다. 대전의 연구개발 혁신역량, 세종의 자율주행서비스국가사업, 충남의 첨단 제조혁신 인프라를 연계해 미래 모빌리티 산업을 집중 육성하고 메가시티 기반 구축을 목표로 한다. 3개 지자체, 24개 대학 101개 학과, 81개 대·중·소기업, 63개 국책연구소와 지역 테크노파크 등 혁신기관이 협력 플랫폼으로 참여하고 있다(교육부·대전광역시·세종특별자치시·충청남도, 2021).

[부록 그림-7] 대전·세종·충남 지역혁신플랫폼 협업체계



자료: 교육부·대전광역시·세종특별자치시·충청남도(2021).